

PROGRAMA REDD+ PANTANAL



ambipar[®]
environment

 **BIOFÍLICA**

Título do projeto	Programa REDD+ Pantanal
ID do projeto	4747
Período de crédito	14-Outubro-2021 a 31-Dezembro-2070
Vida Útil do Projeto	14 Outubro 2021 – 31 Dezembro 2070; 50 anos de vida útil
(CCB) Período de Contabilização de GEE	14 Outubro 2021 – 31 Dezembro 2070; Período total de 50 anos
Data de emissão original	16-Abril-2024
Data de emissão original mais recente	16-Abril-2024

Versão	1ª versão para período de comentários públicos
Versão VCS Standard	VCS Standard, v4.6 - 21 de março de 2024
Versão CCB Standards	Climate, Community & Biodiversity Standards, v3.1 - 21 de junho 2017
Localização do Projeto	Brasil, Estado de Mato Grosso do Sul, Municípios de Aquidauana, Miranda e Corumbá
Proponente(s) do Projeto	Biofílica Ambipar Environment Investments Plínio Ribeiro (plinio.ribeiro@ambipar.com), Soraya Pires (soraya.pires@ambipar.com) e Luana Cordeiro (luana.cordeiro@ambipar.com) Telefone: +55 11 3073-0430
Organismo de validação/verificação	AENOR CONFIA, S.A.U.
Histórico do status CCB	Primeira validação
Critérios de Nível Ouro	GL1. Benefícios da Adaptação às Mudanças Climáticas: por conta do seu apoio significativo para ajudar as comunidades e/ou a biodiversidade a adaptar-se aos impactos das mudanças climáticas através de estratégias alinhadas às atividades planejadas pelo Programa. GL3. Benefícios Excepcionais Para a Biodiversidade: pelo fato da Zona do Projeto inclui uma área de alta prioridade para conservação da biodiversidade que atende aos critérios de vulnerabilidade ou unicidade, identificando as espécies “gatilho”.
Cronograma de Verificação Esperado	1ª Verificação VCS - Período monitorado: 14-outubro-2021 a 31-dezembro-2023 (2 anos e 79 dias)
Preparado por	Biofílica Ambipar Environment Investments

CONTENTS

1	RESUMO DOS BENEFÍCIOS DO PROJETO	4
1.1	Benefícios Exclusivos do Projeto	4
1.2	Métricas de Benefícios Padronizados.....	5
2	DETALHES DO PROJETO	9
2.1	Objetivos do Projeto, Design e Viabilidade a Longo Prazo	9
2.2	Cenário de Uso da Terra Sem Projeto e Adicionalidade	52
2.3	Salvaguardas e Engajamento das Partes Interessadas.....	55
2.4	Manejo de Capacidade	84
2.5	Situação Jurídica e Direitos de Propriedade	96
2.6	Informações Adicionais Relevantes Para o Projeto	114
3	CLIMA	116
3.1	Aplicação da Metodologia	116
3.2	Quantificação de Reduções e Remoções de Emissões de GEE	153
3.3	Monitoramento.....	162
3.4	Critério Opcional: Benefícios da Adaptação às Mudanças Climáticas	190
4	COMUNIDADE	197
4.1	Cenário da Comunidade Sem Projeto	197
4.2	Impactos Líquidos Positivos na Comunidade	205
4.3	Outros Impactos das Partes Interessadas	208
4.4	Monitoramento do Impacto na Comunidade	210
4.5	Critério Opcional: Benefícios Excepcionais da Comunidade	212
5	BIODIVERSIDADE	214
5.1	Cenário de Biodiversidade Sem Projeto	214
5.2	Impactos Líquidos na Biodiversidade	221
5.3	Impactos Externos à Biodiversidade.....	225
5.4	Monitoramento do Impacto na Biodiversidade	226
5.5	Critério Opcional: Benefícios Excepcionais da Biodiversidade	228
	APÊNDICE 1: TABELA DE DESCRIÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS	232
	APÊNDICE 2: INFORMAÇÕES COMERCIALMENTE SENSÍVEIS.....	236

1 RESUMO DOS BENEFÍCIOS DO PROJETO

1.1 Benefícios Exclusivos do Projeto

Em desenvolvimento e revisão.

Resultados ou Impactos Estimados até o Fim da Vida Útil do Projeto	Seção de Referência
1) Com o Programa REDD+ Pantanal espera-se que durante sua vida útil ajude a mitigar as mudanças climáticas. Para as primeiras instâncias de atividades de projeto validadas, se espera evitar um total de 6.226.775tCO ₂ e, através do desmatamento legal evitado de 11.800 hectares de florestas e savanas florestadas inseridas em propriedades privadas no bioma do Pantanal.	3.2
2) O Programa REDD+ Pantanal visa fortalecer a resiliência da comunidade e da biodiversidade frente às mudanças climáticas, através da manutenção da floresta em pé e que consequentemente reduzem emissões de gases de efeito estufa. O programa também busca diminuir a vulnerabilidade dos habitantes locais, <i>incentivando a implementação de fontes de renda alternativas e diversificando os modelos de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA)</i> , além de enfatizar a importância da educação para a adaptação climática. Os benefícios climáticos são alcançados também pelas atividades de combate a incêndios e a manutenção de serviços ecossistêmicos.	3.4
3) Os benefícios previstos para as pessoas residentes na região de inserção do Programa REDD+ Pantanal através de suas atividades propostas incluem promover a melhoria na qualidade de vida e bem-estar para as pessoas através da promoção da segurança, melhoria na qualidade de alimentação, melhoria nos processos de comunicação, capacitação técnica dos funcionários, maior acesso a saúde e educação e diversificação da economia regional baseada em ações sustentáveis.	4.4
4) As atividades implementadas no Programa REDD+ Pantanal no âmbito da biodiversidade visam manter um monitoramento contínuo da fauna e flora regional e de espécies em extinção e de Alto Valor de Conservação. Além disso, pretende-se realizar campanhas de conscientização junto aos colaboradores das fazendas e comunidade local frente aos impactos negativos provenientes de atividades de caça e pesca ilegais para a biodiversidade da região. Com estas ações espera-se que	5.4

haja maior conservação da biodiversidade do bioma do Pantanal, principalmente das espécies com algum grau de ameaça que existem na região.

1.2 Métricas de Benefícios Padronizados

Em desenvolvimento e revisão.

Categoria	Métrica	Estimado até o fim da vida útil do Projeto	Seção de Referência
Reduções ou remoções de emissões de GEE	Remoções líquidas estimadas de emissões na área do Projeto, medidas em comparação com o cenário sem o Projeto.	Não aplicável	
	Reduções líquidas estimadas de emissões na área do Projeto, medidas em comparação com o cenário sem Projeto.	6.226.775 tCO ₂ e	3
Cobertura Florestal ¹	Para os projetos REDD ² : Número estimado de hectares de perda florestal reduzidos na área do Projeto, medido em comparação com o cenário sem Projeto	11.800 hectares	3
	Para projetos de ARR ³ : Número estimado de hectares de cobertura florestal acrescidos na área do Projeto, medido em comparação com o cenário sem Projeto	Não aplicável	
Melhoria no Gerenciamento de Terras	Número de hectares de terras florestais com produção, nas quais espera-se que as práticas de melhoria do manejo florestal IFM ⁴ (Improved Forest Management) ocorram como resultado das atividades do Projeto, medido em comparação com o cenário sem Projeto	Não aplicável	

¹ Land with woody vegetation that meets an internationally accepted definition (e.g., UNFCCC, FAO, or IPCC) of what constitutes a forest, which includes threshold parameters, such as minimum forest area, tree height and level of crown cover, and may include mature, secondary, degraded and wetland forests (VCS Program Definitions)

² Reduced emissions from deforestation and forest degradation (REDD) - Activities that reduce GHG emissions by slowing or stopping conversion of forests to non-forest land and/or reduce the degradation of forest land where forest biomass is lost (VCS Program Definitions)

³ Afforestation, reforestation and revegetation (ARR) - Activities that increase carbon stocks in woody biomass (and in some cases soils) by establishing, increasing and/or restoring vegetative cover through the planting, sowing and/or human-assisted natural regeneration of woody vegetation (VCS Program Definitions)

⁴ Improved forest management (IFM) - Activities that change forest management practices and increase carbon stock on forest lands managed for wood products such as saw timber, pulpwood, and fuelwood (VCS Program Definitions)

Categoria	Métrica	Estimado até o fim da vida útil do Projeto	Seção de Referência
	Número de hectares de terras não-florestais, onde espera-se que ocorram melhorias nas práticas de gerenciamento de terras como resultado das atividades do Projeto, medido em comparação com o cenário sem Projeto	Não aplicável	
Treinamento	Número total de membros da comunidade que devem ter habilidades e/ou conhecimentos aprimorados resultantes dos treinamentos fornecidos como parte das atividades do Projeto	Potencialmente 137 pessoas	4
	Número de membros da comunidade feminina que devem ter habilidades e/ou conhecimentos aprimorados resultantes dos treinamentos fornecidos como parte das atividades do Projeto	Potencialmente 48 mulheres	4
Emprego	Número total de pessoas esperado para serem empregadas nas atividades do Projeto, ⁵ expresso como número de funcionários em tempo integral ⁶	Não aplicável	
	Número de mulheres esperado para serem empregadas como resultado das atividades do Projeto, expresso como número de funcionários em tempo integral	Não aplicável	
Meios de Subsistência	Número total de pessoas que devem ter meios de subsistência melhorados ou renda gerada como resultado das atividades do Projeto	Não aplicável	
	Número mulheres que devem ter meios de subsistência melhorados ou renda gerada como resultado das atividades do Projeto	Não aplicável	

⁵ Employed in project activities means people directly working on project activities in return for compensation (financial or otherwise), including employees, contracted workers, sub-contracted workers and community members that are paid to carry out project-related work.

⁶ Full time equivalency is calculated as the total number of hours worked (by full-time, part-time, temporary and/or seasonal staff) divided by the average number of hours worked in full-time jobs within the country, region or economic territory (adapted from the UN System of National Accounts (1993) paragraphs 17.14[15.102];[17.28])

Categoria	Métrica	Estimado até o fim da vida útil do Projeto	Seção de Referência
Saúde	Número total de pessoas para quem os serviços de saúde devem melhorar como resultado das atividades do Projeto, medido em comparação com o cenário sem Projeto	Potencialmente 137 pessoas	4
	Número de mulheres para as quais espera-se que os serviços de saúde melhorem como resultado das atividades do Projeto, medido em comparação com o cenário sem Projeto	Potencialmente 48 mulheres	4
Educação	Número total de pessoas para as quais o acesso ou a qualidade da educação devem melhorar como resultado das atividades do Projeto, medido em comparação com o cenário sem Projeto	Potencialmente 137 pessoas	4
	Número de mulheres e meninas para as quais o acesso ou a qualidade da educação devem melhorar como resultado das atividades do Projeto, medido em comparação com o cenário sem Projeto	Potencialmente 48 mulheres	4
Clima	Número total de pessoas que devem experimentar um aumento na qualidade da água e/ou um melhor acesso à água potável como resultado das atividades do projeto, medido em comparação com o cenário sem projeto	Não aplicável	
	Número de mulheres que devem ter maior qualidade da água e/ou melhor acesso à água potável como resultado das atividades do projeto, em comparação com o cenário sem projeto	Não aplicável	

Categoria	Métrica	Estimado até o fim da vida útil do Projeto	Seção de Referência
Bem-Estar	Número total de membros da comunidade cujo bem-estar ⁷ deve melhorar como resultado das atividades do Projeto	Potencialmente 137 pessoas	4
	Número de mulheres cujo bem-estar deve melhorar como resultado das atividades do Projeto	Potencialmente 48 mulheres	4
Conservação da Biodiversidade	Mudança esperada no número de hectares manejados significativamente melhor pelo projeto de conservação da biodiversidade ⁸ , medido em relação ao cenário sem projeto	11.800 hectares	5
	Número esperado de espécies globalmente criticamente ameaçadas ou ameaçadas de extinção ⁹ que se beneficiam da redução das ameaças como resultado das atividades do projeto ¹⁰ , medido em comparação com o cenário sem projeto.	4 espécies (2 de fauna e 2 de flora)	5

⁷ Well-being is people's experience of the quality of their lives. Well-being benefits may include benefits reported in other metrics of this table (e.g. Training, Employment, Livelihoods, Health, Education and Water), and may also include other benefits such as strengthened legal rights to resources, increased food security, conservation of access to areas of cultural significance, etc.

⁸ Managed for biodiversity conservation in this context means areas where specific management measures are being implemented as a part of project activities with an objective of enhancing biodiversity conservation, e.g. enhancing the status of endangered species

⁹ Per IUCN's Red List of Threatened Species

¹⁰ In the absence of direct population or occupancy measures, measurement of reduced threats may be used as evidence of benefit

2 DETALHES DO PROJETO

2.1 Objetivos do Projeto, Design e Viabilidade a Longo Prazo

2.1.1 Descrição Resumida do Projeto (VCS, 3.2, 3.6, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14; CCB, G1.2)

O bioma do Pantanal se situa no centro-oeste do Brasil, abarcando porções dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Considerado a maior planície úmida contínua de água doce do planeta, este bioma possui oscilações entre as fases terrestres e aquáticas, formando um mosaico de paisagens que proporcionam grande biodiversidade de flora e fauna. Analisando-se o contexto histórico da região de inserção do Pantanal, observa-se uma considerável expansão de atividades agropecuárias (principal atividade econômica local, com foco principalmente na criação do gado pantaneiro) e, este fator somado com as altas taxas de incêndios florestais que incidem sobre esta área, resultam em um cenário de exploração insustentável dos recursos naturais deste bioma.

Considerando todos os requisitos legais aplicáveis, proprietários que obtiverem excedente de vegetação nativa em seu imóvel e opte por preservá-lo, cumpriram o primeiro requisito para se obter incentivos econômicos do mercado voluntário de carbono, por meio Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+) através do Desmatamento Planejado Evitado (APD). Diante de todo este contexto, se possibilita a implementação do Programa de Carbono REDD+ em escala para o bioma do Pantanal, proporcionando um modelo de desenvolvimento econômico sustentável que pode contribuir para reequilibrar essa balança, conciliando a conservação dos serviços ambientais com as atividades econômicas tradicionais.

A Biofílica Ambipar Environment, em parceria com proprietários rurais do Pantanal engajados em promover o diálogo que beneficie tanto o meio ambiente quanto o desenvolvimento socioeconômico sustentável, possui o objetivo de desenvolver atividades econômicas vinculadas à conservação dos serviços ambientais e todas as suas funções ecológicas por meio da implantação do Programa REDD+ Pantanal.

A primeira instância do Programa REDD+ Pantanal, composta por 9 propriedades privadas situadas nos municípios de Aquidauana, Corumbá e Miranda, no Estado de Mato Grosso Sul, tem como data de início a compra da fazenda Santa Sofia, que se deu no dia 14 de outubro de 2021, acontecimento que marca o início das ações conservacionistas entre as primeiras propriedades participantes do Programa na região pantaneira.

O Programa REDD+ Pantanal tem como objetivo mitigar as mudanças climáticas através da conservação do bioma do Pantanal, sendo que a implementação da primeira instância do Programa, cumprindo todas as leis e normativas vigentes, evitará o desmatamento legal de 11.800 hectares de fitofisionomias de florestas e savanas florestadas e, no primeiro período creditício das instâncias validadas (20 anos), reduzirá as emissões em 6.226.775 tCO₂e, representando uma média anual de redução das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) de 311.339 toneladas de CO₂.

Tendo em vista a vasta riqueza de biodiversidade existente no bioma do Pantanal, é importante implementar atividades adicionais no âmbito do Programa REDD+ que adotam medidas para proteção da fauna e flora regional. Neste sentido, o projeto irá realizar o monitoramento contínuo da fauna e flora e de espécies enquadradas em algum grau de ameaça de extinção e classificadas como de Alto Valor de Conservação, visando compreender a dinâmica do ecossistema da região. Além disso, serão incentivadas a implantação de pesquisas científicas nas fazendas e serão realizadas campanhas de conscientização junto aos colaboradores e comunidade local sobre os impactos negativos provenientes da caça e pesca ilegais. Por fim, serão implementadas/aprimoradas ações de prevenção e mitigação do fogo nas fazendas participantes do Programa, essas ações possibilitarão o impacto direto nas questões climáticas e de biodiversidade.

Além disso, em termos de benefícios a comunidade, as atividades do Programa REDD+ Pantanal foram desenhadas seguindo as principais necessidades levantadas junto as partes interessadas do projeto, visando promover maior qualidade de vida e bem-estar para as pessoas que vivem na região. As ações previstas nesta temática são voltadas para aprimoramento na segurança, qualidade de alimentação, processos de comunicação, capacitação técnica de funcionários das fazendas, maior acesso a saúde e educação e diversificação da economia local.

O Programa REDD+ Pantanal possui um período creditício de 50 anos (20 anos por instância), com vida útil e longevidade de 50 anos onde serão mantidas as atividades do projeto. Destaca-se aqui que este Programa não se encontra inserido em região coberta por REDD+ a nível jurisdicional e nem sobrepõe nenhuma área de Projetos REDD+ já existentes.

2.1.2 Histórico de Auditoria (VCS, 4.1)

Tipo de auditoria	Período	Programa	Nome do organismo de validação/verificação	Número de anos
Validação	14-outubro-2021 a 31-dezembro-2070	VCS & CCB	AENOR CONFIA, S.A.U.	50anos
Verificação	14-outubro-2021 a 31-dezembro-2023	VCS	AENOR CONFIA, S.A.U.	2 anos e 79 dias

2.1.3 Escopo Setorial e Tipo de Projeto (VCS, 3.2)

Escopo Setorial	14: Agricultura, silvicultura e outros usos da terra
Categoria de projetos AFOLU ¹¹	Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD)

¹¹ Veja Apêndice 1 do VCS Standard

Tipo de atividade de projeto

Desmatamento Planejado Evitado (APD)

2.1.4 Elegibilidade do Projeto (VCS, 3.1, 3.6, 3.8, 3.18, 4.1; CCB Program Rules, 4.2.4, 4.6.4)

O Programa REDD+ Pantanal atende ao escopo do Programa VCS, enquadrando-se nos seguintes critérios de elegibilidade:

- 1) Reduz as emissões de CO₂ na atmosfera, enquadrando-se nos Gases de Efeito Estufa estipulados no protocolo de Kyoto.
- 2) As atividades do Programa REDD+ Pantanal seguem os parâmetros estabelecidos em uma metodologia elegível sob o Programa VCS, sendo está a VM0007 (maiores detalhes no item 3. Aplicação da Metodologia).
- 3) A implementação das atividades deste Programa não leva à violação de qualquer lei aplicável à sua região de inserção (maiores detalhes no item 2.5.1).
- 4) Não se situa em uma jurisdição abarcada por programa REDD+ jurisdicional.
- 5) As atividades do Programa REDD+ Pantanal atuam no sentido de evitar as emissões decorrentes do desmatamento planejado e, portanto, não se enquadram em nenhum dos itens excluídos do escopo do Programa VCS (apresentados na tabela 1 do item 2.1.3 do VCS Standard v4.6), sendo estes:
 - Atividades de geração de eletricidade conectadas à rede utilizando usinas hidrelétricas;
 - Atividades de geração de eletricidade conectadas à rede usando usinas de energia eólica, geotérmica ou solar fotovoltaica (PV).
 - Atividades de recuperação de calor residual para geração de eletricidade em ciclos combinados, ou para aquecimento/resfriamento por meio de co-geração ou tri-geração.
 - Atividades de geração de eletricidade e/ou energia térmica para uso industrial a partir da combustão de biomassa não renovável, biomassa de resíduos agrícolas ou biomassa de resíduos florestais.
 - Atividades de geração de eletricidade e/ou energia térmica utilizando combustíveis fósseis, e atividades que envolvem a transição de um combustível fóssil com maior teor de carbono para um com menor teor de carbono.
 - Atividades de substituição da iluminação elétrica por opções mais eficientes em termos de energia, como a substituição de lâmpadas elétricas incandescentes por lâmpadas fluorescentes compactas (CFLs) ou diodos emissores de luz (LEDs).

- Atividades de instalação e/ou substituição de linhas de transmissão de eletricidade e/ou transformadores energeticamente eficientes.
 - Atividades que reduzem as emissões de hidrofluorcarboneto-23 (HFC-23).
- 6) É estabelecido no VCS Standard v4.6 (item 3.8.2) que projetos AFOLU devem iniciar o processo de listagem na pipeline dentro de um período de 3 anos após a data de início do projeto. A data de início do Programa REDD+ Pantanal é 14/10/2021 e, seu registro foi realizado em 19/12/2023. Desta forma, entende-se que o Programa REDD+ Pantanal atende a este requisito.
- 7) É estabelecido no VCS Standard v4.6 (item 3.8.4) que projetos AFOLU com redução das emissões ex-ante estimada superior a 20.000 tCO₂e por ano, devem completar sua validação em até 5 anos a partir da data de início do projeto. O Programa REDD+ Pantanal possui estimativa ex-ante das reduções anuais de 311.339 tCO₂e e possui data de início em 14/10/2021. Desta forma, este Programa possui até a data de 14/10/2026 para completar sua validação, a qual está planejada para ocorrer em junho de 2024 atendendo, portanto, a este critério.
- 8) O draft do Programa REDD+ Pantanal foi submetido para consulta pública no dia 12 de abril de 2024 e a auditoria será realizada na segunda quinzena do mês de junho de 2024.

Elegibilidade do Projeto AFOLU

Este é um projeto elegível na categoria AFOLU (Agricultura, Floresta e outros Usos do Solo) sob o Programa VCS através da redução das emissões provenientes de desmatamento e degradação (REDD) no âmbito de desmatamento planejado evitado (APD).

Segundo o VCS Standard v4.6 (Apêndice 1), as atividades REDD elegíveis são aquelas que reduzem as emissões de Gases de Efeito Estufa ao diminuir o desmatamento (conversão do uso do solo induzida pelo homem de terras florestais em não florestais) e/ou degradação florestal. Dentre as atividades REDD elegíveis, se encontra a de evitar o desmatamento planejado, no qual o Programa REDD+ Pantanal se enquadra.

A área do projeto deve atender a uma definição internacionalmente aceita de floresta (FAO, UNFCCC) e deve qualificar-se como floresta por, no mínimo, 10 anos antes da data de início do projeto. Segundo dados coletados da plataforma do MapBiomas, coleção 8¹² a área do Programa REDD+ Pantanal é elegível como floresta ou savana florestada (classificados segundo o critério de floresta da FAO, acoitados no nível de referência submetido pelo Brasil ante na UNFCCC¹³) há mais de 10 anos e, portanto, não houve nenhum tipo de conversão do ecossistema com o intuito de gerar créditos de carbono.

¹² <https://brasil.mapbiomas.org/>

¹³ <https://forum.mapbiomas.org/t/area-da-formacao-florestal/163>

2.1.5 Elegibilidade de Transferência de Projeto (VCS, 3.23, Appendix 2)

Não se aplica, pois o Programa REDD+ Pantanal não é um projeto de transferência e CPAs que busca registro.

2.1.6 Desenho do Projeto (VCS, 3.6)

Indique se o projeto foi projetado como:

- ☐ Local único ou instalação
- ☐ Vários locais ou instâncias de atividade do projeto (mas não um projeto agrupado)
- ☒ Projeto agrupado

2.1.6.1 Critérios de Elegibilidade para Projetos Agrupados (VCS, 3.6; CCB, G1.14)

Por se tratar de um projeto agrupado, a expansão de seu escopo é permitida através da inclusão de novas instâncias após a validação inicial do projeto, ocorrendo a cada evento de verificação, desde que todos os critérios de elegibilidade sejam devidamente contemplados.

Este Programa foi elaborado sob um conjunto de critérios de elegibilidade especificados no CCB Standard v3.1 e VCS Standard v4.6, esse último relativos a 3 grandes tópicos, sendo estes: cenário de linha base e adicionalidade; novas instâncias de atividade; e inclusão de novas instâncias de atividades no projeto.

Tendo como base o CCB Standard v3.1, os critérios de elegibilidade a serem adotados ao Programa para a adoção de novas instancias são:

- Adotar e aplicar as atividades do projeto da mesma maneira especificada na descrição do projeto.
- Estar sujeitos aos mesmos cenários de clima, comunidade e biodiversidade sem projeto determinados para o projeto.
- Ter características semelhantes ao projeto no que diz respeito à adicionalidade.
- Estar sujeitos aos mesmos processos de engajamento de partes interessadas descritos em G3 e respeito pelos direitos a terras, territórios e recursos, incluindo consentimento livre, prévio e informado descrito em G5.
- Ter elementos de monitoramento semelhantes.

O Programa REDD+ Pantanal cumprirá com todas os critérios de elegibilidade para projetos agrupados estabelecidos pelo Padrão CCB ao inserir uma nova instância. Adicionalmente, o limite de escalabilidade

do Programa REDD+ Pantanal é definido pela Zona do Projeto, que estão inseridos nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, conforme é apresentado no item 0.

O proponente de projeto possui ampla experiência em projetos REDD+ no Brasil, além de possuir uma equipe qualificada e recursos financeiros para tal. Aumentar a escala do projeto traria maior benefícios ambientais, sociais, culturais e econômicos, contribuindo para a conservação da biodiversidade, a regulação do clima, a disponibilidade de recursos hídricos, o desenvolvimento sustentável local, a valorização da cultura e a geração e disseminação de conhecimento científico. Adicionalmente, a metodologia VM0007 v1.6, utilizada pelo Programa, não estabelece nenhum limite para o tamanho do projeto tamanho do projeto ou número de instâncias de atividade. Assim, o proponente não reconhece limites de capacidade, restrições econômicas e gerenciais para a expansão do Programa. Uma vez que não são aplicáveis limites de escalabilidade no Programa, não é necessária a construção de ações de mitigação de riscos aos benefícios climáticos, comunitários e de biodiversidade para essa expansão.

Explicações mais detalhadas podem ser encontradas a seguir onde serão apresentados os critérios de elegibilidade aplicados ao Programa, segundo o disposto no VCS Standard v4.6.

Cenário da linha de base e adicionalidade

- i. Projetos agrupados devem definir claramente quais são suas áreas geográficas nas quais suas instâncias de atividades serão desenvolvidas:*

Para a delimitação da área geográfica do Programa REDD+ Pantanal considerou-se o bioma do Pantanal brasileiro como um todo, excluindo deste limite áreas legalmente protegidas onde o desmatamento legal não seria passível de ocorrer, sendo estas: Unidades de Conservação, Terras Indígenas e Territórios Quilombolas. Desta forma, a área geográfica deste Programa se estende pelos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no Brasil, abarcando cerca de 16 municípios onde o Programa REDD+ Pantanal pode atuar.

São elegíveis para se tornar instâncias do Programa REDD+ Pantanal, propriedades privadas que sejam legalmente instituídas e que possuam excedente de vegetação classificadas como floresta e/ou savana florestada segundo a classificação do Mapbiomas Coleção 8¹⁴, e que sejam passíveis de serem desmatadas legalmente, segundo a legislação ambiental vigente nos âmbitos nacional, estadual e municipal.

Para atender a cobertura vegetal mínima exigida por lei, as propriedades devem conservar um percentual de 20% de Reserva Legal e, para os imóveis que estiverem inseridos na Área de Uso Restrito da planície Inundável do Pantanal, deve ser preservado 50% de cobertura vegetal classificada como formações de cerrado com elevada densidade de árvores (Savana Florestada e Savana Arborizada) e 40% de cobertura vegetal classificada como formações campestres (Savana Parque, Savana Gramíneo-Lenhosa e Savana Estépica).

¹⁴ <https://brasil.mapbiomas.org/>

Maiores detalhes sobre a área geográfica encontram-se no item O Localização do Projeto e, um arquivo KML contendo o polígono geodésico definindo claramente os limites da área geográfica em que este Programa pode se expandir, bem como os limites da área do projeto, será fornecido em conjunto com sua documentação.

- ii. *A determinação do cenário de linha de base e demonstração da adicionalidade devem ser baseadas nas instâncias iniciais do projeto, ou seja, aquelas que são incluídas na descrição do projeto para validação e devem incluir todas as instâncias de atividade do projeto implementadas na data de emissão da descrição do projeto:*

Para determinar o cenário de linha de base e demonstrar a adicionalidade do Programa REDD+ Pantanal, foi considerado que todas as propriedades inseridas em sua área geográfica estão sujeitas ao mesmo enquadramento legal (com peculiaridades no que tange a legislação em âmbito estadual) e possuem o mesmo cenário de prática comum que domina o bioma do Pantanal, que seria a conversão do uso do solo de áreas florestadas para pecuária, visando principalmente a criação de gado.

Maiores detalhes sobre o cenário da linha de base e adicionalidade, podem ser encontrados no item 2.2.

- iii. *Quando o projeto agrupado incluir múltiplas atividades de projeto, a descrição do projeto deve designar quais atividades do projeto podem ocorrer em cada área geográfica:*

O Programa REDD+ Pantanal conta com apenas uma atividade de projeto, que se restringe ao desmatamento planejado evitado (APD), seguindo diretrizes estipuladas pela metodologia VM0007 v1.6.

Para garantir a conservação da vegetação excedente nos imóveis participantes deste Programa, foi assinado um contrato de longo prazo entre a Biofísica Ambipar Environment Investments e cada um dos proprietários das terras. Adicionalmente, serão implementadas atividades sociais e de biodiversidade, atividades que visam mitigar vazamentos e atividades de monitoramento, que se encontram descritas no item 2.1.17.

- iv. *O cenário da linha de base deve ser determinado para cada área geográfica estipulada e de acordo com a metodologia aplicada ao projeto. Se um único cenário de linha de base não puder ser estipulado para a extensão total da área geográfica, esta deverá ser redefinida ou dividida de modo que um único cenário de linha de base possa ser determinado:*

O Programa REDD+ Pantanal define apenas uma linha de base que é aplicada para toda extensão de sua área geográfica e segue todos os critérios estipulados pela metodologia VM0007 v1.6, conforme especificado no item 2.2.1 sobre cenário da linha de base.

- v. *A demonstração da adicionalidade das primeiras instâncias de atividade do projeto deve ser demonstrada para cada área geográfica estipulada e de acordo com a metodologia aplicada ao projeto. Se a adicionalidade não puder ser elaborada para a extensão total da área geográfica,*

esta deverá ser redefinida ou dividida de modo que a adicionalidade possa ser devidamente demonstrada:

O Programa REDD+ Pantanal possui apenas uma área geográfica definida e sua adicionalidade é demonstrada para sua extensão total, seguindo todos os critérios estipulados pela metodologia VM0007 v1.6. Mais detalhes encontram-se no item 2.2.3 sobre adicionalidade.

- vi. *Quando fatores relevantes para a determinação do cenário da linha de base ou demonstração da adicionalidade exigirem avaliação de uma determinada área, esta área deve ser, no mínimo, a área geográfica do projeto agrupado. Exemplos destes fatores incluem, entre outros, práticas comuns, leis, estatutos, estruturas regulatórias ou políticas relevantes para a demonstração do excedente de vegetação, determinação de fatores de emissões regionais, taxas históricas de desmatamento e degradação:*

Todos os fatores relevantes para a determinação da linha de base e demonstração da adicionalidade do Programa REDD+ Pantanal foram dimensionados para toda extensão da área geográfica deste Programa.

Critérios de elegibilidade para novas instâncias de atividade

Para inclusão de instâncias em um projeto agrupado, este deve seguir um ou mais dos critérios de elegibilidade elencados abaixo:

- i. *Cumpram as condições de aplicabilidade estabelecidas na metodologia aplicada ao projeto:*

Conforme apresentado no item 3.1 Aplicabilidade da metodologia, o Programa REDD+ Pantanal segue todos os requisitos da metodologia VM0007 v1.6, metodologia elegível sob o Programa VCS.

Em relação as instâncias inseridas neste Programa, todas as propriedades participantes atendem as seguintes condições de aplicabilidade:

- A área de implantação do projeto não está registrada no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) ou em qualquer outro programa de Gases de Efeito Estufa (GEE);
- A área de implantação do projeto é classificada como vegetação florestal de acordo com a definição florestal brasileira, englobando também áreas classificadas como Savana Florestada, que se trata de áreas com significativa densidade de árvores, no entanto sem a formação de dossel. A base principal para delimitação destas fitofisnomias na área do projeto foi a plataforma do MapBiomas, coleção 8¹⁵;
- O cenário de base de inserção das propriedades se enquadra no conceito de desmatamento planejado evitado (APD);
- O cenário de linha de base é baseado na conversão legal do uso do solo de áreas florestadas para áreas não florestadas, segundo a legislação ambiental vigente nos âmbitos nacional,

¹⁵ <https://brasil.mapbiomas.org/>

estadual e municipal da área de inserção do projeto (Brasil, estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul);

- As atividades de prevenção de vazamento não incluem: terras agrícolas inundadas (como áreas para cultivo de arroz, por exemplo); e áreas onde há produção intensiva de gado por meio de confinamento, dietas controladas para atingir rápido ganho de peso e/ou utilização de lagoas de esterco (local onde é armazenado esterco líquido produzido por animais).

ii. Utilizem as tecnologias ou medidas especificadas na descrição do projeto:

A redução das emissões de GEE serão efeito da assinatura de acordo de conservação florestal a longo prazo com os proprietários das propriedades integrantes da atual e futuras instâncias deste projeto. Atividades complementares relacionadas a conservação da biodiversidade, atividades sociais, bem como atividades de monitoramento foram descritas no item 2.1.18 Contribuições para o desenvolvimento sustentável e no item 3.3 Monitoramento.

iii. Apliquem as tecnologias ou medidas da mesma forma que o especificado na descrição do projeto:

A atual e futuras instâncias deste projeto devem aplicar as mesmas tecnologias e medidas especificadas neste documento, sendo que qualquer ajuste/alteração será relatado e devidamente descrito.

iv. Estejam sujeitas ao cenário da linha de base determinado na descrição do projeto para a atividade e área geográfica especificada:

A única área geográfica do Programa REDD+ Pantanal é o bioma do Pantanal, abarcando parcialmente os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, contemplando 16 municípios. O item O Localização do projeto traz maiores detalhes sobre este tema.

Novas instâncias devem abarcar propriedades privadas legalmente constituídas e que tenham cobertura florestal passível de ser legalmente desmatada, se enquadrando no critério de desmatamento planejado evitado (APD).

v. Tenham características em relação à adicionalidade que sejam consistentes com as instâncias iniciais no que tange a atividade do projeto e área geográfica especificada na descrição do projeto:

As novas instâncias que farão parte deste projeto devem seguir a mesma abordagem de adicionalidade apresentada no item 2.2.3.

Inclusão de novas instâncias de atividade do projeto

Projetos agrupados que preveem a inserção de novas instâncias de atividade após sua validação inicial, devem seguir os critérios elencados abaixo:

- Ocorrer dentro de uma das áreas geográficas designadas especificadas na descrição do projeto:

Novas instâncias a serem adicionadas se restringirão ao interior do limite previamente estabelecido da única área geográfica do Programa REDD+ Pantanal, que se baseia no limite do bioma do Pantanal.

- *Estar em conformidade com pelo menos um conjunto completo de critérios de elegibilidade para a inclusão de novas instâncias de atividades. A conformidade parcial com múltiplos conjuntos de critérios de elegibilidade é insuficiente:*

Novas instâncias que forem adicionadas ao Programa REDD+ Pantanal seguirão os seguintes critérios de elegibilidade:

- Propriedades rurais inseridas dentro do limite do bioma do Pantanal, mais especificamente dentro da área geográfica estipulada para o Programa REDD+ Pantanal;
 - Comprometimento com a conservação a longo prazo da cobertura florestal excedente existente na propriedade, firmado através da assinatura de um contrato de longo prazo entre a Biofílica Ambipar Environment e o proprietário da terra onde o projeto será implantado;
 - Cadastro Ambiental Rural da propriedade com status “Regular”, “Ativo” ou “Inscrito para análise” no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SiCAR) e Sistema IMASUL de Registro e Informações Estratégicas do Meio Ambiente (SIRIEMA), este último apenas se o imóvel rural em questão estiver situado no estado de Mato Grosso do Sul.
- *Incluir no relatório de monitoramento informações técnicas, financeiras, geográficas e outras relevantes suficientes para demonstrar a conformidade com o conjunto aplicável de critérios de elegibilidade e permitir a coleta de evidências pelo órgão de validação/verificação:*

O relatório de monitoramento para novas instâncias será baseado no CCB and VCS Monitoring Report Template, CCB v3.0, VCS v4.3 ou versão mais atualizada que estiver disponível no momento, contemplando todos os critérios de elegibilidade estipulados neste item e fornecendo evidências de todas as atividades planejadas para o Programa REDD+ Pantanal.

- *Ter evidências da titularidade da área do projeto, em relação a cada instância de atividade, detidas pelo proponente do projeto a partir da respectiva data de início de cada instância de atividade do projeto (ou seja, a data em que a instância de atividade do projeto começou a reduzir ou remover as emissões de gases de efeito estufa):*

O proponente do Programa REDD+ Pantanal (Biofílica Ambipar Environment Investments) possui um termo de parceria com os proprietários das terras onde o projeto é implementado. Tendo em vista que são os proprietários das terras que detém o direito de uso e posse das fazendas e seus recursos, um contrato de longo prazo foi firmado entre as partes, visando a conservação florestal das áreas alvo deste Programa.

Os atuais proprietários das fazendas integrantes da primeira instância deste Programa permanecem os mesmos desde a data de início estipulada para o projeto, datada de 14 de outubro de 2021. Todos os documentos comprobatórios de titularidade das áreas do projeto são mantidos sob a gestão do proponente e serão devidamente apresentados ao VVB durante o processo de validação/verificação.

- *Ter uma data de início que seja a mesma ou posterior à data de início do projeto agrupado:*

Para as futuras instâncias, a data de início do período creditício será determinada a partir da comprovação do compromisso dos proprietários de não realizar supressões de vegetação em áreas excedentes à reserva legal, que deverá ser comprovado igual ou após a data de início do projeto.

- *Ser elegíveis apenas para crédito a partir da data de início da instância de atividade do projeto ou do início do período de verificação em que foram adicionadas ao projeto agrupado, até o final do período total de crédito do projeto:*

O período creditício de novas instâncias será definido de acordo com o cenário de linha de base estipulado para o projeto, que tem como base a área do projeto e a taxa de desmatamento planejado. Maiores detalhes sobre a linha de base podem ser consultados no item 2.2.2.

- *Não estar ou ter sido inscritas em outro projeto VCS:*

O Programa REDD+ Pantanal não foi registrado em qualquer outro programa de emissão de GEE, assim como nenhuma de suas instâncias atuais ou futuras.

- *Aderir aos requisitos de agrupamento e limite de capacidade para múltiplas instâncias de atividades do projeto estabelecidos nos itens 3.6.8 – 3.6.9 do VCS Standard v4.6:*

Transcrevendo os itens 3.6.8 e 3.6.9 do VCS Standard v4.6, temos:

- *3.6.8 O proponente do projeto deve incluir em um único projeto todas as instâncias de atividade do projeto dentro de dez quilômetros de outra instância da mesma atividade do projeto e com o mesmo proponente do projeto (ou seja, instâncias da mesma atividade do projeto não podem estar espalhadas por mais de um projeto se estiverem dentro de dez quilômetros uma da outra).*

Todas as instâncias de atividade inseridas em um raio 10 km serão incluídas dentro de um único projeto, contemplado pelo Programa REDD+ Pantanal.

- *3.6.9 Quando um limite de capacidade se aplica a uma atividade do projeto incluída no projeto, nenhuma instância da atividade do projeto deve exceder tal limite. Além disso, nenhum cluster único de instâncias da atividade do projeto deve exceder o limite de capacidade, determinado da seguinte forma:*

- 1) *Cada instância da atividade do projeto que excede 1% do limite de capacidade deve ser identificado.*

- 2) *Essas instâncias devem ser divididas em clusters, onde cada cluster é composto por qualquer sistema dessas instâncias, de modo que cada instância esteja dentro de um quilômetro de pelo menos uma outra instância no cluster. Instâncias que não estão dentro de um quilômetro de qualquer outra instância não deve ser atribuídas a clusters.*
- 3) *Nenhum dos clusters deve exceder o limite de capacidade, e nenhuma outra instância de atividade do projeto deve ser adicionada ao projeto que faria com que qualquer um dos clusters excedesse o limite de capacidade.*

O limite de capacidade não se aplica ao Programa REDD+ Pantanal.

- *Quando a inclusão de uma nova instância de atividade de projeto incluir a adição de um novo proponente do projeto, tais instâncias devem ser incluídas na descrição do projeto agrupado dentro de cinco anos (no caso de projetos AFOLU) da data de início da instância de atividade do projeto:*

O Programa REDD+ Pantanal tem como único proponente a Biofílica Ambipar Environment Investments e não se pretende incluir outro proponente a este Programa.

Por fim, para garantir a gestão, monitoramento e posterior verificação de qualidade das instâncias de atividade de projeto (PAIs) das que compõe o Programa, foi desenvolvido um código de identificação para cada propriedade, que é estruturado da seguinte maneira:

Número do contrato assinado (C) + Número da(s) propriedade(s) consideradas no contrato (P) + Ano de validação da instância (Y) = **Cn-Pnn-Ynn**

Onde:

- Número do contrato assinado = C1, C2,...Cn;
- Número da(s) propriedade(s) consideradas no contrato = P01, P02,...Pn;
- Ano de validação da instância = Y24, Y23,...Y70.

2.1.7 Proponente do Projeto (VCS, 3.7; CCB, G1.1)

Nome da organização	Biofílica Ambipar Environment Investments
Contato	Plínio Ribeiro
Cargo	Chief Executive Officer (CEO)
Endereço	Rua Vieira de Moraes, 420 – cjt. 43/44 – São Paulo (SP), Brasil
Telefone	+55 11 3073-0430

Email	plinio@biofilica.com.br
-------	-------------------------

2.1.8 Outras Entidades Envolvidas no Projeto

Nome da organização	Instituto Taquari Vivo - ITV
Papel no projeto	Dar apoio nos processos de logística para a Biofílica Ambipar Environment Investments e fornecedores contratados na articulação estratégica na região, na articulação estratégica na região junto com instituições público-privadas de interesse e atua como um canal de comunicação com os proprietários.
Contato	Renato Roscoe
Cargo	Diretor Executivo
Endereço	Avenida Afonso Pena, 5723 - Sala 1504, Bairro Santa Fé – Campo Grande/MS
Telefone	-
Email	contato@taquarivivo.org

Nome da organização	Restaura Consultoria Ambiental e Treinamentos LTDA
Papel no projeto	Elaboração dos diagnósticos socioeconômico e biodiversidade.
Contato	Letícia Koutchin Reis
Cargo	Diretora Executiva
Endereço	Rua Luis Gama, 121, Bairro Amambai – Campo Grande/MS
Telefone	+55 67 999175884
Email	contato@restauraconsultoria.com

Nome da organização	STA Soluções Técnicas e Serviços de Engenharia Ambiental LTDA
---------------------	---

Papel no projeto	Elaboração do diagnóstico de estoque de carbono.
Contato	Raniery Vale Neri Branco
Cargo	Eng. Desenvolvimento de Projetos
Endereço	Rua vinte e oito de setembro, 1226, Bairro Reduto – Belém/PA
Telefone	-
Email	raniery@ambientalsta.com.br

Nome da organização	Monteiro de Barros Sociedade de Advogados
Papel no projeto	Consultoria para questões jurídico-ambientais para o Programa REDD+ Pantanal.
Contato	Theotonio Mauricio Monteiro de Barros
Cargo	Advogado
Endereço	Rua Ferreira de Araújo, 221 – cj. 34, Bairro Alto de Pinheiros – São Paulo/SP
Telefone	+55 11 3039-1819
Email	theotonio@mdbadv.com.br

Nome da organização	Associação Aliança 5P
Papel no projeto	O Programa REDD+ Pantanal contempla propriedades que são integrantes da Aliança 5P, instituição que apoia o desenvolvimento das atividades do projeto.
Contato	Ana Paulo Felício
Cargo	Secretária Executiva
Endereço	Avenida Afonso Pena, 5723 – Sala 1504, Bairro Santa Fé – Campo Grande/MS
Telefone	-
Email	alianca5P@outlook.com

2.1.9 Propriedade do Projeto (VCS, 3.2, 3.7, 3.10; CCB, G5.8)

As atividades do Programa serão desenvolvidas, assim como o Direito de Uso da Área do Projeto é respeitado, de acordo com os critérios do VCS Standard v4.6 (páginas 25-26):

- “1) Propriedade do projeto decorrente ou concedida sob estatuto, regulamento ou decreto de uma autoridade competente.
- 2) Propriedade do projeto decorrente da lei.
- 3) Propriedade do projeto decorrente de um direito estatutário, de propriedade ou contratual na planta, equipamento ou processo que gera reduções e/ou remoções de emissões de GEE (onde o proponente do projeto não tenha sido despojado dessa propriedade do projeto).
- 4) Propriedade do projeto decorrente de um direito legal, de propriedade ou contratual sobre a terra, vegetação ou processo de conservação ou gestão que gera reduções e/ou remoções de emissões de GEE (onde o proponente do projeto não tenha sido despojado dessa propriedade do projeto).
- 5) Um acordo executável e irrevogável com o titular do direito estatutário, de propriedade ou contratual na planta, equipamento ou processo que gera reduções e/ou remoções de emissões de GEE, que confere a propriedade do projeto ao proponente do projeto.
- 6) Um acordo executório e irrevogável com o titular do direito legal, de propriedade ou contratual sobre a terra, vegetação ou processo de conservação ou gestão que gera reduções ou remoções de emissões de GEE, que confere a propriedade do projeto ao proponente do projeto.
- 7) Propriedade do projeto decorrente da implementação ou aplicação de leis, estatutos ou quadros regulamentares que exijam a realização de atividades ou incentivem atividades que gerem reduções ou remoções de emissões de GEE.”

É importante se destacar que o direito de propriedade é assegurado em nível constitucional, sendo insculpido como um direito fundamental no ordenamento jurídico brasileiro. Nesse sentido, é de se esclarecer que, conforme o Código Civil, proprietário é aquele que tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la de quem quer injustamente a possua ou detenha.

A área do Programa REDD+ Pantanal se situa dentro dos limites de propriedades privadas que detém o direito de uso e posse das fazendas e seus recursos, uma vez que são propriedades particulares, e que possuem toda a documentação que comprova sua titularidade. Não existem disputas de títulos ou direitos na área do projeto.

Por se tratar de um projeto agrupado, as fazendas pertencentes ao Programa REDD+ Pantanal possuem proprietários distintos. Assim, para estabelecer a responsabilidade e os direitos sobre o Programa foram assinados contratos entre os proprietários das fazendas e o proponente de projeto Biofilica Ambipar.

Os documentos comprobatórios de titularidade (dados fundiários de cada propriedade) e os contratos formalizados com cada proprietários serão compartilhados com o VBB em regime de confidencialidade.

2.1.10 Data de Início do Projeto(VCS, 3.8)

Data de início do projeto	14-Outubro-2021
Justificativa	A data de início do Programa REDD+ Pantanal está alinhado com o começo da Iniciativa para Conservação do Pantanal, marcada pela aquisição da Fazenda Santa Sofia, componente da C1-P01-Y24. A Fazenda Santa Sofia foi adquirida por oito investidores e sua transcrição de matrícula foi oficializada em 14/10/2021 em nome da Associação Onçafari, atualmente encarregada da gestão e manutenção da propriedade. A compra da Fazenda Santa Sofia pelos interessados na conservação do Pantanal deu origem à Aliança 5P (Pantanal, Preservação, Parcerias, Pecuária e Produtividade), uma associação sem fins lucrativos dedicada à promoção da sustentabilidade econômica, preservação ambiental e desenvolvimento socioeconômico na região pantaneira e áreas limítrofes. A Aliança 5P desempenha um papel estratégico na implementação das atividades do Programa REDD+ Pantanal. A consolidação dessa compra, contribui significativamente para a manutenção do corredor de biodiversidade no Pantanal, conectando propriedades nas regiões de Miranda, Aquidauana e Nhecolândia, onde estão situadas as instâncias de 02 a 06. Vale ressaltar que as fazendas C7-P01-Y24 e C7-P02-Y24, embora não façam parte da Aliança 5P, estão localizadas nessa mesma região pantaneira, contribuindo para a conservação do corredor de biodiversidade e, portanto, têm a mesma data de início. Dado o contexto, e alinhado com a estratégia para o início do Programa REDD+ Pantanal, que visou conectar o maior número de propriedades para viabilizar as ações de conservação, se formalizou o compromisso entre os proprietários de evitar o desmatamento planejado na região.

2.1.11 Avaliação de Benefícios e Período de Crédito do Projeto (VCS, 3.9; CCB, G1.9)

Período de Crédito	O projeto possui o período creditício de 50 anos. Esse período está dentro do permitido pelo VCS Standard, v4.6 (item 3.9.3) e pela VM0007 (item 5.2.2) que dizem que para projetos AFOLU o período creditício deve ser entre 20 e 100 anos.
--------------------	--

Data de início do primeiro período de crédito ou do período fixo de crédito	14 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2070
Período de avaliação dos benefícios da CCB	As mudanças na capacidade adaptativa às mudanças climáticas e resiliência, biodiversidade e bem-estar da comunidade resultantes das atividades do projeto são monitoradas pelo período de longevidade do projeto que são 50 anos, o mesmo que o período creditício do projeto. Os PAIs irão gerar reduções de emissões de GEE elegíveis para emissão como VCUs durante 20 anos, período definido para garantir a viabilidade financeira do Programa e, consequentemente a implantação e suas atividades. Adicionalmente, a parceria firmada com os proprietários garante a continuidade das práticas de gestão que levarão à conservação da área do projeto durante toda a duração do contrato. Com a conclusão do período contratual, nos anos que restarem até a conclusão da longevidade do projeto, o proponente realizará o monitoramento das propriedades para garantir a permanência das áreas de floresta. Para as próximas PAIs do Programa, a data de início do período creditício será determinada a partir da comprovação do compromisso dos proprietários de não realizar supressões de vegetação em áreas excedentes à reserva legal.

2.1.12 Diferenças nos Períodos de Avaliação/Creditação do Projeto (CCB, G1.9)

Não haverá diferença entre o período de avaliação e o período de crédito do Programa REDD+ Pantanal.

2.1.13 Escala do Projeto e Reduções ou Remoções Estimadas (VCS, 3.10)

Indicar as reduções anuais estimadas das emissões de GEE/remoções de dióxido de carbono (ERRs) do projeto:

☐ < 300,000 tCO₂e/ano (projeto) ☒ ≥ 300,000 tCO₂e/ano (projeto grande)

Ano civil do período de crédito	Reduções ou remoções estimadas (tCO ₂ e)
14-Outubro-21 a 31-Dezembro-21	466.852

Ano civil do período de crédito	Reduções ou remoções estimadas (tCO2e)
1-Janeiro-2022 a 31-Dezembro-2022	478.803
1-Janeiro-2023 a 31-Dezembro-2023	490.753
1-Janeiro-2024 a 31-Dezembro-2024	502.704
1-Janeiro-2025 a 31-Dezembro-2025	514.654
1-Janeiro-2026 a 31-Dezembro-2026	526.605
1-Janeiro-2027 a 31-Dezembro-2027	538.556
1-Janeiro-2028 a 31-Dezembro-2028	550.506
1-Janeiro-2029 a 31-Dezembro-2029	562.457
1-Janeiro-2030 a 31-Dezembro-2030	574.407
1-Janeiro-2031 a 31-Dezembro-2031	464.555
1-Janeiro-2032 a 31-Dezembro-2032	142.628
1-Janeiro-2033 a 31-Dezembro-2033	93.489
1-Janeiro-2034 a 31-Dezembro-2034	81.538
1-Janeiro-2035 a 31-Dezembro-2035	69.588
1-Janeiro-2036 a 31-Dezembro-2036	57.637
1-Janeiro-2037 a 31-Dezembro-2037	45.687
1-Janeiro-2038 a 31-Dezembro-2038	33.736
1-Janeiro-2039 a 31-Dezembro-2039	21.785
1-Janeiro-2040 a 31-Dezembro-2040	9.835
Total de ERRs¹⁶ estimados durante o primeiro período de crédito ou fixo	6.226.775
Número total de anos (PAI 01-07)	20

¹⁶ Reduções/remoções de emissões de dióxido de carbono “emission reductions/carbon dioxide removals” em inglês

Ano civil do período de crédito	Reduções ou remoções estimadas (tCO2e)
ERRs anuais médios (primeiro período de linha de base)	311.339

2.1.14 Parâmetros Físicos (CCB, G1.3)

O histórico de uso do solo na região de inserção do Programa REDD+ Pantanal é voltado principalmente para práticas de pecuária, havendo conversão de áreas com cobertura florestal para pastagem de animais. Esta dinâmica de desmatamento na região do bioma do Pantanal é historicamente anterior à data de implantação do Programa REDD+ Pantanal e, neste sentido, este Programa possui o propósito de transformar a dinâmica recorrente que ocasiona este fato, atuando de maneira a evitar o desmatamento legalizado no interior de propriedades privadas.

Cabe aqui mencionar que as condições anteriores ao início do Programa REDD+ Pantanal correspondem ao cenário de linha de base. Neste sentido, segue abaixo um resumo das condições anteriores ao início do projeto, sendo que maiores detalhes podem ser consultados no item 2.2.1 Condições Antes do Início do Projeto e Cenários de Uso da Terra Sem o Projeto.

- **Tipo de ecossistema:** Sistema de cheias e secas, sendo considerado a maior planície alagável do mundo. Possui relevo formado por serras e chapadas, clima tropical com chuvas bem distribuídas ao longo do ano, solo fértil, arenoso e argiloso. Possui a segunda maior biodiversidade do Brasil, com maior cobertura vegetal nativa dentre os biomas deste país, concentrando espécies ameaçadas de extinção.
- **Uso atual e histórico da terra:** A utilização histórica do uso do solo local é predominantemente dedicada a pecuária, sendo esta uma prática comum no bioma do Pantanal. Atualmente, o uso do solo na área de implantação do Programa REDD+ Pantanal é de cobertura vegetal representada por floresta e savana.
- **Condições ambientais atuais e anteriores da área do projeto:**

Considerando a área geográfica do Programa REDD+ Pantanal, (que contempla a região de inserção do bioma do Pantanal) podemos observar as seguintes características físicas:

Clima: O clima é quente e úmido na região do Pantanal e, segundo o sistema de classificação de Köppen, a área abarca as classificações Am, Af e Aw, cada uma representando subtipos específicos do clima tropical com características únicas.

Hidrologia: A área geográfica encontra-se inserida na Região Hidrográfica (RH) Paraguai.

Topografia: A região do Pantanal é uma planície aluvial afetada por rios que drenam a bacia do Alto Paraguai, formando uma extensa área inundada. Sua planície é levemente ondulada com raras elevações isoladas e muitas depressões rasas.

Condições históricas relevantes: O bioma do Pantanal é de extrema importância para o meio ambiente, sendo uma das mais exuberantes e diversificadas reservas naturais da Terra. Por suas características e importância, este bioma é considerado Patrimônio Natural da Humanidade e Reserva da Biosfera reconhecida pela UNESCO.

Solos: A área geográfica possui solos predominantemente arenosos, abrangendo os seguintes tipos de solo: Argissolo, Cambissolo, Chernossolo, Gleissolo, Latossolo, Neossolo Planossolo, Plintossolo e Vertissolo.

Vegetação: As tipologias vegetais presentes na área geográfica do Programa REDD+ Pantanal se resumem em tipologias de savana, abrangendo também florestas estacionais.

Ecosistemas da área do projeto: Os ecossistemas do bioma do Pantanal são caracterizados por cerrados e cerradões sem alagamento periódico, campos inundáveis e ambientes aquáticos (lagoas de água doce ou salobra, rios, vazantes e corixos)¹⁷.

2.1.15 Parâmetros Sociais (VCS, 3.18; CCB, G1.3)

O Programa REDD+ Pantanal tem uma zona de atuação prevista para todo o bioma do pantanal brasileiro e as propriedades das PAIs 1-7 (instâncias iniciais) do projeto estão localizadas nos municípios de Aquidauana, Miranda e Corumbá, no Mato Grosso do Sul.

Falando sobre uso atual e histórico da terra, a maior parte da vegetação na região, é de pastagem nativa, seguida de vegetação de savana e floresta sobre as elevações latitudinais do terreno (capões e cordilheiras). Portanto, a pecuária extensiva é a principal atividade econômica na planície. Atualmente, o uso do solo na área de implantação do Programa REDD+ Pantanal é de cobertura vegetal representada por floresta e savana florestada.

O diagnóstico socioambiental realizado apontou que nas áreas do projeto não há comunidades tradicionais como indígenas, ribeirinhas ou quilombolas. Assim, por se tratar de propriedades privadas, o que se encontra na área de projeto são funcionários das fazendas que trabalham na pecuária, turismo e outros serviços gerais. Esses trabalhadores residem nas fazendas com suas famílias em casas cedidas pelo proprietário ou em alojamentos compartilhados para funcionários. As Informações socioculturais das propriedades que compõem o Programa foram coletadas em campo e estão resumidas na tabela 1 a seguir:

Tabela 1. Caracterização sociocultural indicado no Diagnósticos Socioambiental realizado

Cor/raça declarada	%
Amarelo	1%
Branco	21,17%

¹⁷ <https://www.embrapa.br/pantanal/apresentacao/o-pantanal>

Indígena	6,57%
Negro	15,33%
Pardo	56,20%
Gênero	%
Feminino	35,04%
Masculino	64,96%
Orientação sexual	%
Bissexual	0,73%
Heterossexual	91,97%
Homossexual	7,30%
Estado civil	%
Casado	20,44%
Divorciado	3,65%
Solteiro	50,36%
União estável	24,82%
Viúvo	0,73%
Local de Residência	%
Área rural	4,38%
Área urbana	3,65%
Dependência da propriedade	90,51%
Não consta	1,46%
Escolaridade	%
Alfabetizado	8,03%
Ensino Fundamental	32,85%
Ensino Fundamental Concluído	4,38%
Ensino Médio Concluído	18,98%
Ensino Médio Cursando	1,46%
Ensino Médio Incompleto	16,06%
Ensino Superior Concluído	7,30%
Ensino Superior Cursando	2,92%
Ensino Superior Incompleto	2,19%
Não Alfabetizado	0,73%
Pós-graduação Concluído	3,65%
Pós-graduação Cursando	1,46%
Qual o regime de trabalho	%
CLT	79,56%
Contrato direto	3,65%
Contrato terceirizado	2,92%

Não consta	1,46%
Temporário	12,41%
Tempo de trabalho	%
menos de 6 meses	20,44%
de 6 meses a 1 ano	27,74%
de 1 ano a 2 anos	19,71%
de 2 anos a 5 anos	13,14%
de 05 anos a 8 anos	2,19%
de 08 a 10 anos	4,38%
acima de 10 anos	10,95%
Não consta	1,46%

Fonte: Dados da pesquisa de campo realizada no período de outubro de 2023 a janeiro de 2024 pela empresa Restaura.

Mais informações sobre as características socioculturais podem ser encontradas na Seção 4.1.1 deste documento ou no relatório socioeconômico completo.

2.1.16 Mapa da Zona do Projeto e Localização do Projeto (VCS, 3.11, 3.18; CCB, G1.4-7, G1.13, CM1.2, B1.2)

A região de inserção do Programa REDD+ é no bioma do Pantanal, que se situa no centro-oeste do Brasil, abrangendo os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (Figura 1). Este bioma é subdividido em 11 regiões, sendo estas: Porto Murtinho, Nabileque, Miranda, Aquidauana, Abobral, Nhecolândia, Paraguai, Paiguas, Barão de Melgaço, Paconé e Cáceres.

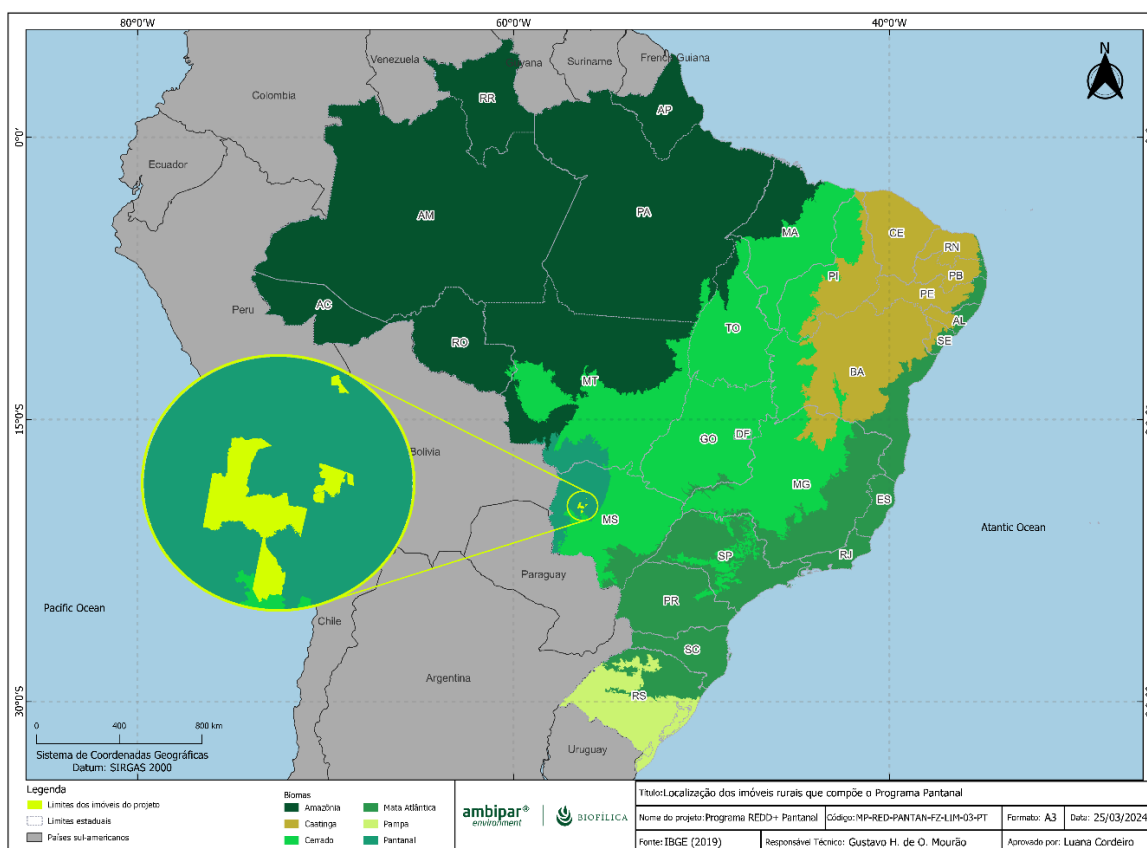


Figura 1. Localização da Zona do Projeto e dos imóveis rurais que compõe o Programa REDD+ Pantanal dentro do território nacional

Por se tratar de um projeto agrupado, o mapa da Zona do Projeto para o Programa foi construído com base nos limites do bioma Pantanal considerando as características legislativas e administrativas da região de interesse. Além disso, foram excluídas áreas de: (i) Unidades de Conservação; (ii) Terras Indígenas; (iii) Terras Quilombolas (iv) Reservas Particulares do Patrimônio Natural, para isso, foram utilizadas duas fontes de dados oficiais do governo brasileiro: o SIGEF¹⁸ e o SNCI¹⁹. Critérios de

¹⁸ SIGEF é a sigla para Sistema de Gestão Fundiária, um sistema eletrônico desenvolvido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) do Brasil. O SIGEF foi criado para gerenciar informações sobre terras rurais no país. Ele permite o registro eletrônico de parcelas de terras rurais, facilitando o processo de regularização fundiária. O sistema também ajuda a prevenir conflitos de terras, fornecendo uma visão clara e atualizada da situação fundiária do país

¹⁹ SNCI, por outro lado, é a sigla para Sistema Nacional de Cadastro Rural, também desenvolvido pelo INCRA. O SNCI é um banco de dados que contém informações sobre imóveis rurais, seus proprietários, a natureza do uso da terra, entre outras informações. O SNCI é

vegetação, fitofisionomia e legislação vigente também foram considerados para compor o mapa. Mais detalhes sobre a construção dos limites da Zona do Projeto podem ser encontrados na seção 3.1.3.

As PAIs 01-07 do Programa REDD+ Pantanal estão localizadas no Brasil, no estado do Mato Grosso do Sul, mais especificamente nos municípios de Aquidauana, Miranda e Corumbá e insere-se nas sub-regiões do Pantanal de Aquidauana, Miranda, Nhecolândia e Abobral. Seu entorno é caracterizado pela presença do Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro e da Terra Indígena Cachoeirinha, situada nas proximidades do Rio Vermelho e Rio Negro, conforme ilustrado na Figura 2.

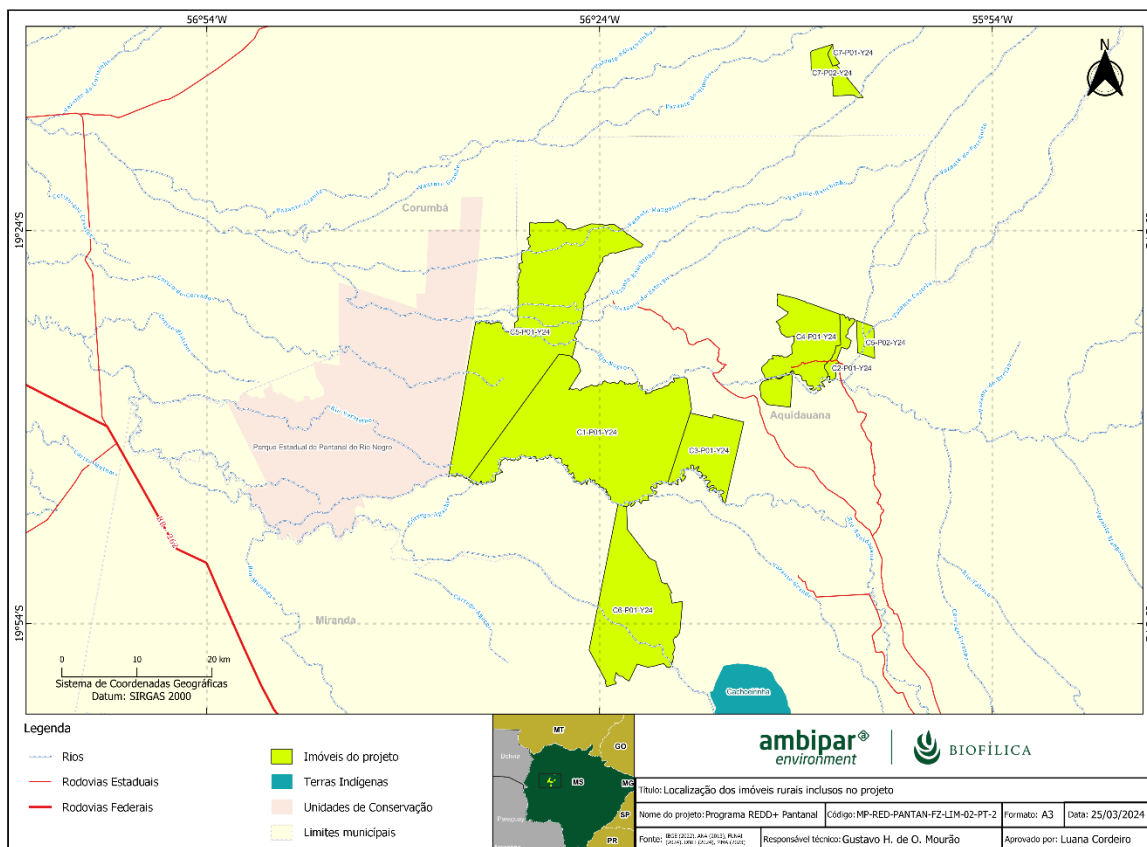


Figura 2. Localização dos imóveis rurais incluídos no Programa REDD+ Pantanal

A Tabela 2 detalha as coordenadas de referência (ponto central) de cada uma das 09 propriedades inseridas nas PAIs do Programa, bem como relaciona os números indicados em cada propriedade que aparecem na Figura 2. As coordenadas dos vértices de cada propriedade serão fornecidas por meio de um arquivo KML.

uma ferramenta importante para a gestão de terras e políticas agrárias no Brasil. Ele é usado para fins de planejamento, monitoramento e implementação de políticas públicas relacionadas à terra e ao desenvolvimento rural.

Tabela 2. Coordenadas de referência das propriedades participantes do Programa REDD+ Pantanal

Instância de atividade do projeto	Coordenadas UTM	
	X	Y
C1-P01-Y24	562544.9	7826404.6
C2-P01-Y24	595015.0	7838415.5
C3-P01-Y24	577479.0	7823764.5
C4-P01-Y24	589882.9	7837925.6
C5-P01-Y24	553642.1	7840544.7
C5-P02-Y24	598474.4	7839314.5
C6-P01-Y24	567961.2	7803860.3
C7-P01-Y24	594330.2	7879131.7
C7-P02-Y24	594175.4	7876868.5

2.1.17 Atividades do Projeto e Teoria da Mudança (VCS, 3.6; CCB, G1.8)

Para obter uma compreensão mais clara de como o Programa REDD+ Pantanal pretende gerar impactos a curto, médio e longo prazo em termos de clima, comunidade e biodiversidade, foi empregada a Teoria da Mudança. Esta teoria descreve a sequência lógica de eventos e resultados esperados que devem ocorrer por meio da implementação das atividades planejadas.

As atividades propostas foram elaboradas com base em uma análise abrangente do contexto da região de atuação e da realidade socioeconômica e ambiental presente no Pantanal. O foco foi direcionado para lidar com as principais questões que podem ser atenuadas por meio das ações do Programa REDD+. Após a definição das atividades necessárias, estas foram subdivididas em grandes áreas de atuação, descritas a seguir.

Contenção da expansão do desmatamento: O desmatamento causa diversos efeitos, como mudanças climáticas (escassez hídrica, aumento da temperatura) e extinção de espécies de fauna e flora do Pantanal. Focando na implantação de atividades com o objetivo de conter o desmatamento, são propostas ações como a realização do monitoramento frequente na Área do Projeto e no Cinturão de Vazamento por meio de alertas de desmatamento utilizando dados de sensoriamento remoto. Essa abordagem possibilita a rápida identificação de atividades legais e ilegais de desmatamento, permitindo uma intervenção eficaz para sua contenção. Além disso, é necessário implantar e/ou aprimorar ações de vigilância patrimonial estratégica, integrando-as às atividades já realizadas nas fazendas. Isso implica no reforço das medidas de segurança para proteger as áreas florestais e evitar invasões e atividades não autorizadas de desmatamento.

Por fim, pensando no desmate legal que pode ocorrer nas propriedades, é fundamental monitorar a expansão das áreas de pastagens, garantindo que não avancem sobre a Área do Projeto e nem no Cinturão de Vazamento. Isso requer o incentivo as práticas que promovam o uso sustentável da terra e

evitem a conversão de florestas em pastagens, contribuindo assim para a conservação das áreas de floresta e de savana florestada inseridas no Programa.

Prevenção e mitigação do fogo: Visto a expansão da visibilidade dos impactos do fogo na região do Pantanal, é de extrema importância a implantação de medidas para prevenir e mitigar a ação do fogo nesta região. Nesse sentido, é essencial focar na instalação de sistemas de monitoramento remoto com alertas para incêndios florestais para as propriedades, permitindo uma detecção precoce e uma resposta ágil aos focos de fogo. Além disso, é fundamental incentivar a formação e manutenção de brigadas de incêndio nas fazendas, garantindo uma pronta intervenção em emergências, e fortalecendo as capacidades de resposta através da aquisição de equipamentos e maquinários adequados para o combate ao fogo.

Visando estabelecer diretrizes claras e estratégias eficazes, o Projeto se propõe a apoiar a elaboração do Plano de Manejo Integrado do Fogo (PMIF) para as propriedades interessadas. Além disso, o apoio na criação e melhoria de canais de comunicação entre vizinhos é essencial para facilitar a coordenação de esforços e a troca de informações em emergências, promovendo uma abordagem colaborativa na prevenção e combate aos incêndios florestais.

Essas medidas combinadas visam reduzir significativamente os riscos e impactos dos incêndios florestais, protegendo os ecossistemas vulneráveis e preservando vidas e propriedades

Promoção de ações sustentáveis no meio rural: A pecuária trata-se da principal atividade econômica no Pantanal e uma das principais causas da expansão das áreas desmatadas legalmente neste bioma. Diante desse cenário, a promoção de práticas sustentáveis no meio rural é crucial para assegurar o desenvolvimento sustentável da região.

Baseado nisso, é imperativo que o Programa REDD+ Pantanal busque expandir suas áreas de atuação, garantindo o compromisso das propriedades em não realizar supressões de vegetação em áreas além das legalmente permitidas. Além disso, a manutenção de articulações institucionais e parcerias com órgãos públicos e entidades privadas é fundamental para fortalecer a implementação de práticas sustentáveis.

Pensando na perpetuação das atividades pelas propriedades que estão no programa, é essencial incentivar a participação dos parceiros em associações voltadas para a promoção de práticas sustentáveis no meio rural pantaneiro, estimulando a colaboração e a troca de experiências. Ademais, a diversificação de modelos de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) nas áreas de floresta e savana florestada se faz necessária para valorizar ainda mais a conservação ambiental.

Por fim, em conjunto com os parceiros, é crucial mapear e futuramente implantar fontes de renda adicionais e alternativas, levando em consideração as peculiaridades e objetivos de cada propriedade, visando garantir a viabilidade econômica das práticas sustentáveis adotadas. Tais ações combinadas visam promover o uso responsável dos recursos naturais, conservar a biodiversidade e assegurar o bem-estar da população local pantaneira.

Desenvolvimento sustentável e qualidade de vida: A preocupação com o bem-estar e melhoria da qualidade de vida dos colaboradores e proprietários é parte fundamental para atingir os objetivos propostos pelo Programa REDD+ Pantanal. Portanto, foram estipuladas atividades pensando em aprimorar a segurança, qualidade de alimentação, acesso a saúde e educação, capacitação técnica e processos de comunicação entre os colaboradores das fazendas.

É importante destacar que esse é um dos temas mais adaptáveis por propriedade, pois, algumas demandas identificadas ao longo do processo de levantamento dos “problemas” locais eram bem específicas por propriedade e região. Dessa maneira, algumas atividades poderão ser moldadas de acordo com o planejamento anual que será construído entre o proponente e os parceiros. Entre os aspectos abordados estão a melhoria da infraestrutura educacional local, o estímulo à implantação de hortas, sistemas produtivos alternativos e a restauração de áreas nas fazendas, o apoio a campanhas de atendimento médico itinerante, a implementação de sistemas de internet de melhor qualidade e de alternativas para tratamento de água, bem como a elaboração e execução de um plano de resgate para emergências, visando garantir a segurança e o bem-estar dos colaboradores.

Considerando as atividades de ampla aplicação, independentemente dos contextos específicos, destacam-se os treinamentos destinados a colaboradores e suas famílias, abordando temas fundamentais alinhados aos objetivos socioambientais e econômicos das propriedades, com o intuito de preservar a floresta e a cultura pantaneira. Além disso, são promovidos conversas e workshops sobre a adaptação e preparação para os possíveis cenários futuros decorrentes das mudanças climáticas, visando aumentar a resiliência das comunidades. Investimentos na manutenção das estradas internas das fazendas também são realizados, contribuindo para a mobilidade e o acesso seguro.

Por fim, os processos de contratação de novos colaboradores são revisados e aprimorados com o objetivo de criar um ambiente de trabalho seguro e inclusivo. Todas essas ações combinadas têm como objetivo principal não apenas promover o desenvolvimento sustentável, mas também melhorar significativamente a qualidade de vida das populações rurais do Pantanal.

Conservação da biodiversidade: Tendo em vista a vasta riqueza de biodiversidade presente no bioma do Pantanal, é importante manter atividades no escopo do Programa REDD+ Pantanal que adotam medidas específicas para proteger sua fauna e flora únicas.

Nesse tema se destacam ações como a realização do monitoramento contínuo da fauna e flora e o monitoramento de espécies ameaçadas de extinção, classificadas como Atributos de Alto Valor de Conservação (AAVCs) a fim de compreender as dinâmicas dos ecossistemas e identificar quaisquer mudanças significativas. Além disso, é necessário incentivar a pesquisa científica local, para ampliar o conhecimento e promover a conservação das espécies.

Paralelamente, olhando no contexto de cada propriedade, serão indicadas a realização de campanhas de conscientização com colaboradores e comunidades locais sobre os impactos da caça e pesca ilegais na biodiversidade pantaneira. Da mesma forma, serão apoiadas campanhas para conscientizar sobre os conflitos entre a pecuária e as onças, visando minimizar os conflitos humano-fauna. Além disso, será importante apoiar pesquisas sobre essas relações, buscando entender melhor as interações e

desenvolver estratégias de convivência harmoniosa. Essas ações combinadas visam garantir a preservação da biodiversidade única do Pantanal, protegendo suas espécies e ecossistemas.

A tabela abaixo detalha quais são as atividades desenhadas para o Programa REDD+ Pantanal separadas por suas categorias correspondentes (clima, biodiversidade e/ou comunidade) e agrupadas segundo grandes temas de atuação no contexto do Programa REDD+ Pantanal. Em seguida são elencados quais são os seus resultados esperados a curto, médio e longo prazo para a implantação de cada atividades.

É crucial ressaltar que o planejamento das atividades foi concebido com uma visão ampla, levando em consideração especialmente o processo de expansão do Programa REDD+ Pantanal. Isso implica que a especificação das atividades em cada propriedade sob o programa ocorrerá durante o planejamento estratégico anual conduzido pela Biofílica e seus parceiros para cada propriedade envolvida. As atividades mencionadas servirão como orientação para as decisões de curto, médio e longo prazo nas propriedades participantes do programa, delineando um caminho claro para alcançar os objetivos estabelecidos.

Tabela 3. Descrição das atividades e teoria da mudança do Programa REDD+ Pantanal

Clima	Com.	Biod.	Grupo de Atividades	Produtos Outputs	Resultados	Impactos
				Respostas de curto prazo	Respostas a médio prazo	Respostas a longo prazo
			Contenção da expansão do desmatamento	Identificação de áreas desmatadas (legal ou ilegalmente), propiciando uma rápida intervenção caso seja necessário	Mapeamento de áreas onde há maior incidência de desmatamento legal e ilegal, possibilitando implantação de ações alternativas nestes locais	Redução dos índices de desmatamento nas áreas monitoradas
				Maior sensação de segurança nos domínios das fazendas	Identificação de pontos vulneráveis nas fazendas	Prevenção de danos ambientais, como incêndios criminosos e desmatamentos ilegais
				Identificação de compra de novas propriedades pelos participantes do Programa REDD+ Pantanal e possíveis emissões de licenças de desmatamento nestes locais	Prevenção do uso de recursos financeiros advindos do Programa REDD+ Pantanal para desmatamento de outras áreas não inseridas no Programa	Redução nos índices de desmatamento legal
				Alerta para expansão de áreas de pastagens na região do Programa REDD+ Pantanal	Proteção da área do Programa REDD+ Pantanal, tomando medidas para conter a expansão da pecuária nestes locais	Mapeamento dos locais mais propícios para crescimento das áreas de pasto
			Prevenção e Mitigação do Fogo	Deteção imediata de incêndios florestais, possibilitando uma rápida intervenção para contenção de fogo	Redução significativa de danos em áreas florestais, reduzindo a perda de recursos naturais e prejuízos financeiros aos proprietários	Estabelecimento de planos de prevenção de incêndio florestais com base nos dados de monitoramento coletados

Clima	Com.	Biod.	Grupo de Atividades	Produtos Outputs	Resultados	Impactos
				Respostas de curto prazo	Respostas a médio prazo	Respostas a longo prazo
				Capacitação de equipe para combate a incêndios, obtendo resposta rápida a emergências para contenção de fogo	Redução na frequência e gravidade de incêndios nas fazendas	Implantação de cultura de prevenção de incêndios entre funcionários e proprietários das fazendas, incentivando práticas seguras e conscientes para redução de riscos de incêndios
				Maior eficiência para respostas de emergência para contenção de fogo, extinguindo o fogo mais rapidamente	Redução na gravidade de incêndios florestais	Redução de danos e perdas por incêndios nas fazendas
				Implantação de ações para prevenção, controle e monitoramento do fogo nas fazendas	Redução do número de incêndios florestais	Redução dos impactos negativos provenientes do fogo sobre o meio ambiente
				Maior eficiência e rapidez na transmissão de mensagens entre propriedades vizinhas, como focos iniciais de incêndios	Coordenação das ações entre vizinhos durante emergências, compartilhando recursos, informações e estratégias de combate ao fogo	Fortalecimento de esforços coletivos para prevenção e combate a incêndios, desenvolvendo um senso de responsabilidade compartilhado pela proteção contra incêndios florestais na região
			Promoção de Ações Sustentáveis no Meio Rural	Articulação de parcerias com instituições que congregam proprietários rurais (sindicatos e associações), prospectores, corretores de áreas e comunidades locais	Identificação de oportunidades de locais para implementação de projetos de carbono	Desenvolvimento de projetos de carbono na região, promovendo atividades econômicas que valorizam a floresta em pé
				Identificação de potenciais parceiros para troca de informações e recursos	Desenvolvimento de acordos formais e parcerias estratégicas para implementação de projetos de carbono	Promoção de atividades econômicas que valorizam a floresta em pé
				Promoção de parcerias com associações que prezam pela promoção de ações sustentáveis no meio rural pantaneiro	Promoção de capacitações e treinamentos sobre pastagens ecológicas e boas práticas de pecuária para os parceiros do Programa REDD+ Pantanal	Redução dos impactos negativos provenientes das práticas agropecuárias
				Geração de renda extra e incentivo a conservação ambiental	Recuperação de ecossistemas e desenvolvimento econômico sustentável	Valorização da floresta em pé e consequente conservação da biodiversidade

Clima	Com.	Biod.	Grupo de Atividades	Produtos Outputs	Resultados	Impactos
				Respostas de curto prazo	Respostas a médio prazo	Respostas a longo prazo
				Redução da dependência em apenas uma atividade econômica para geração de renda nas fazendas e geração de empregos	Aumento da resiliência das fazendas a choques econômicos (flutuações nos preços)	Diversificação da economia e aumento na receita total das fazendas, valorizando a propriedade
				Entendimento básico sobre o funcionamento de um projeto de carbono e quais são as suas atividades pertinentes	Implementação das atividades do Programa REDD+ Pantanal no dia a dia de trabalho dos colaboradores das fazendas	Maior engajamento e senso de responsabilidade dos colaboradores em realizar as atividades pertinentes ao projeto, promovendo os benefícios socioambiental e econômico previstos para o local
			Desenvolvimento Sustentável e Qualidade de Vida	Aumento na conscientização dos colaboradores e proprietários das fazendas sobre os impactos das mudanças climáticas e estratégias de adaptação disponíveis	Implementação de medidas de adaptação as mudanças climáticas	Aumento da resiliência das fazendas frente a questões climáticas e redução de seus impactos ambientais através da adoção de práticas mais sustentáveis
				Melhoria no acesso as fazendas, facilitando o transporte de pessoas, animais e mercadorias	Estímulo ao desenvolvimento econômico, como a promoção de atividades turísticas	Contribuição para o desenvolvimento sustentável da região, promovendo integração socioeconômica e a melhoria na qualidade de vida das comunidades locais

Clima	Com.	Biod.	Grupo de Atividades	Produtos Outputs	Resultados	Impactos
				Respostas de curto prazo	Respostas a médio prazo	Respostas a longo prazo
				Melhoria nas condições de ensino e aprendizagem e maior facilidade de acesso à educação	Desenvolvimento de pessoas com maior nível de capacitação para atuar na região	Empoderamento comunitário, redução da pobreza e desigualdade e favorecimento do desenvolvimento sustentável da região
				Diversificação da produção	Incremento na renda das fazendas, acesso a alimentos de qualidade e proteção dos recursos naturais	Melhoria na qualidade de vida da população rural, promovendo resiliência da comunidade
				Melhoria no acesso a saúde pelos colaboradores das fazendas	Promoção de saúde preventiva para os colaboradores e consequente redução nos custos com saúde	Melhoria na qualidade de vida dos colaboradores
				Melhoria na comunicação e acesso facilitado a informações e cultura	O acesso à internet pode impulsionar o desenvolvimento econômico	Intercâmbio de conhecimentos, cultura e experiências, trazendo melhorias para a qualidade de vida local
				Melhoria na qualidade da água utilizada nas fazendas	Redução do risco de doenças associadas ao consumo de água não tratada	Promoção de saúde pública, melhorando o bem-estar geral da população
				Prontidão para atendimento médico inicial em casos de emergências, como pequenos acidentes no trabalho	Redução do impacto de acidentes de trabalho nas fazendas	Criação de uma cultura de segurança nas fazendas, preparando os colaboradores para uma emergência
				Preparação para situações de emergência mais graves e que necessitam de atendimento hospitalar, como ataque de animais peçonhentos e acidentes graves no trabalho	Redução de lesões mais graves e mortes devido a acidentes nas fazendas	Criação de uma cultura de segurança no trabalho, demonstrando preocupação com a segurança e bem-estar dos colaboradores das fazendas
				Processo de contratação mais eficiente e rápido de novos colaboradores	Melhoria na reputação da fazenda, garantindo e explicando todos os direitos trabalhistas para os seus colaboradores	Maior qualidade e engajamento dos colaboradores nas fazendas
			Conservação da Biodiversidade	Identificação de espécies e dinâmica populacional da região (dados sobre diversidade, distribuição e abundância de espécies)	Avaliação mais precisa do status de conservação e identificação de áreas onde as populações estão declinando	Desenvolvimento de estratégias de conservação através dos dados de monitoramento de longo prazo obtidos
				Obtenção de dados sistemáticos de espécies endêmicas, ameaçadas, peçonhentas etc.	Conhecimento da diversidade de espécies e das condições ambientais na área do projeto	Ações assertivas para conservação da biodiversidade local

Clima	Com.	Biod.	Grupo de Atividades	Produtos Outputs	Resultados	Impactos
				Respostas de curto prazo	Respostas a médio prazo	Respostas a longo prazo
				Identificação de ameaças imediatas a espécies de fauna	Coleta de dados para direcionar atividades de manejo da biodiversidade	Proteção de espécies da fauna com algum grau de ameaça
				Implementação de práticas de pesca sustentável e de informações sobre animais cuja caça é ilegal	Mudança de hábitos culturais predatórios e percepção sobre a importância em conservar a fauna local	Proteção de espécies da fauna vulneráveis a caça e pesca
				Implementação de medidas alternativas para proteção do gado (cercas mais seguras, por exemplo)	Mudança na percepção sobre as onças pelos criadores de gado, que podem começar a ver estes animais não apenas como predadores, mas como parte do ecossistema local	Maior proteção das onças no Pantanal devido a caça por fazendeiros
				Compreensão da dinâmica da relação entre humano e fauna, incluindo padrões de interação, áreas de conflito e quais são os fatores influentes	Desenvolvimento de estratégias para proteção da fauna devido a interação humana	Campanhas de educação sobre a importância da fauna e melhores práticas para minimizar os conflitos humano-fauna identificados

2.1.18 Contribuições para o Desenvolvimento Sustentável (VCS, 3.17)

Por pertencer ao Grupo Ambipar, o proponente de projeto segue todas as políticas do Grupo e, consequentemente, todas as atividades desenvolvidas pelo Programa REDD+ Pantanal devem seguir as normas e regras instituídas no Código de Conduta e Compliance (2023)²⁰, na Política de Sustentabilidade (2023)²¹ e na Política de Diversidade e Inclusão (2023)²² do Grupo.

Neste sentido, no Programa REDD+ Pantanal as atividades planejadas são pautadas alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e reforça o trabalho com aspectos ambientais, sociais e de governança. Abaixo encontram-se relacionadas as atividades previstas para o Programa REDD+ Pantanal alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e em suas Metas Nacionais²³:

²⁰ <https://ambipar.com/site2020/wp-content/uploads/2023/09/Codigo-de-Conduta-e-Compliance-2023.pdf>

²¹ <https://ambipar.com/site2020/wp-content/uploads/2023/09/Politica-de-Sustentabilidade-2023-portugues.pdf>

²² <https://ambipar.com/site2020/wp-content/uploads/2023/09/Politica-de-Diversidade-e-Inclusao-portugues.pdf>

²³ <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/8636>

Atividade	Meta ODS	Indicador ODS	Contribuição estimada durante o período de vida do projeto	Impacto Líquido no indicador ODS
Estímulo a implantação de meios alternativos de produtos de alimentos naturais nas propriedades	ODS 2.4	Garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos	Promover a agricultura orgânica, que minimiza o uso de agrotóxicos. Conscientizar os agricultores sobre alternativas mais seguras e métodos integrados de controle de pragas, além de ofertar incentivos para agricultura de baixo impacto	Atividades implementadas para aumentar
Treinamentos para os colaboradores das fazendas e suas famílias sobre temas alinhados aos objetivos socioambientais e econômicos das propriedades, visando preservar as florestas e a cultura pantaneira	ODS 4.7	Integração entre a educação das escolas locais com a educação para o desenvolvimento sustentável para conservação das florestas	Maior engajamento e senso de responsabilidade dos colaboradores em realizar as atividades do projeto, promovendo os benefícios sociais, ambientais e econômicos previstos para o local	Atividades implementadas para aumentar
Mapear e futuramente implantar fontes de rendas adicionais e alternativas, visando agrupar viabilidade econômica e práticas sustentáveis nas propriedades	ODS 8.4	Empenhar-se para dissociar o crescimento econômico a degradação ambiental	Diversificação da economia e promoção de ações sustentáveis no meio rural	Atividades implementadas para diminuir
Melhorar os processos de	ODS 8.8	Assegurar os direitos trabalhistas de todos os funcionários	Promoção de maior qualidade de vida aos colaboradores das	Atividades implementadas para aumentar

Atividade	Meta ODS	Indicador ODS	Contribuição estimada durante o período de vida do projeto	Impacto Líquido no indicador ODS
contratação de novos fornecedores			propriedades participantes do Programa REDD+ Pantanal	
Mapear nas propriedades e incentivar à implantação de plano de resgate para emergências médicas nas fazendas	ODS 8.8	Redução dos riscos das atividades	Criação de uma cultura de segurança no trabalho, demonstrando preocupação com a segurança e bem-estar dos colaboradores das fazendas	Atividades implementadas para diminuir
Evitar o desmatamento planejado em propriedades privadas no bioma do Pantanal	ODS 13	Toneladas de emissões de gases com efeito de estufa evitadas	O Programa REDD+ Pantanal estima impedir a liberação de 6.226.775 tCO2e para a atmosfera durante o primeiro período de referência (10 anos).	Atividades implementadas para aumentar
Realizar de Conversas/workshop s sobre a adaptação e/ou preparação para os cenários futuros causados pelas mudanças climáticas	ODS 13.3	Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mudança do clima, seus riscos, mitigação, adaptação, impactos, e alerta precoce	Contribuir com o acesso à educação e conscientização sobre mudança climática e seus riscos	Atividades implementadas para aumentar
Monitoramento frequente da área do projeto e Cinturão de Vazamento por meio de alertas de desmatamento utilizando dados de	ODS 15.5.1br	Reduzir a taxa de perda de biodiversidade e a degradação e fragmentação	Mapeamento das áreas onde há maior incidência de desmatamento, possibilitando implementação de ações alternativas nestes locais, visando reduzir os índices	Atividades implementadas para diminuir

Atividade	Meta ODS	Indicador ODS	Contribuição estimada durante o período de vida do projeto	Impacto Líquido no indicador ODS
sensoriamento remoto, implantação de ações de vigilância nas propriedades, monitoramento da expansão de áreas de pastagens e implantação de sistema de monitoramento remoto com alertas para incêndios florestais			de desmatamento nos locais monitorados	
Monitoramento contínuo da fauna e flora e espécies ameaçadas de extinção e classificadas como Atributos de Alto Valor de Conservação (AAVCs)	ODS 15.5.2br	Índice de espécies ameaçadas de extinção	Desenvolver estratégias de conservação da biodiversidade através de dados de monitoramento e pesquisas científicas realizadas, possibilitando então aplicação de medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitat naturais e deter a perda de biodiversidade	Atividades implementadas para diminuir
Apoiar e realizar (quando possível) campanhas de conscientização sobre caça e pesca ilegais com os colaboradores das fazendas	ODS 15.7	Tomar medidas urgentes para acabar com a caça e pesca ilegais	Conservação da biodiversidade	Atividades implementadas para aumentar

Atividade	Meta ODS	Indicador ODS	Contribuição estimada durante o período de vida do projeto	Impacto Líquido no indicador ODS
Incentivar a pesquisa científica local, visando ampliar o conhecimento e promover a conservação de espécies	ODS 15.a	Mobilizar e aumentar os recursos financeiros para a conservação e uso sustentável da biodiversidade e ecossistemas	Troca de informações e recursos visando promover atividades econômicas que valorizam a floresta em pé	Atividades implementadas para aumentar
Implantação de modelos de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) nas propriedades	ODS 15.a	Assistência oficial para o desenvolvimento e despesas públicas em conservação e uso sustentável da biodiversidade e ecossistemas	Recuperação de ecossistemas e desenvolvimento econômico sustentável	Atividades implementadas para aumentar
Formação de parcerias com instituições públicas e privadas	ODS 17.17	Incentivar e promover parcerias público-privadas e com a sociedade civil	Promoção de atividades econômicas que valorizam a floresta em pé, através da implantação de projetos de carbono na região	Atividades implementadas para aumentar

2.1.19 Cronograma de Implementação (CCB, G1.9)

Data	Marco(s) no desenvolvimento e implementação do projeto
Q1-2021	Consolidação da estratégia de implementação do Programa REDD+ Pantanal
27/08/2021	Início do processo de prospecção do Programa REDD+ Pantanal liderado pela Biofísica Ambipar
14/10/2021	Começo da Iniciativa para Conservação do Pantanal (finalização da aquisição da Fazenda Santa Sofia)
09/09/2022	Assinatura do contrato – C2-P01-Y24

13/09/2022	Assinatura do contrato – C3-P01-Y24
16/09/2022	Assinatura do contrato – C4-P01-Y24
16/09/2022	Assinatura do contrato – C5-P01-Y24 e C5-P02-Y24
21/09/2022	Assinatura do contrato – C1-P01-Y24
19/10/2022	Assinatura do contrato – C6-P01-Y24
01/11/2022	Realização da 1ª Rodada de kick-off do Programa REDD+ Pantanal aos novos proprietários
30/11/2022	1º Workshop sobre o Programa REDD+ Pantanal no auditório da FAMASUL (Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul)
19/04/2023	Contratação da Consultoria Jurídica
26/06/2023	Workshop sobre o Programa REDD+ Pantanal com a ABPO (Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica e Sustentável) e a SEMADESC (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação)
17/07/2023	Apresentação do Programa REDD+ Pantanal no evento “Pontes Pantaneiras”
18/07/2023	Consolidação da parceria estratégica com o Instituto Taquari Vivo (ITV)
19/07/2023	Reunião com o IMASUL sobre comunicação da implantação do Programa
Ago/2023	Assinatura do contrato – C7-P01-Y24 e C7-P02-Y24 e realização da 2ª Rodada de kick-off do Programa REDD+ Pantanal aos novos proprietários
26/09/2023	Realização do 1º Workshop com os fornecedores para apresentação do plano de trabalho para os diagnósticos socioambiental e de estoque
01/10/2023	Início das atividades dos diagnósticos de campo – Estoque de Carbono
09/10/2023	Início das atividades dos diagnósticos de campo – Socioeconômico e biodiversidade
19/12/2023	Submissão do draft PDD VCS na plataforma de registro VERRA para listagem do projeto
24/01/2024	1ª Reunião do Grupo de Trabalho liderado pelo Instituto Taquari Vivo, com a participação da Biofísica, Aliança 5P, FAMASUL, SEMADESC e IMASUL, para discutir os efeitos da Lei 6.160/2023 (Lei do pantanal)

19/02/2024	2ª Reunião do Grupo de Trabalho liderado pelo Instituto Taquari Vivo, com a participação da Biofísica, Aliança 5P, FAMASUL, SEMADESC e IMASUL, para discutir os efeitos da Lei 6.160/2023 (Lei do pantanal)
01/02/2024	Contratação do VVB (AENOR)
Fev-mar/2024	Realização da devolutiva às partes interessadas
20/03/2024	3ª Reunião do Grupo de Trabalho liderado pelo Instituto Taquari Vivo, com a participação da Biofísica, Aliança 5P, FAMASUL, SEMADESC e IMASUL, para discutir os efeitos da Lei 6.160/2023 (Lei do pantanal)

2.1.20 Riscos ao Projeto (CCB, G1.10)

A análise de risco para o Programa REDD+ Pantanal foi realizada utilizando a ferramenta de risco de não permanência (AFOLU Non-Permanence Risk Tool, v4.2). Essa ferramenta considera o risco interno do projeto, o risco externo, o risco natural e as medidas de mitigação que ajudam a reduzir os riscos. A tabela a seguir apresenta um resumo dos resultados da análise de risco de não permanência para o Programa.

Risco identificado	Impacto potencial do risco nos benefícios climáticos, comunitários e/ou de biodiversidade	Ações necessárias e desenhadas para mitigar o risco
Fogo - Incêndios florestais	Perda dos estoques de carbono (biomassa) e de biodiversidade (fauna e flora)	Estão incluídas nas atividades desenhadas para o Programa REDD+ Pantanal o seguinte: Implantar monitoramento com sistema de alertas para incêndios florestais nas propriedades; Incentivar a criação e/ou manutenção de brigadas de incêndio nas propriedades; Adquirir equipamentos/maquinários de combate ao fogo para as propriedades que necessitarem; Apoio na elaboração do Plano de Manejo Integrado do Fogo – PMIF para as propriedades interessadas; e Apoiar na elaboração de canais de comunicação mais robusto entre vizinhos.
Risco político	Não permanência das atividades devido a entraves políticos do país	Ainda que essa seja considerado um risco externo em que o poder se influência do Programa será relativamente baixo, a Biofísica possui uma equipe de Advocacy e Engajamento que tem como

Risco identificado	Impacto potencial do risco nos benefícios climáticos, comunitários e/ou de biodiversidade	Ações necessárias e desenhadas para mitigar o risco
		objetivo criar um ambiente de negócios favorável para a implementação do Programa REDD+ Pantanal por meio do estabelecimento de relações governamentais, públicas e internacionais. Essa equipe é responsável por estabelecer e manter relacionamentos estratégicos com órgãos governamentais a nível local, regional, nacional e internacional. Realizando o acompanhamento de perto do desenvolvimento de políticas relacionadas às NBS, identificando oportunidades para influenciar a formulação de leis e regulamentos que incentivem sua implementação.
Longevidade do projeto	Não permanência das atividades por todo o período de longevidade	O Programa REDD+ Pantanal possui um Plano de Gestão Adaptativa e um Plano de Gestão, Financeiro e Monitoramento que são aplicados em toda longevidade do projeto. O primeiro é um plano para prevenção de riscos ou plano de respostas a gestão do Programa, e consiste em apresentar ações e orientações a fim de minimizar circunstâncias ou eventos que não são totalmente esperados ou previsíveis, como desvios no desempenho do projeto ou condições ambientais imprevistas. Inclui um processo para monitorar os riscos e o progresso das ações adaptativas aplicadas ao projeto, documentar as lições aprendidas e providenciar correções que possam ser necessárias, incorporando-as à tomada de decisões do projeto. Quanto ao Plano de Gestão, Financeiro e Monitoramento, os proponentes do projeto tornam pública a intenção de continuar as práticas de gestão durante toda a longevidade do projeto, bem como a forma como foram estruturadas as estratégias para cada escopo de trabalho (gestão, financeiro e monitoramento). O objetivo desse

Risco identificado	Impacto potencial do risco nos benefícios climáticos, comunitários e/ou de biodiversidade	Ações necessárias e desenhadas para mitigar o risco
		plano é demonstrar a estrutura de governança do projeto, os principais recursos utilizados (financeiros, estruturais e mão de obra), como esses recursos são geridos e como as partes envolvidas se apoiam e colaboram para uma gestão conjunta e monitoramento eficiente do projeto.
Falta de interesse das partes interessadas, como comunidades e órgãos públicos	A falta de interesse em participar das atividades do Programa afeta diretamente os benefícios que seriam gerados em nível social. Além disso, a falta de interesse por parte dos órgãos públicos pode comprometer possíveis parcerias para o desenvolvimento das atividades.	São previstas atividades para fortalecimento e estímulo a um maior envolvimento de todas as partes envolvidas nos processos de elaboração e tomada de decisão em relação às atividades do Programa, por meio de ações propostas que reforcem o capital humano (2.1.17). Outra medida extremamente importante está ligada ao aprimoramento e à disseminação de ferramentas de comunicação entre os atores envolvidos, como canais de comunicação consolidados (Seção 2.3.12), procedimentos para reparar reclamações (Seção 2.3.15) e processo contínuo de consulta (2.3.11).
Risco de mercado - Dificuldade de vender créditos de carbono verificados	Não permanência das atividades devido ao não acesso aos recursos financeiros previstos	A Biofílica possui as equipes comercial, marketing, advocacy e inteligência de mercado, responsáveis exclusivamente por desenvolver materiais de divulgação do projeto, participar de eventos nacionais e internacionais relacionados a REDD+ e mercados de carbono a fim de divulgar o projeto, estabelecer e ampliar a rede de contatos comerciais com potenciais compradores dos créditos de carbono a serem feitas nos melhores preços possíveis que garantam a sustentabilidade financeira do Projeto e da Biofílica. O time comercial conta com profissionais que se dividem para atender clientes nacionais e internacionais, que entregam os créditos às empresas e instituições comprometidas com a

Risco identificado	Impacto potencial do risco nos benefícios climáticos, comunitários e/ou de biodiversidade	Ações necessárias e desenhadas para mitigar o risco
		efetiva conservação de suas áreas e os co-benefícios para comunidades e biodiversidade. Além disso a Bioflica está sempre em busca de alternativas de financiamento, como doações e parcerias para implementação direta das atividades do projeto (não necessariamente vinculadas a venda de créditos).

Adicionalmente, o Programa possui várias ações de mitigação de riscos de não permanência tais como:

- A equipe de gestão é composta por pessoas experientes em todas as áreas
- O projeto tem disponível recursos financeiros capazes de manter o projeto por um período superior ao ponto de equilíbrio
- O projeto é protegido por um acordo juridicamente vinculativo para continuar as práticas de gestão que protegem os estoques de carbono creditados durante o período de crédito de cada propriedade.
- São implementadas medidas de prevenção ao risco natural identificado.

2.1.21 Permanência do Benefício (CCB, G1.11)

O Programa REDD+ Pantanal está programado para durar até 2070, após o qual, se for conveniente, poderá estender seu prazo e continuar com a receita da venda de VCUs, o que permitiria que os benefícios possibilitados pelos créditos continuassem. No entanto, outro cenário é o de chegar a um ponto em que não haja necessidade desse apoio, uma vez que os rumos da economia e da sociedade teriam chegado a um "ponto de inflexão" onde a valorização da floresta em pé seria atrativa por si só, sem depender da implementação de projetos.

Todas as atividades realizadas pelo Programa REDD+ Pantanal, indicadas na Seção 2.1.17, baseiam-se no amplo objetivo de permitir que atividades sustentáveis sejam prática comum, promovendo a permanência dos benefícios sociais, ambientais e climáticos das atividades. Foram selecionadas ferramentas para manter e melhorar esses benefícios, algumas das quais já estão em uso e outras serão implementadas. Abaixo estão descritas as atividades que têm o potencial de garantir a permanência dos benefícios do projeto:

Estruturar uma governança centralizada para o Programa REDD+ Pantanal: a Governança de projetos orienta equipes e pessoas em relação à forma em que projetos devem ser conduzidos, ela pode englobar normas, regras, princípios e políticas que não podem deixar de ser observadas ao longo do processo. Para o Programa REDD+ Pantanal, tal atividade trará benefícios para toda a longevidade do projeto, pois uma governança bem estruturada resulta em eficiência das ações, transparência, prevenção de problemas, cumprimento de requisitos, padronização das informações, estruturação da tomada de decisão e por fim o sucesso do projeto. Portanto, a governança é uma ferramenta essencial para garantir a permanência dos benefícios de clima, comunidade e biodiversidade.

Incentivar a realização e atividades para a prevenção e mitigação de incêndios: como um dos riscos identificados, o fogo é uma ameaça a permanência dos benefícios do Programa. Assim as atividades previstas voltadas à prevenção, mitigação e combate ao fogo são peças fundamentais para o Programa REDD+ Pantanal no sentido de proteção da floresta e consequentemente permitir a manutenção dos benefícios climáticos, sociais e ambientais.

Estimular a implantação de modelos de PSA diversos nas propriedades: o Pagamento por Serviços Ambientais possui várias vantagens como o estímulo à conservação e à redução do desmatamento e degradação florestal, além de gerar benefícios financeiros e sociais. Alguns dos benefícios podem incluir o recebimento de dinheiro para a manutenção dos serviços ambientais, favorecimento na obtenção de crédito, subsídios a produtos, fornecimento preferencial de serviços públicos e isenção de tributos²⁴, tais benefícios podem auxiliar na manutenção e permanência do Programa REDD+ e suas atividades de cunho ambiental, social e climático.

Incentivar a implantação de fontes alternativas de renda às propriedades alinhada com a capacitação dos colaboradores: essa iniciativa promove a redução da dependência em apenas uma atividade econômica para geração de renda nas fazendas e de empregos. A diversificação da economia e aumento na receita total das fazendas faz com que ocorra a valorização da propriedade, assim é mais provável que as atividades do Programa continuem por toda sua longevidade garantindo os benefícios esperados. Além disso, as capacitações e treinamentos dos colaboradores também fazem parte dessa estratégia de manutenção de benefícios.

Estabelecer parcerias público-privadas estratégicas na região: As parcerias público-privadas trazem vários benefícios para ambos os lados, elas serão firmadas visando atingimento de objetivos em comum alinhados a promoção de atividades econômicas que valorizam a floresta em pé. Tais parcerias contribuem para a manutenção dos benefícios gerados pelo Programa REDD+ Pantanal.

Incentivar a implantação de ações focadas na conservação da biodiversidade: Além de fornecer ferramentas para o desenvolvimento socioeconômico sustentável, o objetivo do projeto é incentivar a pesquisa científica. O Programa, por meio de parcerias com pesquisadores e universidades, promoverá pesquisas de longo prazo para monitorar a biodiversidade e os Atributos de Alto Valor de Conservação. O objetivo desse monitoramento é avaliar impactos, implementar ações mitigadoras e aumentar o

²⁴ Pagamentos por serviços ambientais (PSA): instrumento eficaz para proteção ambiental. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/36597/pagamentos-por-servicos-ambientais-psa-instrumento-eficaz-para-protecao-ambiental>

conhecimento científico sobre a biodiversidade na região. O conhecimento científico também é uma ferramenta que promove benefícios consistentes e duradouros, e as pesquisas realizadas na área têm a possibilidade de continuar mesmo após o término do projeto. Além disso, como o projeto pretende promover parcerias com universidades locais, haverá a ampliação do conhecimento regional e a promoção de benefícios científicos condizentes com a realidade e o contexto da região. Por fim, é importante ressaltar também que as ações de conservação propostas pelo Programa REDD+ Pantanal (ver Seção 2.1.17), como realizar o monitoramento frequente das áreas de floresta, implantar e/ou aprimorar ações de vigilância patrimonial e realizar o monitoramento contínuo do Cinturão de Vazamento, por exemplo, são ações imprescindíveis para a permanência dos benefícios CCB.

Estabelecer um canal contínuo de comunicação com as partes interessadas (direta e indiretamente impactadas): Para garantir que os impactos das ações do projeto estejam de fato alinhados aos interesses das partes interessadas identificadas, é de grande importância a consulta periódica a esse público. O objetivo dos canais de comunicação, é permitir que os interessados possam opinar e, assim, aprimorar as atividades do projeto, para que os impactos negativos sejam devidamente mitigados e os positivos sejam melhorados. Assim, conforme apresentado em detalhes na Seção 2.3.12, o Programa possui canais de consulta e troca de informações entre as partes interessadas, sendo utilizados e-mail, ligação telefônica, mensagens por aplicativo (WhatsApp) ou até mesmo contato direto, caso necessário. Além disso, são previstas para toda longevidade do projeto a ocorrência de reuniões periódicas com os proprietários, focando na atualização das partes sobre o avanço do Programa. Além das reuniões, mensalmente são elaborados e compartilhados “Status Reports” que concentram informações sobre o andamento das atividades do Programa, comunicados importantes, entre outras informações relevantes. Todas essas ações foram pensadas a fim de garantir o engajamento das partes interessadas, focado na manutenção dos benefícios de clima, comunidade e biodiversidade gerados pelo Programa e manter sua permanência por todo ciclo de vida.

2.1.22 Sustentabilidade Financeira (CCB, G1.12)

A Biofílica Ambipar estabelece junto com cada um dos proprietários das fazendas onde está localizado o Programa REDD+ Pantanal um instrumento de parceria robusto que visa, entre outros objetivos, viabilizar os investimentos em conservação nas propriedades a longo prazo, através da comercialização de ativos ambientais.

Nesse instrumento, fica firmado entre as partes o compromisso de elaborar em conjunto um Plano de Atividades Anual que tem como objetivo refletir as atividades e os custos estimados para o desenvolvimento do Programa REDD+ Pantanal no ano-calendário em questão em cada propriedade. A implantação desse plano só será possível através do reinvestimento de resultados oriundo da comercialização dos VCUs gerados. Toda e qualquer alteração que seja realizada nesse Plano deverá ser aprovada entre as partes.

Além disso, como um meio de assegurar transparência mútua entre as partes envolvidas, tanto a Biofílica quanto seus parceiros devem realizar uma prestação de contas anual, comprovando os

investimentos efetuados no Programa por cada uma das partes. Dentro da estrutura de governança desenhada para o Programa REDD+ Pantanal, essa gestão de recursos para a implementação das atividades deverá ser realizada através do trabalho conjunto da Equipe Operacional com a Equipe de Back Office (Administrativa-Financeira). Com a implantação desse mecanismo, se compreende que sustentabilidade financeira do Programa irá garantir os benefícios climáticos, comunitários e de biodiversidade propostos.

Outras informações relacionadas à análise financeira do Programa REDD+ Pantanal e aos demonstrativos de saúde financeira do proponente são consideradas informações comercialmente sensíveis e foram compartilhadas com a equipe de auditoria em caráter confidencial.

2.2 Cenário de Uso da Terra Sem Projeto e Adicionalidade

2.2.1 Condições anteriores ao início do projeto e cenários de uso da terra sem o projeto (VCS, 3.13; CCB, G2.1)

Os cenários de uso da terra na ausência do projeto foram determinados utilizando a metodologia aprovada VCS VM0007 versão 1.1 e a ferramenta VCS "VT0001 - Tool for the Demonstration and Assessment of Additionality in VCS Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) Project Activities (T-ADD)", versão 3.0. Os cenários prováveis, bem como a análise do desmatamento planejado, os agentes e vetores, basearam-se no cenário de referência e são apresentados mais pormenores na Seção 3.1.4.

2.2.2 Justificativa do Cenário Mais Provável (CCB, G2.1)

De acordo com a aplicação da ferramenta VT0001, foram identificados os cenários descritos abaixo para a utilização do solo no caso da não ocorrência do Programa.

Continuação da área florestal nas propriedades sem incentivos financeiros, como a implantação de um projeto AFOLU VCS-CCB: Neste cenário, a continuação da área florestal nas propriedades sem incentivos financeiros, é considerada improvável devido a diversos fatores. Embora as propriedades mantenham a cobertura florestal sem alterações, não há estímulos econômicos para sua preservação. Os custos diretos associados à proteção das áreas, somados ao custo de oportunidade relacionado ao uso econômico das propriedades, tornam difícil a manutenção da cobertura florestal. Além disso, a legislação permite o desmatamento, o que pode trazer benefícios econômicos aos proprietários e a manutenção das propriedades rurais requer o pagamento de várias taxas e impostos, o que exige a geração de receita econômica para evitar prejuízos financeiros ou até mesmo a perda da propriedade. Diante desses desafios, é improvável que a continuidade do uso da terra conforme existia antes do projeto se mantenha sem incentivos financeiros para sustentar as áreas excedentes das propriedades. As fontes de receita disponíveis para manter essas áreas são limitadas, o que dificulta a manutenção da cobertura florestal sem incentivos financeiros, como o financiamento derivado do carbono ou a conversão da área para outros usos do solo.

Realização das atividades REDD+ sem o registro como um projeto AFOLU VCS-CCB: Embora a manutenção da cobertura florestal sem incentivos financeiros seja pouco provável, este cenário é viável devido ao perfil dos proprietários participantes do Programa REDD+ Pantanal, que estão comprometidos com a conservação e uso sustentável de suas propriedades. Embora não haja incentivos financeiros da venda de créditos de carbono verificados, essas atividades buscam proteger a Área do Projeto e trazer benefícios para as comunidades locais e a biodiversidade. Desafios como incêndios frequentes e falta de alternativas econômicas além da pecuária destacam a importância dessas atividades. No entanto, a viabilidade econômica dessas ações é limitada sem a receita adicional dos créditos registrados no VCS, o que pode dificultar a geração de impactos positivos na região.

Realização do desmatamento legal para expansão da pecuária por parte do proprietário da área: Este é o cenário mais provável de ocorrer ao se analisar o histórico de uso do solo no Pantanal, dada a predominância da pecuária como atividade econômica principal na região. Baseado nas análises de bases de dados secundárias, bem como nos levantamentos dos diagnósticos de campo realizados pelo Programa, é possível se observar que muitas das propriedades contíguas às fazendas participantes do Programa já têm uso do solo voltado para atividades pecuárias, com a supressão da cobertura vegetal ocorrendo nos últimos 10 anos. Dados do MapBiomas mostram que houve expansão das áreas classificadas como pastagem quando analisados os últimos 10 anos de uso e cobertura do solo na região de inserção do projeto, com maior índice de conversão do uso do solo realizado em áreas situadas ao sul e leste das propriedades que fazem parte do Programa REDD+ Pantanal. De acordo com informações da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO)²⁵, o Estado do Mato Grosso do Sul possui o quarto maior rebanho bovino do Brasil com aproximadamente 20 milhões de cabeça de gado, sendo a pecuária de corte (pela alimentação predominantemente a base de pastagem) uma das principais atividades econômicas da região. Notícias relacionadas ao Pantanal, como a publicada em março de 2023 no site da UOL²⁶, apontam que a principal causa de perda de vegetação nativa no Pantanal é devido à conversão para pastagens. Portanto, se compreende que a pecuária compõe o principal fator responsável pela demanda de supressão legal da vegetação existente no bioma do Pantanal, visando a conversão da cobertura florestal para áreas de pastagem.

Venda da propriedade para terceiros e o uso do solo é convertido de cobertura florestal para pecuária: Este cenário é uma possibilidade significativa devido à crescente demanda e aumento nos preços das propriedades na Zona do Projeto. A venda pode ocorrer após a perda da cobertura florestal (cenário 3) ou com as áreas florestais intactas, sendo posteriormente convertidas para atividades descritas no cenário 3. Os valores de terra divulgados pelo Ministério da Fazenda²⁷, indicam a viabilidade econômica dessa abordagem. A consideração mais plausível é a abordagem onde a propriedade é vendida com áreas florestais intactas, aproveitando o perfil dos proprietários participantes do Programa REDD+ Pantanal, focados na conservação. Embora isso possa reduzir o preço inicial de venda, a longo prazo pode gerar especulação imobiliária na região.

²⁵<https://www.iagro.ms.gov.br/Geral/pecuaria/#:~:text=Com%20o%20quarto%20maior%20rebanho,predominantemente%20a%20base%20de%20pastagem>

²⁶<https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/2023/biomas-em-risco-mato-grosso-do-sul-perde-67-milhoes-de-hectares-de-floresta-em-35-anos/>

²⁷<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/documentos-tecnicos/vtn>

O detalhamento das análises sobre cada cenário de uso de solo alternativo à Área do Projeto pode ser localizado na Seção 3.1.5.2.

2.2.3 Adicionalidade da Comunidade e da Biodiversidade (CCB, G2.2)

Provavelmente os benefícios de comunidade e biodiversidade não ocorreriam na ausência do Programa REDD+ Pantanal, pois muitos dos benefícios esperados serão obtidos devido ao investimento proveniente da venda dos créditos verificados do projeto. Além disso, as atividades do projeto não são exigidas por nenhuma lei e provavelmente não teriam sido implementadas no cenário sem projeto devido às questões financeiras. O uso da terra na ausência do projeto seria direcionado a expansão da pecuária extensiva. Esse contexto é melhor apresentado e detalhado na Seção 3.1.5 referente a adicionalidade, cenário sem projeto para comunidade na Seção 4.1.4 e para biodiversidade na Seção 0.

Com a implantação do Programa, a geração de benefícios sociais, está associado ao fortalecimento da governança, com a consolidação de parcerias estratégicas na região, buscando monitorar e operacionalizar as atividades propostas. As atividades sociais previstas pelo Programa estão relacionadas a melhoria da qualidade de vida, diversificação de renda, comunicação e engajamento, incentivo e disseminação da cultura local (ver Seção 2.1.17).

Em relação aos benefícios de biodiversidade, o projeto propõe atividades ligadas à proteção das áreas de floresta, através do monitoramento por satélite e aprimoramento da vigilância das fazendas, com o objetivo de proteger o patrimônio natural na área em questão, além das atividades de conservação que estão alinhadas com o monitoramento da fauna e flora, incentivo a pesquisa científica em diferentes temáticas e o trabalho de conscientização com partes interessadas através da educação ambiental. Essas ações buscam garantir a conservação da floresta e possuem como objetivo monitorar a fauna e flora local e implementar ações de educação ambiental para envolver os interessados em apoiar o sistema biodiverso onde o Programa será implementado.

Assim, o Programa REDD+ Pantanal, por meio de um conjunto de atividades voltadas à conservação ambiental e ao desenvolvimento socioeconômico sustentável, busca garantir a conservação da floresta, gerando benefícios para a biodiversidade, manutenção dos serviços ecossistêmicos, regulação do clima e desenvolvimento local. Os impactos positivos decorrentes do projeto se devem, em suma, às suas atividades propostas, gerando os benefícios líquidos para a comunidade e a biodiversidade, que não ocorreriam na ausência do projeto.

2.2.4 Benefícios a Serem Usados como Compensações (CCB, G2.2)

No Programa REDD+ Pantanal não há nenhum benefício distinto para clima, comunidade ou biodiversidade destinado a ser usado como uma compensação. O Programa visa produzir compensações relacionadas às emissões reduzidas ao evitar o desmatamento planejado conforme descrito na Seção 0 – Clima, seguindo as premissas do padrão VCS.

2.3 Salvaguardas e Engajamento das Partes Interessadas

2.3.1 Identificação das Partes Interessadas (VCS, 3.18, 3.19; CCB G1.5)

Para o Programa REDD+ Pantanal foi realizado um diagnóstico socioeconômico que teve por objetivo identificar e caracterizar o perfil social e econômico das populações que exercem influência e que podem ser influenciadas pelas atividades do projeto, bem como agentes, causas e motivadores de desmatamento nas fazendas e entorno. O estudo foi feito com base em dados primários (levantamento de campo), bem como na sistematização de estudos e levantamentos já realizados na área e entorno e informações disponíveis.

Para a caracterização do perfil social e econômico dos municípios de Aquidauana, Corumbá e Miranda, elementos categóricos para compreender a dinâmica local e orientar o planejamento do Programa REDD+ Pantanal, foram utilizadas diversas fontes confiáveis. Destacam-se o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM), Prefeituras Municipais, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)/Ministério da Educação, Secretaria de Estado de Educação, Instituições de Ensino Superior, Datasus/Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde.

Tendo isso em vista, o diagnóstico foi feito pela Restaura Consultoria Ambiental e Treinamentos LTDA e contou com uma equipe multidisciplinar formada por profissionais especializados. O processo envolveu:

(a) Caracterização abrangendo a população residente nas áreas urbanas e rurais - para os municípios de Aquidauana, Miranda e Corumbá, foi feita a identificação de grupos e atores sociais como comunidades, produtores rurais e/ou posseiros que estejam sob influência do projeto, ou seja, que poderão ser afetados e/ou beneficiados, e a avaliação dos seus direitos, interesses e relevância ao projeto;

(b) Caracterização do perfil social - com base em dados secundários ou levantamentos primários, o levantamento se dá por: Densidade populacional, número de grupos e atores sociais; Ocupação histórica e atual; Níveis de escolaridade; Acesso a serviços de educação e saúde; Acesso aos meios de comunicação; Dinâmica populacional e migratória; Relação e interação entre os grupos e atores sociais; Relação e interação de grupos e atores sociais com entidades/instituições (outras partes interessadas) que possam afetar ou ser afetados pelas atividades do projeto; Expectativas de crescimento populacional; Características culturais associadas ao gênero; Relação com o uso dos recursos naturais e uso tradicional; Mapeamento de organizações sociais, figuras de liderança e instituições de ensino/capacitação atuantes na região, entendendo como funciona a dinâmica comunitária com essas figuras; Uso público atual e potencial nas áreas abrangidas, existência de atrativos e patrimônio histórico-cultural; Mapeamento das áreas fundamentais ao suprimento das necessidades básicas dos grupos e agentes sociais locais, como subsistência, combustível, pastagem para animais, remédios e materiais utilizados em construção; Mapeamento de áreas críticas à identidade cultural de comunidades

tradicionais (se houver), como áreas e territórios que as comunidades ocupam e de onde obtêm os recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, religiosa, social e econômica;

(c) Caracterização do perfil econômico – foi realizada através do levantamento de dados primários: Índices socioeconômicos; Infraestrutura; Renda média familiar; Estrutura produtiva: agricultura, pecuária, florestas, indústria, serviços, entre outros; Uso do solo atual e histórico; Volume e valor gerado por setor; Economia ligada a produtos florestais (madeireiros e não-madeireiros); Sistema de produção, técnicas locais, grau de beneficiamento por produto; Subsistência e mercado local, destino da produção; Mão-de-obra disponível e qualificação e disponibilidade de assistência técnica.

Além da identificação e diagnóstico das comunidades, foi realizado um levantamento de instituições, órgãos públicos e ONGs que podem ter algum interesse nas atividades desenvolvidas neste Programa REDD+. Esse levantamento teve como objetivo aproximar as partes interessadas, proponente de projeto e parceiros, a fim de manter uma comunicação direta a respeito do Programa, bem como ouvir as opiniões e esclarecer dúvidas externas.

O Apêndice 1: Tabela de DESCRIÇÃO das Partes Interessadas é composto pela Tabela de Identificação das Partes Interessadas, a lista apresentada é dinâmica, sujeita a atualizações à medida que novas PAIs forem adicionadas ao Programa REDD+ Pantanal.

2.3.2 Descrição das Partes Interessadas (VCS, 3.18, 3.19; CCB, G1.6, G1.13)

A pesquisa realizada pela Restaura apresenta dados que permitem compreender as dinâmicas sociais e ambientais da região de inserção do Programa, permitindo a construção de uma lista de partes interessadas que evidenciam a relação entre o projeto e os diversos atores envolvidos.

As partes interessadas do Programa REDD+ Pantanal se situam nos municípios de Aquidauana, Miranda e Corumbá, no estado de Mato Grosso do Sul. Dentre as partes interessadas que possuem algum tipo de interesse no Programa REDD+ Pantanal, podem ser citadas:

- **Proprietários Rurais:** são grandes proprietários privados cujas principais atividades são a pecuária e/ou o turismo ecológico. São diretamente impactados pela conservação florestal proposta, podendo influenciar a dinâmica de suas propriedades.
- **Colaboradores das fazendas parceiras:** são funcionários que representam a força de trabalho humana das propriedades, desempenham papéis essenciais para o sucesso das operações de turismo e/ou pecuária.
- **ONGs e Outros Movimentos socioambientais:** são instituições que zelam pelo meio ambiente, recursos socioculturais, conservação da biodiversidade e recursos naturais. Desempenham papel crucial na defesa dos ecossistemas, fornecendo apoio, recursos e expertise para o projeto. Neste grupo entram, por exemplo, a Associação Onçafari e o Instituto SOS Pantanal.

- **Órgãos Públicos:** responsáveis pelo planejamento, implementação e fiscalização de ações e projetos de cunho social, ambiental e econômico. Indispensáveis para o sucesso do projeto, potencializando impactos positivos por meio de políticas públicas. Neste grupo entram prefeitos, vereadores, deputados, senadores, governadores, secretarias estaduais e municipais, IBAMA, corpo de bombeiros, entre outras.
- **Instituições de Pesquisa e Extensão:** diversas instituições brasileiras de ensino e pesquisa, como a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS e Instituto Federal de MS – IFMS. Contribuem com conhecimentos científicos, fundamentais para a efetividade e melhoria contínua do projeto. Podem colaborar para a implementação e monitoramento das atividades do projeto, além estímulo a pesquisa para o desenvolvimento e disseminação do conhecimento científico na região.
- **Associações e sindicatos:** são atores fundamentais que desempenham papéis na representação coletiva, mobilização comunitária, negociação, capacitação e fiscalização.

Este mapeamento é um recurso valioso para compreender a diversidade de atores envolvidos e sua relevância coletiva para o sucesso do Programa REDD+ Pantanal. Vale pontuar que as partes interessadas foram convidadas para as discussões do Programa REDD+ Pantanal, com a finalidade de articulação e comunicação entre o proponente, parceiros e os atores externos envolvidos. Detalhes sobre cada uma das partes interessadas podem ser encontradas no Apêndice 1: Tabela de descrição das partes interessadas.

2.3.3 Acesso das Partes Interessadas aos Documentos do Projeto (VCS, 3.18, 3.19; CCB, G3.1)

Com objetivo de garantir o acesso a todas as informações do Programa REDD+ Pantanal, os documentos do projeto estarão disponíveis nas versões em português e inglês de forma digital e física a todas as partes interessadas.

Prévio a realização da auditoria, os documentos relacionados ao Programa estarão disponíveis por meio virtual na plataforma de registro Verra para consulta às partes interessadas. O link do Programa REDD+ Pantanal no Cadastro da Verra estará disponível no site da Biofísica Ambipar, onde também serão descritas as informações resumidas do projeto.

Após a conclusão da primeira auditoria, além a atualização dos documentos online nas plataformas citadas acima, uma versão impressa de cada documento relacionado ao Programa, como o documento de concepção do projeto, o relatório de monitoramento e os relatórios de validação e verificação serão disponibilizados para cada proprietário manter na sede das respectivas fazendas. Além disso, também serão distribuídas cópias para se manterem no escritório da Aliança 5P e do ITV, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

As novidades e atualizações sobre o projeto serão publicadas e divulgadas via e-mail e WhatsApp (com uma lista de contatos pré-estabelecido das partes interessadas), na Newsletter Biofílica via blog²⁸ e redes sociais (Instagram²⁹ e LinkedIn³⁰). Os resultados obtidos e os resultados das auditorias são também divulgados nestas plataformas às partes interessadas. Essas ferramentas serão utilizadas em todo o período de vida do projeto.

2.3.4 Divulgação dos Documentos Resumidos do Projeto (VCS, 3.18, 3.19; CCB, G3.1)

Os documentos resumidos do projeto, incluindo as informações exigidas para G1.1-9, de acordo com o CCB Standard v3.1, estarão disponíveis na página de registro VERRA e no site da Biofílica Ambipar onde, além da descrição das informações do projeto, existirá o direcionamento para a página de documentos do Programa.

Informações sobre o Programa também serão divulgadas via e-mail e WhatsApp (com uma lista de contatos pré-estabelecido das partes interessadas), e nas mídias sociais, como Instagram e LinkedIn, do proponente de projeto. Para as partes interessadas que não possuem acesso à internet, uma cópia impressa poderá ser fornecida em pontos estratégicos (sede das fazendas e escritórios de parceiros).

Dessa forma, se espera que todos os esforços necessários para proporcionar total transparência e distribuir as principais informações e documentos do Programa sejam alcançados.

2.3.5 Reuniões Informativas com as Partes Interessadas (VCS, 3.18, 3.19; CCB, G3.1)

Para o Programa REDD+ Pantanal, as primeiras reuniões informativas com as partes interessadas se iniciam após a conclusão da negociação com os proprietários das Fazendas, que é a etapa de responsabilidade da Equipe de Novos Negócios da Biofílica. Após a formalização da assinatura dos contratos, a responsabilidade do contato é passada para a Equipe Operacional, que é responsável por realizar a reunião intitulada de “Kick off”. Essa é uma etapa constante durante todo o ciclo de vida do projeto, enquanto novas propriedades ingressarem no Programa. A partir dessa etapa a Equipe Operacional é a principal responsável em realizar a comunicação com Proprietários e seus representantes sobre os avanços do projeto.

Essa reunião se estrutura da seguinte maneira: na primeira etapa são apresentadas as partes interessadas participantes do Programa, a organização e responsabilidades da equipe Biofílica e sua forma de atuação, são apresentadas as fazendas participantes e as instituições parceiras do Programa. A segunda etapa é constituída sobre a apresentação dos conceitos técnicos, metodológicos e os dados que compõe o Programa. E, na última etapa, são apresentados o cronograma de execução do Programa, com a sua atualização do status no momento da apresentação, as atividades e formas de comunicação

²⁸ Blog Biofílica Ambipar. Disponível em: <https://www.biofilica.com.br/blog/>.

²⁹ Instagram Biofílica Ambipar. Disponível em: https://www.instagram.com/biofilica_br/.

³⁰ LinkedIn Biofílica Ambipar. Disponível em: <https://www.linkedin.com/company/biofilicabr>.

que serão realizadas para seu desenvolvimento e implementação. Para as PAIs validadas foram realizadas duas reuniões de Kick off, em novembro de 2022 e agosto de 2023.

Após a apresentação do Kick off com as propriedades, foram iniciadas as reuniões periódicas com os proprietários, focando na atualização das partes sobre o avanço do Programa. Até o momento da elaboração desse documento, já foram realizadas diversas reuniões com os parceiros responsáveis pelas primeiras instâncias do Programa PAIs 01-07. Nessas interações, foi priorizada a troca de informações, feedback e esclarecimento de dúvidas com as partes interessadas do projeto. A comunicação é transparente e adaptada para atender aos requisitos específicos de cada grupo. Dessa maneira, se entende que o envolvimento e o diálogo contínuo com as partes interessadas garantem, que suas preocupações e necessidades fossem adequadamente abordadas. Para essas reuniões, os interessados são convidados por e-mail, ligação telefônica, mensagens por aplicativo (WhatsApp) ou até mesmo contato direto, caso necessário.

Complementar as reuniões realizadas e os meios complementares de comunicação com os proprietários e seus representantes, entre fevereiro e março de 2024 foram realizadas reuniões de devolutiva com as partes interessadas do Programa REDD+ Pantanal. O processo de devolutiva contou com uma agenda presencial (visita a campo) e virtual (reuniões realizadas de forma online). A agenda de campo ocorreu entre os dias 25 a 28/02/24 e 01/03/24, onde houveram reuniões presenciais com as instâncias C2-P01-Y24, C4-P01-Y24, C5-P01-Y24, C5-P02-Y24, C6-P01-Y24, C7-P01-Y24 e C7-P02-Y24. A agenda virtual ocorreu nos dias 07 e 08 de março de 2024, sendo que no dia 07 houve o processo de devolutiva com a C1-P01-Y24 e no dia 08 houve o processo de consulta com as demais partes interessadas no Programa REDD+ Pantanal, sendo estas autoridades formais e tradicionais de Mato Grosso do Sul, como Sebrae MS, Ibama, Instituto de Conservação de Animais Silvestres – ICAS e Funai CR Campo Grande.

Nessa primeira etapa da devolutiva, as reuniões se iniciaram com a apresentação dos resultados gerais obtidos durante o levantamento do diagnóstico socioeconômico realizado nas fazendas (questionários aplicados aos colaboradores) que aconteceu entre os meses de outubro de 2023 a janeiro de 2024 pela empresa Restaura. Em seguida, a Biofílica Ambipar realizou uma apresentação sobre o Programa REDD+ Pantanal, explicando o seu contexto geral, como funciona a obtenção de créditos de carbono, onde estamos na linha do tempo do projeto, quais são os principais resultados esperados com o processo de devolutiva que estava sendo realizado e sobre o processo contínuo de comunicação que haverá durante todo o período de existência do Programa REDD+ Pantanal. Com a conclusão das apresentações, foram realizadas dinâmicas que foram diferenciadas para cada público presente, focando principalmente em coletar a visão dos participantes sobre pontos fortes e fracos da implementação do Programa para cada fazenda, trazendo uma visão interna e externa dos públicos, dado seu posicionamento estratégico como pessoa e/ou instituição no Programa.

Após a consolidação de todas as informações levantadas nessas dinâmicas, a Biofílica Ambipar elaborou a proposta das atividades que serão implementadas pelo Programa REDD+ Pantanal (apresentadas na Seção 2.1.17). Essas atividades foram apresentadas aos proprietários das fazendas nos dias 21 e 27 de março. Foram realizadas reuniões online, onde foram apresentadas os temas e atividades que serão desenvolvidos pelo Programa, as responsabilidades de execução de cada atividades, as ações que são obrigatórias e as que serão adaptáveis a realidade de cada fazenda e os principais meios de

comunicação (internos e externos) que serão desenvolvidos pelo proponente. O detalhamento dessas reuniões pode ser localizado na Seção 2.3.10.

2.3.6 Riscos do projeto e ausência de danos líquidos (VCS, 3.18, 3.19)

Riscos identificados		Medidas preventivas ou de mitigação adotadas
Riscos Naturais	Fogo	As atividades do tema “Prevenção e Mitigação do Fogo” foram desenhadas de modo a prevenir e mitigar esse risco identificado. São ações a serem implementadas: Implantar monitoramento com sistema de alertas para incêndios florestais nas propriedades; incentivar a criação e/ou manutenção de brigadas de incêndio nas fazendas; Adquirir equipamentos/maquinários de combate ao fogo; entre outras (ver Seção 2.1.17).
Riscos Induzidos pelo Homem	Nenhum risco identificado	As atividades definidas pelo Programa não esperam causar nenhum risco induzido pelo homem.
Riscos para a participação das partes interessadas	Falta de interesse em participar das atividades do Programa	As medidas preventivas para tal risco estão focadas nos canais de comunicação e engajamentos das partes interessadas. Foi montada uma estrutura para que as partes interessadas se envolvam de forma ativa nas atividades do projeto e tenham um entendimento sobre o funcionamento de um projeto de carbono e seus mecanismos. Entre as atividades, estão previstas reuniões periódicas para realização do planejamento anual e apresentação do avanço do Programa REDD+ Pantanal, entre outras ações (ver Seções 2.3.11, 2.3.12 e 2.3.13)
Condições de trabalho	Nenhum risco identificado	As atividades de projeto não esperam causar nenhum risco as condições de trabalho. Em contrapartida as atividades previstas na temática “Desenvolvimento Sustentável e Qualidade de Vida” visam a melhorias das condições e processos de trabalho.
Segurança de mulheres e meninas	Nenhum risco identificado	As atividades de projeto não causam nenhum risco a segurança de mulheres e meninas. Tal

Riscos identificados		Medidas preventivas ou de mitigação adotadas
		fato é reforçado com base no Código de Conduta e Compliance (2023) ³¹ e na Política de Diversidade e Inclusão (2023) ³² do Grupo Ambipar.
Segurança de grupos minoritários e marginalizados, inclusive crianças	Nenhum risco identificado	As atividades de projeto não causam nenhum risco a segurança de grupos minoritários e marginalizados, inclusive crianças.
Poluentes (ar, ruído, descargas na água, geração de resíduos, liberação de materiais perigosos)	Nenhum risco identificado	As atividades definidas pelo Programa não esperam causar nenhum tipo de poluição. Apenas atividades com benefícios à flora, fauna e comunidade estão previstas.

2.3.7 Custos, riscos e benefícios para a comunidade (CCB, G3.2)

Como mencionado anteriormente na Seção 2.3.5, foram realizadas reuniões participativas com as partes interessadas (instituições públicas e privadas de interesse, proprietários das fazendas parceiras e seus colaboradores). Essas reuniões serviram para apresentar os resultados do diagnóstico socioeconômico, falar sobre o processo contínuo de comunicação e para propor uma roda de conversa sobre o Programa REDD+ Pantanal e seus benefícios, além do esclarecimento de dúvidas. Foi aplicado também um processo interativo para incentivar a participação dos presentes, com isso, foram feitas dinâmicas de grupo com o objetivo de troca de conhecimentos e informações. As atividades realizadas permitiram coletar as percepções dos participantes sobre pontos Fortes e Fracos, Oportunidades e Ameaças (denominada matriz SWOT ou FOFA) em relação ao Programa e o ambiente que se está inserido, bem como a identificação e priorização dos problemas encontrados.

As análises SWOT realizadas com proprietários e colaboradores das fazendas evidenciaram diversos pontos, sendo alguns específicos da realidade individual de cada fazenda e alguns que se inserem no contexto de inserção da região de atuação do Programa REDD+ Pantanal.

Dentre os principais pontos fortes elencados, podemos citar o alto valor biológico das fazendas (loais onde há conservação da natureza e viabilidade para implantação de projetos de carbono), engajamento dos proprietários e colaboradores no Programa REDD+ Pantanal, bom local para se viver, o turismo ecológico e a tradição que perpetua a continuidade da fazenda.

Em contrapartida, os principais pontos fracos elencados giram em torno dos custos para implantação do Programa, a qualidade ruim das estradas da região, o que dificulta diversas questões como acesso a alimentos frescos, acesso à educação e saúde e dificulta a logística até as fazendas, a má qualidade da

³¹ <https://ambipar.com/site2020/wp-content/uploads/2023/09/Codigo-de-Conduta-e-Compliance-2023.pdf>

³² <https://ambipar.com/site2020/wp-content/uploads/2023/09/Politica-de-Diversidade-e-Inclusao-portugues.pdf>

internet, falta de conhecimento e interesse de algumas pessoas frente a questões ambientais e, por fim, as questões climáticas, causando altas temperaturas e períodos de seca no Pantanal.

Entre as oportunidades citadas destaca-se: ações para aprimoramento técnico da equipe, viabilizar mais parcerias e projetos através do REDD+, geração de emprego, diversificação da economia, cursos/capacitações e melhoria na qualidade de vida. Por fim, as principais ameaças identificadas foram o fogo no bioma, expansão do desmatamento, grandes períodos de seca e financiamento. Os detalhes da análise de cenários (análise SWOT) e a identificação e priorização dos problemas identificados pelas partes interessadas para o Programa REDD+ Pantanal podem ser consultados no Relatório de Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental, disponível ao VVB.

Além disso, é importante mencionar que os riscos indicados no presente PDD foram apresentados aos proprietários previamente ao envio dessa documentação para consulta pública e foram baseados nos dados dos diagnósticos, devolutivas e na ferramenta de risco (AFOLU Non-Permanence Risk Tool, v4.2).

Em relação aos custos, é importante ressaltar que a Biofílica Ambipar estabelece junto com cada um dos proprietários das fazendas que compõem o Programa um instrumento de parceria que visa viabilizar os investimentos em conservação nas propriedades a longo prazo, através da comercialização de ativos ambientais. Deste modo, o proponente e o parceiro têm o compromisso de elaborar em conjunto um Plano de Atividades Anual contendo as atividades e os custos estimados para o desenvolvimento do Programa REDD+ Pantanal, mais detalhes podem ser encontrados na Seção 2.1.22.

2.3.8 Informações às partes interessadas sobre o processo de validação e verificação (VCS, 3.18.6, 3.19; CCB, G3.3)

As partes interessadas diretamente impactadas pelas atividades do projeto, proprietários e funcionários das fazendas, e outros stakeholders foram informadas com antecedência sobre a validação e verificação CCB e a visita de um auditor independente à sua comunidade e residência.

A comunicação com os proprietários vem sendo feita desde a conclusão da negociação para entrada no Programa e na reunião de “Kick off” da fazenda, as demais partes interessadas foram informadas durante a realização dos Diagnósticos Socioeconômico e Ambiental em 2023. Além disso, nas reuniões de devolutiva que ocorreram em fevereiro e março de 2024 também foram informados sobre a futura auditoria com visita a campo que seria feita nos próximos meses (prevista para o segundo semestre de 2024).

Para as novas instâncias que entrarem no projeto, o cronograma do processo de auditoria será informado posteriormente via e-mail e WhatsApp. As mídias sociais, como Instagram e LinkedIn, do proponente de projeto também serão utilizados para informar as demais partes interessadas e o público em geral, além disso, outras formas de comunicação também poderão ser adotadas a depender da demanda e necessidade.

2.3.9 Informações sobre a visita ao local e oportunidades de comunicação com o auditor (VCS, 3.18.6; CCB, G3.3)

Todas as partes interessadas sempre serão informadas sobre a visita do auditor com antecedência ao evento de auditoria, além disso, será enviado o cronograma de atividades aos envolvidos conforme os meios de comunicação determinados. As partes interessadas já foram comunicadas sobre a primeira auditoria de campo que ocorrerá no segundo semestre de 2024, assim como descrito no item 2.3.8.

A Biofilica (proponente) organiza a logística com o VVB, através dos canais de comunicação informa os proprietários, seus representantes, fornecedores que trabalharam no programa e outras partes interessadas (via canais de comunicação já indicados acima no projeto). Cabe os proprietários se organizarem para disponibilizar a participação dos colaboradores para atender a dinâmica da atividade de auditoria que será feita em campo, garantindo que todos terão o direito de se comunicar com o auditor livremente sem nenhum tipo de coerção.

2.3.10 Consultas às partes interessadas (VCS, 3.18; CCB, G3.4)

Em desenvolvimento

Data da consulta às partes interessadas	25-fevereiro-2024 a 28-fevereiro-2024 01-março-2024 07-março-2024 a 08-março-2024
Processo de engajamento das partes interessadas	O processo inicial de devolutiva com as partes interessadas contou com uma agenda presencial (visita a campo) e virtual (reuniões realizadas de forma online). A agenda de campo ocorreu entre os dias 25 e 28/02/24 e 01/03/24, onde houve reuniões presenciais com as fazendas Barranco Alto, Vera Lúcia, Fazendinha, Estância Caiman, Havaí e Salinas. A agenda virtual ocorreu nos dias 07 e 08 de março de 2024, sendo que no dia 07 houve o processo de devolutiva com a fazendas Santa Sofia e no dia 08 houve o processo de consulta com as partes externas interessadas no Programa REDD+ Pantanal, envolvendo representantes do IBAMA, ICAS, Funai e Sebrae. Iniciando a agenda de campo, entre os dias 25 e 26 de fevereiro, foi realizada uma visita na Fazenda Barranco Alto, onde a equipe da Biofílica Ambipar e Restaura se reuniu no dia 25/02/24 apenas com a proprietária desta fazenda e, no dia 26/02/24, com alguns dos colaboradores desta e das fazendas Vera Lúcia e

Fazendinha (os colaboradores das fazendas Vera Lúcia e Fazendinha foram convidados a comparecer na Barranco Alto no dia da reunião).

Ambas as reuniões foram iniciadas pela apresentação dos resultados gerais obtidos durante o levantamento do diagnóstico socioeconômico realizado nas fazendas (questionários aplicados aos colaboradores) que aconteceu entre os meses de outubro de 2023 a janeiro de 2024 pela empresa Restaura. Em seguida, a Biofílica Ambipar realizou uma apresentação sobre o Programa REDD+ Pantanal, explicando o seu contexto geral, como funciona a obtenção de créditos de carbono, onde estamos na linha do tempo do projeto, quais são os principais resultados esperados com o processo de devolutiva que estava sendo realizado e sobre o processo contínuo de comunicação que haverá durante todo o período de existência do Programa REDD+ Pantanal.

Após as apresentações iniciais pelas empresas Restaura e Biofílica Ambipar foi procedida uma dinâmica que foi diferenciada dependendo do público presente em cada um dos dias.

A dinâmica realizada com a proprietária da Barranco Alto teve como foco avaliar o ambiente interno utilizando a análise SWOT visando coletar a sua opinião sobre as principais forças, fraquezas, oportunidades e ameaças existentes na fazenda Barranco Alto em relação ao Programa REDD+ Pantanal. Já para o ambiente externo, buscando entender quais são os principais fatores políticos, econômicos, sociais, ambientais e jurídicos (leis) que podem impactar no desenvolvimento do Programa REDD+ Pantanal na fazenda em questão, se utilizou a ferramenta PESTEL, que nos trouxe uma visão mais acurada sobre o contexto geral da Barranco Alto em sua região de inserção.

Buscando uma visão mais próxima do contexto vivenciado no dia a dia de trabalho no campo, a dinâmica com os colaboradores das fazendas Barranco Alto, Vera Lúcia e Fazendinha teve como foco o levantamento de qual é a visão dos trabalhadores sobre as principais forças, fraquezas, ameaças e oportunidades que existem no contexto destas fazendas em relação ao Programa REDD+ Pantanal. O levantamento destes pontos foi realizado com o auxílio da ferramenta de análise SWOT (também chamada de matriz FOFA) que auxilia o debate na identificação de Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças.

O principal objetivo destas dinâmicas foi compreender quais são as principais demandas das pessoas que convivem na região e identificar em quais pontos as atividades do Programa REDD+ Pantanal podem atuar positivamente.

Prosseguindo com a agenda de campo, entre os dias 27 e 28/02/24 foi realizado o processo de devolutiva na sede da Estância Caiman.

No período da manhã do dia 27/02/24 houve uma reunião com o proprietário e principais líderes desta fazenda, onde foram apresentados os resultados gerais obtidos durante o levantamento do diagnóstico socioeconômico realizado nas fazendas pela empresa Restaura e uma apresentação sobre o Programa REDD+ Pantanal pela Biofílica Ambipar. No período da tarde deste mesmo dia, houve uma reunião apenas com o gestor ambiental desta fazenda, que nos apresentou sobre as principais atividades que estavam em andamento na Estância Caiman, bem como o planejamento desenhado para ser aplicado no IMARK (foco do Programa). Posteriormente, foi aplicada uma dinâmica com auxílio da ferramenta de análise SWOT para levantar quais eram as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades da fazenda na visão do seu gestor ambiental.

Os resultados obtidos durante a análise SWOT foram apresentados ao proprietário e alguns dos líderes da fazenda no dia 28/02/24, para que estes pudessem também fornecer a sua visão sobre os pontos previamente levantados. Este compilado de ideias foi de extrema importância para entender quais eram as principais preocupações e demandas do IMARK em relação ao contexto geral do Programa REDD+ Pantanal.

Finalizando a agenda de campo, no dia 01 de março foi realizado o processo de devolutiva com os proprietários das fazendas Havaí e Salinas. Devido à dificuldade logística para chegar até a sede destas fazendas, optou-se por realizar a reunião apenas com os proprietários, que ocorreu na sede do Instituto Taquari Vivo em Campo Grande/MS, instituição parceira do Programa REDD+ Pantanal.

O roteiro da reunião foi semelhante as demais realizadas em outras fazendas, iniciando com uma apresentação sobre os resultados gerais obtidos durante o levantamento do diagnóstico

socioeconômico realizado nas fazendas pela empresa Restaura, seguido por uma apresentação sobre o Programa REDD+ Pantanal pela Biofílica Ambipar.

Posteriormente, foram aplicadas as análises SWOT e PESTEL com os proprietários para identificação dos principais pontos de atenção pensando na visão externa e interna destas fazendas que devem ser levados em consideração no momento do planejamento das atividades do Programa REDD+ Pantanal.

Iniciando as atividades realizadas de forma virtual, no dia 07/03/24 houve o processo de devolutiva com a fazenda Santa Sofia seguindo o mesmo roteiro das demais reuniões (apresentações da Biofílica Ambipar seguido pela Restaura). Posteriormente, foi aplicada a análise SWOT visando identificar as principais forças, fraquezas, ameaças e oportunidades pensando no contexto da fazenda Santa Sofia.

Finalizando o processo de consulta as partes interessadas, no dia 08/03/24 houve interação com as partes externas ao Programa REDD+ Pantanal, onde foi elaborado um ofício de convite para diversas instituições que poderiam ter qualquer tipo de interesse no Programa REDD+ Pantanal. No total, foram 34 instituições convidadas para a reunião, sendo que 4 participaram efetivamente do processo. Os participantes foram marcados por representantes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS), Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O roteiro desta reunião se diferenciou das demais, sendo realizada uma apresentação apenas da Biofílica Ambipar visando apresentar o contexto do Programa REDD+ Pantanal aos participantes. Em seguida, foi realizada uma análise PESTEL visando identificar quais eram os principais fatores externos nas esferas política, econômica, social, ambiental e jurídica (leis) que poderiam afetar o Programa REDD+ Pantanal na visão dos participantes presentes nesta reunião.

Por fim, cabe informar que ao final de todas as reuniões (tanto presenciais quanto virtuais) foi aplicado um questionário sobre o entendimento do conteúdo que foi apresentado e uma lista de presença para que houvesse um registro formal das pessoas que

	participaram deste processo de devolutiva e consulta com as partes interessadas do Programa REDD+ Pantanal.
Resultado da consulta	As análises SWOT realizadas com proprietários e colaboradores das fazendas evidenciaram diversos pontos, sendo alguns específicos da realidade individual de cada fazenda e alguns que se inserem no contexto de inserção da região de atuação do Programa REDD+ Pantanal. Dentre os principais pontos fortes elencados, podemos citar o alto valor biológico das fazendas (locais onde há conservação da natureza e viabilidade para implantação de projetos de carbono), engajamento dos proprietários e colaboradores no Programa REDD+ Pantanal, bom local para se viver, o turismo ecológico e a tradição que perpetua a continuidade da fazenda. Em contrapartida, os principais pontos fracos elencados giram em torno dos custos para implantação do Programa, a qualidade ruim das estradas da região, o que dificulta diversas questões como acesso a alimentos frescos, acesso à educação e saúde e dificulta a logística até as fazendas, a má qualidade da internet, falta de conhecimento e interesse de algumas pessoas frente a questões ambientais e, por fim, as questões climáticas, causando altas temperaturas e períodos de seca no Pantanal. Entre as oportunidades citadas destaca-se: ações para aprimoramento técnico da equipe, viabilizar mais parcerias e projetos através do REDD+, geração de emprego, diversificação da economia, cursos/capacitações e melhoria na qualidade de vida. Por fim, as principais ameaças identificadas foram o fogo no bioma, expansão do desmatamento, grandes períodos de seca e as formas de financiamento para as atividades nas propriedades. Os detalhes da análise de cenários (análise SWOT) e a identificação e priorização dos problemas identificados pelas partes interessadas para o Programa REDD+ Pantanal podem ser consultados no Relatório de Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental, disponível ao VVB. A análise dos questionários que foram fornecidos aos participantes, onde foram abarcadas questões relativas ao entendimento sobre o conteúdo apresentado durante o processo da devolutiva, mostrou que a grande maioria alegou ter entendido que o Programa REDD+ Pantanal será implantado na região, sendo que apenas uma pessoa disse não ter entendido.

	Foi perguntado se os participantes entendiam que as atividades propostas pelo Programa REDD+ Pantanal seriam benéficas para eles e as respostas apontaram que sim. Houve duas pessoas que responderam negativamente, sendo que uma delas alegou que não seriam benéficas pois esta pessoa iria deixar de trabalhar na fazenda. Quando perguntado se as atividades do Programa poderiam ser prejudiciais de alguma maneira, 3 pessoas responderam que sim, enquanto 21 responderam que não. Foi perguntado também se a pessoa era contra a existência do Programa REDD+ Pantanal na região. As respostas apontaram que 3 pessoas se opuseram a implantação do Programa, 2 pessoas alegaram ser indiferentes e 18 disseram ser a favor. Por fim, foi questionado qual seria o melhor meio de comunicação para manter contato com os participantes e o WhatsApp foi o meio mais apontado, seguido pelas modalidades de rádio, e-mail ou pessoalmente.
Contribuição das partes interessadas	Para chegar em um cenário geral de quais são os principais problemas que abarcam a região de inserção do Programa REDD+ Pantanal no contexto de suas fazendas participantes, foi realizada uma análise conjunta dos resultados obtidos durante os processos de devolutiva e consulta com as partes interessadas (dinâmicas SWOT e PESTEL aplicadas) e o diagnóstico socioambiental realizado pela empresa Restaura em cada uma das fazendas. Os principais pontos foram elencados em uma planilha do Excel, sendo agrupados na categoria de um problema macro e, a partir deste grande problema, foram listados seus subsequentes efeitos e possíveis soluções para cada ponto listado. O cenário obtido através das principais problemáticas elencadas em conjunto com as forças e oportunidades identificadas serviram como base para o desenho das atividades previstas para o Programa REDD+ Pantanal e serviu de insumo para a criação da Teoria da Mudança. Os problemas macros elencados foram: • Preocupação com a expansão do desmatamento e o impacto nas mudanças climáticas (escassez hídrica, calor

excessivo), qualidade ruim da água e extinção de espécies de fauna e flora do Pantanal;

- A dificuldade de acesso às fazendas por conta das estradas com pouca ou nenhuma infraestrutura, ocasionando dificuldades para diversificação da economia local, dada a dificuldade logística para chegada e escoamento de produtos e a limitação do acesso a saúde, educação e alimentos de qualidade;
- Ataques de animais peçonhentos, como, por exemplo, cobras, aranhas e abelhas;
- Falta de transmissão entre as gerações das tradições pantaneira, acarretando perda da cultura regional;
- Possibilidade de desentendimentos entre os proprietários e vizinhos que não aderiram ao Programa REDD+ Pantanal;
- Frustração das expectativas das comunidades externas;
- Qualidade ruim da internet local, prejudicando a comunicação com o externo;
- Alta rotatividade dos colaboradores nas fazendas, causando diversos problemas, como o baixo índice de treinamento dos funcionários, ocorrência de colaboradores que não receberam informações sobre os seus direitos trabalhistas, falta de engajamento no Programa REDD+ Pantanal e alta dependência dos funcionários nas fazendas;
- Expansão no uso de agrotóxicos e a presença de espécies exóticas de gramíneas para criação de áreas de pastagens;
- Dificuldade de investir na diversificação da economia regional por conta de falta de infraestrutura e de padrões de produção e precificação de produtos da região;
- Diferença existente entre as propriedades participantes do Programa REDD+ Pantanal em termos de infraestrutura disponível, avanço do combate a incêndios e área dedicada ao projeto de carbono;

	- Ocorrência da caça e pesca ilegal que pode ocasionar a extinção de algumas espécies de fauna do Pantanal - Ocorrência do conflito humano-fauna, gerado por conta da predação de gado por onças, causando prejuízos econômicos aos fazendeiros, podendo ocasionar a caça ilegal destes animais.
--	---

Abaixo são descritos todos os comentários recebidos durante o período de consulta com as partes interessadas descritas acima. Os comentários que serão recebidos após o período público de comentários na plataforma Verra serão inseridos nesse item posteriormente. Na tabela são indicadas as atualizações na elaboração do projeto, a insignificância ou irrelevância dos comentários, quando preciso.

Resumo do comentário recebido	Quando o comentário foi recebido	Ações tomadas
“está tudo certo”	26/02/2024 – reunião de devolutiva. Comentário escrito à mão	Nenhuma ação necessária.
“dobrar ou triplicar o preço de venda para a China”	26/02/2024 – reunião de devolutiva. Comentário escrito à mão	Nenhuma ação necessária.
“uma boa apresentação”	26/02/2024 – reunião de devolutiva. Comentário escrito à mão	Nenhuma ação necessária.
“o projeto do programa está ótimo. Parabéns pelas apresentações e obrigada”	26/02/2024 – reunião de devolutiva. Comentário escrito à mão	Nenhuma ação necessária.
“Parabéns, meninas e mulheres, ótima comunicação, especialistas experiências”	26/02/2024 – reunião de devolutiva. Comentário escrito à mão	Nenhuma ação necessária.
“Achei legal a palestra”	26/02/2024 – reunião de devolutiva. Comentário escrito à mão	Nenhuma ação necessária.

“o que foi dito já está bem próximo da realidade” “tem que ter o programa é valido”	26/02/2024 – reunião de devolutiva. Comentário escrito à mão	Nenhuma ação necessária.
“estou procurando entender ainda, assim que eu entender o programa surgirão sugestões para melhoria”	26/02/2024 – reunião de devolutiva. Comentário escrito à mão	Foi dada uma explicação complementar sobre o Programa, bem como foram apresentados os canais de comunicação que o Programa planeja implementar para manter a troca contínua entre as partes interessadas consultadas e o proponente para coleta de sugestões, dúvidas ou críticas.
“o que que é a consulta pública?”	21/03/2024 - Reunião de apresentação de atividades. Comentário verbal	Foi dada a explicação necessária para que se entendesse sobre o tema.

2.3.11 Consulta Contínua e Gerenciamento Adaptativo (VCS, 3.18; CCB, G3.4)

Como parte integrante de uma gestão participativa e adaptativa para as atividades, canais permanentes de comunicação e engajamento se fazem necessários, principalmente no que diz respeito a possíveis conflitos que venham a surgir com as partes interessadas.

Conforme indicado na Seção 2.3.5, o primeiro canal de comunicação instaurado entre os parceiros e o proponente são as reuniões de “Kick off”, posterior a oficialização da entrada nas fazendas, são iniciadas as reuniões periódicas com os proprietários, focando na atualização das partes sobre o avanço do Programa. A comunicação nessas reuniões é transparente e adaptada para atender aos requisitos específicos de cada grupo. Dessa maneira, se entende que o envolvimento e o diálogo contínuo com as partes interessadas garantem, que suas preocupações e necessidades fossem adequadamente abordadas. Para essas reuniões, os interessados são convidados por e-mail, ligação telefônica, mensagens por aplicativo (WhatsApp) ou até mesmo contato direto, caso necessário.

Além das reuniões, mensalmente são elaborados e compartilhados “Status Reports” que concentram informações sobre o andamento das atividades do Programa, comunicados importantes, entre outras informações relevantes. Estes documentos são transmitidos para todas as partes interessadas via canal de transmissão pelo aplicativo WhatsApp e por e-mail.

O proponente compreende que manter uma boa comunicação entre todas as partes envolvidas é essencial para a manutenção e sucesso das atividades, dessa forma, complementar às ações realizadas desde o início do Programa, foram traçadas estratégias para a comunicação e engajamento contínuo para serem implementadas durante todo o ciclo de vida do projeto. As estratégias se dividem em ações de comunicação externa e interna.

As estratégias de comunicação externa envolvem a Equipe de Marketing da Biofílica, dando apoio na transmissão da missão, as atividades e os valores de cada PAI. Para as fazendas que possuem uma estrutura bem consolidada dos canais de comunicação, o trabalho se dará em conjunto (equipe do parceiro e equipe do proponente de projeto). Também está previsto o processo para capacitar os proprietários de terra que participam do Programa para se tornarem promotores do projeto. Além disso, outra estratégia de comunicação e envolvimento externo é a prospecção ativa para inserção de novas propriedades no Programa REDD+ Pantanal pela Equipe de Novos Negócios da Biofílica.

Em relação a comunicação e engajamento interno entre proponente de projeto, proprietários e outras partes interessadas, foram identificadas algumas problemáticas como: proprietários e colaboradores com dúvida sobre a implantação do Programa REDD+ Pantanal e o desalinhamento entre as propriedades participantes do Programa. Tendo em vista essas problemáticas, foi possível traçar as seguintes estratégias a serem implementadas pelo Programa:

- Continuar a realização de reuniões periódicas para apresentação do avanço do Programa REDD+ Pantanal;
- Implementar entre biofílica e proprietário o planejamento anual de cada propriedade, baseado nas atividades do Programa e nos objetivos da propriedade;
- Manter o canal de comunicação direto entre Biofílica e Proprietários para sanar dúvidas sobre o projeto e seu avanço;
- Realizar reuniões periódicas com colaboradores para apresentar o planejamento anual da propriedade e o avanço na realização das atividades do Programa REDD+ Pantanal;
- Instalar placas informativas nas fazendas sobre as atividades implementadas pelo Programa;
- Articular um espaço de troca entre propriedades, isso pode ocorrer via reuniões, workshops, canais de comunicação mais informais como WhatsApp.

Como parte integrante de uma gestão participativa e adaptativa para as atividades sociais, um canal permanente de comunicação se faz necessário, principalmente no que diz respeito a possíveis conflitos que venham a surgir com as partes interessadas. Neste sentido, a Biofílica Ambipar possui um e-mail oficial de comunicação para partes interessadas (internas ou externas) que é o contato@biofilica.com.br, por meio desse canal, e também das mídias sociais da Biofílica, é possível envio de sugestões, dúvidas e/ou reclamações que serão tratadas diretamente pela proponente. O principal objetivo desses contatos é construir um canal aberto para conversas com os vizinhos das propriedades e comunidades externas com o objetivo de manter a transparência nas atividades propostas em cada propriedade.

Cabe mencionar que alguns parceiros do Programa já possuem instituído um meio para comunicação interna e externa, onde são divulgadas as ações de sustentabilidade que são desenvolvidas. A ferramenta de divulgação em mídia mais utilizada é o Instagram e o LinkedIn, sendo também utilizados meios impressos de comunicação com distribuição em pousadas e em áreas de convivência. Estes mecanismos de comunicação já utilizados poderão ser aproveitados para divulgar informações sobre o Programa REDD+ Pantanal, abrindo mais um meio para contato com as partes interessadas no projeto.

Vale ressaltar que o Programa REDD+ Pantanal possui um Plano de Gestão Adaptativa para toda a longevidade do projeto. O plano de gestão adaptativa identifica, avalia e cria um plano de mitigação para riscos potenciais para o projeto e quaisquer outros obstáculos à implementação do projeto. Inclui um processo para monitorar o progresso, documentar as lições aprendidas ou correções que possam ser necessárias e incorporá-las na tomada de decisões do projeto em futuros períodos de monitoramento.

O plano de comunicação do Programa REDD+ Pantanal será continuamente monitorado e atualizado para acompanhar as mudanças que possam surgir ao longo do ciclo de vida do programa. Todas as atualizações serão coordenadas com os parceiros e comunicadas às partes interessadas, garantindo transparência e alinhamento.

2.3.12 Canais de Consulta às Partes Interessadas (CCB, G3.5)

Conforme indicado na Seção 2.3.5, o primeiro canal de comunicação instaurado entre os parceiros e o proponente são as reuniões de “Kick off”, posterior a oficialização da entrada nas fazendas, são iniciadas as reuniões periódicas com os proprietários, focando na atualização das partes sobre o avanço do Programa. A comunicação nessas reuniões é transparente e adaptada para atender aos requisitos específicos de cada grupo. Dessa maneira, se entende que o envolvimento e o diálogo contínuo com as partes interessadas garantem, que suas preocupações e necessidades fossem adequadamente abordadas. Para essas reuniões, os interessados são convidados por e-mail, ligação telefônica, mensagens por aplicativo (WhatsApp) ou até mesmo contato direto, caso necessário.

Além das reuniões, mensalmente são elaborados e compartilhados “Status Reports” que concentram informações sobre o andamento das atividades do Programa, comunicados importantes, entre outras informações relevantes. Estes documentos são transmitidos para todas as partes interessadas via canal de transmissão pelo aplicativo WhatsApp e por e-mail

O contato com as partes interessadas também foi realizado no momento da realização do diagnóstico socioeconômico, bem como reuniões com instituições públicas do estado de Mato Grosso do Sul. As consultas e processos participativos foram realizados diretamente com as partes interessadas ou por meio de seus representantes, como descrito em 2.3.10.

Além desses mecanismos, também foi realizada a devolutiva com as partes interessadas onde foram apresentados os resultados do levantamento socioeconômico realizado nas fazendas pela empresa Restaura entre outubro de 2023 e janeiro de 2024. Em seguida, a Biofílica Ambipar explicou o Programa REDD+ Pantanal, incluindo sua contextualização, o processo de obtenção de créditos de carbono e os resultados esperados do processo de devolutiva. Foram realizadas dinâmicas diferenciadas para cada público presente, visando coletar feedback sobre os pontos fortes e fracos da implementação do programa em cada fazenda, considerando tanto perspectivas internas quanto externas dos participantes.

Após consolidar as informações das dinâmicas, a Biofílica Ambipar elaborou a proposta das atividades a serem implementadas pelo Programa REDD+ Pantanal. Essa proposta foi apresentada aos

proprietários das fazendas em reuniões online realizadas nos dias 21 e 27 de março. Foram abordados temas como responsabilidades de execução, ações obrigatórias e adaptáveis, além dos meios de comunicação internos e externos do programa. Mais detalhes sobre essas atividades podem ser encontrados na Seção 2.3.10

Como parte integrante de uma gestão participativa e adaptativa para as atividades sociais, um canal permanente de comunicação se faz necessário, principalmente no que diz respeito a possíveis conflitos que venham a surgir com as partes interessadas. Neste sentido, a Biofílica Ambipar possui um e-mail oficial de comunicação para partes interessadas (internas ou externas) que é o contato@biofilica.com.br, por meio desse canal, e também das mídias sociais da Biofílica, é possível envio de sugestões, dúvidas e/ou reclamações que serão tratadas diretamente pela proponente. Para os proprietários participante do programa, o canal direto de comunicação com o proponente é via e-mail e celular da coordenação do Programa REDD+ Pantanal. O principal objetivo desses contatos é construir um canal aberto para conversas com os vizinhos das propriedades e comunidades externas com o objetivo de manter a transparência nas atividades propostas em cada propriedade.

Cabe mencionar que alguns parceiros do Programa já possuem instituído um meio para comunicação interna e externa, onde são divulgadas as ações de sustentabilidade que são desenvolvidas. A ferramenta de divulgação em mídia mais utilizada é o Instagram e LinkedIn, sendo também utilizado meios impressos de comunicação com distribuição nas áreas de convivência e na Vila dos Funcionários. Este mecanismo de comunicação já utilizado pode ser aproveitado para divulgar informações sobre o Programa REDD+ Pantanal, abrindo mais um meio para contato com as partes interessadas no projeto.

2.3.13 Participação das Partes Interessadas na Tomada de Decisão e Implementação (VCS, 3.18, 3.19; CCB, G3.6)

A área de implantação do Programa REDD+ Pantanal não abarca, até então, nenhuma região onde há comunidades tradicionais residindo, sendo este implantado em sua totalidade no interior de propriedades privadas, cujos proprietários assinaram um acordo de longo prazo com a Biofílica Ambipar para a conservação das áreas de vegetação excedente no interior de suas propriedades.

No entanto, adotou-se como uma boa prática para o desenvolvimento e posterior implementação das atividades relacionadas ao Programa, a abertura da participação dos proprietários junto com seus colaboradores e outras partes interessadas. Dessa forma, o Programa e o proponente seguem medidas e políticas (Seções 2.3.14, 2.3.16) para garantir que todos os interessados tenham acesso aos canais de comunicação, independentemente de idade, cultura ou gênero.

O envolvimento na concepção, implementação, monitoramento e avaliação do Programa ocorre por meio dos canais de comunicação disponíveis (Seção 2.3.11) e reuniões informativas, nos quais todos os interessados têm a oportunidade de participar, sem sofrer qualquer tipo de discriminação.

É importante ressaltar que desde o processo de desenho do projeto e definição das atividades, todas as partes interessadas participaram de forma ativa contribuindo com a discussão e exposição de ideias, de

modo a contribuir com o desenvolvimento do Programa levando em conta a realidade local. Assim, para incentivar a troca de experiências foram feitas dinâmicas de grupo de forma presencial e online com as partes interessadas do Programa REDD+ Pantanal, conforme ilustrado abaixo.





Figura 3 Foto a) e b) C4-P01-Y24; Foto c) C6-P01-Y24.

2.3.14 Garantia de Antidiscriminação (VCS 3.19; CCB, G3.7)

Por pertencer ao Grupo Ambipar, o proponente de projeto segue todas as políticas do Grupo, estando elas bem definidas e estruturadas, pois ao longo dos anos construiu-se uma cultura sólida sobre política de direitos humanos e responsabilidade social. Deste modo, a Ambipar trabalha no aperfeiçoamento do seu Programa de Compliance buscando, permanentemente, atingir os mais altos padrões de integridade, transparência e confiabilidade em todos os seus negócios e relacionamentos.

Assim, um dos principais documentos guia é o Código de Conduta e Compliance³³, ele se aplica a colaboradores, fornecedores, representantes, prestadores de serviços e parceiros comerciais. Essa política traz princípios éticos e morais inegociáveis para o Grupo como respeito aos direitos humanos e à diversidade e à inclusão. Abaixo estão algumas informações recortadas do Código de Conduta e Compliance que garantem práticas antidiscriminatórias e são também aplicadas ao Programa REDD+ Pantanal.

- **PRINCÍPIOS E VALORES ÉTICOS:** Respeito às pessoas independentemente de sua posição hierárquica, origem, cor, etnia, cultura, idade, nível social, capacidade física, religião e orientação sexual, sendo rechaçada qualquer prática de discriminação.
- **CONDUTAS QUE PODEM IMPLICAR NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO OU ROMPIMENTO DE RELAÇÃO COMERCIAL:** Praticar atos de rejeição motivados por preconceito, violência ou qualquer atitude discriminatória de pessoas em função de sexo, etnia, raça, religião, classe social, idade, orientação sexual, incapacidade física ou mobilidade reduzida; Praticar ameaça,

³³ Código de Conduta e Compliance. Disponível em: <https://ambipar.com/site2020/wp-content/uploads/2023/09/Codigo-de-Conduta-e-Compliance-2023.pdf>

chantagem, falso testemunho, assédio moral, assédio sexual ou qualquer outro ato contrário aos princípios e compromissos deste Código.

- **DO RESPEITO A DIVERSIDADE:** é vedado qualquer tipo de ato discriminatório, prezando, em especial, pela igualdade e diversidade entre os seus colaboradores, possuindo política própria sobre o tema, promovendo, inclusive, a inclusão de grupos minoritários.
- **DIREITOS HUMANOS:** O respeito aos Direitos Humanos é um pilar central das atividades da Companhia e a sua inobservância é considerada falta gravíssima apta a eliminar qualquer linha de relacionamento com a empresa.

Além do Código de Conduta e Compliance, o Grupo Ambipar conta também com a Política de Sustentabilidade (2023)³⁴ e Política de Diversidade e Inclusão (2023)³⁵ que dão transparência e reforçam os compromissos com o desenvolvimento sustentável e favorece a oferta de um ambiente de trabalho favorável e sadio para todos os profissionais envolvidos em suas atividades, valorizando a diversidade e assegurando a igualdade de oportunidades sem qualquer distinção de característica, história, religião ou identidade dos indivíduos.

Outras políticas que auxiliam no combate à discriminação e que são pilares para a construção da gestão do Programa REDD+ Pantanal são: a Política de Relacionamento com Partes Interessadas e a Política de Relacionamento com Fornecedores. Todas essas políticas são base para a construção de relacionamentos inclusivos, éticos e benéficos para todas as partes. Todas as políticas do Grupo estão disponíveis na íntegra na página web: <https://ambipar.com/politicas-estatuto/>

Dessa forma, o Programa REDD+ Pantanal, possui um comprometimento de realizar a inclusão e o respeito incondicional a todas as pessoas, em especial, mulheres, negros, LGBTQIAPN+, pessoas em situação de refúgio, imigrantes, pessoas com deficiência e demais grupos minorizados.

No desenvolvimento do Programa, não serão tolerados atos de discriminação de qualquer tipo, em razão de gênero, raça, religião, orientação sexual, opinião política, origem, classe ou condição social, nacionalidade, naturalidade, idade, gravidez, estado de saúde, deficiência, predisposição genética, estilo de vida, filiação sindical, aposentadoria, invalidez, ou quaisquer outras características individuais.

Adicionalmente, o Programa REDD+ Pantanal manifesta seu repúdio a qualquer trabalho forçado ou em condições análogas à escravidão, a qualquer forma de discriminação e assédio, tanto moral como sexual. São zeladas as condições de trabalho no Programa desde o início das tratativas de negociação, pois, antes de fechar contrato com os proprietários das fazendas participantes deste Programa, deve ser realizada a solicitação de uma Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pela Justiça do Trabalho, de maneira a confirmar que as propriedades estão regularizadas diante desta questão.

Para garantir o cumprimento das políticas citadas, a Ambipar também possui um canal de denúncias online, onde podem ser feitas reclamações sobre: Relações interpessoais; Agressão física; Assédio

³⁴ Política de Sustentabilidade (2023) <https://ambipar.com/site2020/wp-content/uploads/2023/09/Politica-de-Sustentabilidade-2023-portugues.pdf>

³⁵ Política de Diversidade e Inclusão (2023) <https://ambipar.com/site2020/wp-content/uploads/2023/09/Politica-de-Diversidade-e-Inclusao-portugues.pdf>

moral; Discriminação; Assédio sexual; Conflito de interesses; Violação de leis ou descumprimento de políticas/procedimentos; Relacionamento com a comunidade, entre outros assuntos. Esse canal também pode ser utilizado pelo Programa REDD+ como forma de garantir o cumprimento dessas políticas. Link para o portal de denúncias: <https://ambipar.com/denuncias/>.

2.3.15 Procedimento de Feedback e Reparação de Reclamações (VCS, 3.18.4; CCB, G3.8)

Processo de desenvolvimento	A gestão eficiente é fundamental para o sucesso do Programa REDD+. Logo, é essencial estabelecer um procedimento bem definido para receber, ouvir, responder e resolver reclamações relacionadas ao programa de forma eficaz. Este procedimento foi concebido de maneira a levar em consideração métodos tradicionais de resolução de conflitos, como a tentativa de resolução, mediação e, em última instância, a arbitragem ou litígio nos tribunais. Assim, o Programa REDD+ Pantanal prevê a implementação de um procedimento formal para resolução de conflitos com atores envolvidos, levando em consideração a realidade local. A gestão de conflitos se dará por meio de um comitê formado pela Biofílica e proprietários e/ou representantes das fazendas envolvidas no projeto, onde quaisquer queixas e reclamações recebidas através dos meios de comunicação previamente instituídos serão analisadas e as medidas cabíveis serão tomadas. Entretanto, reclamações focadas em uma propriedade específica serão tratadas diretamente entre a Biofílica e o proprietário/representante. Além disso, é previsto um planejamento para que haja identificação de conflitos e medidas preventivas a esse tema, através de um relacionamento contínuo com atores sociais do entorno da área de implantação do Programa REDD+ Pantanal.
Procedimento de reparação de queixas	O procedimento aqui apresentado é baseado na experiência da Biofílica na gestão de projetos. Tais medidas são aplicadas nos projetos do proponente que já foram certificados e verificados pelo mesmo padrão de certificação. Seguem os passos a serem adotados: 1. Recebimento e Registro de Feedback e Reclamações

O primeiro passo no procedimento de feedback e reclamações é a criação de um processo estruturado para receber e registrar as reclamações. Deste modo, fica definida a caixa de e-mail do proponente e a comunicação direta com a equipe do projeto como os canais oficiais para feedback e reclamações. Esses canais estarão facilmente acessíveis e bem divulgados aos envolvidos no Programa.

Qualquer parte interessada pode submeter comentários, sugestões e reclamações sobre o Programa REDD+ Pantanal pelo e-mail: contato@biofílica.com.br

É de responsabilidade da Biofílica Ambipar que todas as reclamações recebidas sejam armazenadas incluindo data, hora, descrição da reclamação, informações de contato do reclamante e quaisquer informações relevantes.

2. Processo de Resposta e Resolução

Uma vez que uma reclamação é recebida, é fundamental responder prontamente. Isso envolve uma análise cuidadosa do problema e uma tentativa inicial de resolução. Questões simples serão respondidas em até duas semanas e para questões mais complexas o prazo pode se estender até 30 dias. Além disso, as partes interessadas serão informadas sobre o progresso da resolução da reclamação. Todas as respostas às reclamações, incluindo as ações tomadas para resolver o problema serão registradas, juntamente com o histórico completo das interações com as partes interessadas. Tais medidas têm como objetivo a busca de soluções e garantir que todas as partes envolvidas sejam ouvidas e valorizadas.

3. Etapa de Mediação

Se a tentativa de resolução inicial não for bem-sucedida ou se a reclamação for de natureza mais complexa, a próxima etapa é a mediação. Neste ponto, um terceiro imparcial, como um mediador ou um painel de especialistas, pode ser envolvido para facilitar a comunicação entre as partes envolvidas e auxiliar na busca de uma solução mutuamente satisfatória. É importante definir prazos razoáveis para essa etapa, de forma a manter o processo em andamento de maneira eficiente.

4. Arbitragem ou Julgamento em Tribunais

Caso a mediação não resolva o problema, a última etapa do procedimento é a arbitragem ou o recurso aos tribunais. Nesta fase, um terceiro imparcial, com autoridade para tomar decisões vinculativas, é envolvido para resolver a disputa de forma definitiva. Novamente, é crucial estabelecer prazos razoáveis para esta etapa, para que as partes envolvidas possam alcançar uma resolução final de maneira eficaz.

2.3.16 Acessibilidade do Procedimento de Retorno e Reparação de Reclamações (VCS, 3.19; CCB, G3.8)

As partes interessadas serão informadas sobre o procedimento de feedback e reparação de reclamações através da leitura do Plano de Desenvolvimento do Projeto (PDD), bem como das atualizações que serão comunicadas nos Relatórios de Monitoramento (MR) subsequentes. Além disso, será realizada uma divulgação verbal durante as reuniões programadas. Para garantir uma abrangência ainda maior, serão empregados os canais de comunicação virtual do projeto, incluindo e-mail e WhatsApp, utilizando uma lista de contatos pré-estabelecida das partes interessadas. A divulgação também será feita por meio do site da Biofílica e de suas redes sociais, como Instagram e LinkedIn, assegurando uma transparência eficaz sobre a implementação desse processo.

O registro de qualquer reclamação poderá ser realizado por escrito, através de e-mail, telefone ou outros canais disponíveis. As respostas serão inicialmente fornecidas ao requerente e, quando necessário, serão disponibilizadas ao público, especialmente em casos que requeiram justificativas abertas. Tais comunicações serão feitas por escrito e/ou através de reuniões, conforme apropriado.

Assim, toda a equipe de gestão do Programa REDD+ Pantanal está comprometida em manter e atualizar os canais de comunicação abertos, visando a contínua melhoria do Programa e garantindo a eficácia na recepção de feedbacks das partes interessadas.

2.3.17 Treinamento do Trabalhador (VCS, 3.19; CCB, G3.9)

As medidas necessárias para fornecer orientação e treinamento às partes interessadas por meio das atividades do projeto se baseiam em três temas principais:

Promoção de Ações Sustentáveis no Meio Rural: com o objetivo de fornecer orientação e formação aos colaboradores, bem como aos seus familiares, visando à implantação das atividades do projeto, alinhado com objetivos socioambientais e econômicos das propriedades para conservação florestal e perpetuação da cultura pantaneira, essa ação será dividida nas seguintes etapas:

1. Realizar uma avaliação das necessidades de treinamento para determinar quais habilidades e conhecimentos serão essenciais para os colaboradores e seus familiares contribuírem

efetivamente para o projeto. Um primeiro levantamento já foi feito pelo diagnóstico socioambiental e pelas atividades da devolutiva com as partes interessadas;

2. Desenvolver programas de treinamento abrangentes que abordem todos os aspectos relevantes do projeto, incluindo técnicas de conservação florestal, práticas agrícolas sustentáveis, gestão de recursos naturais, preservação da cultura pantaneira e conscientização socioambiental. Sendo também incorporados componentes de educação ambiental e cultural nos programas de treinamento;
3. Fornecer treinamento em técnicas sustentáveis alinhado com os objetivos de cada propriedade, fornecendo o treinamento específico para as funções e responsabilidades de cada indivíduo dentro do projeto, garantindo que eles compreendam claramente suas tarefas e como desempenhá-las de maneira eficaz;
4. Promover o envolvimento das partes interessadas nos programas de treinamento, incentivando a participação ativa no projeto e garantindo que suas perspectivas e conhecimentos sejam incorporados às atividades;
5. Estabelecer mecanismos de avaliação e monitoramento, alinhado com o Plano de Monitoramento do Programa REDD+, para acompanhar o progresso dos colaboradores e identificar áreas que necessitam de reforço ou ajustes nos programas de treinamento.

Desenvolvimento Sustentável e Qualidade de Vida: com o objetivo de fornecer orientação e formação aos proprietários, colaboradores e seus familiares sobre a adaptação e/ou preparação para os cenários futuros causados pelas mudanças climáticas, essa ação será dividida nas seguintes etapas:

1. Realizar uma avaliação detalhada das vulnerabilidades específicas enfrentadas pela comunidade em relação às mudanças climáticas, levando em consideração fatores como aumento da temperatura, eventos climáticos extremos, mudanças nos padrões de precipitação, entre outros. Etapa essa já realizada em alinhamento com o diagnóstico socioambiental elaborado pelo projeto;
2. Promover sessões de sensibilização e conscientização para as partes interessadas sobre os impactos das mudanças climáticas, destacando a importância da adaptação e preparação para enfrentar esses desafios;
3. Fornecer educação sobre os riscos e oportunidades associados às mudanças climáticas, destacando como as práticas de adaptação podem ajudar a reduzir os impactos negativos e aproveitar as oportunidades emergentes;
4. Oferecer treinamento em práticas de adaptação específicas, alinhado com os objetivos de cada propriedade, como manejo sustentável de recursos naturais, diversificação da produção, construção de infraestrutura resiliente, conservação de água e solo, entre outros;
5. Auxiliar proprietários, colaboradores e suas famílias no desenvolvimento de planos de adaptação personalizados, levando em consideração as necessidades e recursos disponíveis nas fazendas,

incluindo a identificação, avaliação e resposta a potenciais ameaças relacionadas às mudanças climáticas, visando aumentar a resiliência das comunidades.

Estratégias de comunicação externa: com o objetivo de fornecer orientação e formação aos proprietários, colaboradores e seus familiares para torná-los agentes promotores do Programa REDD+ Pantanal, essa ação será dividida nas seguintes etapas:

1. Capacitar os participantes a desenvolverem habilidades de comunicação e engajamento para promover a conscientização sobre a importância da conservação do bioma pantaneiro, através do Programa REDD+ Pantanal, focando na mobilização local para a expansão do projeto;
2. Incentivar a participação dos proprietários já envolvidos no Programa em redes e parcerias com outras organizações e instituições envolvidas na conservação do Pantanal, possibilitando troca de experiências e cooperação em projetos conjuntos, além de atrair os participantes para adesão no Programa REDD+ Pantanal

2.3.18 Oportunidades de Emprego para a Comunidade (VCS, 3.19.13; CCB, G3.10)

De acordo com as políticas do proponente indicadas na Seção 2.3.14, o Programa REDD+ Pantanal segue como premissa que todos os atores que serão diretamente envolvidos nas atividades do projeto terão oportunidades iguais de contratação e promoção dentro das funções existentes, desde que as especificações do trabalho sejam atendidas, sem nenhum tipo de discriminação, bem como estimulando a igualdade, equidade e universalidade das políticas e iniciativas de valorização da diversidade, com atenção aos grupos minoritários.

Ainda que cada propriedade parceira do Programa REDD+ Pantanal possua seu próprio sistema de contratação de funcionários, o proponente de projeto incentivador da adoção de boas práticas e da aplicação de um processo justo e transparente para a seleção dos candidatos, estimulando a contratação, inclusão e o respeito incondicional a todas as pessoas, em especial mulheres, jovens, negros, LGBTQIAPN+, pessoas em situação de refúgio, imigrantes, pessoas com deficiência e demais grupos minorizados.

O Programa REDD+ Pantanal não permitirá qualquer diferenciação salarial em razão de cor, sexo, gênero, religião, escolha ou característica pessoal que não seja especificamente relacionada às exigências técnicas para exercício da função, observando, em especial, as normas coletivas e legislação vigente.

2.3.19 Avaliação da Segurança Ocupacional (VCS, 3.19; CCB, G3.12)

Por pertencer ao Grupo Ambipar, o proponente de projeto segue todas as políticas do Grupo e, consequentemente, a avaliação das atividades desenvolvidas pelo Programa REDD+ Pantanal que

podem impactar na saúde e segurança dos trabalhadores envolvidos no Programa seguirão a Política de Gerenciamento de Riscos³⁶, com as devidas adaptações à realidade local.

A adaptação dessa Política tem como objetivo principal estabelecer os princípios, diretrizes e as responsabilidades a serem observados no processo de gerenciamento dos riscos aos quais o Programa e os trabalhadores envolvidos nas atividades estarão expostos, de forma que possibilitem a correta identificação, avaliação, cadeia de prioridades de tratamento, o monitoramento constante e a eficaz comunicação dos riscos, visando sempre a perpetuidade do Programa. O processo de gestão de Riscos é formado pelas seguintes etapas:

(a) Identificação de Riscos e Eventos

A identificação de riscos e eventos ocorrerá de maneira estruturada, em linha com as atividades do Programa, por meio de fontes internas e externas.

(b) Avaliação de Riscos

Os Riscos serão identificados e avaliados em cada operação pelo seu impacto e probabilidade de ocorrência. Quanto ao impacto, os riscos serão classificados em quatro níveis: Baixo, Médio, Elevado e Extremo. Quanto à probabilidade, devem ser classificados segundo a seguinte escala: remota, possível, provável ou muito provável.

(c) Priorização e tratamento

Após a avaliação dos riscos, é possível compará-los de maneira relativa quanto aos níveis de impacto e probabilidade atribuídos e priorizar seus planos de ação. O tratamento dos riscos envolve a escolha de uma das alternativas: eliminar o risco, diminuir o risco, transferir o risco ou aceitar o risco.

(d) Monitoramento

Acompanhar continuamente e registrar o desempenho dos indicadores de riscos, bem como os seus limites, constando a supervisão, a implementação e manutenção dos planos de ação através de gestão contínua e avaliações internas ou externas independentes, quando aplicável.

(e) Comunicação e consulta

Os processos de comunicação e consulta devem permear toda atividade do Programa REDD+ Pantanal, visando compartilhar e fornecer informações para o gerenciamento contínuo de Riscos, a exemplo da Matriz de Riscos, com as partes interessadas, principalmente aquelas diretamente impactadas.

(f) Tipos de Riscos

As descrições dos riscos obedecerão a um formato padronizado e consistente para facilitar sua identificação, avaliação e monitoramento, sendo os Riscos classificados por sua natureza. Os riscos poderão ser categorizados como: 1 – Riscos Estratégicos; 2 – Riscos Financeiros; 3 – Riscos

³⁶ Política de Gerenciamento de Riscos. Disponível em: <https://ambipar.com/site2020/wp-content/uploads/2023/09/Politica-de-Gerenciamento-de-Riscos.pdf>

Operacionais; 4 – Riscos Legais, Regulatórios e de Compliance; 5 – Riscos Políticos; 6- Riscos Tecnológicos; e 7 – Riscos Socioambientais.

Adicionalmente, para demonstrar que o Programa respeita os direitos relacionados ao trabalho e mão de obra, adicional aos pontos indicados no item 2.3.18, as ações referentes aos pontos abaixo são indicadas:

Discriminação e assédio sexual	Conforme mencionado, o Programa REDD+ Pantanal segue as normas estipuladas pela Política de Diversidade e Inclusão do Grupo Ambipar, onde fica explícito que é expressamente vedada a prática de assédio, intimidação, zombaria, ameaça, estigmatização ou outras atitudes de violência física ou psicológica que ofendam a dignidade de uma pessoa. Da mesma forma, é expressamente proibida a divulgação de material ou comportamento, de qualquer natureza, que promovam ódio, discriminação ou a promoção de estereótipos. Esse posicionamento será replicado em todas as atividades promovidas pelo Programa e também, será difundida junto aos proprietários parceiros.
Tráfico de pessoas, trabalho forçado e trabalho infantil	O Programa REDD+ Pantanal repudia o trabalho infantil, protegendo os direitos das crianças e adolescentes, alinhado com a Política de Diversidade e Inclusão do Grupo Ambipar. Além disso, no que tange a qualquer atividade relacionada a este Programa, fica terminantemente proibido o trabalho forçado e/ou análogo à escravidão.

2.4 Manejo de Capacidade

2.4.1 Estrutura da Governança do Projeto (CCB, G4.1)

Para a concepção e implementação do Programa REDD+ Pantanal, a estrutura de governança se divide da seguinte maneira:

Biofílica Ambipar (Proponente do projeto) – planejamento, desenho, implantação e monitoramento:

Fundada em 2008, a Biofílica Ambipar Environment tem como propósito ser líder global em Soluções Baseadas na Natureza (NBS - Nature Based Solutions), gerando valor no mercado de ativos ambientais, mitigando as mudanças climáticas, conservando a biodiversidade e impulsionando o bem-estar e o desenvolvimento social. A empresa se dedica ao desenvolvimento e co-gerenciamento de projetos que

visam reduzir emissões através da conservação florestal e do reflorestamento para o sequestro de carbono.

Como proponente exclusiva do Programa REDD+ Pantanal, a Biofílica Ambipar desempenha um papel fundamental, sendo responsável por gerenciar todas as parcerias com propriedades e instituições externas, garantindo a implementação e a sustentabilidade do programa.

Adicionalmente, a Biofílica entende ser crucial contar com o apoio dos parceiros e demais partes interessadas, cada qual assumindo suas responsabilidades específicas, a fim de atingir as metas e objetivos estabelecidos pelo Programa REDD+ Pantanal. Essa colaboração é fundamental para garantir benefícios tangíveis para o clima, a comunidade e a biodiversidade, promovendo aprimoramentos contínuos nas ações e atividades desenvolvidas, enquanto são registradas as mudanças e a trajetória do Programa ao longo do tempo.

Para alcançar os resultados esperados no Programa, todos os departamentos da Biofílica são integralmente envolvidos desde os estágios iniciais de planejamento até a fase de implementação e monitoramento das atividades. Abaixo, apresentamos um breve resumo do papel de cada área no Programa:

Equipe de Novos Negócios (NN): A Equipe de Novos Negócios da Biofílica Ambipar tem como missão desenvolver e implementar estratégias de prospecção para identificar oportunidades de investimento, promover crescimento sustentável e fortalecer a posição competitiva da empresa no mercado de Soluções Baseadas na Natureza (NBS). A equipe atua em três áreas principais: Identificação de Oportunidades, Avaliação de Viabilidade e Negociação.

Na Identificação de Oportunidades, a equipe utiliza diversas fontes de informação para identificar áreas para desenvolvimento de projetos, além de mapear oportunidades de negócios, como parcerias estratégicas. Após a identificação, é realizada a Avaliação de Viabilidade dos projetos, considerando aspectos como potencial de lucro, riscos associados e retorno sobre o investimento. A equipe conduz *due diligence* legal e financeira para garantir informações relevantes antes de prosseguir com a negociação. Na fase de Negociação, a equipe conduz as tratativas com proprietários e/ou intermediários, garantindo contratos claros e abrangentes para proteger os interesses de todas as partes envolvidas.

O trabalho da equipe de NN é crucial para o desenvolvimento do Programa REDD+ Pantanal, desde a identificação de oportunidades até a conclusão das negociações, através de parcerias institucionais, prospectores de áreas e divulgação informal.

Equipe Operacional NBS: A equipe Operacional da Biofílica Ambipar atua em todas as etapas dos projetos de carbono, coordenando atividades como validação de linha de base, desenvolvimento, monitoramento e controle das atividades, além de liderar auditorias de verificação.

Sua atuação envolve o planejamento e monitoramento das atividades do Programa, coordenação com partes interessadas, promoção da comunicação institucional e apoio à equipe de geoprocessamento. A

equipe é responsável por garantir a eficiência das ações de mitigação de emissões de gases do efeito estufa, em conformidade com as metodologias da Verra, e liderar processos de verificação dos projetos.

Equipe de Geoprocessamento: Parte essencial da diretoria operacional e de novos negócios, a equipe de Geoprocessamento utiliza tecnologias avançadas para integrar e analisar dados geoespaciais, fornecendo soluções eficazes e sustentáveis. Sua infraestrutura inclui sistemas de informações geográficas, sensoriamento remoto, modelagem, análise espacial e integração de dados. Essa equipe desempenha um papel fundamental na análise e monitoramento das propriedades do Programa.

Equipe de Inteligência: A equipe de Inteligência Operacional foca na gestão do conhecimento, pesquisando e analisando metodologias, melhores práticas e tendências para implementação de projetos de NBS. Além disso, desenvolve soluções operacionais práticas e escaláveis em conformidade com as metodologias da Verra, e gera informações estratégicas para serem implementadas no Programa.

Equipe Comercial: é a responsável pela comercialização exclusiva dos créditos de carbono, conduzindo negociações técnicas e consultivas. Atua em estreita colaboração com equipes técnicas e parceiros, fornecendo suporte durante o ciclo de vendas, desde a qualificação de leads até o pós-venda e logística para visitas de campo.

Equipe de Marketing: A equipe de Marketing e Comunicação da Bioflica acompanha toda a jornada do cliente, desde a atração até o pós-venda, utilizando estratégias de conteúdo, storytelling e automação para educar, engajar e converter leads em compradores. Além disso, atua em conjunto com equipes de marketing dos parceiros, dando suporte técnico e planejando ações conjuntas.

Equipe de Advocacy & Engajamento: é a responsável por criar um ambiente favorável para Soluções Baseadas na Natureza, estabelecendo e mantendo relacionamentos estratégicos com órgãos governamentais e organizações, influenciando políticas e buscando parcerias para promover a implementação de NBS.

Equipe Back Office: é a área que fornece suporte essencial para operações financeiras e administrativas do Programa REDD+ Pantanal, incluindo contabilidade, gestão administrativa, análise e planejamento financeiro, compliance e gerenciamento de riscos.

A descrição detalhada da atuação, responsabilidades e ferramentas de gestão do programa REDD+ está indicada no documento “Governança Programa REDD+ Pantanal” compartilhado com o VVB em regime de confidencialidade.

Fornecedores – desenvolvimento dos diagnósticos iniciais do Programa:

Monteiro de Barros Sociedade de Advogados: O escritório Monteiro de Barros Sociedade de Advogados (MDB) dedica especiais esforços a projetos e iniciativas que proponham a superação de desigualdades e ações de incentivo ao desenvolvimento humano, cultural e à sustentabilidade do planeta. No Programa REDD+ Pantanal, realizou a consultoria para questões jurídico-ambientais para o Programa REDD+ Pantanal, e também são representantes de alguns proprietários parceiros do Programa.

Restaura Consultoria Ambiental e Treinamentos LTDA: A Restaura é uma empresa de consultoria ecológica ligada a prestação de serviços de restauração/recuperação de áreas degradadas e treinamentos técnicos e científicos. No Programa REDD+ Pantanal atuou no desenvolvimento dos estudos socioeconômico e ambiental, como caracterização do meio físico e biodiversidade da região (flora e fauna).

Soluções Técnicas e Serviços de Engenharia Ambiental – STA: A STA tem como missão apresentar soluções eficientes para o uso sustentável dos recursos naturais, conciliando o desenvolvimento econômico e social com a manutenção de processos ecológicos. No Programa REDD+ Pantanal atuou no desenvolvimento do estudo de estimativa de estoque de carbono.

Parcerias institucionais – Apoio ao proponente no planejamento e implementação do Programa:

Instituto Taquari Vivo (ITV): Dar apoio nos processos de logística para a Biofílica e fornecedores contratados, apoio na articulação estratégica na região junto com instituições público-privadas de interesse e também atua como um canal de comunicação com os proprietários.

Associação Aliança 5P: Apoio na logística de campo; apoio no engajamento e na comunicação entre as partes envolvidas no Programa que participam da associação; A Associação tem por finalidade básica conduzir, apoiar e articular estudos, projetos e iniciativas associadas à sustentabilidade econômica, à preservação da natureza e ao desenvolvimento socioeconômico-ambiental na região do Pantanal e áreas limítrofes.

2.4.2 Habilidades Técnicas Necessárias (VCS, 3.19; CCB, G4.2)

As principais habilidades técnicas necessárias para implementar o Programa REDD+ Pantanal são conhecimento sobre a metodologia para evitar o desmatamento planejado, conhecimento sobre desenvolvimento e gerenciamento de projetos de conservação florestal no Brasil, gerenciamento financeiro, experiência em iniciativas de articulação e engajamento de proprietários e por fim noção sobre o monitoramento territorial. Pode-se dizer que o proponente do projeto possui as habilidades técnicas necessárias para a conclusão bem-sucedida do Projeto. Além disso, serão estabelecidas parcerias para ampliar essa experiência a fim de melhorar o gerenciamento do Programa.

O Grupo Ambipar atua em todo o território nacional oferecendo soluções integradas para toda a cadeia de negócio. Em franca expansão mundial, a Ambipar respeita as regras de compliance e responsabilidade socioambiental, prezando a ética e o pronto atendimento às demandas de seus clientes. Como um braço crucial nas estratégias do Grupo, a Ambipar Environment tem foco em soluções ambientais, oferecendo uma plataforma completa para a valorização de resíduos industriais, pós-consumo, reciclagem, coprocessamento, manufatura reversa e outros serviços relacionados à gestão de resíduos, todos focados na economia circular e nos princípios ambiental, social e governança (ESG – Environmental, Social and Governance, em inglês), mais recentemente, foi agregada a área Environment do Grupo a manutenção e preservação de florestas nativas.

Como parte do Grupo Ambipar, estando dentro do pilar Environment, e alinhado com seus objetivos, a Biofílica Ambipar é uma empresa brasileira que promove o manejo de áreas florestais no bioma Amazônia, Mata Atlântica e agora Pantanal. A empresa possui uma equipe especializada e é referência no desenvolvimento de projetos de conservação florestal, garantindo a qualidade e eficácia das atividades desenvolvidas por seus projetos.

A Biofílica tem como objetivo tornar a conservação uma atividade economicamente interessante para proprietários de florestas, comunidades e investidores. Tem como objetivo reduzir o desmatamento e as emissões de carbono na atmosfera, conservar a biodiversidade e os recursos hídricos e promover a inclusão social e o desenvolvimento das comunidades que vivem nas suas regiões de atuação por meio da venda de créditos por serviços ambientais, desenvolvimento e financiamento de atividades de pesquisa científica e o desenvolvimento de cadeias de negócios sustentáveis.

2.4.3 Experiência da Equipe de Gestão (VCS, 3.19; CCB, G4.2)

Abaixo está a experiência dos membros da equipe de gerenciamento do Programa REDD+ Pantanal dentro da Biofílica Ambipar.

DIRETORIA:

Plínio Ribeiro – CEO

Plínio Ribeiro é formado em administração de empresas pelo Instituto de Ensino e Pesquisa - INSPER e possui mestrado em administração pública e meio ambiente pela Universidade de Columbia e pelo Earth Institute (EUA). Ele participou de vários projetos de conservação no baixo Rio Negro, através do Instituto de Pesquisas Ecológicas - IPÊ desde 2005, e foi um dos produtores do documentário de Jean Michel Cousteau "O retorno à Amazônia". Trabalha na Biofílica desde 2008, onde já liderou Projetos, Operações e Gestão de Negócios. Atualmente, ele é o diretor executivo e acionista da empresa.

Cláudio Pádua – Diretor Científico

Cláudio Pádua é formado em Administração de Empresas e Biologia, mestre em estudos latino-americanos e doutorado em ecologia pela Universidade da Flórida em Gainesville (EUA). Professor aposentado da Universidade de Brasília, Pádua é atualmente reitor da Escola Superior de Conservação e Sustentabilidade e vice-presidente do Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ). Ele também é pesquisador associado sênior do Centro de Estudos de Meio Ambiente e Conservação da Universidade de Columbia (EUA) e diretor internacional de conservação da Wildlife Trust Alliance, além de consultor do Fundo Brasileiro de Biodiversidade (FUNBIO) e do WWF Brasil. Pádua representa o Brasil perante o Grupo Consultivo Internacional (GCI) do Programa Piloto G7. Em 2003, junto com sua esposa, Suzana Pádua, ele foi nomeado pela Time Magazine como "Herói do Planeta" por suas atividades em prol da conservação da biodiversidade. Entre 1997 e 2007, ganhou seis prêmios de conservação e três nacionais e três internacionais. Pádua publicou dois livros e mais de 30 artigos em revistas científicas, nacionais e internacionais. Desde 2008 dirige o envolvimento e a produção científica da Biofílica como diretor científico e consultor.

Soraya Dias Pires – Diretora de Operações & Novos Negócios

Soraya Dias é formada em agronomia pela Universidade de São Paulo (USP), dois MBAs pela USP, um em agronegócio e outro em gestão estratégica e um MBA pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em administração de empresas. Possui mais de 15 anos de experiência em gestão e desenvolvimento de negócios agroindustriais, com carreira desenvolvida em grandes multinacionais do setor sucroenergético: Adecoagro, BP Biocombustíveis e BP Bunge Bioenergia. Experiência em agroindústrias em atividades associadas ao planejamento e controle agroindustrial, operação agrícola e negociações. Na Biofílica atua como Diretora de Operações e Novos Negócios.

Alexandre Spinacé – Diretor de Sales & Marketing

Formado em Administração de Empresas e Pós-graduado pela FGV-SP em Finanças. Possui mais de 15 anos atuando na área comercial de grandes empresas nacionais e internacionais. Trabalha na Biofílica Ambipar desde 2021 onde já liderou as áreas de Tecnologia, Finanças e Recursos Humanos. Atualmente é responsável pela área de Sales and Marketing, onde conduz o relacionamento comercial no mercado voluntário global de carbono.

Annie Groth – Diretora de Advocacy & Engajamento

Graduada em Relações Internacionais (Universidade de Maastricht) e Mestre em Administração Pública Internacional pela Sciences Po (Paris). Antes de integrar o time da Biofílica, trabalhou com a Fundação do Partido Verde Alemão nas áreas de política digital e desenvolvimento de infra-estrutura.

Flavia Gillich – Diretora Financeira

Graduada em Administração, Pós-graduada em Planejamento e Controle Empresarial e MBA em Finanças e Controladoria pela USP. Profissional com mais de 20 anos de atuação na área Financeira e Controladoria, em empresas nacionais e multinacionais de segmentos diversos. Responsável pelo Planejamento Estratégico e Financeiro, Orçamento, Contabilidade, Tesouraria, Contas a Pagar, Contas a Receber, Faturamento, Crédito, Cobrança, Auditoria Interna, Compras e Contratos.

Renan Rossi - Head de Tecnologia

Profissional formado pela UNICAMP, com extensão em Gestão Liderança e Desempenho de Equipes e aperfeiçoamento em Mineração de Dados Complexos pela mesma instituição. Atua no mercado de tecnologia desde 2012, tem experiência em grandes consultorias de software e realizou diversos projetos envolvendo estratégia digital, desenvolvimento de software, transformação digital e desenvolvimento de negócios.

TIME DE OPERAÇÕES & NOVOS NEGÓCIOS**Caio Gallego – Gerente de Inteligência**

Caio Gallego é Engenheiro Florestal formado pela ESALQ-USP com MBA voltado para Sustentabilidade Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Especialista em geoprocessamento e sensoriamento remoto voltado para a área de conservação ambiental, mapeamento e análise de mudanças no uso da terra.

Possui conhecimento voltado ao Manejo Florestal Sustentável, modelagem ambiental e uso de SIG alternativo para silvicultura e agronegócio. Possui conhecimento avançado no uso de softwares GIS e análise de mudanças no uso e cobertura da terra como ArcGIS, QuantumGIS e DinâmicaEGO. Possui experiência na área de conservação e restauração florestal, mudanças climáticas, modelagem ambiental e gestão de projetos ambientais. Atua como gestor de operações em projetos desenvolvidos para o mercado de carbono.

Marcio Sales – Especialista em Estatística Espacial

Márcio Sales é estatístico, formado pela Universidade Federal do Pará, Mestre em Geografia pela Universidade da Califórnia, Santa Barbara e Doutorando em Ecologia de Produção e Conservação de Recursos pela Universidade de Wageningen, na Holanda. É especialista em análise de dados e realiza pesquisa em modelagem geoestatística de processos distribuídos no espaço e no tempo. Atua na Biofísica na produção de projeções de emissões de GEEs por desmatamento futuro para as linhas de base dos projetos e no monitoramento do desmatamento por satélite.

Paula Conde – Gerente Administrativa e Suporte Operacional

Paula Conde é formada em Administração de Empresas pela São Luís - PUC e pós-graduada em Gestão Contábil e Financeira pela FAAP. Possui vasta experiência, a maior parte em um dos maiores grupos de mídia e educação da América Latina - Editora Abril, onde trabalhou com Controle Financeiro e Relatórios, Tesouraria, Reconciliação Financeira e Contábil, Contas a Pagar e Receber e Royalties. Na Biofísica, é responsável por atividades administrativas e financeiras, apoio logístico à equipe e aos projetos.

Raphael Ramiro – Gerente de Novos Negócios

Graduado em Gestão Financeira, com MBA em Finanças Corporativas pela UFSCar. Atualmente cursando Contabilidade na FIPECAFI (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras), e MBA em Restauro Ecológico pela UFSCar. Profissional com mais de 15 anos de experiência em Planejamento Financeiro, Modelagem Financeira, Avaliação de Projetos, Project Finance, Planejamento Estratégico e Finanças Corporativas.

Carla Paulino – Analista de Novos Negócios

Graduada em Engenharia Agrônoma e Administração de Empresas pela ILES/ULBRA Itumbiara, possui Especialização em Compliance e Gestão de Projetos. Atuou no desenvolvimento e execução de projeto de Melhoria Contínua de processos e procedimentos de Originação. Possui experiência de 16 anos em análises fundiárias para contratos de parceria e fornecimento. Atualmente é Analista de Novos Negócios III, com foco na prospecção e atendimento a clientes para implementação de Projetos de Carbono, na Biofísica, uma das empresas pioneiras em Soluções Baseadas na Natureza (NBS – Nature Based Solutions). Teve a oportunidade de desenvolver equipes e ministrar treinamentos intercompany.

Luana Cordeiro – Gerente de Projetos

Engenheira florestal formada pela Universidade de São Paulo – ESALQ/USP, pós-graduada em Gestão de Projetos (PMI) pelo SENAC, técnica em meio ambiente formada pela Escola Técnica Estadual de São

Paulo, possui cursos complementares na temática de Manejo Florestal de Baixo Impacto na Amazônia pelo INPA e IFT. Atua a mais de 6 anos na Biofílica Ambipar onde adquiriu experiência no desenvolvimento, monitoramento e gestão de projetos, elaborando documentações que são auditadas por certificadoras internacionais (Verra), a gestão orçamentária, a cogestão junto a parceiros desde a iniciativa privada até o terceiro setor, conduzindo a contratação e gestão de fornecedores e participando de processos de consolidação da inteligência metodológica e de padrões de certificação de projetos de carbono. Além de dar suporte técnico para as áreas comercial e de comunicação na elaboração de materiais referentes aos projetos e de cunho institucional.

Lygia Miolaro – Analista de Projetos

Lygia Miolaro é Engenheira Florestal formada pela Universidade de São Paulo – ESALQ/USP com pós-graduação em Gestão de Projetos. Possui experiência em processos de licenciamento ambiental, projetos de recuperação de áreas degradadas, análise de viabilidade ambiental e análise de impactos ambientais. Profissional capacitada em geoprocessamento e mapeamentos diversos. Atualmente trabalha com desenvolvimento e implementação de projetos AFOLU para mercados voluntários de carbono.

Caroline Pereira – Analista de Projetos

Caroline Pereira é Engenheira Ambiental e Sanitarista pela Universidade Federal de Goiás, com atuação profissional nos mercados voluntário e regulado de carbono, em projetos do escopo AFOLU e do escopo de Geração Energia Renovável. Compõe o time de analistas do Programa REDD+ Pantanal atuando no desenvolvimento, monitoramento e gestão de projeto, elaborando documentações que são auditadas por certificadoras internacionais. Além disso, participa de análises de inteligência do mercado de carbono com foco em metodologias e padrões de certificação para projetos REDD+.

Fábio Souza – Coordenador de Geotecnologias

Geógrafo, mestre em uso e conservação dos recursos naturais, especializado em análise climática, tecnólogo em big data e inteligência analítica, atuou em diagnósticos ambientais, desenvolvimento de serviços de geotecnologia e gestão de equipe de geoprocessamento. Especialista em modelagem de banco de dados PostGIS, desenvolvimento de plataforma webgis, business intelligence e automação de processos de geoprocessamento. Atualmente integra o time operacional da Biofílica como coordenador de geotecnologias.

Gustavo Mourão – Analista de Geotecnologias

Engenheiro Florestal formado pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), com mestrado e atualmente cursando doutorado em Ciência Florestal pela mesma instituição, este profissional demonstra profundo conhecimento e habilidade em geoprocessamento e programação. Além do processamento de nuvens de pontos LiDAR e do uso avançado das linguagens R e Python para geoestatística, ele é versado em linguagens de consulta PostgreSQL (PostGIS/SQL), publicação de mapas online usando Geoserver e Mapstore, e na manipulação de dados com Google Earth Engine. Sua experiência profissional na Biofílica Ambipar Environment como Analista III em geoprocessamento inclui

a análise de dados de desmatamento e degradação, utilizando informações do PRODES, DETER e classificação de uso e ocupação do solo fornecida pelo Mapbiomas, com o objetivo de quantificar a taxa de desmatamento em unidades de conservação e propriedades rurais. Ele tem um histórico de consultoria e projetos, como a classificação digital de vegetação para a APERAM, análise LiDAR para o Sistema Florestal Brasileiro, além de serviços autônomos para produtores rurais em Itamarandiba e experiência prévia na Agroita Engenharia, contribuindo significativamente para a conservação ambiental e manejo sustentável dos recursos naturais. Seu trabalho também engloba a criação de scripts de automação de processos, a busca por novas ferramentas de processamento de dados, e a contribuição para estimativas de créditos de carbono em projetos Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+), Afforestation, Reforestation and Revegetation (ARR) e Agricultural Land Management (ALM).

VENDAS & MARKETING

Laion Pazian – Gerente de Vendas

Laion Pazian é economista pela USP (Campus ESALQ) e MBA em Gestão Comercial pela Fundação Getúlio Vargas, é gestor do time de vendas de créditos de carbono, atende key-accounts nacionais e apoia vendas relevantes internacionais. Lidera parte das estratégias comerciais e faz gestão do portfólio de créditos de carbono da Biofílica Ambipar e reporta os resultados para a Diretoria da empresa.

Marcos Almeida – Gerente de Vendas (Canal Internacional)

Marcos Almeida é Head de Vendas Internacionais e Desenvolvimento de Negócios da Biofílica Ambipar e possui mais de 10 anos de experiência em negócios internacionais. Formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) e Pós-Graduado em Administração de Empresas pelo Insper, lidera as operações de vendas, sourcing, corretagem e trading da Biofílica Ambipar.

Ricardo Cordeiro – Coordenador de Marketing e Comunicação

Ricardo Cordeiro é graduado em marketing digital e MBA em Marketing, Branding & Growth pela PUC do Rio Grande do Sul, possui mais de 16 anos de experiência em direção de arte (On e Offline) e gestão de projetos. Especialista em estratégias de marketing digital, SEO, Google Adwords e Social Ads, ao longo da carreira passou por agências digitais, trade e live marketing. Na Biofílica Ambipar lidera o time de marketing, planejando e executando ações com foco em Branding e Growth.

ADVOCACY & ENGAJAMENTO

Luisa Cotrim – Especialista em Mercado de Carbono

Graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), possui experiência profissional no mercado voluntário de carbono e em consultoria estratégica e de gestão. Na Biofílica, lidera as iniciativas de inteligência de mercado, incluindo monitoramento de preços e concorrência, pesquisas e relatórios de mercado e acompanhamento de tendências e oportunidades relacionadas aos mercados de carbono.

Gabriel Trivelino – Analista Sênior de Advocacy

Gabriel Trivelino é Analista Sênior de Advocacy da Biofílica Ambipar Environment, atuando no relacionamento da empresa com o setor público e organizações representativas. Formado em Ciência Política pela Universidade de Brasília (UnB) e com MBA em Relações Governamentais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), possui mais 10 anos de experiência profissional na representação de grupos de interesse em legislações ou regulamentações específicas em órgãos de decisão como o Poder Executivo brasileiro e o Legislativo do país.

2.4.4 Parcerias de Gerenciamento de Projetos e Desenvolvimento de Equipes (VCS, 3.19; CCB, G4.2)

O Programa REDD+ Pantanal possui todas as expertises internas e com as parcerias necessárias para a construção e implementação das atividades propostas.

Atualmente, as instituições parceiras, citadas no item 2.4.1, são responsáveis pela elaboração dos Diagnósticos Socioeconômicos e Ambientais, Estoque de Carbono e Linha de Base, que compõem o PDD do Programa, através de contratos de prestação de serviços. Além disso, os parceiros institucionais deram todo o apoio necessário para o desenvolvimento, implantação e posterior expansão e monitoramento do Programa.

Quando outras iniciativas ao longo do desenvolvimento do Projeto necessitarem de novos conhecimentos técnicos, o proponente do Programa tem a função de realizar a articulação com organizações governamentais, não governamentais e do setor privado, de forma a possibilitar a geração de impactos líquidos positivos sobre a sociedade e a biodiversidade.

2.4.5 Saúde Financeira da(s) Organização(ões) Implementadora(s) (CCB, G4.3)

A Biofílica Ambipar Environmental Investments S.A., é uma sociedade anônima de capital fechado, domiciliada na Av. Angelica, 2330 ed. New England, 5º andar – São Paulo – SP, com atividade preponderante de desenvolvimento e comercialização de créditos de serviços ambientais.

A Companhia gere e conserva florestas a partir da comercialização dos serviços ambientais, investimentos em pesquisas e desenvolvimento socioeconômico das pessoas e comunidades que habitam as áreas sob gestão. Com o objetivo de contribuir para a criação e o desenvolvimento de um sólido e confiável mercado de créditos ambientais, a Companhia investe em um modelo de negócio inovador, que permite a redução do desmatamento, a valorização da floresta em pé e dos serviços ambientais por ela prestados, a proteção da biodiversidade e a redução das emissões de carbono, tornando a conservação ambiental uma atividade economicamente interessante para proprietários de florestas, comunidades, governos e investidores.

Em julho de 2021, a Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. concluiu a aquisição de 53,6% do capital social da Biofílica. O principal objetivo dessa transação foi a aceleração do crescimento da

empresa, potencializado pelo Grupo Ambipar, tendo como consequência a ampliação do seu portfólio de serviços ambientais disponibilizados.

Como consequência dessa aquisição, a companhia sofreu uma alteração nominal, deliberada em assembleia geral extraordinária, passando a se chamar Biofílica Ambipar Environment Investments S.A. A entrada do sócio (Ambipar) na Biofílica Ambipar Environment não alterou o Objeto Social da Empresa que continua fortemente relacionado ao fomento e financiamento de atividades ligadas ao meio ambiente e a conservação ambiental, a descrição detalhada do mesmo pode ser localizada no Artigo 3º do Estatuto social atualizado da empresa, disponibilizado ao VVB.

A entrada de um novo sócio, inclusive teve um efeito positivo na medida em que o aporte de recursos, expertise e ganhos de escala, permite a Biofílica avançar de forma mais consistente e rápida em suas atividades ligadas ao meio ambiente e a conservação ambiental. Adicionalmente, não existem implicações contratuais em nenhum projeto implementado pela Biofílica Ambipar Environment com a entrada de um novo sócio. Os principais objetivos dos investimentos dessa transação são o desenvolvimento tecnológico e de expertise no que se refere às técnicas de Soluções Baseadas na Natureza (do inglês NBS – Nature Based Solutions).

Nesse contexto de expansão acelerada, atualmente a Biofílica tem diversos projetos ativos e diversas oportunidades em seu pipeline com foco na geração de créditos de carbono florestal do tipo REDD+ (Redução de emissões por desmatamento e degradação florestal). Além disso, a Companhia está iniciando a atuação também em outras frentes NBS (Nature Based Solutions): Florestamento e Reflorestamento (AR-Afforestation/Reforestation), Neutralização do Carbono no Agronegócio (ALM-Agricultural Land Management) e nos carbonos de manguezais (Blue Carbon).

Deste modo, pode-se dizer que o proponente de projeto é financeiramente saudável para garantir apoio financeiro durante todo o período do Programa, conforme necessário. Os documentos comprobatórios da saúde financeira do proponente são classificados como Informações Comercialmente Sensíveis e foram compartilhados com o time de auditoria em caráter de confidencialidade.

2.4.6 Prevenção de Corrupção e Outros Comportamentos Antiéticos (VCS, 3.19; CCB, G4.3)

A Biofílica Ambipar Environment mantém uma equipe jurídica responsável pela implantação e monitoramento das boas práticas estabelecidas no “Código de Conduta e Compliance do Grupo Ambipar”, dentre elas em especial a “Política Anticorrupção de Combate à Lavagem de Dinheiro”, a qual está em perfeita sintonia com a Lei Anticorrupção Brasileira (Lei nº 12.846/13), com a Lei nº 9613/98 (Lei de Lavagem de dinheiro) assim como com as Convenções Internacionais Anticorrupção (ONU, OCDE, Transnacional de combate à lavagem de dinheiro no funcionalismo público internacional, Convenção de Mérida, Convenção de Palermo, Convenção contra o crime organizado); bem como observa os preceitos encartados na FCPA (Foreign Corrupt Pratict Act) e na UK Bribery Act.

Sendo assim, verifica-se que a Biofílica Ambipar manifesta claramente sua posição contrária a prática de atos de corrupção e/ou de condutas que visem o benefício pessoal em detrimento da empresa, da sociedade ou do Governo, cumprindo de forma estrita os preceitos nacionais e internacionais anticorrupção, bem como as principais diretrizes e posicionamentos do Grupo Ambipar quanto ao combate à lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e todas as formas de condutas corruptas, tais como suborno (Corrupção Ativa e Passiva), desvios e concessões de vantagens indevidas (improbidade administrativa), e coibindo atos de seus funcionários que impeçam às atividades de investigação e fiscalização.

Nesse sentido, são princípios e valores éticos aplicados ao Programa REDD+ Pantanal:

- Relacionamento correto e transparente com seus colaboradores, terceiros, clientes e com a sociedade em geral.
- Integridade e honestidade na condução dos seus negócios.
- Proibição e tolerância zero com atos de corrupção.
- Práticas de boa governança corporativa, bons princípios e práticas contábeis e de gestão, comunicação clara, objetiva e tempestiva para seus investidores e junto ao mercado de capitais.

Ressalta-se, ainda, que a Biofílica Ambipar Environment suporta processos de auditorias financeiras anuais garantindo que seus recursos são destinados de forma responsável e livres de corrupção.

Por sua vez, assim como a Biofílica Ambipar Environment, o Grupo Jari não tolera qualquer tipo de corrupção como propinas, subornos, nepotismo, favores, fraude, favoritismo, extorsão, lavagem de dinheiro, entre outros e detém de uma “Política de Direitos Humanos e Responsabilidade Social: corrupção passiva e ativa dentro e fora da empresa”.

Por fim, com o objetivo de fomentar o cumprimento de tais políticas, a Ambipar possui um canal de denúncias online que poderão ser utilizados pelas partes interessadas do Programa, onde podem ser feitas reclamações sobre: Conflito de interesses; Corrupção com agentes públicos; Fraude/furto ou desvio de valores; Favorecimento de fornecedores ou clientes; Danos ao patrimônio da empresa; Uso indevido de recursos; Vazamento/uso indevido de informações; Violação de leis ou descumprimento de políticas/procedimentos, entre outros. As denúncias devem ser realizadas, sempre que possível, pelo canal existente no site da Companhia, no link <https://ambipar.com/denuncias/> ou pelo e-mail canaldeetica@ambipar.com.

Todas as políticas do Grupo Ambipar estão disponíveis em sua página web: <https://ambipar.com/politicas-estatuto/>

2.4.7 Informações Comercialmente Sensíveis (VCS, 3.5.2 – 3.5.4; CCB Rules, 3.5.13 – 3.5.14) .

Algumas informações exigidas pelos padrões VCS e/ou CCB são consideradas confidenciais ou comercialmente sensíveis e não podem ser divulgadas publicamente pelos proponentes do Projeto. Essas informações foram fornecidas integralmente à equipe de auditoria durante o processo de validação anexado a este documento, mas não foram incluídas na versão pública. Abaixo está uma lista de informações que foram disponibilizadas:

- Documentos fundiários e situação jurídica das propriedades participantes do Programa;
- Acordos firmados entre as partes envolvidas;
- Planilha de Desempenho Financeiro do Projeto e outros documentos relacionados
- Demonstrações Financeiras da Biofílica Ambipar;
- Atas de reuniões entre Biofílica Ambipar e as partes envolvidas no Programa;
- Lista de presença com informações pessoais dos participantes do Programa;
- Acordos e contratos firmados entre as partes envolvidas.

2.5 Situação Jurídica e Direitos de Propriedade

2.5.1 Leis Nacionais e Locais (VCS, 3.1, 3.6, 3.7, 3.14, 3.18, 3.19; CCB, G5.6)

Com relação às atividades de REDD+ no Brasil, é possível notar um histórico de iniciativas, apesar da construção e da negociação desse conceito por meio de acordos e reuniões na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC).

Em dezembro de 2015, foi instituída a Estratégia Nacional para REDD+ do Brasil (ENREDD+) pela Portaria MMA nº 370, documento que formaliza à sociedade brasileira e aos países signatários da UNFCCC como o governo brasileiro estruturou seus esforços, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas por meio do controle do desmatamento e da degradação florestal, da promoção da recuperação florestal e da promoção do desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, no Brasil, o Decreto nº 10.144, de 28 de novembro de 2019, instituiu a Comissão Nacional para REDD+ (CONAREDD+) com o objetivo de coordenar, acompanhar, monitorar e revisar a Estratégia Nacional para REDD+ e orientar a elaboração de requisitos para acesso a pagamentos por resultados de políticas e ações de REDD+ no país. No ano seguinte, foi publicado o regimento interno da CONAREDD+, por meio da Portaria nº 544, de 26 de outubro de 2020.

Ao mesmo tempo, de natureza amplamente relevante, está em análise o Projeto de Lei nº 572/2020, que "dispõe sobre o sistema nacional de redução de emissões por desmatamento e degradação,

conservação, manejo florestal sustentável, manutenção e aumento dos estoques de carbono florestal (REDD+) e dá outras providências". Até o momento, o texto está tramitando na Câmara dos Deputados.

Quanto ao mercado de carbono, há diversos projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que visam estabelecer o Mercado Regulado de Carbono brasileiro e regulamentar pontos relacionados a compra e venda de créditos de carbono no país provenientes de atividades de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal, por exemplo. A promoção de um Mercado Brasileiro de Redução de Emissões está prevista na Lei que instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº 12.187, de 29/12/2009).

Tema: Constituição Federal Brasileira de 1988

Define e regulamenta como deve se dar a criação de leis no país, como devem funcionar os 3 poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e os órgãos que atuam em conjunto com eles. A Constituição tem como princípios fundamentais:

- I - a soberania;
- II - a cidadania;
- III - a dignidade da pessoa humana;
- IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
- V - o pluralismo político.

Aplicabilidade no projeto: Regulamenta e direciona todas as legislações nacionais que influenciam no projeto.

Tema: Regulação fundiária

Legislação relacionada:

Lei 601/1850 - Lei de Terras Devolutas: Dispõe sobre as terras devolutas no Império, e acerca das que são possuídas por título de sesmaria sem preenchimento das condições legais. bem como por simples título de posse mansa e pacífica; e determina que, medidas e demarcadas as primeiras, sejam elas cedidas a título oneroso, assim para empresas particulares, como para o estabelecimento de colônias de nacionais e de estrangeiros, autorizado o Governo a promover a colonização estrangeira na forma que se declara.

Lei 4.504/1964 - Estatuto da Terra: Dispõe sobre o estatuto da terra e dá outras providências. Esta Lei regula os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais, para os fins de execução da Reforma Agrária e promoção da Política Agrícola.

Lei 9.393/1996 - Lei do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural: Dispõe sobre o Imposto ITR, sobre pagamento da dívida representada por Títulos da Dívida Agrária e dá outras providências.

Lei 10.406/2002 - Código Civil Brasileiro – Sobre os direitos e deveres na vida privada, das pessoas, dos bens e dos fatos jurídicos. Dividido em duas partes, (1) Parte Geral, referente a pessoas, bens e

atos jurídicos e (2) Parte Especial, referente ao direito das obrigações, empresas, coisas, família e sucessões.

Lei Nº 8.629/1993 – Lei relativa a Reforma Agrária - regulamenta e disciplina disposições relativas à reforma agrária, previstas na Constituição Federal.

Aplicabilidade no projeto: O projeto está de acordo com as leis listadas, o que garante o direito à propriedade que inclui a Área do Projeto e a regularidade com os impostos relacionados a propriedades rurais.

Tema: Meio ambiente

Legislação relacionada:

Lei 12.651/2012 - Código Florestal Brasileiro: Estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos.

Lei 9.605/1998 - Lei Federal sobre crimes ambientais: Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

Portaria MMA Nº 148, de 7 de junho de 2022 - Reconhece as seguintes listas oficiais: "Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção", "Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção" e "Lista Oficial de Espécies Extintas da Fauna Brasileira".

Lei 7.347/1985 - Lei sobre Ação Civil pública: Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e dá outras providências.

Lei nº 3.839, de 28 de dezembro de 2009: Institui o Programa de Gestão Territorial do Estado do Mato Grosso do Sul (PGT/MS); aprova a Primeira Aproximação do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Mato Grosso do Sul (ZEE/MS), e dá outras providências.

Lei nº 5.235, de 16 de julho de 2018: Dispõe sobre a Política Estadual de Preservação dos Serviços Ambientais, cria o Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais (PESA), e estabelece um Sistema de Gestão deste Programa;

Lei nº 4.555, de 15 de julho de 2014: Institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas – PEMC, no âmbito do Território do Estado de Mato Grosso do Sul;

Decreto nº 15.798, de 3 de novembro de 2021: Regulamenta o Registro Público Voluntário de Emissões Anuais de Gases de Efeito Estufa e a Comunicação Estadual, previstos na Política Estadual de Mudanças Climáticas, previstos na Lei Estadual nº 4.555, de 15 de julho de 2014;

Lei nº 4.163, de 2 de janeiro de 2012: Disciplina, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, a exploração de florestas e demais formas de vegetação nativa, a utilização de matéria prima florestal, a obrigação da reposição florestal;

Lei nº 6.160, de 18 de dezembro de 2023: Dispõe sobre a conservação, a proteção, a restauração e a exploração ecologicamente sustentável da Área de Uso Restrito da Planície Pantaneira (AUR-Pantanal, no âmbito do Estado do Mato Grosso do Sul, e cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento Sustentável do Bioma Pantanal;

Decreto nº 14.755, de 12 de junho de 2017: Dispõe sobre a instituição e o reconhecimento de Reservas Particulares do Patrimônio Natural, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul;

Decreto nº 13.977, de 5 de junho de 2014: Dispõe sobre o Cadastro Ambiental Rural de Mato Grosso do Sul e sobre o Programa MS Mais Sustentável;

Decreto nº 16.388, de 16 de fevereiro de 2024: Regulamenta disposições da Lei nº 6.160, de 18 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a conservação, a proteção, a restauração e a exploração ecologicamente sustentável da Área de Uso Restrito da Planície Pantaneira (AUR-Pantanal), no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.

Resolução SEMAC nº 11 de 15 de julho de 2014: Implanta e disciplina procedimentos relativos ao Cadastro Ambiental Rural e sobre o Programa MS Mais Sustentável a que se refere o Decreto Estadual nº 13.977, de 05 de junho de 2014 (consolidada).

Lei Ordinária nº 2.548/2017: Dispõe sobre a Política Ambiental de Proteção, Controle, Conservação e Recuperação do Meio Ambiente do Município de Aquidauana.

Lei Orgânica do Município de Aquidauana-MS: Apresenta normas que regulam a vida pública na cidade, sempre respeitando a Constituição Federal e a Constituição do Estado.

Lei Orgânica do Município de Miranda-MS: Apresenta normas que regulam a vida pública na cidade, sempre respeitando a Constituição Federal e a Constituição do Estado.

Lei Orgânica do Município de Corumbá-MS: Apresenta normas que regulam a vida pública na cidade, sempre respeitando a Constituição Federal e a Constituição do Estado.

Aplicabilidade no projeto: As fazendas onde o projeto está situado possuem áreas de Preservação Permanente, áreas de Reserva Legal, e espécies ameaçadas da fauna e flora brasileira, o que deixa o proprietário da área susceptível a consequências da lei caso não cumpra com suas responsabilidades. Além disso, o projeto incide sobre a Área de Uso Restrito da Planície Inundável do Pantanal que possui restrições específicas em âmbito estadual.

Cabe mencionar aqui que a Ambipar Group possui um compromisso com o meio ambiente, sendo que seu Código de Conduta e Compliance deixa explícito que todas as suas atividades e de seus colaboradores devem seguir estrita obediência à legislação e às normas ambientais, buscando a otimização dos recursos naturais.

Tema: Combate a corrupção

Legislação relacionada:

Lei 12.846/2013 – Lei Anticorrupção: Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências.

Aplicabilidade no projeto: É importante reforçar que qualquer ação deste Programa é contrária a práticas de atos de corrupção ou de condutas que visem o benefício pessoal em detrimento de qualquer uma das empresas envolvidas no Programa, da sociedade ou do Governo, incumbindo a todos os envolvidos se abster de tais práticas.

Tema: Acordos internacionais

FCCC/CP/2005/Misc.1: Reducing emissions from deforestation in developing countries: approaches to stimulate action. Submission from Parties. (Tradução: Reduzindo emissões de desmatamento em países em desenvolvimento: abordagem para estimular ação. Submissão das partes. COP 11, Montreal, 2005.)

FCCC/CP/2007/6/add.1: Report of the Conference of the Parties on its thirteenth session, held in Bali from 3 to 15 December 2007. Addendum. Part two: Action taken by the Conference of the Parties at its thirteenth session. (Tradução: Relatório da Conferência das Partes sobre sua décima terceira sessão, ocorrida em Bali de 3 a 5 de dezembro de 2007. Addendum. Parte Dois: Ação tomada pela Conferência das Partes em sua décima terceira sessão ou “Action Bali Plan”. COP 13, Bali, 2007.)

FCCC/CP/2009/Add.1: Report of the Conference of the Parties on its fifteenth session, held in Copenhagen from 7 to 19 December 2009. Addendum. Part Two: Action taken by the Conference of the Parties at its fifteenth session. (Tradução: Relatório da Conferência das Partes sobre a sua décima quinta sessão, realizada em Copenhaga, de 7 a 19 de dezembro de 2009. Addendum. Parte Dois: Ação empreendida pela Conferência das Partes na sua décima quinta sessão ou " Copenhagen Accord ". COP 15, Copenhagen, 2009.)

FCCC/CP/2010/7/Add. 1: Report of the Conference of the Parties on its sixteenth session, held in Cancun from 29 November to 10 December 2010. Addendum. Part Two: Action taken by the Conference of the Parties at its sixteenth session. (Tradução: Relatório da Conferência das Partes sobre sua décima sexta sessão, ocorrida em Cancun de 19 de novembro a 10 de dezembro de 2010. Addendum. Parte Dois: Ação tomada pela Conferência das Partes na sua décima sexta sessão ou “Cancun Agreement”. COP 16, Cancun, 2010.)

FCCC/CP/2011/9/Add. 1: Report of the Conference of the Parties on its seventeenth session, held in Durban from 28 November to 11 December 2011. Addendum. Part Two: Action taken by the Conference of the Parties at its seventeenth session. (Tradução: Relatório da Conferência das Partes sobre sua décima sétima sessão, ocorrida em Durban de 28 de novembro a 11 de dezembro de 2011. Addendum. Parte Dois: Ação tomada pela Conferência das Partes em sua décima sétima sessão. COP 17, Durban, 2011.)

FCCC/CP/2012/8/Add.1: Report of the Conference of the Parties on its eighteenth session, held in Doha from 26 November to 8 December 2012. Addendum. Part two: Action taken by the Conference of the Parties at its eighteenth session. (Tradução: Relatório de Conferência das Partes sobre sua décima oitava

sessão, ocorrida em Doha de 26 de novembro a 8 de dezembro. Addendum. Parte Dois: Ação tomada pela Conferência das Partes em sua décima oitava sessão.)

FCCC/CP/2013/Add.1: Warsaw Framework for REDD-plus, held in Warsaw, Poland, from 11 to 22 November 2013 (Tradução: Pacote de Varsóvia para REDD+, ocorrida em Varsóvia, Polônia, de 11 a 22 de novembro de 2013), em especial as seguintes decisões:

Decision9/CP.19: Work programme on results-based finance to progress the full implementation of the activities referred to in decision 1/CP. 16, paragraph 70. (Tradução: Programa de trabalho em financiamento baseados em resultados para o progresso da implementação completa das atividades referidas na decisão 1/CP. 16, parágrafo 70.)

Decision10/CP.19: Coordination of support for the implementation of activities in relation to mitigation actions in the forest sector by developing countries, including institutional arrangements. (Tradução: Coordenação do suporte para a implementação de atividades relacionadas a ações de mitigação no setor florestal por países em desenvolvimento, incluindo arranjos institucionais.)

Decision12/CP.19: The timing and the frequency of presentations of the summary of information on how all the safeguards referred to in decision1/CP.16, appendix I, are being addressed and respected. (Tradução: O tempo e a frequência na qual são apresentadas as informações resumidas de como todos as salvaguardas referidas na decisão1/CP.16, apêndice I, estão sendo abordadas e respeitadas.)

Decision13/CP.19: Guidelines and procedures for the technical assessment of submissions from Parties on proposed forest reference emission levels and/or forest reference levels. (Tradução: Guia e procedimentos para avaliação técnica das submissões das Partes em propostas de níveis de referência em emissões florestais e/ou níveis de referência florestal.)

Decision14/CP.19: Modalities for measuring, reporting and verifying. (Tradução: Modalidades para medir, reportar e verificar.)

Decision15/CP.19: Addressing the drivers of deforestation and forest degradation. (Tradução: Abordagem dos vetores de desmatamento e degradação florestal.)

FCCC/CP/2015/Add.1: Report of the Conference of the Parties on its twenty-first session, held in Paris from 30 November to 13 December 2015. Addendum. Part two: Action taken by the Conference of the Parties at its twenty-first session. (Tradução: Relatório de Conferência das Partes sobre sua vigésima primeira sessão, ocorrida em Paris de 30 de novembro a 13 de dezembro. Addendum. Parte Dois: Ação tomada pela Conferência das Partes em sua vigésima primeira sessão).

FCCC/CP/2015 Paris Agreement: Global, legally-binding agreement that sets out a global framework to avoid dangerous climate change by limiting global warming to well below 2°C and pursuing efforts to limit it to 1.5°C. Entry into force on 4 November 2016. (Tradução: Acordo de Paris: Acordo global e juridicamente vinculativo que estabelece um quadro global para evitar alterações climáticas perigosas, limitando o aquecimento global a bem menos de 2°C e prosseguindo os esforços para o limitar a 1,5°C. Entrada em vigor em 4 de novembro de 2016).

FCCC/CP/2016 Decisions adopted by the Conference of the Parties (COP): Especially decisions 1 (preparation into force of the Paris Agreement), 3 (Warsaw International Mechanism for Loss and Damage associated with Climate Change Impacts), 6 (National adaptation plans) and 7 (Long-term climate finance). (Tradução: Decisões adotadas pela Conferência das Partes (COP): Especialmente as decisões 1 (preparação para a entrada em vigor do Acordo de Paris), 3 (Mecanismo Internacional de Varsóvia para Perdas e Danos Associados aos Impactos das Mudanças Climáticas), 6 (Planos Nacionais de Adaptação) e 7 (Financiamento climático de longo prazo)).

FCCC/CP/2017, FCCC/CP/2018, FCCC/CP/2019 Decisions adopted by the COP: Especially decision 1 reporting on developments of the implementation of the Paris Agreement. (Tradução: Decisões adotadas pela COP: Especialmente a decisão 1 que relata os progressos da implementação do Acordo de Paris).

CITES, de 03/03/1973: “Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora” (Tradução: Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção), assinada em Washington D.C. em 03 de março de 1973, alterado em Bonn em 22 de junho de 1979.

Article 6 of the Paris Agreement (2021): Decision 1/CP.21 mandated the SBSTA to operationalize the provisions of this Article through recommending a set of decisions to the COP serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement at its first session. At COP26, the Parties to the Paris Agreement at its third session (CMA 3) adopted three main decisions related to Article 6: decision 2 (on Article 6.2), decision 3 (on Article 6.4) and decision 4 (on Article 6.8). (Tradução: Artigo 6 do Acordo de Paris (2021): A Decisão 1/CP.21 mandatou a SBSTA para operacionalizar as disposições deste artigo, recomendando um conjunto de decisões à COP que atua como a reunião das Partes do Acordo de Paris em sua primeira sessão. Na COP26, as Partes do Acordo de Paris, em sua terceira sessão (CMA 3), adotaram três decisões principais relacionadas ao Artigo 6: Decisão 2 (sobre o Artigo 6.2), Decisão 3 (sobre o Artigo 6.4) e Decisão 4 (sobre o Artigo 6.8)).

Glasgow Leaders’ Declaration on Forests and Land Use (2021): Signatories (including Brazil) promise to reverse and end deforestation by 2030. (Tradução: Declaração dos Líderes de Glasgow sobre Florestas e Uso da Terra (2021): Signatários (incluindo o Brasil) se comprometem a reverter e acabar com o desmatamento até 2030).

Brazilian Nationally Determined Contribution (NDC): First Brazilian NDC submitted in in September 2015 to the UN Framework Convention on Climate Change for mitigation, adaptation and means of implementation, in a manner consistent with the purpose of contributions to achieve the ultimate objective of the Convention, pursuant to Decision 1/CP.20, paragraph 9. The updated Brazilian NDC was presented at the COP26 on December 8th, 2022. (Tradução: Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) brasileira: Primeira NDC brasileira submetida em setembro de 2015 à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima para mitigação, adaptação e meios de implementação, consistente com o propósito das contribuições para alcançar o objetivo final da Convenção, de acordo com a Decisão 1/CP.20, parágrafo 9. A NDC brasileira atualizada foi apresentada na COP26 em 8 de dezembro de 2022).

2.5.2 Leis e Regulamentos Relevantes Relacionados aos Direitos dos Trabalhadores (VCS, 3.18.2; CCB, G3.11)

Garante-se que todos os funcionários pertencentes à Biofílica Ambipar, e às empresas prestadoras de serviços são legalmente contratados em cumprimento à legislação trabalhista brasileira. Além disso, respeita-se os acordos internacionais ratificados pelo Brasil e as questões relativas ao bem-estar do trabalhador.

Anualmente, verifica-se o cumprimento das normas e leis trabalhistas aplicadas pela Biofílica por uma auditoria, isto ocorre devido ao fato de ser uma empresa S.A. Suas demonstrações financeiras são publicadas na página de internet do Jus Brasil, maior comunidade aberta e jurídica da América Latina.

Após a contratação e antes do início das atividades do trabalhador, ocorrem treinamentos e capacitações sobre os procedimentos técnicos e se promove o empoderamento a respeito dos seus direitos e das legislações aplicáveis. Além disso, os funcionários são orientados a se filiarem à instituição responsável pela defesa dos seus direitos, os sindicatos respectivos à área de trabalho.

O Programa REDD+ Pantanal possui o compromisso de seguir as leis trabalhistas vigentes, fornecendo qualidade de vida aos seus colaboradores envolvidos. Estão relacionadas abaixo as leis e regulamentos pertinentes que protegem os direitos do trabalhador no Brasil, assim como os acordos internacionais ratificados pelo Brasil sobre as questões trabalhistas.

Legislação e regulamentações federais

- Decreto-Lei nº 5.452, de 01 de maio de 1943: Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
- Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977: Emendas ao Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo à segurança e medicina do trabalho e dá outras providências.

Acordos internacionais ratificados pelo Brasil

- Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 29 de 1930, ratificada pelo Brasil em 25/04/1957: Dispõe sobre a abolição do trabalho forçado.
- Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 87 de 1940: Dispõe sobre a liberdade sindical.
- Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 97 de 1949, ratificada pelo Brasil em 18/06/1965: Dispõe sobre trabalhadores migrantes.
- Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 98 de 1949, ratificada pelo Brasil em 18/11/1952: Dispõe sobre o direito de sindicalização e negociação coletiva.
- Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 100 de 1951, ratificada pelo Brasil em 25/04/1957: Dispõe sobre a igualdade de remuneração entre homens e mulheres.

- Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 105, ratificada pelo Brasil em 18/06/1965: Dispõe sobre a abolição do trabalho forçado.
- Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 111 de 1958, ratificada pelo Brasil em 01/03/1965: Dispõe sobre a discriminação em matéria de emprego e ocupação.
- Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 131 de 1970, ratificada pelo Brasil em 04/05/1983: Dispõe sobre a fixação de salário-mínimo, especialmente em países em desenvolvimento.
- Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 138 de 1973, ratificada pelo Brasil em 28/06/2001: Dispõe sobre a idade mínima para admissão.
- Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 142 de 1975, ratificada pelo Brasil em 24/11/1981: Dispõe sobre o desenvolvimento dos recursos humanos.
- Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 143 de 1975: Dispõe sobre as migrações efetuadas em condições abusivas e a promoção de igualdade de oportunidades para trabalhadores migrantes.
- Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 155 de 1981, ratificada pelo Brasil em 18/05/1992: Dispõe sobre a segurança e saúde dos trabalhadores.
- Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 169 de 1989, ratificada pelo Brasil em 25/07/2002: Dispõe sobre os direitos indígenas e tribais.
- Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 182, ratificada pelo Brasil em 02/02/2000: Dispõe sobre a proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para a sua eliminação.

Além das legislações e acordos internacionais, o Programa REDD+ Pantanal se baseia em políticas bem estruturadas que guiam as práticas de gestão do Programa. Por exemplo, o Código de Conduta e Compliance do Grupo Ambipar, que possui o objetivo de orientar todas as partes envolvidas, na adoção de boas práticas nos relacionamentos e na realização de negócios, baseando-se em princípios éticos e morais. Assim, o documento traz diretrizes sobre temas como contratação, remuneração e benefícios, capacitação, relações trabalhistas e sindicais, antiescravidão moderna, assédio moral, qualidade relativa ao ambiente de trabalho, entre outros.

Outro ponto que comprova o compromisso do Programa REDD+ Pantanal com leis e regulamentos trabalhistas é o que está disposto no Estatuto Social da Associação Aliança 5P. Tal ponto é relevante, pois algumas propriedades pertencentes ao Programa fazem parte dessa Associação, logo seguem tal Estatuto. Deste modo, o documento traz que um requisito para compor o quadro de Associados da Associação 5P é a adoção, no(s) imóvel(is) de sua propriedade ou posse, localizado(s) na região do Pantanal, o cumprimento e respeito à Consolidação das Leis do Trabalho, além de tratar seus funcionários e colaboradores, diretos ou indiretos, com respeito e dignidade.

Por fim, cabe descrever ainda que, antes de fechar contrato com os proprietários das fazendas participantes deste Programa, houve a solicitação de uma Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

emitida pela Justiça do Trabalho, de maneira a confirmar que as propriedades estão regularizadas diante desta questão.

2.5.3 Direitos Humanos (VCS, 3.19)

A área de implantação do Programa REDD+ Pantanal não abarca, até então, nenhuma região onde há comunidades tradicionais residindo, sendo este implantado em sua totalidade no interior de propriedades privadas, cujos proprietários assinaram um acordo de longo prazo com a Biofílica Ambipar para a conservação das áreas de vegetação excedente no interior de suas propriedades. Dessa maneira, se entende que a legislação internacional aplicável em matéria de direitos humanos e a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas e a Convenção n.º 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais não se aplica no contexto do Programa, até o momento.

Porém, independente desse fato, o Programa REDD+ Pantanal é orientado pelo Código de Conduta do Grupo Ambipar, conforme descrito na Seção 2.3.14, e se compromete com as partes interessadas situadas em seu entorno, atuando nas seguintes premissas:

- Estimular atitude de respeito às pessoas, suas tradições e valores;
- Adotar e manter processo transparente de definição de ações sociais;
- Respeitar os interesses e as necessidades das comunidades em que atua;
- Colaborar com conhecimento e informações técnicas que possam trazer benefícios públicos;
- Preservar e garantir a liberdade política e de expressão dos colaboradores;
- Pautar o relacionamento de representantes do Programa REDD+ Pantanal com autoridades, políticos e agentes públicos por atitudes transparentes, profissionais e corretas, sendo que qualquer forma de pressão ou solicitação por parte de agentes públicos, que não corresponda a essa definição, deve ser imediatamente rejeitada e comunicada à direção da Biofílica Ambipar Environment Investments;
- Pautar o relacionamento pelo respeito às leis e convenções que tratam de direitos humanos fundamentais e a proteção à sustentabilidade. Em todas as suas relações, representantes do Programa REDD+ Pantanal devem observar padrões éticos, de saúde, segurança e respeito aos direitos humanos e à responsabilidade socioambiental.

2.5.4 Povos Indígenas e Patrimônio Cultural (VCS, 3.18, 3.19)

A atual abrangência do Programa REDD+ Pantanal não engloba, até o momento, nenhuma área habitada por comunidades tradicionais, adicionalmente, não existem comunidades que mantenham uma dependência direta da área do projeto (área florestal), seja para subsistência ou outras atividades.

Contudo, reconhece-se que o Programa REDD+ Pantanal pode desempenhar um papel crucial na preservação e proteção do rico patrimônio cultural do Pantanal, mantido por proprietários e pelas famílias que trabalham nas fazendas. Nesse contexto, o projeto visa implementar atividades voltadas para os colaboradores e seus familiares, alinhadas com os objetivos socioambientais e econômicos das propriedades, visando a conservação florestal, preservando e protegendo cultura pantaneira na região.

2.5.5 Direitos de Propriedade Estatutários e Consuetudinários (VCS, 3.18, 3.19; CCB, G5.1)

A área do Programa REDD+ Pantanal está situada dentro dos limites de propriedades privadas que detêm o direito de uso e posse das fazendas e seus recursos. Estas propriedades particulares possuem toda a documentação necessária que comprova sua titularidade, não havendo disputas de títulos ou direitos na área do projeto. Além disso, o Direito de Uso da Área do Projeto é estritamente respeitado, seguindo os critérios estabelecidos pelo VCS Standard v4.6 (páginas 25-26), conforme indicado no item 2.1.9.

É crucial ressaltar que direito de propriedade é garantido constitucionalmente, sendo considerado um direito fundamental no ordenamento jurídico brasileiro. Conforme o Código Civil, o proprietário é aquele que possui a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, bem como o direito de reavê-la de quem quer que a possua ou detenha de maneira injusta.

Devido ao caráter agrupado do projeto, as fazendas que compõem o Programa REDD+ Pantanal têm diferentes proprietários. Assim, foram estabelecidos contratos entre esses proprietários e o proponente do projeto, Biofilica Ambipar, para definir claramente responsabilidades e direitos relacionados ao programa.

Os documentos que comprovam a titularidade (incluindo os dados fundiários de cada propriedade) e os contratos formalizados com cada proprietário serão compartilhados com a equipe de auditoria de forma confidencial. Uma lista detalhada da documentação fundiária levantada pelo proponente para cada propriedade está disponível no Apêndice: Lista de documentos fundiários levantados.

2.5.6 Reconhecimento de Direitos de Propriedade (VCS, 3.7, 3.18, 3.19; CCB, G5.1)

O Programa REDD+ Pantanal reconhece e respeita todos os direitos de propriedade, cumprindo os requisitos estatutários e regulares significativos, bem como tendo as aprovações necessárias das autoridades estaduais e locais.

Todos os proprietários envolvidos no Programa possuem os títulos de propriedade e matrícula dos imóveis rurais que certificam e asseguram direitos sobre a terra.

Todos os direitos foram garantidos por meio da celebração de contratos, atendendo aos ditames legais pertinentes, sendo observado o consentimento livre, prévio e esclarecido de todas as partes

interessadas identificadas. É de ressaltar, ainda, que na seleção dos parceiros contratuais, foram escolhidas áreas em que não existem conflitos coletivos pela posse da terra, nem pendência de ações relacionadas.

Os documentos que comprovam a titularidade (incluindo os dados fundiários de cada propriedade) e os contratos formalizados com cada proprietário serão compartilhados com a equipe de auditoria de forma confidencial.

2.5.7 Consentimento Livre, Prévio e Informado (VCS, 3.18; CCB, G5.2)

Descrição do processo de obtenção de consentimento

O Programa REDD+ Pantanal, até o momento de desenvolvimento dessa documentação, não abarca nenhuma propriedade onde há comunidades tradicionais e indígenas ou do governo para desenvolver suas atividades. As áreas de atuação do projeto são propriedades privadas, assim, o consentimento necessário para o desenvolvimento do Programa REDD+ Pantanal foi obtido dos proprietários das áreas que compõem o projeto. Os contratos foram livremente negociados, sendo aceitos e assinados por quem detinha o poder legal para tanto, conforme demonstra os contratos de parceria firmados, compartilhados com o VVB em regime de confidenciabilidade.

De qualquer modo, o Programa adotou como uma boa prática para o processo de devolutiva, que houvesse um processo de consulta com todas as partes interessadas identificadas para entender qual é o seu posicionamento em relação a implantação do Programa REDD+ Pantanal, podendo se manifestar a favor ou contra. Para isso, foi aplicado um questionário ao final de cada reunião realizada, abrangendo perguntas sobre o entendimento do que havia sido apresentado bem como sua opinião sobre a implantação do Programa REDD+ Pantanal na região.

As fazendas que compõem o Programa possuem funcionários que residem nas propriedades do projeto, assim, foram realizadas atividades presenciais e remotas para realização de consulta, comunicação, divulgação do projeto, apresentação dos resultados dos diagnósticos socioeconômico e ambiental e esclarecimento de dúvidas. Com isso, todos os atores que poderiam vir a ser impactos de alguma forma, direta ou indireta, pelo Programa REDD+ Pantanal foram informados e consultados. Mais informações sobre o processo de consulta podem ser encontradas nas Seções 2.3.5 e 2.3.10.

Resultado do processo de CLPI	O processo de consulta às partes interessadas se deu por meio de reuniões participativas, dinâmicas de grupo e aplicação de questionário. Os participantes dos encontros puderam expressar suas opiniões abertamente nas reuniões ou de forma anônima pelos canais de comunicação estabelecidos. O questionário aplicado ao final do encontro de devolutiva serviu para que o proponente de projeto pudesse mapear qual foi o entendimento dos participantes (funcionários das fazendas e proprietários) sobre o Programa REDD+. As perguntas apresentadas eram relacionadas à implementação do Programa, impactos e benefícios, canais de comunicação utilizados, sugestões e críticas, além de declarar apoio ou oposição ao Programa. Ao analisar todos os resultados dessas dinâmicas, não foram identificadas oposições à implementação do Programa REDD+ Pantanal. É essencial destacar que as atividades do Programa não incentivam a invasão de terras, o deslocamento de pessoas sem consentimento e não forçam o deslocamento físico ou econômico das partes.
--------------------------------------	--

2.5.8 Mecanismos de Compartilhamento de Benefícios (VCS, 3.18, 3.19;)

Processo usado para elaborar o plano de compartilhamento de benefícios	Conforme mencionado na Seção 2.5.7 acima, até a data de desenvolvimento desta documentação, a Área do Projeto não engloba propriedades habitadas por comunidades tradicionais, indígenas ou pelo governo para a execução de suas atividades. No entanto, a Biofílica, como a única proponente do Programa REDD+, desempenha um papel crucial na gestão da distribuição dos benefícios gerados, assegurando a participação tanto dos proprietários quanto dos colaboradores identificados como partes interessadas que serão diretamente afetadas pelo projeto. Isso visa garantir a transparência no que diz respeito ao financiamento e aos custos do projeto, bem como à distribuição dos benefícios. Nesse sentido, o proponente está na fase final da elaboração do seu plano de compartilhamento de benefícios, alinhado com os acordos contratuais estabelecidos com os proprietários do Programa. Esta descrição estará contida no documento "Governança do Programa REDD+ no Pantanal", que será compartilhado com o VVB sob regime de confidencialidade.
Resumo do plano de compartilhamento de benefícios	O proponente está na fase final da elaboração do seu plano de compartilhamento de benefícios, alinhado com os acordos contratuais estabelecidos com os proprietários do Programa. Esta descrição estará contida no documento "Governança do Programa REDD+ no Pantanal",

	que será compartilhado com o VVB sob regime de confidencialidade por tratar de informações financeiras das partes, tidas como comercialmente sensíveis.
Aprovação e divulgação do plano de compartilhamento de benefícios	Após a conclusão da estrutura desse plano, ele será apresentado aos parceiros (proprietários) em reuniões conjuntas, visando captar sugestões, esclarecer dúvidas, abordar críticas e identificar pontos que possam ser aprimorados na estratégia delineada. Após sua aprovação, a documentação será compartilhada com os atuais parceiros do Programa, e o proponente assumirá a responsabilidade de armazenar e atualizar o mecanismo conforme necessário. A cada entrada de um novo parceiro no projeto, este será apresentado às partes interessadas.

2.5.9 Proteção dos Direitos de Propriedade (VCS, 3.18, 3.19; CCB, G5.3)

Os parceiros do Programa REDD+ Pantanal detêm o direito de uso de suas respectivas fazendas, já que são propriedades privadas, que possuem toda a documentação que comprova a titularidade da terra. Nenhuma atividade relacionada ao Projeto acarretará remoção ou realocação involuntária dos Titulares de Direitos de Propriedade de suas terras ou territórios, nem os forçará a realocar atividades importantes para sua cultura ou meios de vida.

Adicionalmente, conforme identificado no diagnóstico socioeconômico, apesar de haver funcionários residentes nas fazendas, essas populações não habitam a área de floresta ou savana florestada que aqui são determinadas como área do projeto. Assim, se entende que não há dependência direta por parte desses trabalhadores pelas áreas do projeto para sua subsistência. De qualquer forma, não houve e nem se planeja que ocorra a remoção ou realocação de desses colaboradores em nenhuma instância do projeto.

2.5.10 Identificação de Atividade Ilegal (VCS, 3.19; CCB, G5.4)

De acordo com o levantamento realizado junto às partes interessadas, as principais atividades ilegais mais prováveis que podem ocorrer na Área do Projeto são: Desmatamento e degradação ilegais; Invasão de propriedade; Incêndios não naturais; Caça e pesca ilegais. Visando prevenir e mitigar essas ações, o projeto propõe as seguintes medidas alinhadas com as atividades propostas (detalhadas na Seção 2.1.17):

Sensoriamento remoto alinhado a presença física nas propriedades: através do uso de tecnologias de sensoriamento remoto, como imagens de satélite, é possível detectar rapidamente qualquer atividade suspeita de desmatamento, permitindo uma resposta imediata por parte da equipe presente em campo nas propriedades. Essa ação não apenas permite a identificação precoce de atividades ilegais, mas também, ao ser realizada por equipes treinadas e equipadas, é possível aumentar a eficácia na detecção

e resposta a qualquer atividade suspeita. Essa abordagem estratégica permite uma cobertura mais ampla da propriedade, garantindo que áreas vulneráveis sejam protegidas de forma proativa, enquanto eventuais invasões são prontamente identificadas e contidas, evitando assim a expansão do desmatamento ilegal e garantindo a segurança do patrimônio da fazenda.

Fortalecimento na capacidade de prevenção e resposta das propriedades aos incêndios não naturais: através do uso de ferramentas de sensoriamento remoto, como o alerta de focos de calor, é possível detectar em tempo quase que real qualquer indício de fogo, permitindo uma resposta rápida e eficiente. Além disso, incentivar a criação e/ou manutenção de brigadas de incêndio nas fazendas é crucial para garantir uma resposta imediata e coordenada em caso de emergência, mantendo o pessoal treinado e equipado para combater o fogo de forma eficaz. Adicionalmente, apoiar na elaboração de canais de comunicação mais robustos entre vizinhos é igualmente importante, pois permite uma troca rápida de informações e apoio mútuo em situações de crise, facilitando a coordenação de esforços para conter e controlar os incêndios, além de ser um grande aliado na disseminação de ações de educação e conscientização ambiental, e servindo como um canal de denúncias para relatar atividades ilegais ou prejudiciais às propriedades na região. Em conjunto, essas ações não apenas fortalecem a capacidade de prevenção e resposta das propriedades em caso de incêndios não naturais, mas também contribuem para reduzir danos ambientais e econômicos decorrentes desses eventos.

Promoção da educação ambiental e valorização da fauna do Pantanal: Apesar de não ser uma prática comum nas propriedades do Programa, para a prevenção e mitigação da caça e pesca ilegais, o Programa planeja realizar campanhas de conscientização com colaboradores e vizinhança sobre os impactos negativos da caça e pesca ilegais visando, não apenas informar sobre as consequências ambientais e legais dessas atividades, mas também sensibilizar sobre a importância da conservação da biodiversidade local. Ao envolver os funcionários da propriedade e a comunidade vizinha, essas ações promovem uma cultura de respeito às leis ambientais e aos direitos de propriedade, esperando assim reduzir a incidência de atividades ilegais e protegendo os recursos naturais nas áreas.

Estabelecer parcerias sólidas com órgãos de fiscalização ambiental: Estas parcerias podem variar em suas formas e níveis de colaboração entre propriedades, sendo essenciais para a prevenção de todos os riscos identificados pelo projeto. Uma medida fundamental é o compartilhamento de informações, facilitando a detecção precoce de atividades suspeitas como desmatamento, invasões e caça ilegal, ou seja, ao ser identificada uma atividade ilegal na Área do Projeto, os órgãos de fiscalização devem ser comunicados de imediato para que as devidas ações sejam tomadas. Além disso, a capacitação e treinamento dos envolvidos são atividades nas propriedades podem fortalecer as habilidades na identificação e denúncia de práticas ilegais, de forma que estarão aptos a identificar, documentar e relatar atividades ilegais com mais eficiência. O estabelecimento dessas parcerias não beneficia apenas os proprietários, mas também toda a região que se situam as propriedades, fortalecendo a aplicação da legislação e melhorando significativamente a capacidade de prevenir e combater uma variedade de atividades ilegais que ameaçam a região.

Conforme indicado no item 2.3.19, o Programa REDD+ Pantanal repudia o trabalho infantil, protegendo os direitos das crianças e adolescentes, alinhado com a Política de Diversidade e Inclusão do Grupo Ambipar. Além disso, no que tange a qualquer atividade relacionada a este Programa, fica

terminantemente proibido o trabalho forçado e/ou análogo à escravidão em qualquer propriedade que participe das atividades aqui definidas.

2.5.11 Disputas Contínuas (VCS, 3.18, 3.19; CCB, G5.5)

Na área destinada ao Programa REDD+ Pantanal não foram registrados quaisquer conflitos ou disputas em curso ou não resolvidos sobre direitos a terras, territórios e recursos e quaisquer disputas que tenham sido resolvidas durante os últimos vinte anos.

Deste modo, todos as propriedades parceiras possuem como legítimos proprietários e possuidores aqueles descritos nos documentos pertinentes. Com isso, não há qualquer impacto deste Programa no que diz respeito a conflitos ou disputas, posto que inexistentes.

Na hipótese de futura disputas sobre a posse da terra, o projeto implementará atividades para auxiliar em sua resolução e para esclarecer as reivindicações emergentes, a fim de pacificar a situação e permitir a consolidação dos empreendimentos desenvolvidos. Ou seja, será implementado um procedimento de gestão de conflitos, assim como descrito na Seção 2.3.15 Procedimento de Feedback e Reparação de Queixas.

2.5.12 Aprovações (CCB, G5.7)

Atualmente, no Brasil, não há políticas nacionais ou jurisdicionais de REDD+ ou um órgão competente para atender aos projetos do artigo 6 do Acordo de Paris. Deste modo, no país, a Autoridade Nacional Designada (DNA), representada pela Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima (CIMGC), cuida apenas de aprovações para projetos registrados no MDL, assim, os projetos do mercado voluntário ficam fora de sua atuação. Além disso as propriedades incluídas no Programa REDD+ Pantanal são terras privadas e, como tal, não precisam da aprovação do país anfitrião ou dos governos locais para serem desenvolvidas como um projeto de conservação.

Entretanto, o proponente do projeto está sempre atento a novas informações, sempre presente nos fóruns de discussão dos governos federal e estadual para contribuir com a formulação dessas políticas e regulamentações, estando prontamente disponível para adaptar o projeto às novas regras oficialmente estabelecidas.

Mesmo assim, o Programa REDD+ Pantanal buscou aprovação das partes interessadas, além de organizar reuniões de apresentação e consulta às autoridades formais e tradicionais de Mato Grosso do Sul, como a SEMADESC (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e o IMASUL (Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul), além de ter realizado a consulta com outras instituições de âmbito estadual e federal como o Sebrae MS, Ibama, Instituto de Conservação de Animais Silvestres – ICAS e FUNAI CR Campo Grande. Todos os encontros, reuniões e eventos foram de suma importância para a validação e aprovação da concepção, desenvolvimento e implantação do Programa por parte do proponente, comunidades e demais partes interessadas;

garantindo transparência e participação ativa de todos os referidos atores. Vale mencionar, que todas as informações relacionadas aos acontecimentos estão formalmente registradas.

2.5.13 Dupla Contagem e Participação em Outros Programas de GEE (VCS, 3.23; CCB G5.9)

2.5.13.1 Sem Dupla Emissão

O projeto está recebendo ou buscando crédito para reduções e remoções de uma atividade de projeto em outro programa de GEE, ou qualquer outra forma de crédito ou unidade comunitária, social ou de biodiversidade?

☐ Sim ☒ Não

O Programa REDD+ Pantanal não recebeu e não busca qualquer outra forma de crédito ambiental ou social, crédito de clima, comunidade ou unidade de biodiversidade além da submissão do Programa à validação e verificação nos padrões VCS (Verified Carbon Standard) e CCBS (Climate, Community and Biodiversity Standard). Atualmente, não há nenhum regime regulatório nacional ou internacional REDD+ aplicável ao Programa REDD+ Pantanal.

2.5.13.2 Registro em Outros Programas de GEE

O projeto está registrado ou buscando registro em algum outro programa de GEE?

☐ Sim ☒ Não

O Programa REDD+ Pantanal não foi submetido à validação/verificação sob qualquer outro programa GEE.

2.5.13.3 Projetos Rejeitados por Outros Programas de GEE

O projeto foi rejeitado por algum outro programa de GEE?

☐ Sim ☒ Não

O Programa REDD+ Pantanal não foi submetido à validação/verificação sob qualquer outro programa GEE. Portanto, não foi rejeitado por nenhum outro programa GEE.

2.5.14 Reivindicação Dupla, Outras Formas de Crédito e Emissões de Escopo 3 (VCS, 3.24)

2.5.14.1 Nenhuma Reivindicação Dupla com Programas de Comércio de Emissões ou Limites de Emissões Vinculantes

As reduções e remoções do projeto ou as atividades do projeto também estão incluídas em um programa de comércio de emissões ou em um limite de emissão obrigatório? Consulte as Definições do Programa VCS para obter as definições de programa de comércio de emissões e limite de emissão obrigatório.

☐ Sim ☒ Não

O Brasil não é um país que faz parte do Anexo 1 do Protocolo de Kyoto e, portanto, não possui compromissos com a redução da emissão de gases de efeito estufa no âmbito da Convenção. Além disso, o Programa REDD+ Pantanal não tem nenhum projeto relacionado à geração de crédito de carbono sob o MDL ou qualquer outro esquema regulatório dentro da área do projeto.

2.5.14.2 Não Há Reivindicação Dupla com Outras Formas de Crédito Ambiental

A atividade do projeto buscou, recebeu ou está planejando receber crédito de outro sistema de crédito ambiental relacionado a GEE? Consulte as Definições do Programa VCS para obter a definição de sistema de crédito ambiental relacionado a GEE.

☐ Sim ☒ Não

O Programa REDD+ Pantanal não detém ou deseja gerar qualquer tipo de crédito ambiental relacionado a redução de emissões de GEE ou remoções reivindicadas além do Programa VCS. O Programa se propõe gerar benefícios ao clima, às comunidades e à biodiversidade, mas apenas as reduções e remoções líquidas de gases de efeito estufa, ou seja, VCUs, que serão comercializadas após serem adequadamente registradas através da plataforma de registro Verra.

Em termos de dupla contagem em nível nacional, a regulamentação brasileira atualmente não exige que nenhum projeto voluntário de mercado de carbono seja registrado junto às autoridades locais ou federais. Entretanto, atualmente existem diversos projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que visam estabelecer o Mercado Regulado de Carbono brasileiro e regulamentar pontos relacionados a compra e venda de créditos de carbono no país. A promoção de um Mercado Brasileiro de Redução de Emissões está prevista na Lei que instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº 12.187, de 29/12/2009).

O proponente seguirá as regras e processos necessários para garantir que os créditos do Programa não sejam duplamente contados.

2.5.14.3 Emissões da Cadeia de Suprimentos (Escopo 3)

As atividades do projeto afetam a pegada de emissões de algum(ns) produto(s) (bens ou serviços) que fazem parte de uma cadeia de suprimentos?

☐ Sim

☒ Não

Não é planejado que as atividades do Programa REDD+ Pantanal impactem nas emissões de bens e serviços de nenhuma cadeia de suprimentos.

2.6 Informações Adicionais Relevantes Para o Projeto

2.6.1 Gerenciamento de Vazamentos (VCS, 3.11, 3.15)

Considerando que as atividades do projeto serão focadas na redução das emissões de GEE causadas pelo desmatamento planejado, o Plano de Gestão de Vazamentos considerará o monitoramento de outras áreas privadas da mesma propriedade dos proprietários participantes do Programa REDD+ Pantanal. Essa atividade faz parte do tema “Contenção da expansão do desmatamento” descrito na Seção 2.1.17. Abaixo é descrito o planejamento dessa ação:

Implementação de Tecnologias de Sensoriamento Remoto:

- Utilizar sistemas de sensoriamento remoto para monitorar de forma eficaz as áreas de interesse do Cinturão de Vazamento.
- Estabelecer alertas de desmatamento para identificar rapidamente qualquer atividade suspeita de desmatamento, permitindo uma resposta imediata junto ao proprietário.
- Realizar monitoramento regular da expansão das áreas de pastagens nas propriedades delimitadas no Cinturão de Vazamento.

Diversificação de Modelos de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA):

- Incentivar a participação das propriedades situadas no Cinturão de Vazamento no Programa REDD+ Pantanal.
- Estimular a implementação de diferentes modelos de PSA para áreas de floresta e savana florestada do Cinturão de Vazamento, visando valorizar a conservação ambiental e incentivar os participantes do programa a adotarem práticas sustentáveis.

Engajamento das Partes Interessadas:

- Envolver ativamente os proprietários de terras no processo de gestão do vazamento, garantindo sua participação e apoio.

- Promover a transparência fornecendo informações atualizadas sobre as atividades realizadas nas propriedades, garantindo a conservação das áreas de vazamento.

Resposta ao Vazamento:

- Estabelecer, junto aos proprietários, procedimentos de resposta para lidar com a ocorrência do vazamento, bem como com a comunicação da compra de novas propriedades para realizar a abertura de áreas de floresta e savana florestada.

Ao implementar esse plano de gestão de vazamento, espera-se prevenir principalmente do uso indevido de recursos financeiros e contribuir com a redução nos índices de desmatamento legal no bioma Pantanal. Adicionalmente, não se espera que as atividades de gestão de vazamento incluam atividades que aumentem as reservas de carbono ou de GEE em comparação com os cenários de referência nas áreas de vazamento. No entanto, se essas atividades forem implementadas durante o período do projeto, as suas emissões serão monitoradas e contabilizadas conforme descrito na Seção 0.

2.6.2 Informações Adicionais

Não aplicável.

Até o momento da conclusão dessa documentação, não existem outras informações para além das descritas no presente documento que sejam relevantes de carácter legislativo, técnico, econômico, setorial, social, ambiental, geográfico, específico do local e/ou temporal que possam influenciar a elegibilidade do projeto, as reduções de emissões de GEE ou as remoções de dióxido de carbono, ou a quantificação das reduções ou remoções do projeto.

3 CLIMA

3.1 Aplicação da Metodologia

3.1.1 Título e Referência da Metodologia (VCS, 3.1)

Tipo (metodologia, ferramenta, módulo)	ID de referência (se aplicável)	Título	Versão
Metodologia	VM0007	VM0007 REDD+ Methodology Framework (REDD+MF)	1.6
Módulo	VMD0001	Estimation of carbon stocks in the above and belowground biomass in live tree and non-tree pools (CP-AB)	1.1
Módulo	VMD0002	Estimation of carbon stocks in the dead wood pool (CP-D)	1.1
Módulo	VMD0006	Estimation of baseline carbon stock changes and greenhouse gas emissions from planned deforestation/forest degradation and planned wetland degradation (BL-PL)	1.3
Módulo	VMD0009	Estimation of emissions from activity shifting for avoiding planned deforestation/forest degradation and avoiding planned wetland degradation (LK-ASP)	1.3
Módulo	VMD0013	Estimation of greenhouse gas emissions from biomass and peat burning (E-BPB)	1.2
Módulo	VMD0015	Methods for monitoring of greenhouse gas emissions and removals (M-REDD)	2.2

Tipo (metodologia, ferramenta, módulo)	ID de referência (se aplicável)	Título	Versão
Módulo	VMD0016	Methods for stratification of the project area (X-STR)	1.2
Módulo	VMD0017	Estimation of uncertainty for REDD+ project activities (X-UNC)	2.2
Ferramenta	-	CDM Tool for testing significance of GHG emissions in A/R CDM project activities (T-SIG)	1.0
Ferramenta	VT0001	Tool for the Demonstration and Assessment of Additionality in VCS Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) Project Activities (T-ADD)	3.0
Ferramenta	AFOLU Non-Permanence Risk Tool	Tool for AFOLU non-permanence risk analysis and buffer determination (T-BAR)	4.2

3.1.2 Aplicabilidade da Metodologia (VCS, 3.1)

ID/Título da referência	Condição de aplicabilidade	Justificativa de conformidade
VM0007 - All REDD Activity Types	A terra na área do projeto deve qualificar-se como floresta (conforme a definição utilizada pelo VCS) por pelo menos 10 anos antes da data de início do projeto.	Segundo análise de imagens de satélites bem como informações dos proprietários das fazendas integrantes deste Programa, a Área do Projeto é classificado como floresta há mais de 10 anos.
VM0007 - All REDD Activity Types	As terras dentro da área do projeto são turfeiras ou zonas úmidas de maré e as emissões do estoque de	Conforme demonstrado nas próximas seções, não existem solos orgânicos (ou turfeiras) na Área do Projeto. Além disso, o estoque de carbono do solo foi

ID/Título da referência	Condição de aplicabilidade	Justificativa de conformidade
	carbono no solo são consideradas significativas	excluído de forma conservadora. Portanto, o projeto não está sujeito aos requisitos do VCS WRC.
VM0007 - All REDD Activity Types	A linha de base para o desmatamento e degradação florestal dentro da área do projeto deve se enquadrar em uma ou mais das seguintes categorias: - Desmatamento não planejado (categoria AUDD do VCS) - Desmatamento/ degradação planejados (categoria APD do VCS) - Degradação devido à extração de madeira para combustível (produção de lenha e carvão vegetal) (categoria AUDD do VCS)	O Programa REDD+ Pantanal se enquadra na categoria de desmatamento planejado evitado (Categoria APD do VCS).
VM0007 - All REDD Activity Types	As atividades para evitar vazamentos não devem incluir: Terras agrícolas que são inundadas para aumentar a produção (por exemplo, arroz em áreas úmidas); ou, intensificar a produção pecuária através do uso de “confinamentos”.	Nenhuma atividade de contenção e vazamento do Programa inclui ações para inundar terras agrícolas ou criar confinamentos.
VM0007 - Avoiding Planned Deforestation/ Degradation	As atividades do projeto para evitar o desmatamento planejado só podem ser realizadas em áreas onde há permissão legal para ser desmatada.	Segundo a legislação vigente no Brasil e no estado do Mato Grosso do Sul, a área do Programa REDD+ Pantanal atende a todos os requisitos legais aplicáveis, sendo passível de ser legalmente desmatada.

3.1.3 Limite do Projeto (VCS, 3.12)

Fonte		Gás	Incluído?	Justificativa/explicação
Linha de Base	Emissões por queima da biomassa lenhosa	CO ₂	Incluído	As reduções no estoque de carbono devido à queima são contabilizadas como mudança no estoque de carbono
		CH ₄	Excluído	A metodologia REDD-MF diz que é conservador excluir os gases No-CO ₂
		N ₂ O	Excluído	A metodologia REDD-MF diz que é conservador excluir os gases No-CO ₂
	Emissões por combustão de combustíveis fósseis	CO ₂	Excluído	A metodologia REDD-MF diz que é conservador excluir CO ₂ e que as emissões potenciais de CH ₄ e N ₂ O são insignificantes. Adicionalmente o módulo E-FFC confirmam essas informações.
		CH ₄	Excluído	
		N ₂ O	Excluído	
	Emissões por usos de fertilizantes	CO ₂	Excluído	Na linha de base não existe o uso de fertilizantes. Adicionalmente metodologia REDD-MF diz que as emissões potenciais são insignificantes e/ou a exclusão é tida como conservadora
		CH ₄	Excluído	
		N ₂ O	Excluído	
Projeto	Emissões por queima da biomassa lenhosa	CO ₂	Incluído	Justificativa similar àquela apresentada na linha de base
		CH ₄	Incluído	Deve ser incluído se ocorrer fogo
		N ₂ O	Incluído	Deve ser incluído se ocorrer fogo
	Emissões por combustão de combustíveis fósseis	CO ₂	Excluído	Justificativa similar àquela apresentada na linha de base
		CH ₄	Excluído	
		N ₂ O	Excluído	
	Emissões por usos de fertilizantes	CO ₂	Excluído	Justificativa similar àquela apresentada na linha de base
		CH ₄	Excluído	
		N ₂ O	Excluído	

Limites Geográficos – Áreas das Propriedades

O Programa REDD+ Pantanal cobre uma área extensa de 105.936 hectares, compreendendo nove propriedades rurais (Tabela 4). O projeto é caracterizado por uma estrutura fundiária fragmentada, consistindo em uma mosaico de parcelas de terras rurais. Essas porções de terra, embora sob diferentes gestões, compartilham uma visão comum de conservação e uso sustentável dos recursos naturais.

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) são duas ferramentas cruciais no contexto da gestão ambiental e fundiária de imóveis rurais no Brasil. Enquanto o CAR é uma ferramenta obrigatória voltada para a regularização ambiental dos imóveis rurais, o SIGEF desempenha um papel complementar ao integrar informações do cadastro rural administrado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) com o registro rural mantido pelo sistema cartorial.

Um aspecto crucial no entendimento da interação entre o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) é a possibilidade de um único imóvel cadastrado no CAR abranger várias matrículas registradas no SIGEF. Esta característica reflete a complexidade e a diversidade das estruturas fundiárias rurais no Brasil, onde uma única propriedade pode ser composta por várias parcelas de terra, cada uma com sua própria matrícula no registro fundiário.

A importância dessa multifacetada relação entre CAR e SIGEF se destaca principalmente na gestão ambiental e na regularização de imóveis rurais. Enquanto o CAR foca na identificação e registro das características ambientais de uma propriedade, o SIGEF garante a precisão das informações relativas à titularidade e delimitação física dessas propriedades através de suas matrículas. Assim, um imóvel rural cadastrado no CAR, representando uma unidade de gestão ambiental, pode ser legalmente dividido em diversas matrículas no SIGEF, refletindo sua composição fundiária.

O CAR visa mapear e regularizar as áreas de propriedades rurais, focando especialmente em aspectos ambientais como a delimitação de Áreas de Preservação Permanente (APPs), Reserva Legal (RL), e outras áreas de interesse ambiental. Essa regularização é fundamental para a gestão sustentável dos recursos naturais e é um pré-requisito para que se obtenha a licença para o desmatamento planejado.

No processo de seleção, algumas propriedades foram delimitadas com a totalidade do imóvel rural conforme cadastrado no CAR, enquanto outras se basearam apenas em determinadas glebas identificadas pelo SIGEF. No entanto, é importante destacar que, mesmo nas propriedades cuja delimitação se deu por meio das matrículas do SIGEF, foi necessário obter o respectivo CAR de cada uma delas. Esse procedimento foi essencial para a delimitação precisa das Áreas de Preservação Permanente (APP) e da Reserva Legal (RL), fundamentais para o avanço e a conformidade ambiental do projeto. Os imóveis C7-P01-Y24 e C6-P01-Y24 foram delimitados de acordo com o SIGEF, sendo o primeiro com apenas uma matrícula incluída e o segundo com três. Os demais imóveis foram delimitados com o CAR. Entretanto cabe salientar que para C4-P01-Y24, o imóvel total foi delimitado considerando quatro CAR.

Tabela 4. Código dos imóveis, área das propriedades e fonte de delimitação

ID	Área (ha)	Fonte da delimitação	Quantidade
C1-P01-Y24	33.474	CAR	1
C2-P01-Y24	1.069	CAR	1
C3-P01-Y24	7.144	CAR	1
C4-P01-Y24	9.629	CAR	4
C5-P01-Y24	33.539	CAR	1
C5-P02-Y24	1.027	CAR	1
C6-P01-Y24	17.875	SIGEF	3
C7-P01-Y24	219	SIGEF	1
C7-P02-Y24	1.960	CAR	1
Total	105.936		

Os imóveis pertencentes ao Programa REDD+ Pantanal se distribuem entre dois biomas brasileiros de imensa importância ecológica: em sua maior parte (102.038 ha) no Pantanal e em menor parte no Cerrado (3.897 ha), numa zona de transição para o Pantanal. O Pantanal, representando 96,32 % da extensão dos imóveis rurais. O Pantanal é uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta e é conhecido por sua biodiversidade e pela concentração de fauna aquática³⁷. Já o Cerrado, constitui os 3,68 % restantes dos imóveis. O Cerrado é um bioma de savana tropical, conhecido por sua diversidade de flora e fauna, além de ser uma das regiões de savana mais ricas em biodiversidade do mundo³⁸.

Área do Projeto (VM0007)

A metodologia aplicada para a definição da Área do Projeto (AP) envolve uma abordagem detalhada e rigorosa, alinhada com padrões do VERRA. A definição de florestas e savanas segue a classificação da FAO, que considera florestas as áreas com mais de 0,5 hectares, árvores maiores que 5 metros de altura e uma cobertura de copa superior a 10%, excluindo-se áreas predominantemente sob uso agrícola ou urbano

O MapBiomass³⁹ é uma iniciativa colaborativa que envolve organizações do setor de ciências, tecnologia e academia, com o objetivo de mapear a cobertura e uso da terra no Brasil. Utilizando imagens de satélite e algoritmos avançados de processamento de dados, o MapBiomass oferece séries históricas anuais de mapas de uso e cobertura da terra, desde a década de 1985 até 2022. Esta ferramenta fornece dados valiosos para o monitoramento das mudanças na paisagem brasileira, incluindo desmatamento, regeneração florestal, expansão agrícola, e urbanização.

A iniciativa produz dados categorizados em diversas classes de uso e cobertura da terra, como florestas, savanas, áreas agrícolas, áreas de pastagem, corpos d'água, áreas urbanas, entre outros, permitindo

³⁷ <https://www.embrapa.br/pantanal/apresentacao/o-pantanal#:~:text=O%20Pantanal%20%C3%A9%20uma%20das,bacia%20hidrogr%C3%A1fica%20do%20Alto%20Paraguai>

³⁸ <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/territorio/18307-biomas-brasileiros.html>

³⁹ <https://brasil.mapbiomas.org/o-projeto/>

uma análise detalhada e temporal das transformações do território. A resolução espacial desses mapas permite a identificação de padrões e tendências de mudanças em escala nacional, regional e local.

A metodologia adotada pelo Mapbiomas para mapear o uso e cobertura da terra no bioma Pantanal de 1985 a 2022 envolve uma série de etapas sofisticadas. Para o mapeamento, o Mapbiomas utiliza árvores de decisão para classificar tipos predominantes de vegetação nativa, como florestas, savanas e pastagens. Posteriormente, emprega-se algoritmo Random Forest em amostras estáveis para treinamento e classificação de séries temporais. Para os mosaicos anuais, o Mapbiomas utiliza imagens de reflectância de superfície dos satélites Landsat, selecionadas principalmente durante a estação seca para minimizar a confusão na identificação de áreas alagadas e diferentes classes de vegetação. Para isto, o Pantanal é dividido em sete regiões com base em padrões de seca, sub-bacias e distribuição de vegetação, visando reduzir o ruído na classificação. A classificação digital é então feita em subconjuntos de 8 classes principais, com o uso de amostras estáveis e complementares para treinamento. Um conjunto de 38 variáveis é definido para a classificação no Pantanal, utilizando o algoritmo Random Forest. Filtros temporais e espaciais são aplicados para corrigir erros de classificação e transições de classe inválidas, com base na análise da série temporal. Finalmente, o mapa resultante é integrado com mapas de temas transversais, resultando em mapas finais do bioma com 13 classes distintas. A precisão global dos mapas de classe de uso da terra do Mapbiomas⁴⁰ é avaliada em 85,9%.

A metodologia do MapBiomas identifica várias classes de uso e cobertura da terra, dentre as quais algumas podem ser classificadas como florestas ou parcialmente florestas segundo a definição da FAO. Dentre essas classes, para o pantanal, destacam-se as classes de florestas e savanas. Essas classes estão em terras não alagáveis. Além disso, áreas classificadas como floresta são caracterizadas por um adensamento significativo da copa das árvores, formando, em geral, um dossel contínuo. As florestas normalmente têm uma biomassa mais densa com árvores de maior porte. Por outro lado, as savanas são marcadas pela presença de árvores esparsas, combinadas com gramíneas e arbustos, resultando em uma densidade de biomassa geralmente menor que a encontrada nas florestas. A estratificação da vegetação é crucial, visto que diferentes compartimentos vegetacionais apresentam distintos estoques de carbono.

Diferentes estratificações foram necessárias para alcançar a precisão ideal das estimativas de emissões ou remoções líquidas de GEE do projeto. Empregou-se o módulo VMD0016 (X-STR) para aprimorar a precisão das estimativas de estoque de carbono e emissões de gases de efeito estufa (GEE). Esta metodologia permitiu a estratificação da área do projeto em unidades discretas, que refletem as variações intrínsecas da vegetação e da biomassa entre savana e floresta. A categorização dos estratos no âmbito do projeto foi realizada com apoio dos dados do MapBiomas (coleção 8).

Utilizou-se o MapBiomas do ano de 2021 para selecionar exclusivamente as áreas classificadas como floresta e savana, excluindo todas as outras categorias de uso e cobertura da terra para o mesmo ano. Esta seleção criteriosa permitiu a criação de dois estratos para área do projeto, aqui sendo denominados inicialmente como Floresta e Savana. Adotou-se o Mapbiomas por seus dados pela sua capacidade de

⁴⁰ <https://brasil.mapbiomas.org/wp-content/uploads/sites/4/2023/08/Pantanal-Appendix-ATBD-Collection-8.pdf>

discernir as sutilezas da cobertura da vegetação, por serem comprovadamente acurados e amplamente usados na literatura (PEDREIRA; CRUZ, 2023⁴¹; SANTOS, 2023⁴²; FREITAS; CAVALCANTI; BRAZ, 2023⁴³).

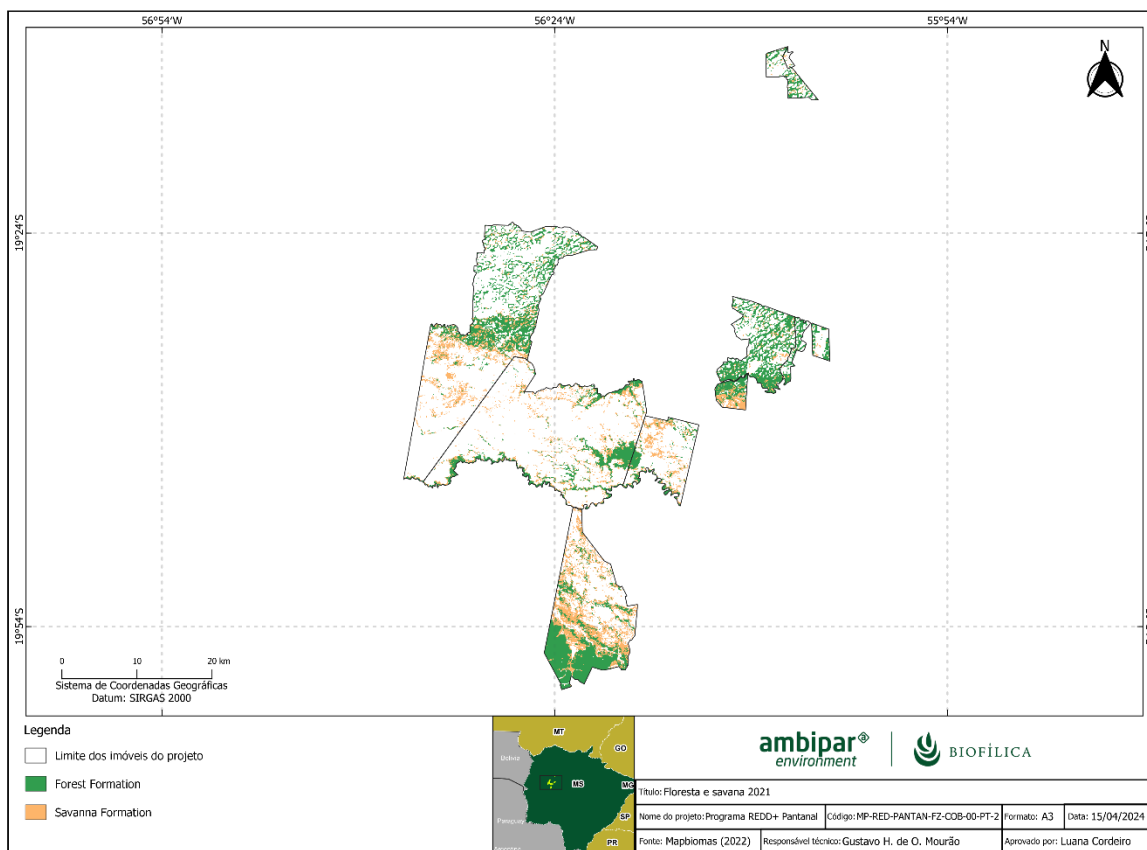


Figura 4. Áreas de Floresta e Savana Florestada identificadas dentro das propriedades participantes do Programa REDD+ Pantanal em 2021

Os projetos APD exigem a estabilidade de regiões com cobertura arbórea. É fundamental que essas áreas tenham se mantido como floresta por, no mínimo, uma década, sem ocorrência de desmatamento nesse período. Para verificar essa estabilidade, utilizamos os mapas de cobertura da terra de 2011 do Mapbiomas para comparar com as áreas delimitadas de 2021. A análise focou nas classes de floresta e savana e consistiu em comparar a evolução dessas classes ao longo do tempo. Empregou-se uma técnica de interseção, mantendo-se apenas áreas onde a classificação permaneceu inalterada entre os dois momentos, mantendo-se consistentemente como floresta ou savana. Áreas que satisfizeram esse critério de estabilidade foram então consideradas como "florestas estáveis", qualificando-se para inclusão no projeto.

⁴¹PEDREIRA¹, João Pedro das Neves Cardoso; CRUZ¹, Carla Bernadete Madureira. AVALIAÇÃO DA ACURÁCIA TEMÁTICA DO MAPBIOMAS PARA A CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS VERDES INTRAURBANAS. 2023.

⁴² SANTOS, Rosângela Leal et al. ANÁLISE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA REGIÃO CACAUEIRA PÓS-VASSOURA DE BRUXA: USO APLICADO DO MAPBIOMAS. 2023.

⁴³ FREITAS, Leonardo Cristiano da Silva; CAVALCANTI, Lucas Costa de Souza; BRAZ, Adalto Moreira. AVALIAÇÃO DA ACURÁCIA DAS CLASSES DE USO E COBERTURA DA TERRA DO MAPBIOMAS (COLEÇÃO 6) PARA O MUNICÍPIO DE CARPINA (PE). Caderno Prudentino de Geografia, v. 45, n. 2, p. 38-52, 2023.

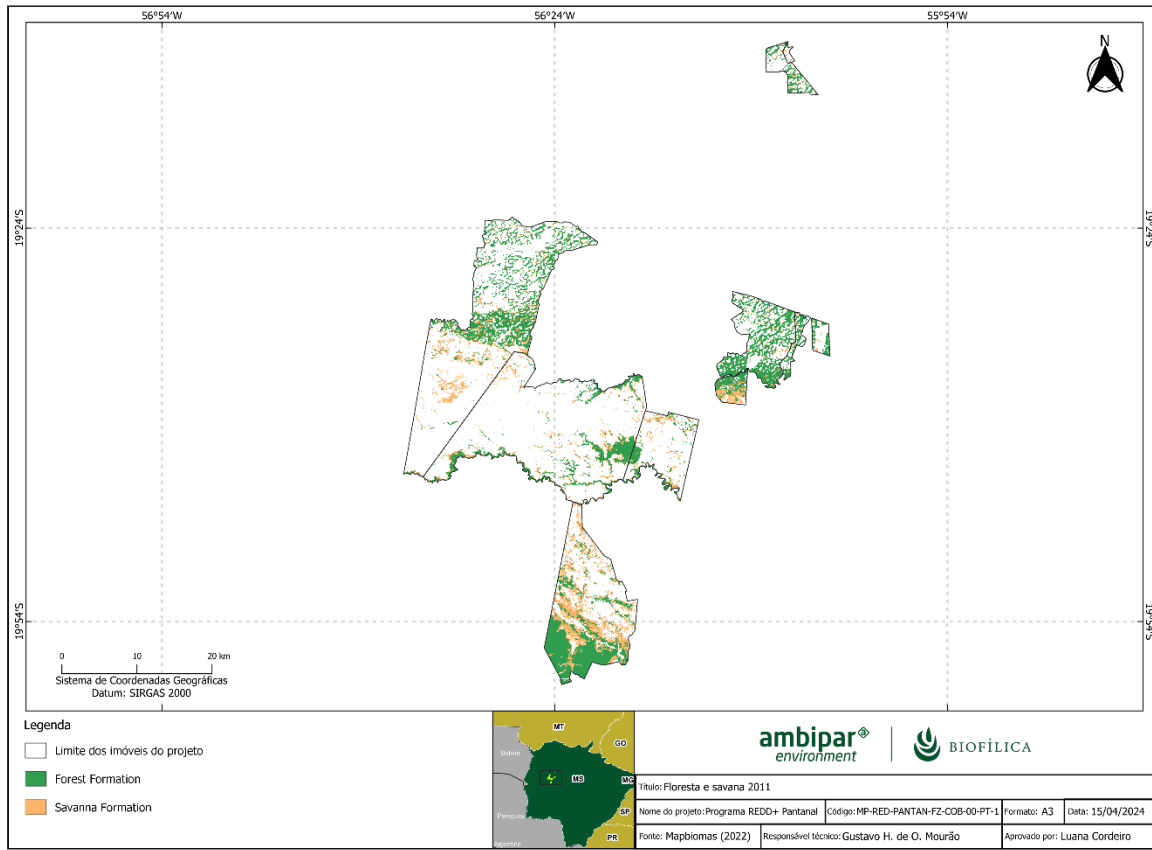


Figura 5. Áreas de Floresta e Savana Florestada identificadas dentro das propriedades participantes do Programa REDD+ Pantanal em 2011

O estrato Savana apresenta variações em sua composição florística, nem sempre podendo ser consideradas como florestas. Para selecionar as áreas de savana adequadas ao projeto, estabelecemos um critério de inclusão baseado em uma cobertura de árvores mínima de 10 % em uma janela de análise de 100 m².

O conjunto de dados de Cobertura de Árvores Tropicais fornece informações detalhadas sobre a extensão e a cobertura arbórea nos trópicos, englobando uma área de 4,3 bilhões de hectares com uma resolução espacial de 10 metros e dados de cobertura arbórea em escala de 100 metros quadrados⁴⁴. Desenvolvido pelo World Resources Institute (Brandt *et al.*, 2023⁴⁵) esse conjunto de dados gera uma camada binária que distingue áreas com e sem árvores. A metodologia emprega modelos de redes neurais convolucionais sobre imagens do Sentinel, com atualizações anuais de 2017 a 2020. Este recurso adota definições específicas para "árvore" e "cobertura arbórea", classificando vegetação lenhosa com mais de 5 metros de altura, ou entre 3 e 5 metros com diâmetro de copa mínimo de 5

⁴⁴ Dados disponíveis em <https://data.globalforestwatch.org/datasets/tropical-tree-cover/explore>

⁴⁵ Brandt, J., Ertel, J., Spore, J., & Stolle, F. (2023). WALL-to-wall mapping of tree extent in the tropics with sentinel-1 and sentinel-2. *Remote Sensing of Environment*, 292, 113574. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2023.11357>

metros, como árvores⁴⁶. A camada binária mapeia a presença de árvores, refletindo a cobertura florestal local.

Utilizamos a classificação de Cobertura de Árvores Tropicais para filtrar as savanas elegíveis para o projeto. Os dados de “florestas estáveis” relativos às savanas foram cruzados com as informações provenientes do Cobertura de Árvores Tropicais para refinar a seleção das áreas destinadas ao projeto de APD. Esse processo de cruzamento de dados teve como objetivo principal identificar e manter apenas aquelas áreas de savana que possuem uma cobertura de árvores superior a 10%. A utilização desses dois conjuntos de dados robustos e complementares garantiram uma seleção mais precisa e confiável das áreas de savana adequadas para inclusão nos projetos de APD, assegurando que apenas regiões com uma cobertura arbórea significativa sejam consideradas no projeto. Esse estrato é então considerado como Savana Florestada.

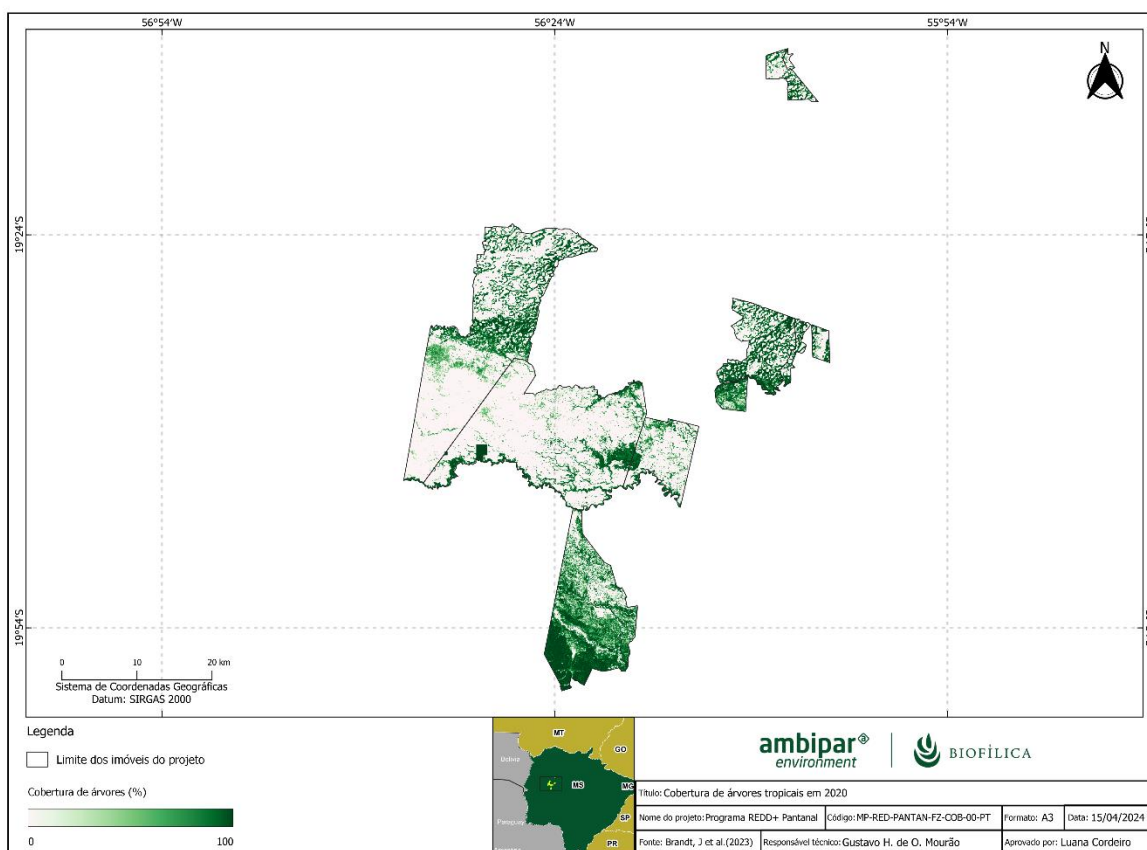


Figura 6. Cobertura de árvores tropicais em 2020 nas propriedades participantes do Programa REDD+ Pantanal

Para garantir que as florestas possam ser desmatadas legalmente, seguindo todas as normas brasileiras, áreas delimitadas como protegidas devem ser removidas do projeto. A seguir será detalhada todas as exclusões de florestas que não podem ser desmatadas legalmente.

⁴⁶ <https://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf>

A Reserva Legal é uma área protegida, exigida por lei, dentro de uma propriedade rural, destinada à preservação e à recomposição da vegetação nativa. Essas áreas têm restrições significativas quanto ao uso, visando proteger os recursos naturais, contribuir para a conservação da biodiversidade e auxiliar no equilíbrio. Devido a essas restrições e ao seu intuito de conservação ambiental, áreas em Reserva Legal não são adequadas para projetos de APD.

Área de Preservação Permanente (APP) é definida pela Lei 12.651/2012 como uma área protegida, que pode estar coberta ou não por vegetação nativa, destinada a preservar recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, e a biodiversidade. Tem como funções ambientais adicionais facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e garantir o bem-estar das populações humanas. As APPs são fundamentais para a conservação ambiental, desempenhando um papel crucial na manutenção dos ecossistemas naturais e no suporte à vida. E vedado a licença de desmatamento para essas áreas.

As Reservas Legais (RL) e Áreas de Preservação Permanente (APP) das propriedades envolvidas no projeto foram identificadas por meio dos registros no Cadastro Ambiental Rural (CAR). Essas áreas foram utilizadas como critérios de exclusão no processo de delimitação da área do projeto. Consequentemente, florestas e savanas florestadas contidas dentro das RL e APP foram excluídas da área do projeto.

As Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) são categorizadas como Unidades de Conservação (UC) e estão localizadas em terras privadas. Essas reservas são estabelecidas por meio da iniciativa voluntária de proprietários rurais, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. O reconhecimento e a validação das RPPNs são realizados pelo governo, em um processo que evidencia o comprometimento dos proprietários com a preservação ambiental. As RPPNs desempenham um papel crucial na conservação da biodiversidade e na manutenção dos ecossistemas naturais, contribuindo significativamente para os esforços de conservação ambiental em âmbito nacional. fontes

Apesar de muitas vezes compartilharem limites com as Reservas Legais, as RPPNs possuem características próprias e áreas exclusivas que necessitaram ser identificadas e removidas do estudo. Por isso, as florestas e savanas florestadas contidas na Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) foram removidas do projeto.

Uma área localizada na C6-P01-Y24, foi excluída das análises relacionadas ao projeto de APD do Programa REDD+ Pantanal. Essa exclusão se justifica pelo acordo contratual firmado entre as partes. A remoção dessa região do escopo do projeto foi uma decisão crítica para manter a integridade e a validade dos dados.

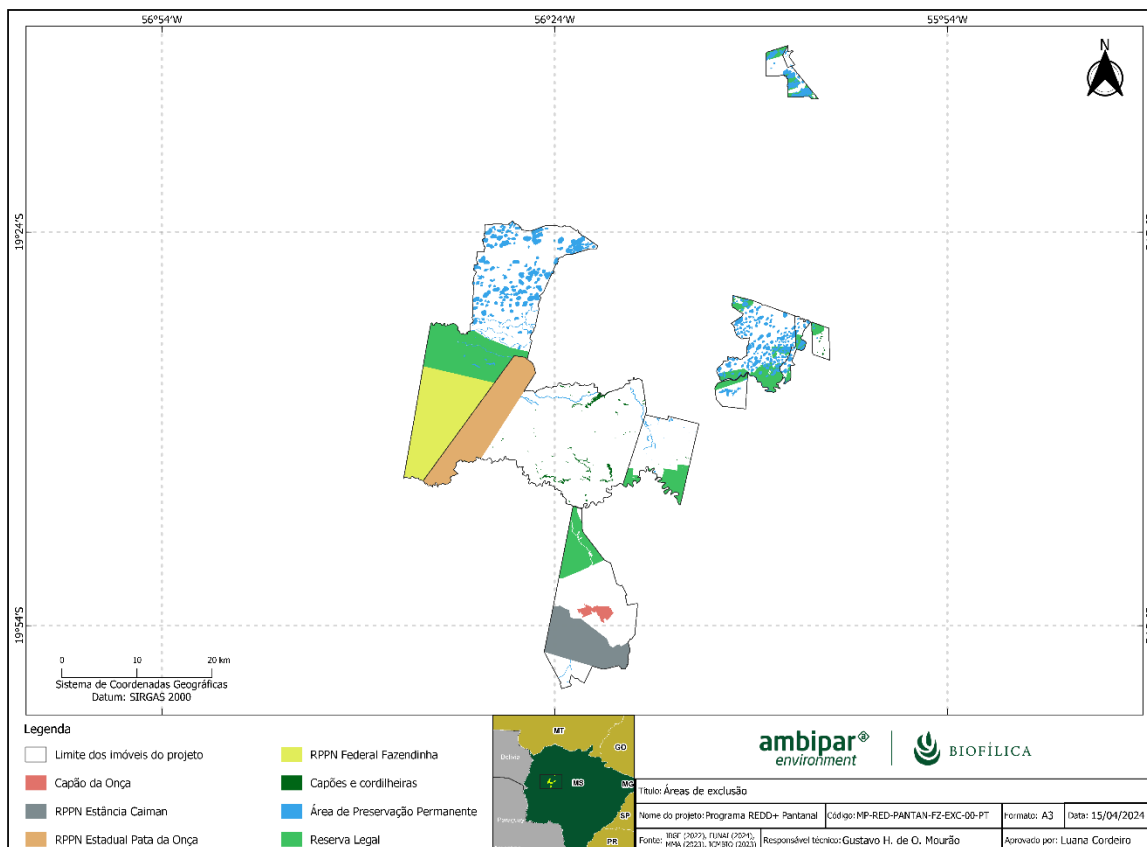


Figura 7. Áreas excluídas no processo de desenho da Área do Projeto de acordo com a legislação vigente.

Corredores ecológicos são essenciais para a manutenção da biodiversidade e integridade ecológica em projetos de desenvolvimento que envolvem o uso da terra. Essas áreas funcionam como conexões vitais entre habitats fragmentados, permitindo a migração e dispersão de espécies e a manutenção de processos ecológicos essenciais. Isso assegura a conectividade entre áreas protegidas como Reservas Legais (RL), Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) seja preservada

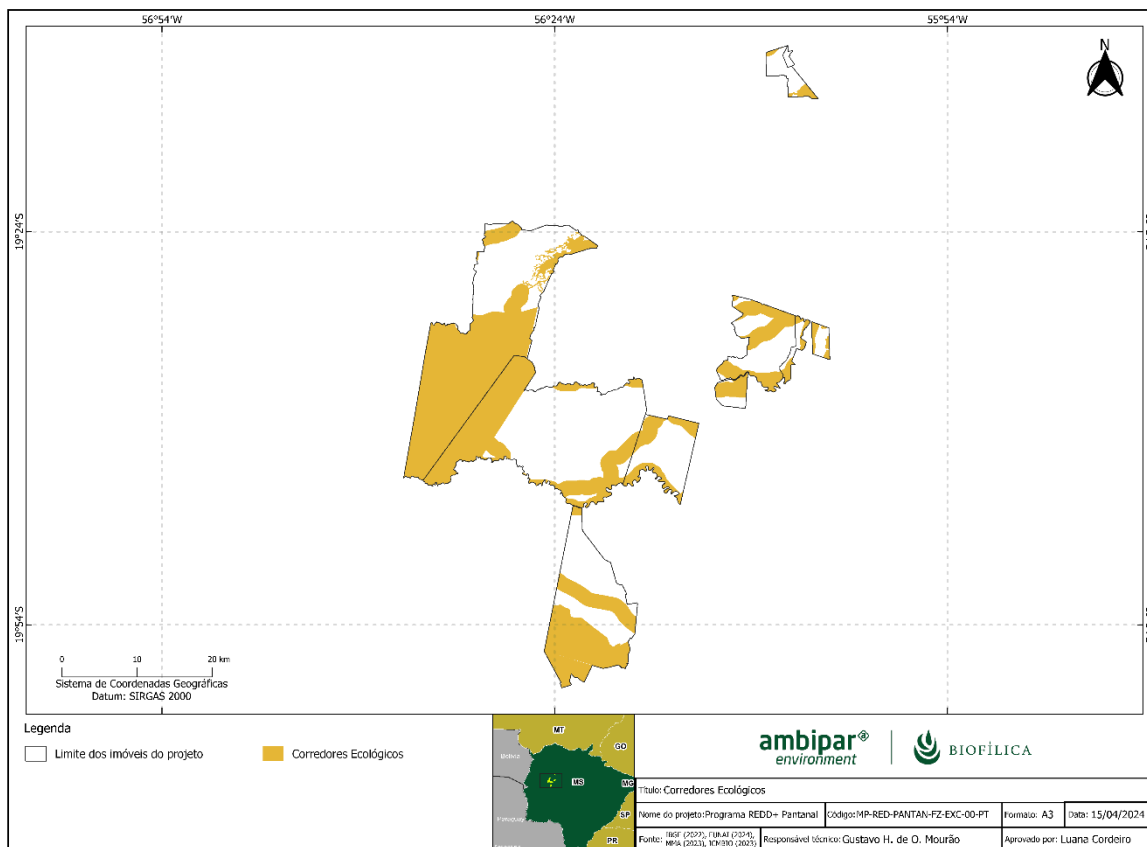


Figura 8. Corredores ecológicos definidos pela Lei Nº 6.160, de 18 de dezembro de 2023 dentro das propriedades participantes do Programa REDD+ Pantanal

Na implementação das áreas do projeto, respeitou-se a legislação vigente, excluindo-se áreas com a presença de capões, cordilheiras, corredores ecológicos e demais limites estabelecidos pela Lei Nº 6.160, de 18 de dezembro de 2023, que determina a proteção dessas estruturas na Área de Uso Restrito da Planície Pantaneira (AUR-Pantanal) do Estado de Mato Grosso do Sul.

Tais áreas são consideradas de especial proteção e não estão sujeitas a supressão de vegetação nativa, com exceção dos casos previstos por lei. No entanto, em imóveis onde as áreas protegidas abrangiam 60% ou mais da propriedade, a mesma lei, permite uma revisão dessas restrições, concedendo um alternativo do solo em até 40% (quarenta por cento) da área do imóvel. Assim, de acordo com o Decreto Nº 16.388, de 16 de fevereiro de 2024, algumas áreas dos imóveis puderam ser reconsideradas para inclusão no projeto. Esse decreto regulamentou a utilização de até 40% das áreas de cordilheiras, de parcelas dos corredores de biodiversidade e de capões com área inferior a 3 hectares, desde que respeitados os critérios e limites impostos, como a preservação de uma largura mínima de 500 metros para os corredores ecológicos e a manutenção das áreas de APP.

No projeto, ajustou-se a configuração dos corredores ecológicos para permitir que as propriedades possuíssem pelo menos 40% de seu território disponível para uso alternativo do solo. Esta medida alinha-se ao Decreto Nº 16.388, que autoriza a reconsideração de áreas anteriormente restritas, como parte dos corredores de biodiversidade, capões menores que 3 hectares e áreas de cordilheiras. A

aplicação dessa regra garante o cumprimento dos requisitos legais, incluindo a preservação de uma largura mínima de 500 metros para os corredores ecológicos e a manutenção das Áreas de Preservação Permanente (APPs), promovendo uma gestão equilibrada do uso da terra.

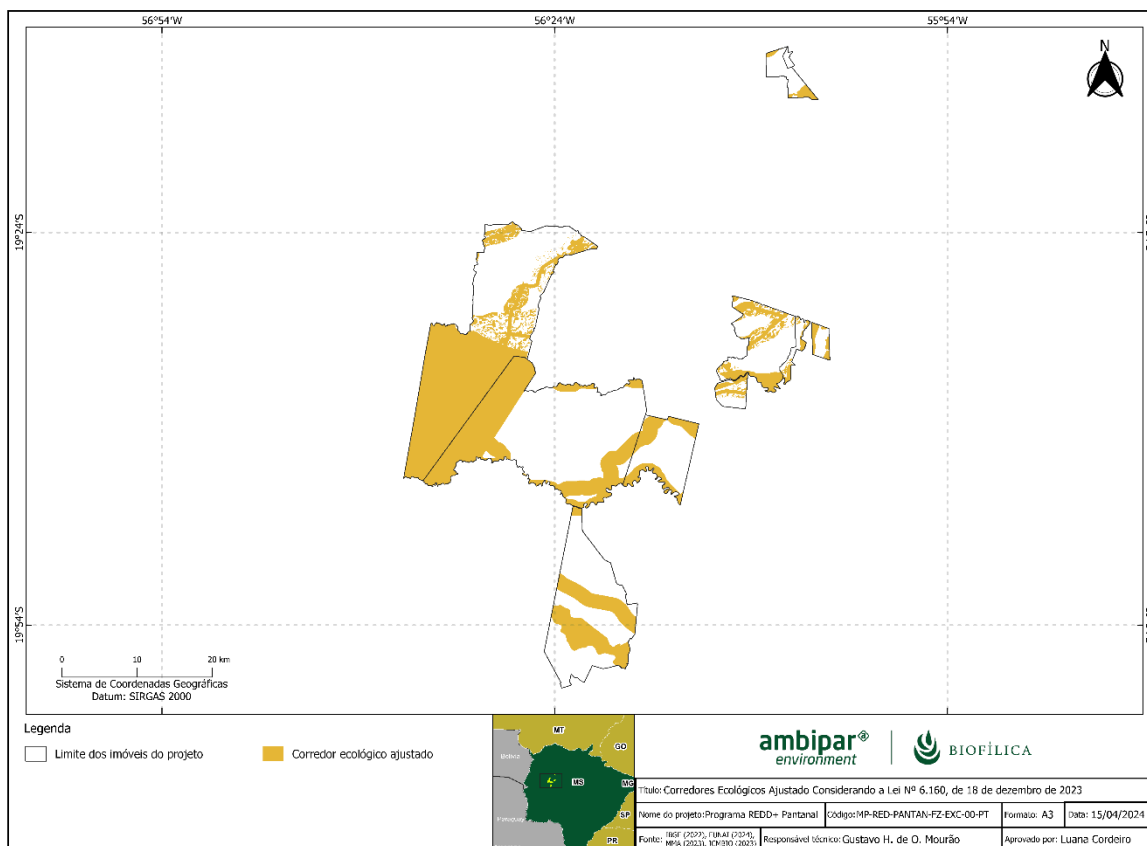


Figura 9. Corredores ecológicos ajustados de acordo com as diretrizes da Lei Nº 6.160, de 18 de dezembro de 2023 dentro das propriedades participantes do Programa REDD+ Pantanal

Após uma análise cuidadosa e seguindo todas as normativas legais, alcançou-se uma delimitação eficaz de áreas protegidas onde a supressão de vegetação é proibida. Respeitando as leis ambientais brasileiras e as diretrizes específicas para a Planície Pantaneira, áreas como Reservas Legais, Áreas de Preservação Permanente e Reservas Particulares do Patrimônio Natural foram claramente demarcadas e toda a vegetação contidas nelas foram excluídas do projeto.

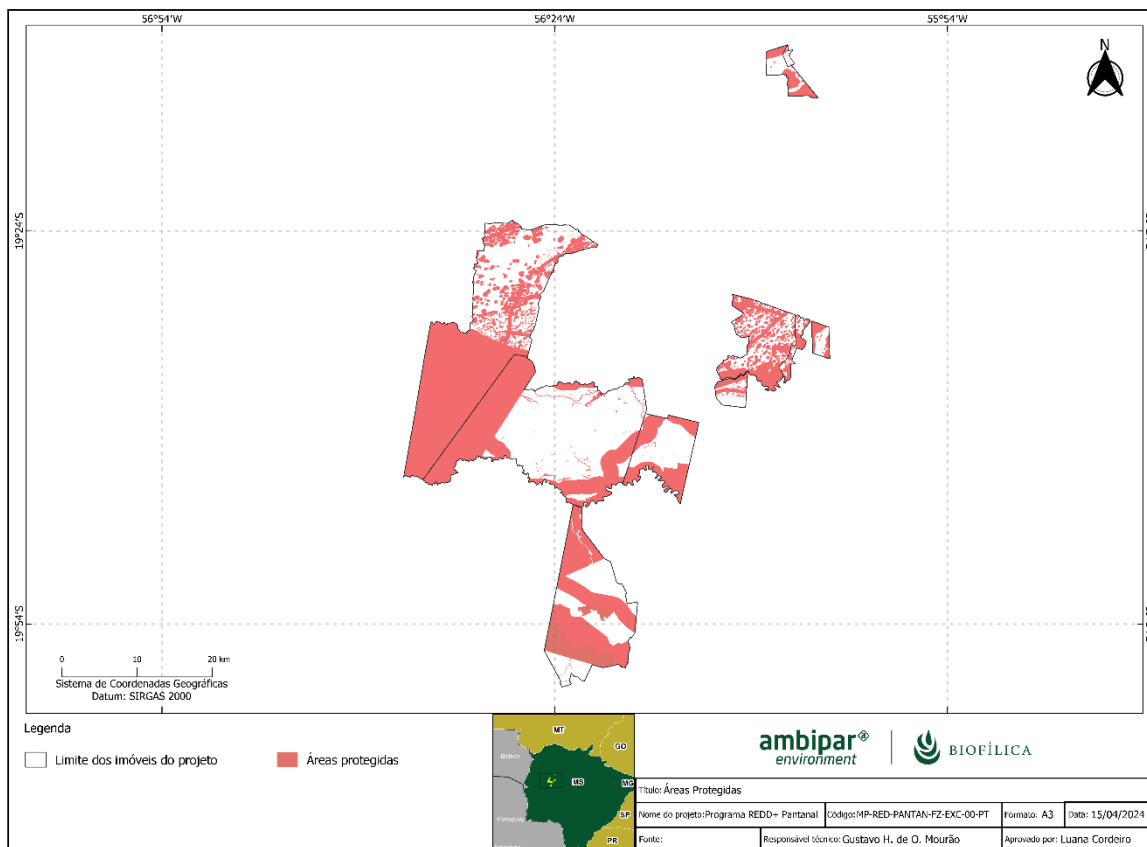


Figura 10. Total de área identificadas como protegidas dentro das propriedades participantes do Programa REDD+ Pantanal

Após todo o meticuloso processo de análise e exclusão, delimitou-se efetivamente a área do projeto do Programa REDD+ Pantanal. Esta delimitação resultou na seleção de parcelas remanescentes de floresta e savana que atendem rigorosamente aos critérios estabelecidos: todas as regiões de floresta e savana florestada que permaneceram estáveis por uma década, sem desmatamento, e que não estavam localizadas em Reservas Legais, Áreas de Preservação Permanente, Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), Capões, Cordilheiras, Corredores Ecológicos, ou em regiões planejadas para desmatamento futuro. Além disso, para as áreas de savana, apenas aquelas que satisfizeram o critério de ter mais de 10% de cobertura de árvores foram consideradas no projeto. Este processo criterioso assegurou que a área do projeto englobasse apenas aquelas regiões que efetivamente alinhavam-se com foco do projeto em regiões com potencial real de prevenção ao desmatamento planejado, excluindo locais onde legalmente não pudessem ser desmatados ou com planejamento futuro de desmatamento.

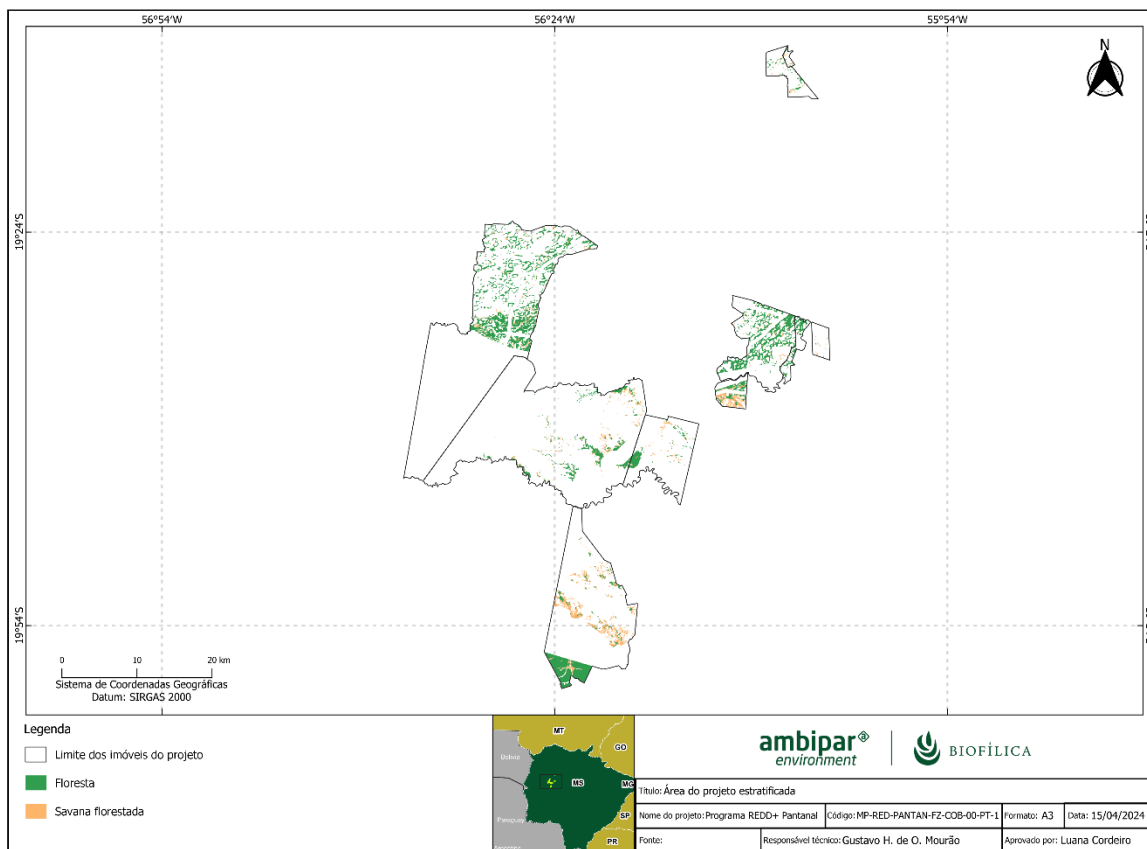


Figura 11. Área de Projeto do Programa REDD+ Pantanal dentro das propriedades participantes estratificadas como floresta e savana florestada.

Tabela 5. Total de Área do Projeto identificada por estrato dentro do Programa REDD+ Pantanal nas PAIs 01-07

Extrato	Área (ha)
Floresta	9,023
Savana Florestada	2,778
Total	11,800

3.1.4 Cenário de Linha de Base (VCS, 3.13)

Estratificação da área do projeto e identificação do agente de desmatamento planejado em cada estrato

O Módulo VMD0006 v1.3 estabelece que a Área do Projeto seja estratificada com base na distribuição espacial dos estoques de carbono, refletindo parâmetros relacionados com produtividade florestal e parâmetros de atividade. Como as atividades de uso do solo são praticamente homogêneas no domínio, estratificamos a área do projeto com base no tipo de floresta. Sendo assim, dois estratos florestais foram identificados: floresta e savana florestada.

A classificação da cobertura do solo foi realizada com base em dados do Mapbiomas Coleção 8. A inclusão de savana foi refinada com o uso de dados de degradação e desmatamento do Global Forest Watch⁴⁷. Para incluir apenas savanas com cobertura florestal, primeiramente foi aplicada uma máscara para identificar áreas desmatadas nos últimos 10 anos nas vizinhanças da área do projeto. A seguir, verificamos quais desses pixels tiveram perda de cobertura arbórea até 2021, para identificar áreas de savana florestada com perda de cobertura florestal passada, o qual assumimos ter sido perda de biomassa por ação antrópica. A lógica é de que áreas não florestadas não sofrem perda de cobertura arbórea significativa. Filtramos então, para a área do projeto como um todo, apenas os pixels com cobertura arbórea em 2021 de 35% ou mais. Para a classe floresta, todos os pixels foram incluídos.

O Programa REDD+ Pantanal possui o “cenário mais simples” citado pelo Módulo VMD0006 v1.3, onde o agente é um indivíduo, uma organização ou uma corporação já definida.

No caso, o agente de desmatamento identificado dentro dos estratos estipulados no cenário da linha de base, indicados na seção 3.1.3, são os próprios os proprietários das fazendas. Esse cenário se aplica a todas as PAIs do Programa REDD+ Pantanal.

Área de desmatamento

A área do desmatamento planejado que será evitado, ou seja, a área de implantação do Programa REDD+ Pantanal, foi definida com base nos seguintes fatores:

Permissão legal para desmatamento: As leis ambientais vigentes no local de inserção do Programa REDD+ Pantanal, ou seja, no Brasil, estado do Mato Grosso do Sul, nos municípios de Aquidauana, Corumbá e Miranda foram levantadas e analisadas visando definir com exatidão os locais permissíveis para serem legalmente desmatados. As leis que fornecem diretrizes neste âmbito estão elencadas abaixo:

Lei Federal 12.651/2012 – Código Florestal Brasileiro:

O Código Florestal Brasileiro define, entre outros fatores, áreas que devem ser protegidas e critérios para pedidos de supressão de vegetação, sendo estes:

Fica determinado no artigo 12 desta lei que, fora dos limites da Amazônia Legal (o que inclui áreas inseridas no bioma do Pantanal), o percentual de Reserva Legal mínimo que deve ser mantido pelos proprietários é de 20% da área total de seu imóvel.

O artigo 4 desta lei estipula que se considera como Área de Preservação Permanente (APP) as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, desde a borda da calha do leito regular, com larguras que variam de acordo com largura destes cursos d’água, conforme estipulado em lei.

⁴⁷ <https://www.globalforestwatch.org/>

Fica instituído nesta lei as “Áreas de Uso Restrito” (Art. 10), onde é dito que nos pantanais e planícies pantaneiras é permitida a exploração ecologicamente sustentável, devendo-se considerar as recomendações técnicas dos órgãos oficiais de pesquisa, ficando novas supressões de vegetação nativa para uso alternativo do solo condicionadas à autorização do órgão estadual de meio ambiente.

Esta lei instituí ainda em seu artigo 26, que a supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo dependerá do cadastramento do imóvel no CAR (Cadastro Ambiental Rural) e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama (Sistema Nacional de Meio Ambiente).

Lei nº 6.160/2023 – Dispõe sobre a conservação, a proteção, a restauração e a exploração ecologicamente sustentável da Área de Uso Restrito da Planície Pantaneira (AUR-Pantanal), no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul:

Considerando que as propriedades participantes deste Programa se encontram inseridas nos limites estipulados pela AUR-Pantanal, esta lei é de fundamental importância para a determinação dos quantitativos de vegetação passíveis de serem desmatados legalmente.

No artigo 12 desta lei fica instituído que são especialmente protegidas e não sujeitas a projetos de supressão de vegetação nativa, as seguintes áreas:

I - nas veredas: além do curso d’água, toda área úmida e vegetação existente até 50 (cinquenta) metros a contar do limite superior do campo úmido, independentemente do tipo de vegetação existente nesta faixa;

II - nos landis: toda a vegetação arbórea que cobre o curso d’água ou que a este margeia, até seu limite externo com a vegetação campestre ou de savana;

III - nas salinas: além da praia circundante, uma faixa marginal de 100 (cem) metros;

IV - nos capões e cordilheiras: em 80% (oitenta por cento) da área coberta com vegetação arbórea-arbustiva, conforme regulamento;

V - nas áreas baixas, tais como, bordas de baías, vazantes, baías temporárias, baixadas, brejos, compreendidas por pastagens nativas com forrageiras de qualidade, identificadas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), conforme regulamento;

VI - os murundus, presentes nos campos de murundus;

VII - nos corredores ecológicos identificados.

O artigo 14 desta mesma lei diz que para concessão de autorizações ambientais destinadas à supressão de vegetação ou à conversão de pastagens nativa na AUR-Pantanal deverão ser comprovadas as seguintes condições prévias, que:

I - o imóvel rural esteja regularmente inscrito e aprovado no Cadastro Ambiental Rural de Mato Grosso do Sul (CAR-MS);

II - o órgão ambiental competente não tenha registrado infração administrativa, transitada em julgado nos últimos 3 (três) anos, referente à supressão irregular de vegetação nativa no respectivo imóvel;

III - o manejo do gado nas pastagens nativas esteja sendo conduzido em atendimento às recomendações técnicas, visando ao seu melhor rendimento e a conservar a qualidade, disponibilidade, diversidade e a capacidade de recuperação dessas pastagens;

IV - o manejo do gado nas pastagens cultivadas esteja sendo conduzido em atendimento às recomendações técnicas, visando ao seu melhor rendimento e a evitar ou a minimizar a sua degradação;

V - a limpeza das pastagens nativas e cultivadas e o uso do fogo para manejo da vegetação campestre estejam sendo conduzidos, conforme critérios estabelecidos no licenciamento ambiental;

VI - as áreas de reserva legal e de preservação permanente e, caso existente, as áreas de Mata Atlântica, de que trata o art. 14 da Lei Federal nº 11.428, de 2006, estejam sendo protegidas e utilizadas conforme disposições legais e regulamentares.

Por fim, o artigo 15 desta lei diz que para a supressão de vegetação nativa, a relevância ecológica deverá ser considerada com o intuito de manter amostras representativas da diversidade dos tipos de vegetação (fitofisionomias), existentes na propriedade rural inserida na AUR-Pantanal.

§ 1º Consideram-se mantidas as amostras representativas da diversidade dos tipos de vegetação (fitofisionomias), quando:

I - a cobertura vegetal nativa das fitofisionomias (unidades de paisagens), representada pelas áreas de formações de cerrado, e pelas formações florestais, estiver em percentual igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do total dessas áreas existentes na propriedade;

II - a cobertura vegetal nativa das fitofisionomias (unidades de paisagens), representada pelas áreas de formações campestres estiver em percentual igual ou superior a 40% (quarenta por cento) do total dessas áreas existentes na propriedade.

§ 2º Quando da aplicação do disposto nos incisos I e II do § 1º deste artigo e das vedações de que trata o art. 12 desta Lei afetarem 60% (sessenta por cento) ou mais da área do imóvel poderá ser autorizado uso alternativo do solo em até 40% (quarenta por cento) da área do imóvel, nos termos do regulamento, observando-se as recomendações técnicas da EMBRAPA Pantanal.

Decreto Estadual nº 13.977/2014:

Este decreto estipula que consideram-se Área de Uso Restrito, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, as áreas de inclinação entre 25° e 45° e conforme limites estipulados pela planície inundável do Pantanal.

Decreto nº 16.388/2024 – Regulamenta disposições da Lei nº 6.160, de 18 de dezembro de 2023:

Dispõe sobre a conservação, a proteção, a restauração e a exploração ecologicamente sustentável da Área de Uso Restrito da Planície Pantaneira (AUR-Pantanal), no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.

Cabe mencionar aqui que o Decreto nº 14.273, de 08 de outubro de 2015, foi revogado pelo Decreto nº 16.388, de 16 de fevereiro de 2024.

O Decreto nº 16.388/2024 regulamenta as disposições presentes na Lei nº 6.160/2023, servindo como um guia de aplicabilidade desta lei.

Adequação da área do projeto para conversão em uso alternativo não florestal: Esse item está detalhado na seção 3.1.3, na descrição da delimitação dos limites da Área do Projeto.

Aprovação do órgão ambiental competente: O órgão estadual do meio ambiente competente para emitir licenças ambientais no Estado de Mato Grosso do Sul é o IMASUL (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).

Conforme detalhado no item referente a permissão legal para desmatamento, a devida inscrição das propriedades no CAR, bem como sua análise e aprovação pelo órgão estadual competente (neste caso o IMASUL), é indispensável para comprovar que o imóvel segue a todas as normas legais ambientais vigentes, além de ser uma maneira de verificar se o imóvel possui vegetação nativa remanescente passível de ser legalmente desmatada.

Além disso, a inscrição dos imóveis no CAR-MS constitui pré-requisito para regularização ambiental e expedição de autorizações ou de licenças ambientais para atividades localizadas em imóveis rurais, sendo que a regularidade do imóvel perante o CAR-MS será caracterizada pela emissão digital do Certificado de Regularidade após a validação do cadastro do imóvel, documento que contempla as seguintes informações: área total documentada do imóvel (ha); área total calculada do imóvel (ha); remanescente de vegetação nativa (ha); área de preservação permanente (ha); área de uso restrito (ha); área de reserva legal exigida (ha); área de reserva legal existente (ha); e área proposta para reserva legal (ha).

No âmbito do CAR-MS, para inscrição, o proprietário do imóvel rural deve fornecer: identificação do proprietário possuidor e do procurador; comprovar a propriedade ou a posse; indicar o perímetro do imóvel e caso existentes, as áreas remanescentes de vegetação nativa, as áreas de preservação permanente, servidão administrativa e ambiental, RPPN, áreas de uso restrito, áreas consolidadas, reserva legal e as áreas de Título de Cotas de Reserva Legal e a localização dos recursos hídricos.

A Biofílica Ambipar Environment Investments teve uma reunião com o diretor-presidente do IMASUL em julho de 2023, onde foi confirmado que o CAR das propriedades é a principal base utilizada para que o órgão ambiental possa avaliar se a propriedade cumpre com todos os requisitos legais aplicáveis e, desta forma, definir o quantitativo de excedente florestal passível de ser desmatado legalmente no interior de cada imóvel. Além disso, foi informado que, na ausência do pedido de supressão de vegetação em mãos, o CAR serviria como um meio para comprovar que a propriedade possui excedente de vegetação passível de ser desmatado legalmente.

Neste sentido, apresentamos como anexo a este documento, o Certificado de Regularidade do CAR das propriedades integrantes da primeira instância do Programa REDD+ Pantanal, de maneira a comprovar

que possuem remanescente de vegetação nativa que, na ausência da implantação deste Programa, estaria apta para ser desmatada legalmente.

Compilando todos os fatores acima mencionados e aplicando-os a realidade do projeto, a área total para desmatamento planejado nas propriedades da primeira instância do projeto é de 11.800 ha. A tabela abaixo mostra a área de desmatamento planejado para cada estrato ($A_{\text{planned},i}$), para cada propriedade que compõe as PAIs do Programa REDD+ Pantanal.

Tabela 6. Área de desmatamento planejado para cada estrato por propriedade das PA's do programa REDD+ Pantanal

ID PAI's	$A_{\text{planned},i}$	Área de Floresta	Área de Savana Florestada
C1-P01-Y24	1.341	903	438
C2-P01-Y24	307	293	14
C3-P01-Y24	452	331	121
C4-P01-Y24	2.591	2.102	489
C5-P01-Y24	4.160	3.650	511
C5-P02-Y24	24	8	17
C6-P01-Y24	2.743	1.613	1.130
C7-P01-Y24	33	18	16
C7-P02-Y24	147	105	42
Total	11.800	9.023	2.778

Taxa relativa de desmatamento

Baseado no módulo VMD0006, que trata da estimativa de mudanças no estoque de carbono e emissões de gases de efeito estufa provenientes de desmatamento e degradação planejada de florestas e áreas úmidas, adotamos uma abordagem específica para determinar a taxa de desmatamento em diferentes estratos. Essa abordagem se alinha ao item 5 (*Procedures*) e aos subitens 1.2 e 1.3 do documento, que enfatizam a necessidade de uma ameaça concreta e iminente de desmatamento.

Ao tratar de desmatamento planejado, o módulo VMD0006 destaca a importância de se ter evidências documentais concretas que comprovem a ameaça iminente de desmatamento. Contudo, existem situações em que tais documentos específicos de desmatamento podem não estar disponíveis. Nestes casos, a metodologia permite o uso de áreas proxy para estimar a taxa de desmatamento.

Os critérios estabelecidos na metodologia VMD0006 para a escolha de áreas proxy são cruciais para assegurar estimativas acuradas da taxa de desmatamento planejado, garantindo que estas sejam representativas da realidade do projeto. Esses critérios visam garantir que as áreas proxy selecionadas tenham condições semelhantes à área do projeto em aspectos essenciais, como práticas de gestão de

terra, uso pós-desmatamento e características ambientais, assegurando assim uma correspondência entre as áreas.

Inicialmente definiu-se uma Área Geográfica (AG) para verificar possíveis áreas proxies que atendessem a todos os critérios estabelecidos pela VMD0006. Ao definir a AG para a análise das áreas proxies, optamos por abranger todo o bioma Pantanal. Esta decisão garante que a AG reflita as características ambientais e de uso da terra típicas do Pantanal. Para assegurar uma análise abrangente e representativa, a AG foi expandida para incluir também imóveis rurais que fazem fronteira com o Pantanal, incorporando assim áreas que, embora não estejam estritamente dentro dos limites do bioma, compartilham características ambientais semelhantes.

Para garantir uma análise precisa e focada nos objetivos do projeto, excluiu-se terras indígenas e unidades de conservação da AG. Essa exclusão é fundamental porque terras indígenas e unidades de conservação possuem regimes de gestão de uso da terra e de conservação ambiental distintos das áreas privadas rurais. Essas áreas são protegidas por legislações específicas que restringem atividades como o desmatamento e a conversão de terra, resultando em dinâmicas de uso da terra significativamente diferentes das observadas em propriedades privadas. Ao excluir terras indígenas e unidades de conservação, a AG concentra-se em áreas onde as práticas de uso da terra e as ameaças de desmatamento são alinhadas com as características da área do projeto, proporcionando uma base mais apropriada para a seleção e análise de áreas proxies.

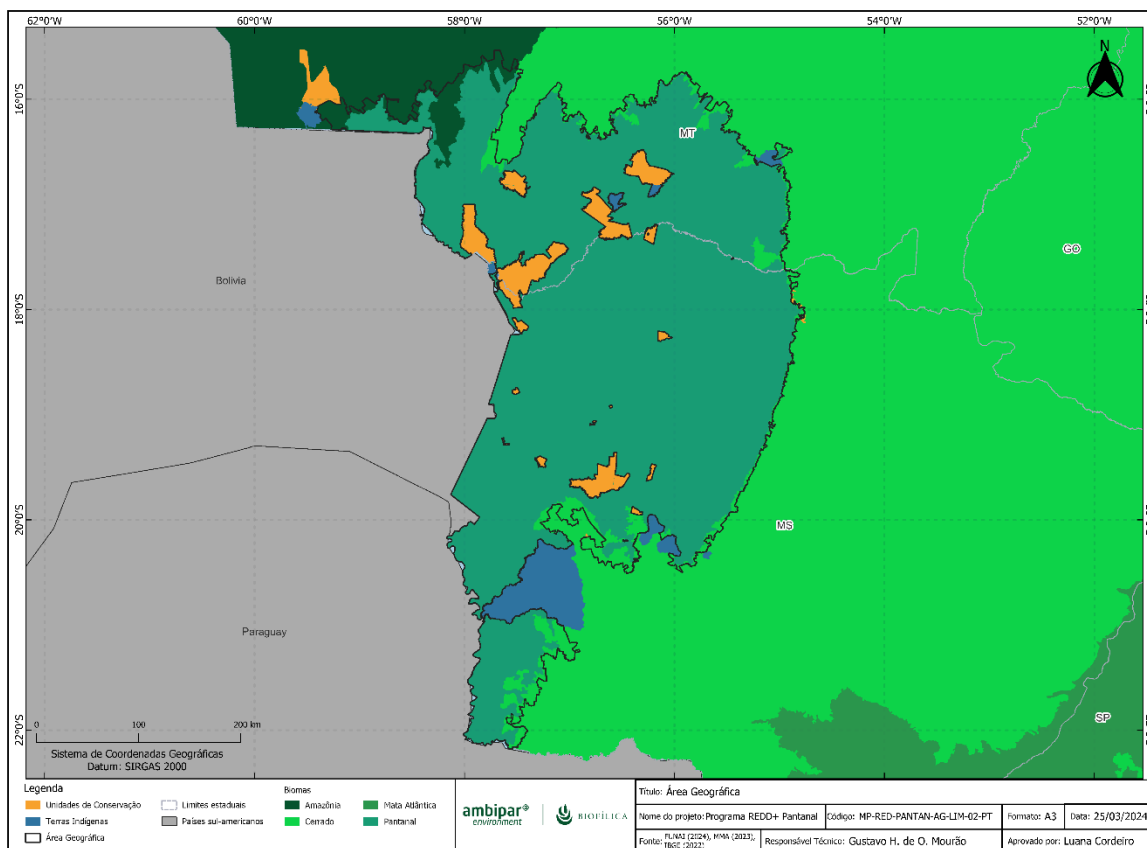


Figura 12. Delimitação da Área Geográfica selecionada para a análise de proxies

A VMD0006 exige que a proporção das classes de declividade do terreno nas áreas proxies devem ser semelhante à da área do projeto, com uma variação permitida de $\pm 20\%$. A inclinação do terreno é dividida em duas categorias principais: "suave" (menos de 15% de inclinação) e "íngreme" (15% ou mais de inclinação). Esta proporção é crucial porque a inclinação do terreno pode influenciar tanto a facilidade de desmatamento quanto o tipo de uso da terra após o desmatamento.

A área do projeto possui predominantemente áreas planas, com inclinação inferior a 15 %. A Região Geográfica definida para a análise e seleção das áreas proxies apresenta características similares, com uma predominância de áreas planas. Esse aspecto é essencial, pois assegura que a maioria dos imóveis que satisfazem os outros requisitos e se encontram dentro desta região geográfica sejam potencialmente elegíveis como áreas proxies. Inicialmente, toda a região geográfica foi mantida como área potencial para a seleção das áreas proxies, garantindo assim um amplo espectro de opções para análise e comparação com a área do projeto.

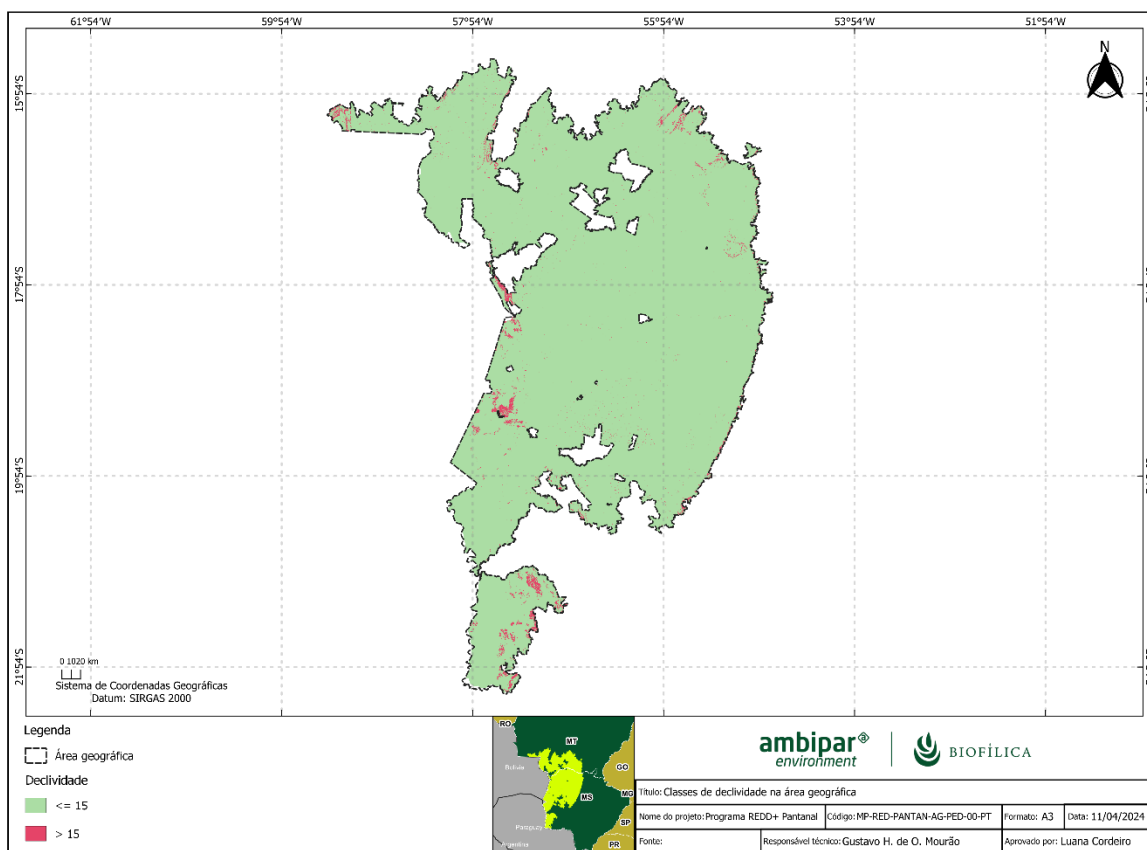


Figura 13. Classes de declividade dentro da área geográfica delimitada

As classes de elevação nas áreas proxy, agrupadas em intervalos de 500 metros, devem estar presentes em proporções que não variem mais do que $\pm 20\%$ em relação às proporções na área do projeto. A elevação pode impactar tanto o microclima local quanto a biodiversidade, afetando a viabilidade e o impacto do desmatamento.

A área do projeto possui elevação inferior a 500 metros. A Região Geográfica escolhida para análise das áreas proxies apresenta predominantemente elevação abaixo de 500 metros. Essa característica de elevação uniforme facilita a identificação de áreas proxies que atendam a este critério de elevação. Assim, a maior parte da Região Geográfica se qualifica para seleção como área proxy, desde que cumpra os outros requisitos necessários para a análise.

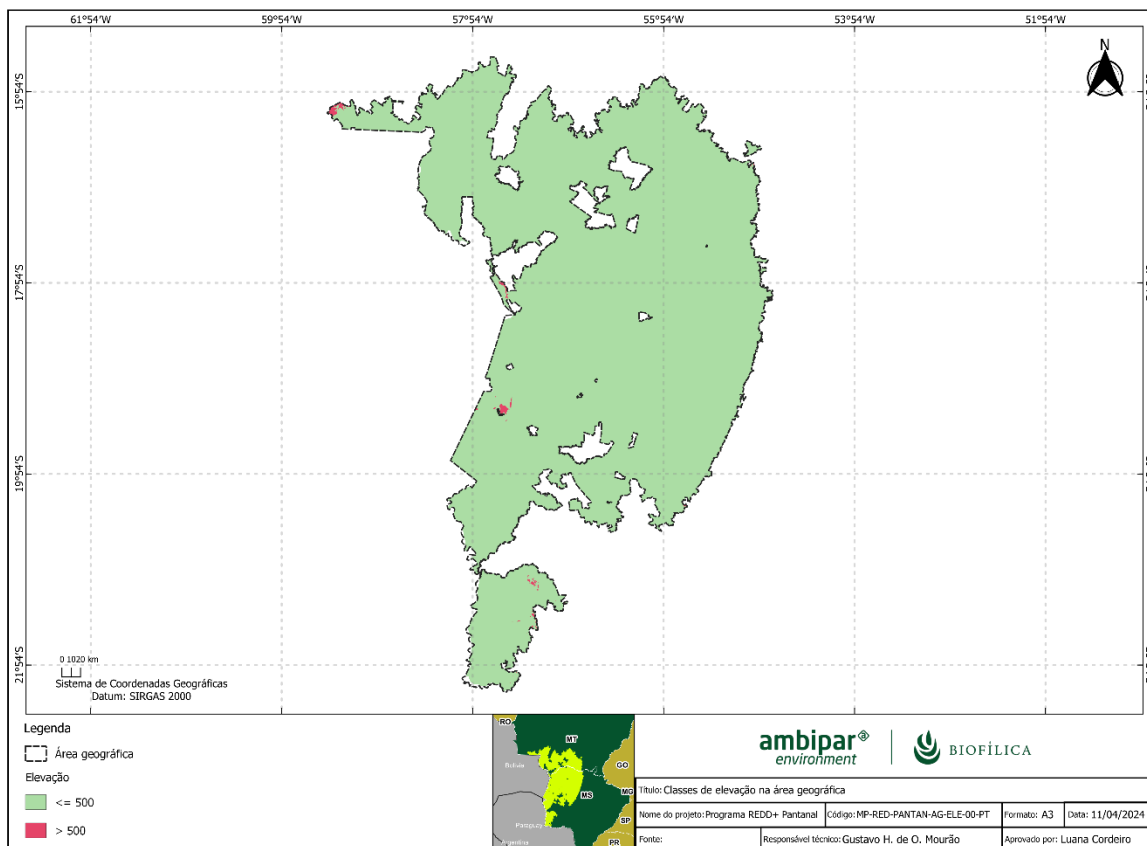


Figura 14. Classes de elevação dentro da área geográfica delimitada

Na Área Geográfica, observa-se uma diversificada composição pedológica, refletindo a complexidade e heterogeneidade do território. Entre essa variedade de ordens de solos, destacam-se principalmente Neossolos, Planossolos, Plintossolos e Gleissolos como os tipos que predominam em maior proporção. Esta predominância não só evidencia as condições específicas de formação e os processos evolutivos subjacentes à região, mas também sublinha a importância dessas classes de solos no contexto ambiental e agropecuário.

Neossolos são solos primários com características predominantes do material de origem, apresentando pouca ou nenhuma evolução pedológica devido à resistência do material originário ou à influência limitante de fatores como clima, relevo ou tempo. Caracterizam-se pela ausência de horizontes diagnósticos que indicariam um processo de formação mais avançado. Segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) da Embrapa (2006), são classificados como solos incipientes, refletindo um estágio inicial de desenvolvimento. Os Neossolos variam significativamente em termos de

profundidade, fertilidade, acidez e permeabilidade, com algumas áreas apresentando solos ricos em bases (eutróficos) e outras com solos ácidos e pobres em nutrientes (distróficos).

Planossolos são encontrados principalmente em terrenos planos ou levemente ondulados, frequentemente em regiões de baixa altitude. Estes solos têm um horizonte superficial claro e arenoso, seguido por um horizonte B denso e argiloso (plânico), que impede a perfeita drenagem, levando à formação temporária de lençóis freáticos suspensos. Apesar de geralmente apresentarem boa fertilidade, com alta capacidade de troca de cátions e saturação por bases, a drenagem imperfeita pode limitar seu uso agrícola sem manejo adequado do solo. São comuns no Agreste de Pernambuco e em áreas de clima semelhante em estados do Nordeste brasileiro, abrangendo extensas áreas que representam uma parcela significativa da região semiárida.

Plintossolos, conforme definido pelo SiBCS, são solos que contêm um horizonte plântico, caracterizado pela concentração de ferro, que atua como cimento natural. Estes solos são tipicamente ácidos e podem ser encontrados com baixa ou alta saturação por bases. São solos que podem apresentar características solódicas e sódicas, indicando variações em sua composição química e estrutura. O horizonte plântico confere a esses solos propriedades físicas e químicas particulares, destacando-se pela sua capacidade de reter água e nutrientes em certas condições.

Gleissolos são solos hidromórficos, caracterizados pela saturação prolongada ou permanente de água, seja devido a estagnação interna ou fluxo lateral, que leva a um ambiente redutor praticamente desprovido de oxigênio dissolvido. Esta condição de umidade, presente durante grande parte do ano ou continuamente, facilita o processo de gleização, marcado por uma redução química devido à demanda biológica de oxigênio. Identificados pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) da Embrapa em 2006, esses solos apresentam o horizonte glei, que pode ser tanto subsuperficial (C, B, ou E) quanto superficial (A), distinguindo-se por cores que variam do cinza ao preto e por uma espessura que normalmente oscila entre 10 e 50 cm, com teores médios a altos de carbono orgânico. Devido às suas características particulares, os Gleissolos são marcados por um regime específico de umidade, o que influencia significativamente sua morfologia, química e biologia.

A sobreposição da classificação de uso e cobertura da terra do Mapbiomas com o mapa de solos da Região Geográfica revela que os solos classificados como Planossolos, Neossolos e Plintossolos são extensivamente utilizados para atividades pecuárias no bioma Pantanal. Esta análise corrobora a adequação desses solos para as práticas de uso da terra realizadas pelos agentes de desmatamento na área do projeto, conforme os requisitos da metodologia VMD0006. Ambos os solos são reconhecidos como aptos para suportar pastagens antropizadas, refletindo as atividades pecuárias dominantes na região.

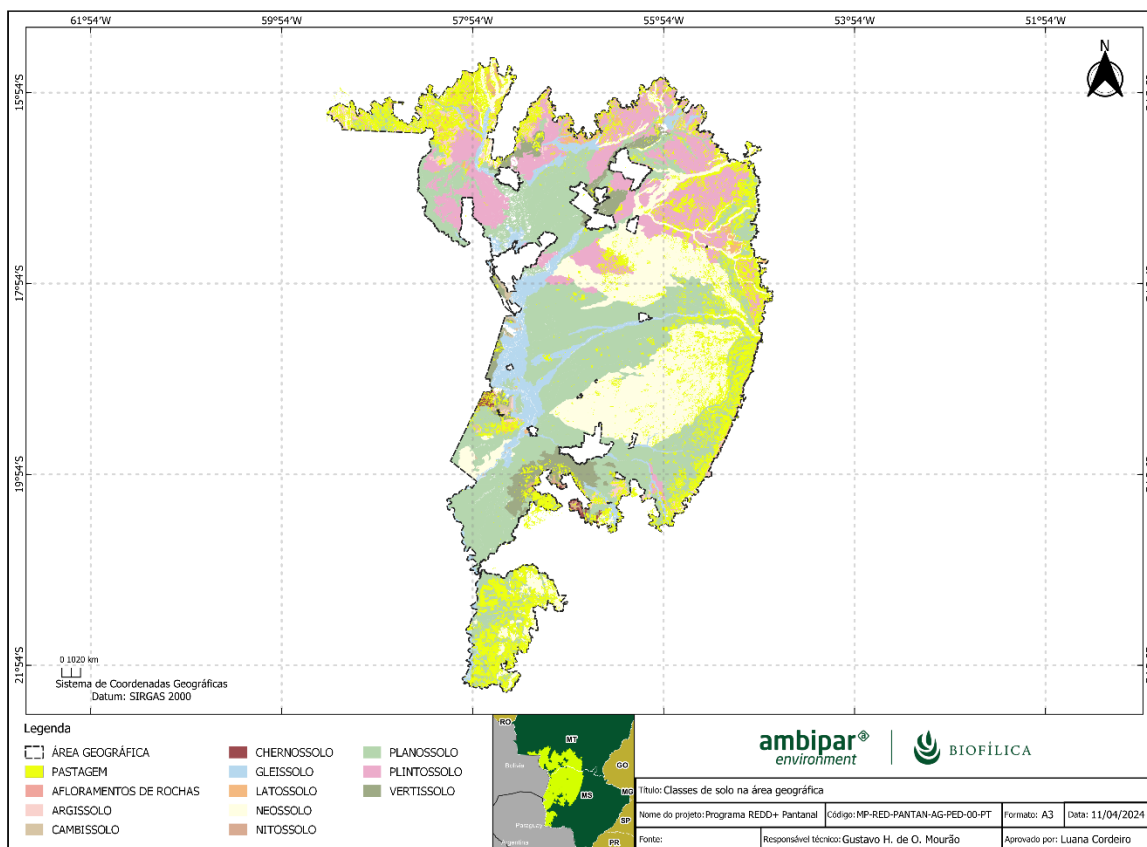


Figura 15. Classes de solo na área geográfica delimitada

Os imóveis onde está situada a área do projeto estão predominantemente situados em duas categorias de solo: Neossolo e Planossolo. Consequentemente, ao definir possíveis locais para a alocação das áreas proxies, priorizamos aqueles onde predominam os solos Neossolo e Planossolo. Esta escolha alinha-se com as práticas de uso da terra observadas na área do projeto e reforça a representatividade e relevância das áreas proxies selecionadas.

Os demais tipos de solo, embora capazes de suportar pastagens, foram categorizados como menos adequados para as práticas de uso da terra praticadas pelo agente de desmatamento, pois não são tão representativos nos imóveis da área do projeto. Dessa forma, a seleção das áreas proxy foi direcionada para locais onde essas duas categorias de solo são predominantes, garantindo a precisão e a relevância das estimativas de desmatamento para o projeto.

Os tipos de floresta ao redor da área proxy ou na área proxy antes do desmatamento estejam na mesma proporção que na área do projeto, dentro de uma variação de $\pm 20\%$. Para tal, utilizamos a mesma metodologia aplicada para a estratificação da área do projeto, entretanto, foram realizadas algumas modificações: a vegetação anterior ao desmatamento foi delimitada a partir do mapa de uso e ocupação da terra confeccionado pelo Mapbiomas (2023) para o ano de 2011, assegurando que dez anos antes do início do projeto, a vegetação fosse caracteristicamente similar à área do projeto. Para isso, assim como para área do projeto (veja o item 3.1.3), estratificamos a vegetação em áreas de floresta e savana florestada, onde o critério adicional de savana com cobertura de árvores superior a 10 % também deveria

ser atendido. A classificação do Mapbiomas, após a estratificação, garantiu a total similaridade entre os diferentes estratos de vegetação com as possíveis áreas proxy.

O cruzamento desses quatro requisitos essenciais - tipos de floresta, composição do solo, inclinação do terreno e classes de elevação - delineou uma área específica para a seleção das áreas proxies. Este processo meticuloso assegurou que as regiões identificadas estivessem alinhadas com as condições ambientais e topográficas da área do projeto, garantindo uma representação precisa do potencial de desmatamento. Entretanto outros critérios foram usados antes da seleção definitiva das áreas.

As práticas de conversão de terra nas áreas proxies devem ser idênticas às utilizadas na área do projeto, garantindo que tanto as atividades quanto os métodos de conversão sejam os mesmos, para assegurar estimativas precisas de desmatamento. Da mesma forma, o uso da terra após o desmatamento nas áreas proxy precisa refletir o uso previsto para a área do projeto, mantendo a consistência com as expectativas de uso futuro sob condições normais de operação.

Dados derivados do Mapbiomas demonstram que devido a peculiaridade do bioma Pantanal, com suas estações marcadas de cheias e secas, faz com que 16,2% do solo seja dedicado à agropecuária, sendo 99% deste para pastagens e apenas 1% para agricultura. Esta distribuição se deve ao fato de que, durante as cheias, grande parte do Pantanal fica inundada, tornando a agricultura uma atividade arriscada e pouco viável. Por outro lado, a pecuária se beneficia da mobilidade do gado, que pode ser deslocado para áreas seguras em períodos de inundação intensa. Este cenário é refletido no crescimento das pastagens, que aumentaram de 0,7 milhão de hectares em 1985 para 2,4 milhões de hectares em 2019, um expressivo aumento de 263%, demonstrando uma adaptação à dinâmica natural do Pantanal⁴⁸.

Na seleção de áreas proxy no Pantanal, optou-se por imóveis rurais com práticas de uso da terra similares às da área do projeto, principalmente a conversão de florestas em pastagens para pecuária. Esta escolha reflete a atividade predominante na região, adaptada às características naturais do bioma. Posteriormente ao desmatamento, essas áreas mantiveram-se como pastagens, alinhadas com a previsão de uso para pecuária, semelhante ao planejado para a área do projeto na ausência de uma intervenção de APD.

As áreas proxy devem ter tipos de gestão e direitos de uso da terra semelhantes aos da área do projeto. Isso garante que os fatores legais e administrativos que influenciam o desmatamento sejam comparáveis. Além disto, os agentes de desmatamento nas áreas proxy devem ter histórico e práticas de desmatamento semelhantes aos previstos para a área do projeto. Isso inclui a observância de leis e regulamentações, bem como práticas comuns de uso da terra. As áreas proxy foram selecionadas considerando apenas propriedades privadas, assegurando que a gestão e os direitos de uso da terra sejam semelhantes aos da área do projeto, garantindo que as práticas de desmatamento e uso da terra sejam legalmente regulamentadas e administrativamente comparáveis, uma vez que a área do projeto também é composta apenas por propriedades privadas. Os agentes responsáveis pelo desmatamento nas áreas proxy têm práticas e históricos semelhantes aos da área do projeto, incluindo a adesão a leis

⁴⁸ <https://www.sospantanal.org.br/cobertura-do-solo-e-uso-de-terra-no-pantanal/>

e regulamentações ambientais, além da conversão de terra para pastagem, prática comum e legal na região.

Idealmente, as áreas proxies devem estar localizadas na mesma região imediata do projeto. Se isso não for possível, as áreas devem ser selecionadas em outras partes do mesmo país ou, se necessário, em países vizinhos, sempre mantendo a similaridade com as condições do projeto. Visto isto, priorizamos áreas proxy localizadas na mesma região do Pantanal, em municípios onde se encontra a área do projeto ou em municípios vizinhos.

Os agentes de desmatamento em áreas proxy devem atender a critérios específicos, incluindo conformidade legal e adequação para conversão. No Brasil, a ausência de detalhes sobre processos de desmatamento legal requer o uso de ferramentas públicas para avaliar a legalidade do desmatamento.

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um desses instrumentos. Como um registro eletrônico obrigatório para imóveis rurais, o CAR integra informações ambientais relevantes e é vital para o monitoramento e controle do desmatamento, além de ser crucial para a conservação ambiental. Através dele, obtêm-se detalhes sobre a vegetação nativa, áreas de preservação, reserva legal (RL), e outras zonas de uso restrito⁴⁹. Outra ferramenta importante são os embargos em imóveis, aplicados em resposta a infrações ambientais. A lista pública de embargos ajuda a identificar áreas com desmatamento ilegal⁵⁰.

No contexto do Pantanal, o Código Florestal Brasileiro (Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012), em seu Art. 12, permite desmatar até 80% da área total de imóveis no Pantanal, exigindo a manutenção de 20% como Reserva Legal. Assim, o desmatamento é legalmente permitido fora das áreas de Reserva Legal, respeitando esse limite e as leis e regulamentos que regem essa atividade.

Para a seleção de áreas proxy, foram excluídos da análise os imóveis com embargos ou sem registro no CAR. Além disso, para compor as parcelas proxy, as porções das propriedades localizadas dentro da Reserva Legal também foram excluídas. Essa exclusão assegura que a análise se concentre em áreas com maior probabilidade de desmatamento legalizado e compatível com os objetivos do Programa REDD+ Pantanal. Este cuidado é essencial para garantir a precisão e a legalidade das taxas de desmatamento estimadas, alinhando assim a mesma metodologia utilizada para a definição da área do projeto.

Passando por todos esses critérios, buscamos imóveis rurais que fossem elegíveis para se tornarem áreas proxy. A seleção final focou em imóveis rurais cadastrados no banco de dados local da Biofílica, assegurando assim que as informações mais precisas quanto ao limite dos imóveis rurais estivessem disponíveis.

Considerando todos os quatro critérios estabelecidos (vegetação, elevação, declividade e solos), foram selecionadas oito áreas proxy que satisfazem as condições necessárias para inclusão no projeto. Essas áreas demonstraram em 2011, o mínimo de similaridade exigido em relação à área do projeto. Cabe ainda ressaltar que assim como nas áreas do projeto, em cada imóvel, a vegetação foi estratificada em floresta e savana florestada, garantindo que a estratificação vegetal reflète as condições das áreas proxy.

⁴⁹ <https://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Amazonia-Regularizacao-Ambiental/>

⁵⁰ <https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/areasembargadas/ConsultaPublicaAreasEmbargadas.php>

Tabela 7. Análise de similaridade entre as Áreas Proxies definidas e a Área do Projeto

Similaridade Áreas Proxy x Área do Projeto							
Savana				Floresta			
Proxy	Declividade	Altitude	Solo	Proxy	Declividade	Altitude	Solo
px_1	99,71%	100,00%	94,26%	px_1	99,01%	100,00%	93,15%
px_2	99,71%	100,00%	93,71%	px_2	99,01%	100,00%	93,15%
px_3	99,71%	100,00%	94,26%	px_3	99,01%	100,00%	93,15%
px_4	99,77%	100,00%	94,26%	px_4	99,20%	100,00%	93,15%
px_5	99,71%	100,00%	94,26%	px_5	99,01%	100,00%	93,15%
px_6	99,71%	100,00%	94,26%	px_6	99,03%	100,00%	93,15%
px_7	99,71%	100,00%	94,26%	px_7	99,01%	100,00%	93,15%
px_8	99,71%	100,00%	94,26%	px_8	99,01%	100,00%	93,15%

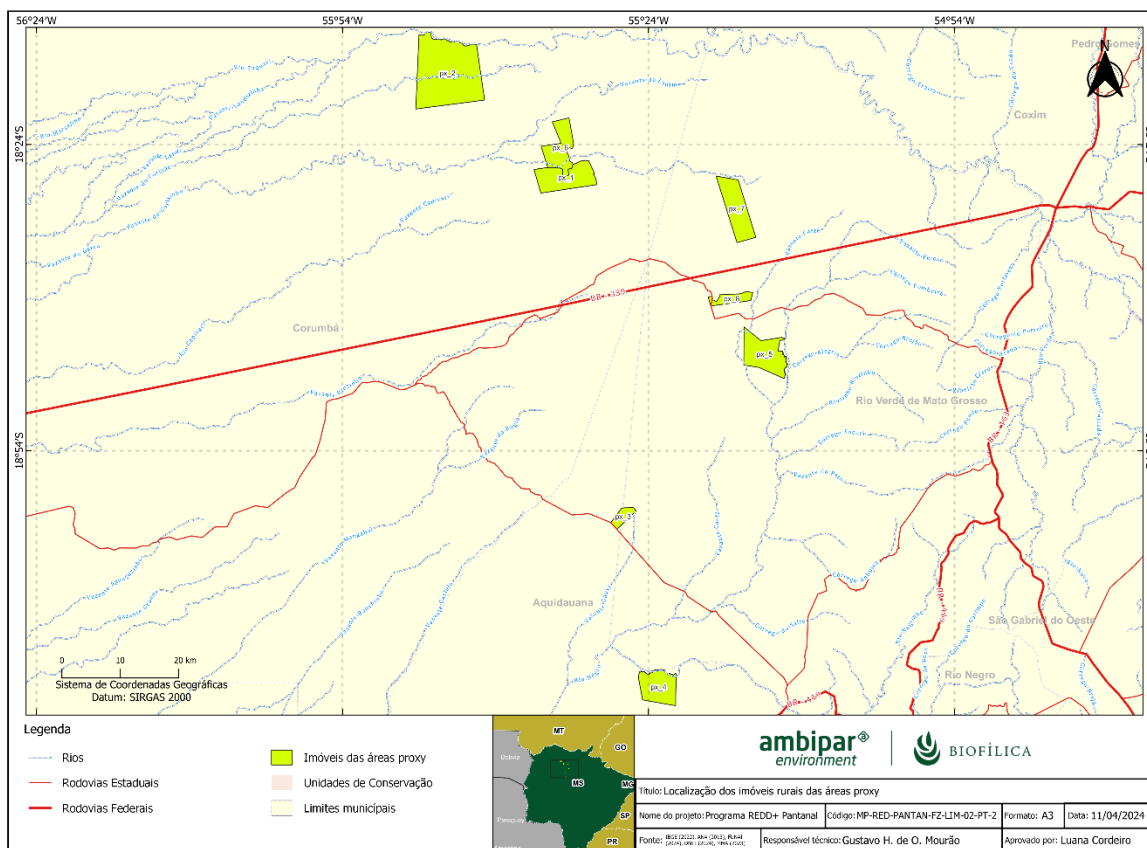


Figura 16. Localização das Áreas Proxies definidas

Para a análise de desmatamento da vegetação nos imóveis das áreas proxy, utilizamos camadas raster do MapBiomas que representam as classes de uso e cobertura da terra ao longo dos anos. Com base nos nove imóveis selecionados, focamos na análise de mudanças no uso da terra entre 2011 e 2021. O

ano de 2011 foi escolhido como ponto de referência para garantir um histórico de pelo menos uma década antes do início do projeto. Áreas identificadas como floresta ou savana em 2011 foram mantidas no raster, excluindo outros usos da terra que não são elegíveis para compor as áreas proxy. Essa marcação inicial garante que apenas áreas que não foram desmatadas antes do início do projeto sejam consideradas, o que é crucial para determinar a similaridade das áreas em relação à área do projeto.

Após definir o ano de 2011 como ponto de referência no raster de uso e cobertura da terra do MapBiomas, procedemos com a aplicação de um filtro para identificar mudanças de uso da terra de floresta e savana para pastagem entre os anos de 2012 até 2021. No raster de uso e cobertura da terra do MapBiomas para o ano de referência, 2011, florestas e savanas foram classificadas com o valor zero, indicando áreas sem alterações até esse ponto. As áreas que permaneceram como vegetação florestal e savana nos anos posteriores foram mantidas com o valor 0 no raster, enquanto aquelas que foram convertidas para pastagem foram reclassificadas numericamente de 1 a 10, correspondendo ao ano específico da conversão em relação a 2011. Em seguida, criamos uma máscara no raster de referência para registrar as mudanças específicas: as áreas de floresta e savana continuaram com o valor 0 e as convertidas para pastagem foram marcadas com valores de 1 a 10, indicando o ano da primeira conversão. Por exemplo, se uma área de floresta foi convertida para pastagem em 2012, o pixel correspondente na máscara foi marcado com o valor 1; se a conversão ocorreu em 2015, o pixel foi marcado com o valor 4. Esse processo detalha não apenas se a conversão ocorreu, mas também o momento exato dessa mudança, proporcionando uma visão clara e quantificável do desmatamento.

O raster de 2011 foi reclassificado para diferenciar floresta e savana, e então combinado com os resultados das etapas anteriores para criar um mapa detalhado que indica as áreas desmatadas. Este mapa não só distingue áreas sem desmatamento, mantendo o valor base do tipo de vegetação, mas também destaca as áreas onde o desmatamento ocorreu, especificando o ano da primeira ocorrência de conversão para outros usos, como pastagem. Esta máscara temporal fornece uma visão clara e quantificável do desmatamento. Continuando o processo, esse mesmo raster foi utilizado para cruzar os dados de localização e ano de desmatamento com as informações de uso e cobertura da terra de 2011. Este cruzamento foi crucial para definir o tipo de vegetação originalmente presente e para compreender as características originais das áreas afetadas, garantindo uma análise precisa do impacto do desmatamento ao longo do tempo, sobre a savana e floresta.

No caso específico das savanas, adotamos um procedimento adicional para assegurar a precisão das análises. Além do cruzamento com os dados do Mapbiomas de 2011, as áreas classificadas como savana foram filtradas considerando um critério adicional de cobertura arbórea. Para isso, utilizamos o conjunto de dados Global Tree Cover para o ano de 2010 sobre a cobertura de árvores, aplicando o critério de que a savana deveria ter uma cobertura de árvores superior a 10%. O conjunto de dados Global Tree Cover⁵¹ da Universidade de Maryland, em parceria com Google, USGS e NASA, fornece uma estimativa detalhada da cobertura arbórea global para os anos de 2000 e 2010. Com resolução de especial de 30 metros, a cobertura arbórea é definida como vegetação com mais de 5 metros de altura, abrangendo tanto florestas naturais quanto plantações. Usou-se o conjunto de dados do ano de 2010,

⁵¹ <https://glad.umd.edu/dataset/global-2010-tree-cover-30-m>

pois este estava mais próximo do ano de referência de início de monitoramento (2011). Essa abordagem garante que as áreas de savana (de dez anos antes do início do projeto) selecionadas para o estudo tem características semelhantes àsquelas da área do projeto, cumprindo assim os requisitos estabelecidos pelo módulo VMD0006 para a escolha de áreas proxy.

Para finalizar a análise, os dados em formato raster foram convertidos em vetores e delimitados para cada área proxy, possibilitando uma quantificação precisa da extensão do desmatamento em cada ano e para os diferentes estratos dentro das áreas proxy. Os dados resultantes foram então empregados no cálculo das taxas de desmatamento.

Esses métodos de cruzamento de dados e filtragem proporcionaram uma visão detalhada e precisa do tipo de vegetação que existia antes do desmatamento, permitindo assim uma avaliação acurada das mudanças ocorridas para cada estrato de estoque de carbono. A tabela abaixo mostra as estatísticas das áreas proxies. A média da taxa relativa de desmatamento anual é de 9,32% a.a para floresta e 8,66% a.a. para savana.

Tabela 8. A média da taxa relativa de desmatamento anual para as áreas proxies

Floresta					Savana				
Proxy	Desmt.	Area pre-desmat	Anos desmat	D%	Proxy	Desmt.	Area pre-desmat	Anos desmat	D%
px_1	543	559	10	9,71%	px_1	422	440	10	9,58%
px_2	460	486	10	9,47%	px_2	883	1.037	10	8,52%
px_3	112	113	10	9,93%	px_3	121	122	10	9,93%
px_4	358	428	10	8,36%	px_4	237	336	10	7,04%
px_5	770	866	10	8,89%	px_5	76	136	9	6,21%
px_6	354	377	10	9,38%	px_6	181	213	10	8,51%
px_7	310	350	10	8,87%	px_7	270	285	10	9,48%
px_8	348	348	10	10,00%	px_8	188	188	10	9,99%
Total				9,32%	Total				8,66%

Probabilidade de desmatamento

Por serem propriedades privadas, a probabilidade de desmatamento em todas as propriedades que compõem a primeira instância do projeto é de 100%, conforme seção 1.4 do módulo VMD0006 (pag. 12).

Risco de abandono

Em desenvolvimento.

Área anual de desmatamento ($AA_{\text{planned},i,t}$)

A Tabela abaixo mostra as áreas anuais de desmatamento estimadas para a área do projeto. A área anual de desmatamento foi calculada por:

$$AA_{\text{planned},i,t} = (A_{\text{planned},i} \times D\%_{\text{planned},i,t}) \times L - D_i$$

Onde:

$AA_{\text{planned},i,t}$: Linha de base da área de desmatamento anual planejada, para o estrato i, em hectares (ha);

$A_{\text{planned},i}$: Área total de desmatamento planejado pelo período da linha de base, em hectares;

$D\%_{\text{planned},i,t}$: Proporção anual de desmatamento planejado para o estrato i, ano t.

$L - D_i$: Probabilidade de desmatamento planejado, igual a 100% para propriedades privadas;

Tabela 9. Linha de base da área anual de desmatamento futuro na área do projeto ($A_{\text{planned},i,t}$)

Ano do projeto t	Estrato i da região de referência na área do projeto				Total	
	1- Floresta		2- Savana		anual	cumulativo
	$A_{\text{planned},i,t}$		$A_{\text{planned},i,t}$		$A_{\text{planned},i,t}$	
	anual ha	cumulativo ha	anual ha	cumulativo ha	ha	
2021	841	841	240	240	1.082	1.082
2022	841	1.683	240	481	1.082	2.164
2023	841	2.524	240	721	1.082	3.245
2024	841	3.365	240	962	1.082	4.327
2025	841	4.207	240	1.202	1.082	5.409
2026	841	5.048	240	1.443	1.082	6.491
2027	841	5.889	240	1.683	1.082	7.573
2028	841	6.731	240	1.924	1.082	8.654
2029	841	7.572	240	2.164	1.082	9.736
2030	841	8.413	240	2.404	1.082	10.818
2031	609	9.023	240	2.645	850	11.667
2032	0	9.023	133	2.778	133	11.800
2033	0	9.023	0	2.778	0	11.800
2034	0	9.023	0	2.778	0	11.800
2035	0	9.023	0	2.778	0	11.800
2036	0	9.023	0	2.778	0	11.800
2037	0	9.023	0	2.778	0	11.800
2038	0	9.023	0	2.778	0	11.800
2039	0	9.023	0	2.778	0	11.800

2040	0	9.023	0	2.778	0	11.800
------	---	-------	---	-------	---	--------

3.1.5 Adicionalidade (VCS, 3.14)

3.1.5.1 Excedente Regulatório (VCS, 3.14)

O projeto está localizado em um país do Anexo 1 ou não da UNFCCC?

☐ País do Anexo 1 ☒ País não incluído no Anexo 1

As atividades do projeto são obrigatórias por alguma lei, estatuto ou outra estrutura regulatória?

☐ Sim ☒ Não

As atividades do Programa REDD+ Pantanal não são obrigatórias por nenhuma lei, estatuto ou regulamento. Vele declarar que o proponente seguirá todas as regras e processos necessários para garantir e comprovar a adicionalidade das atividades que aqui são propostas.

3.1.5.2 Métodos de Adicionalidade (VCS, 3.14)

Seguindo os direcionamentos da Metodologia VM0007 (item 7), o Programa REDD+ Pantanal utiliza a última versão da ferramenta referenciada na T-ADD para identificar cenários credíveis de utilização do solo e determinar a adicionalidade do projeto.

Dessa maneira, foi aplicada a ferramenta "VT0001 - Tool for the Demonstration and Assessment of Additionality in VCS Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) Project Activities", versão 3.0, de 1 de fevereiro de 2012. A seguir são descritos os passos empregados, de acordo com a Ferramenta VT0001:

PASSO 1: Identificação de cenários alternativos de uso da terra para a atividade proposta do projeto AFOLU

Sub-passo 1a. Identificar cenários alternativos credíveis de uso da terra para a atividade de projeto proposta VCS AFOLU

De acordo com a aplicação da ferramenta VT0001, foram identificados os seguintes cenários para a utilização do solo no caso da não ocorrência do Programa:

1. *Continuação da área florestal nas propriedades sem incentivos financeiros, como a implantação de um projeto AFOLU VCS-CCB*

Neste cenário, considera-se que o uso atual do solo na Área do Projeto permanece inalterado, mantendo a cobertura florestal (incluindo floresta e savana florestada) nas áreas excedentes das propriedades, porém sem qualquer incentivo financeiro para sua manutenção.

No contexto regional, embora possível, esse cenário é o mais improvável de se perpetuar. Isso se deve aos custos diretos associados às atividades de proteção dessas áreas, bem como ao custo de oportunidade relacionado ao uso econômico das propriedades, uma vez que a legislação permite o desmatamento e, que conforme demonstrado no cenário, 4 traz um grande valor agregado ao proprietário. Além disso, a manutenção das propriedades rurais requer o pagamento anual de várias taxas e impostos, o que implica a necessidade de gerar alguma receita econômica sob pena de prejuízos financeiros ou até mesmo a perda da propriedade para programas de reforma agrária.

Esses fatores tornam altamente improvável a continuidade do uso da terra conforme existia antes do projeto na ausência de incentivos financeiros para sustentar as áreas excedentes das propriedades. Atualmente, as fontes de receita disponíveis para manter essas áreas são limitadas, além do potencial financiamento derivado do carbono, ou da conversão dessa área para outros usos do solo.

2. Realização das atividades REDD+ sem o registro como um projeto AFOLU VCS-CCB

Conforme indicado no cenário 1, a manutenção da cobertura florestal sem incentivos financeiros é possível, porém pouco provável. No entanto, considerando o perfil diferenciado dos proprietários participantes do Programa REDD+ Pantanal, que estão focados na conservação e uso sustentável de suas propriedades, este cenário alinha-se com as atividades propostas pelo programa. Essas atividades visam garantir a proteção da Área do Projeto e trazer benefícios para as comunidades locais e a biodiversidade, embora não haja incentivos financeiros provenientes da venda de créditos de carbono verificados.

A importância dessas atividades está diretamente relacionada aos desafios enfrentados pelo bioma Pantanal e à compreensão por parte dos proprietários sobre a necessidade de melhorar suas propriedades.

Um exemplo significativo desses desafios é a frequência de incêndios. Apesar da redução nos índices de incêndio, mais de 8,8 mil hectares foram afetados pelo fogo no bioma entre janeiro e fevereiro do ano de 2023 ⁵². Embora o fogo seja parte natural do Pantanal, muitos incêndios são causados por ação humana, muitas vezes por fazendeiros buscando expandir áreas de pastagem. Isso pode resultar em incêndios incontrolláveis, comprometendo a cobertura florestal e afetando outras propriedades na região. A ameaça de incêndio é iminente para a Área do Projeto, e sem manejo adequado e ações de prevenção, pode resultar em danos irreversíveis.

Além disso, outros problemas na região incluem a retenção de colaboradores nas fazendas, sua qualidade de vida e a falta de conhecimento sobre alternativas rentáveis além da pecuária. Atividades que visam melhorar a segurança, alimentação, acesso à saúde e educação, além de oferecer

⁵² <https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/mapbiomas-pantanal-foi-o-bioma-menos-afetado-com-o-fogo-em-fevereiro>

capacitação técnica e promover a comunicação entre os colaboradores, são essenciais para mitigar perdas, reduzir o êxodo rural e diversificar a renda. As atividades propostas pelo Programa REDD+ Pantanal também buscam reforçar a governança, melhorar a infraestrutura, conservar a biodiversidade e monitorar os riscos de desmatamento na região.

No entanto, uma vez que esses investimentos não são obrigatórios e geralmente não são realizados puramente por altruísmo, mas sim porque os proprietários têm recursos extras que podem ser investidos em suas fazendas, dificilmente essas atividades poderiam ser praticadas no cenário regional, dificultando ou impedindo a geração de impactos líquidos positivos na região. Portanto, a viabilidade econômica dessas ações é inviabilizada sem a agregação da receita adicional resultante da comercialização dos créditos registrados no VCS.

3. Realização do desmatamento legal para expansão da pecuária por parte do proprietário da área

A realização da mudança do uso do solo das áreas de floresta para áreas de pastagem, dentro das propriedades privadas, é o cenário mais provável de ocorrer ao se analisar o histórico de uso do solo no Pantanal, dada a predominância da pecuária como atividade econômica principal na região. Baseado nas análises de bases de dados secundárias, bem como nos levantamentos dos diagnósticos de campo realizado Programa, é possível se observar que muitas das propriedades contíguas às fazendas participantes do Programa já têm uso do solo voltado para atividades pecuárias, com a supressão da cobertura vegetal ocorrendo nos últimos 10 anos.

Dados do MapBiomass mostram que houve expansão das áreas classificadas como pastagem quando analisados os últimos 10 anos de uso e cobertura do solo na região de inserção do projeto, com maior índice de conversão do uso do solo realizado em áreas situadas ao sul e leste das propriedades que fazem parte do Programa REDD+ Pantanal.

De acordo com informações da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO)⁵³, o Estado do Mato Grosso do Sul possui o quarto maior rebanho bovino do Brasil com aproximadamente 20 milhões de cabeça de gado, sendo a pecuária de corte (pela alimentação predominantemente a base de pastagem) uma das principais atividades econômicas da região.

Notícias relacionadas ao Pantanal, como a publicada em março de 2023 no site da UOL⁵⁴, apontam que a principal causa de perda de vegetação nativa no Pantanal é devido à conversão para pastagens. Portanto, se compreende que a pecuária compõe o principal fator responsável pela demanda de supressão legal da vegetação existente no bioma do Pantanal, visando a conversão da cobertura florestal para áreas de pastagem.

⁵³ IAGRO - Disponível em:

<https://www.iagro.ms.gov.br/Geral/pecuaria/#:~:text=Com%20o%20quarto%20maior%20rebanho,predominantemente%20a%20base%20de%20pastagem>

⁵⁴ UOL - Disponível em: <https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/2023/biomass-em-risco-mato-grosso-do-sul-perde-67-milhoes-de-hectares-de-floresta-em-35-anos/>

4. *Venda da propriedade para terceiros e o uso do solo é convertido de cobertura florestal para pecuária.*

Dada a crescente demanda e o consequente aumento nos preços das propriedades na Zona do Projeto, a venda da propriedade é uma possibilidade significativa. Essa venda pode se dar de duas formas distintas: (i) após a ocorrência do cenário 3, a propriedade possui um aumento no seu valor agregado e a área de floresta já se perdeu; (ii) ainda com as áreas de floresta intacta, a propriedade é transferida para terceiros que podem executar as atividades descritas no cenário 3 e, posteriormente, lucrar com a especulação imobiliária na região.

Para embasar ambos as abordagens, é possível recorrer aos valores de Terra Nua – Exercício 2023 divulgados pelo Ministério da Fazenda⁵⁵ indicados abaixo e que demonstram os dados dos valores de terra no município de Aquidauana, Miranda e Corumbá, no estado de Mato Grosso do Sul.

Tabela 10. Valores de Terra Nua – Exercício 2023 divulgados pelo Ministério da Fazenda

Município	Lavoura aptidão	Lavoura aptidão regular	Lavoura aptidão restrita	Pastagem plantada	Silvicultura ou Pastagem natural	Preservação da fauna e flora
Aquidauana	R\$ 12.626,01	R\$ 8.638,85	R\$ 6.645,28	R\$ 5.316,21	R\$ 3.987,17	R\$ 2.658,11
Miranda	Sem informação	Sem informação	Sem informação	R\$ 4.650,00	R\$ 3.320,00	R\$ 1.860,00
Corumbá	Sem informação	Sem informação	Sem informação	R\$ 3.191,12	R\$ 2.597,86	R\$ 1.316,17

Para tornar mais plausível a consideração desse cenário para a adicionalidade, é necessário descartar a abordagem (i), uma vez que esta já está diretamente afetada pelo cenário 3. Ou seja, requer o desmatamento com o intuito de abrir pastagens para valorizar a terra. Portanto, a abordagem (ii) se mostra mais aplicável neste contexto.

Adicionalmente, considerando o que foi exposto no cenário 1, onde a manutenção da cobertura florestal sem incentivos financeiros é possível, porém pouco provável, e levando em conta que os proprietários participantes do Programa REDD+ Pantanal possuem um perfil diferenciado, focados na conservação e uso sustentável de suas propriedades, o desenho mais plausível de se aplicar nesse contexto é a venda da propriedade com as áreas de excedente florestal intactas. Embora essa abordagem possa reduzir o preço inicial de venda da propriedade, a longo prazo ela pode acarretar especulação imobiliária na região.

⁵⁵ Valores de Terra Nua - Disponível em: <https://www.gov.br/receita-federal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/documentos-tecnicos/vtn/tabela-vtn-para-divulgacao-2023-3.pdf/view>

Sub-passo 1b. Coerência dos cenários credíveis de uso da terra com as leis e regulamentos obrigatórios aplicáveis

Todos os cenários de uso alternativo da terra identificados no subpasso 1a estão em plena conformidade com os requisitos legais e regulamentares obrigatórios aplicáveis no estado do Mato Grosso do Sul, que é a região focal desta validação. Embora o desmatamento ilegal possa ocorrer, seja por invasão ou incêndios de origem não natural, na área abrangida pelo Programa, esta análise se concentrará exclusivamente nos cenários legalmente autorizados. Portanto, nenhum dos cenários de uso alternativo da terra mencionados anteriormente será excluído da análise de adicionalidade do Programa.

Sub-passo 1c. Seleção do cenário de linha de base

Descrito de forma detalhada na Seção 3.1 - Aplicação da Metodologia, item 3.1.4 Cenário de Linha de Base.

PASSO 2: Análise do investimento para determinar que a atividade de projeto proposta não é a mais atrativa do ponto de vista econômico ou financeiro dos cenários de utilização dos solos identificados

Em desenvolvimento

PASSO 3: Análise de barreira

VCS "VT0001 - Tool for the Demonstration and Assessment of Additionality in VCS Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) Project Activities" requer Análise de Investimento (Passo 2) ou Análise de Barreiras (Passo 3). Neste caso, até a conclusão dessa documentação, foi optado apenas pela Análise de Investimento, descrita no Passo 2. Essa definição ainda está em análise pelo proponente.

PASSO 4: Análise de práticas comuns

Em desenvolvimento.

3.1.6 Desvios de Metodologia (VCS, 3.20)

Não aplicado pois, não foram identificados até o momento da conclusão dessa documentação, nenhum desvio metodológico aplicados ou anteriores.

3.2 Quantificação de Reduções e Remoções de Emissões de GEE

3.2.1 Emissões da Linha de Base (VCS, 3.15)

Estimativa dos estoques de carbono pré-desmatamento

Em desenvolvimento e revisão.

A estimativa dos cálculos do estoque de carbono pré-desmatamento foi realizada através do levantamento em campo através do inventário florestal para os estratos de floresta e savana florestada.

O desenho amostral foi definido para atingir 15% de erro admissível, considerando 95% de confiança. Foram inventariados 44 e 68 parcelas de 100 x 100m nas Florestas e Savanas, respectivamente. A incerteza encontrada na biomassa total, na área do projeto, foi de 9,33% nas Florestas e 6,44% nas Savanas, validando assim o desenho amostral aplicado.

Dois reservatórios foram inventariados em campo (árvores com DAP > 10 cm; palmeiras com DAP > 10 cm); dois outros reservatórios foram calculados a partir dos reservatórios inventariados, utilizando fatores padronizados para madeira morta (0,11) e raízes (0,22).

A equação alométrica de Chave et al. (2014) foi utilizada para estimar a biomassa das árvores e palmeiras. Essa equação utiliza diâmetro, altura e densidade específica da madeira. O diâmetro foi medido em campo, a altura foi estimada usando uma equação também proposta por Chave et al. (2014), e na densidade específica da madeira foi utilizada a média geral das árvores tropicais (0.645 g.cm⁻³).

Na tabela abaixo são apresentados os dados intermediários utilizados nos cálculos de emissão referente a estimativa de estoque de carbono nas áreas do Programa REDD+ Pantanal.

Tabela 11. Estoque de carbono pré-desmatamento do Programa REDD+ Pantanal para o estrato floresta e savana florestada

Nome:	Floresta			Nome:	Savanna		
ID _{icl}	1			ID _{icl}	2		
Estoque médio de carbono por hectare							
Cab _{icl}	Cbb _{icl}	Cdw _{icl}	Ctot _{icl}	Cab _{icl}	Cbb _{icl}	Cdw _{icl}	Ctot _{icl}
tCO _{2e} ha ⁻¹	tCO _{2e} ha ⁻¹	tCO _{2e} ha ⁻¹	tCO _{2e} ha ⁻¹	tCO _{2e} ha ⁻¹	tCO _{2e} ha ⁻¹	tCO _{2e} ha ⁻¹	tCO _{2e} ha ⁻¹
456,94	107,84	53,90	618,68	276,54	64,06	32,01	372,61
tC ha ⁻¹	tC ha ⁻¹	tC ha ⁻¹	tC ha ⁻¹	tC ha ⁻¹	tC ha ⁻¹	tC ha ⁻¹	tC ha ⁻¹
124,62	29,41	14,70	168,73	75,42	17,47	8,73	101,62

Estimativa dos estoques de carbono pós-desmatamento

Em desenvolvimento e revisão.

Para o cálculo do estoque de carbono remanescente após o desmatamento (CP, post, i) pode ser obtido aplicando os valores padrões adotados pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e apresentado no Brazilian Fourth Communication (Tabela 23, página 159).

A Tabela abaixo apresenta três tipos de usos mais prováveis a serem instalados no Pantanal. Os valores das pastagens podem ser considerados, por dois motivos: (1) as pastagens extensivas, para criação bovina, é o tipo de uso mais provável de ocorrer, pois é a principal atividade produtiva da planície pantaneira; e, (2) o módulo BL-UP (página 31) orienta que frente a diferentes possibilidades de uso da terra, pode escolher aquele que possui maior estoque de carbono, essa escolha é considerada conservativa.

Tabela 12. Estoque de carbono por tipo de uso após o desmatamento. Fonte de dados: Os valores em Mg C ha⁻¹ foram extraídos do “Fourth National Communication on Brazil's Biennial Update Report to the United Nations Framework Convention on Climate Change – Reference

Uso da terra pós-desmatamento	tC ha ⁻¹	tCO2e ha ⁻¹
Pastagem	10	36,67
Mosaico de Agricultura e pastagem	7,57	27,76
Plantio de Soja	5,14	18,85

Estimativa da linha de base nas mudanças dos estoques de carbono

Em desenvolvimento e revisão.

A mudança nos estoques de carbono na área do projeto foi estimada pela equação 13 do Módulo VMD0006:

$$\begin{aligned} \Delta C_{BSL,i,t} = & AA_{planned,i,t} \times (\Delta C_{AB_{tree,i}} - \Delta C_{WP,i} + \Delta C_{AB_{non\ tree,i}} + \Delta C_{LL,i}) + \\ & + \left(\sum_{t=10}^t A_{planned,i,t} \right) \times (\Delta C_{BB_{tree,i}} + \Delta C_{BB_{non\ tree,i}} + \Delta C_{DW,i}) \times \left(\frac{1}{10} \right) + \\ & + \left(\sum_{t=20}^t AA_{planned,i,t} \right) \times (C_{WP100,i} + \Delta C_{SOC,i}) \times \left(\frac{1}{20} \right) \end{aligned}$$

Onde:

$\Delta C_{BSL,i,t}$: estimativa da linha de base da soma das mudanças nos estoques de carbono para todos os reservatórios terrestres do estrato i e no ano t, em tCO2-e;

$AA_{planned,i,t}$: estimativa da linha de base da área de desmatamento planejado na área do projeto, no estrato i e no ano t, em hectares (ha);

$C_{WP100,i}$: estimativa da média do estoque de carbono do ano de ocorrência do desmatamento convertida em produtos florestais, e assumida permanecer armazenada por 100 anos, em tCO₂-e/ha;

$\Delta C_{R,i}$: estimativa da linha de base da mudança no estoque de carbono médio da biomassa de diferentes reservatórios terrestres no estrato i , em tCO₂-e/ha. Os diferentes reservatórios são:

AB_{tree} : biomassa arbórea acima do solo; WP : produtos florestais; $AB_{non\ tree}$: vegetação não arbórea; LI : liteira; BB_{tree} : biomassa arbórea abaixo do solo, DW : biomassa morta acima do solo e SOC : carbono orgânico do solo.

A mudança no estoque de carbono é dada por:

$$\Delta C_{R,i} = C_{R_{pre},i} - C_{R_{post},i}$$

onde $C_{R_{pre},i}$ e $C_{R_{post},i}$ são as estimativas de linha de base dos estoques pré- e pós-desmatamento do reservatório R , estrato i . As próximas seções descrevem os passos para o cálculo destes e dos demais componentes necessários para obtenção de $\Delta C_{BSL,i,t}$.

Tabela 13. Mudança no estoque de carbono líquido da linha de base em todos os PAIs (01-07)

Mudanças no estoque de carbono por classe florestal inicial icl				Mudanças no estoque de carbono por pós-desmatamento			Mudança líquida total no estoque de carbono da área do projeto	
ID _{icl} >	1	2	$\Delta C_{BSL,i,t}$	ID _{iz} >	1	$\Delta C_{BSL,i,t}$	$\Delta C_{BSL,i,t}$	
Nome>	Floresta	Savana	anual	Nome>	Zona 1	anual	anual	cumulativo
Ano do Projeto t	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	Ano do Projeto t	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e
2021	398.049	68.803	466.852	2021	0	0	466.852	466.852
2022	411.657	71.113	482.770	2022	3.967	3.967	478.803	945.655
2023	425.265	73.423	498.687	2023	7.934	7.934	490.753	1.436.409
2024	438.872	75.733	514.605	2024	11.901	11.901	502.704	1.939.113
2025	452.480	78.043	530.522	2025	15.868	15.868	514.654	2.453.767
2026	466.087	80.352	546.440	2026	19.835	19.835	526.605	2.980.372
2027	479.695	82.662	562.357	2027	23.801	23.801	538.556	3.518.928
2028	493.302	84.972	578.274	2028	27.768	27.768	550.506	4.069.434
2029	506.910	87.282	594.192	2029	31.735	31.735	562.457	4.631.890
2030	520.517	89.592	610.109	2030	35.702	35.702	574.407	5.206.298
2031	410.666	89.592	500.258	2031	35.702	35.702	464.555	5.670.853
2032	118.713	58.766	177.479	2032	34.851	34.851	142.628	5.813.481
2033	105.105	19.754	124.859	2033	31.371	31.371	93.489	5.906.969
2034	91.498	17.444	108.942	2034	27.404	27.404	81.538	5.988.507
2035	77.890	15.134	93.024	2035	23.437	23.437	69.588	6.058.095

Mudanças no estoque de carbono por classe florestal inicial icl				Mudanças no estoque de carbono por pós-desmatamento			Mudança líquida total no estoque de carbono da área do projeto	
ID _{icl} >	1	2	$\Delta C_{BSL,i,t}$	ID _{iz} >	1	$\Delta C_{BSL,i,t}$	$\Delta C_{BSL,i,t}$	
Nome>	Floresta	Savana	anual	Nome>	Zona 1	anual	anual	cumulativo
Ano do Projeto t	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	Ano do Projeto t	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e
2036	64.282	12.824	77.107	2036	19.470	19.470	57.637	6.115.732
2037	50.675	10.515	61.189	2037	15.503	15.503	45.687	6.161.419
2038	37.067	8.205	45.272	2038	11.536	11.536	33.736	6.195.155
2039	23.460	5.895	29.355	2039	7.569	7.569	21.785	6.216.940
2040	9.852	3.585	13.437	2040	3.602	3.602	9.835	6.226.775

Emissões de Gases de Efeito Estufa GEE

Não estão previstas no projeto atividades que gerem emissões de GEEs. A linha de base de emissões de GEE foi considerada conservadoramente nula. Sendo assim, $GHG_{(BSL-E,i,t)}=0$.

Emissões líquidas de GEE da linha de base

A linha de base das emissões líquidas de GEE para o desmatamento planejado será determinada com base na equação 1 da VMD0006 v.13:

$$\Delta C_{BSL,planned} = \sum_{t=1}^{t^*} \sum_{i=1}^M (\Delta C_{BSL,i,t} + GHG_{BSL-E,i,t})$$

Onde:

$\Delta C_{BSL,planned}$: Emissões líquidas de gases de efeito estufa na linha de base do desmatamento planejado até o ano t^*

$\Delta C_{BSL,i,t}$: Mudanças líquidas no estoque de carbono em todos os reservatórios no estrato i da linha de base no ano t ;

$GHG_{BSL-E,i,t}$: Emissões de gases de efeito estufa como resultado de atividades de desmatamento dentro dos limites do projeto no estrato i da linha de base no ano t ;

i 1, 2, 3,...: M estratos

t 1, 2, 3,...: t^* anos decorridos desde o início projetado da atividade do projeto

Tabela 14 Emissões líquidas de gases de efeito estufa na linha de base do desmatamento planejado em todos os PAIs (01-07)

Nome>	$\Delta\text{CBSL}_{i,t}$		GHGBSL E,i,t		$\Delta\text{CBSL}_{\text{planned}}$	
ID _{ic} >	anual	cumulativo	anual	cumulativo	anual	cumulativo
Ano do Projeto t	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e
2.021	466.852	466.852	0	0	466.852	466.852
2.022	478.803	945.655	0	0	478.803	945.655
2.023	490.753	1.436.409	0	0	490.753	1.436.409
2.024	502.704	1.939.113	0	0	502.704	1.939.113
2.025	514.654	2.453.767	0	0	514.654	2.453.767
2.026	526.605	2.980.372	0	0	526.605	2.980.372
2.027	538.556	3.518.928	0	0	538.556	3.518.928
2.028	550.506	4.069.434	0	0	550.506	4.069.434
2.029	562.457	4.631.890	0	0	562.457	4.631.890
2.030	574.407	5.206.298	0	0	574.407	5.206.298
2.031	464.555	5.670.853	0	0	464.555	5.670.853
2.032	142.628	5.813.481	0	0	142.628	5.813.481
2.033	93.489	5.906.969	0	0	93.489	5.906.969
2.034	81.538	5.988.507	0	0	81.538	5.988.507
2.035	69.588	6.058.095	0	0	69.588	6.058.095
2.036	57.637	6.115.732	0	0	57.637	6.115.732
2.037	45.687	6.161.419	0	0	45.687	6.161.419
2.038	33.736	6.195.155	0	0	33.736	6.195.155
2.039	21.785	6.216.940	0	0	21.785	6.216.940
2.040	9.835	6.226.775	0	0	9.835	6.226.775

3.2.2 Emissões do Projeto (VCS, 3.15)

As emissões de GEE líquidas esperadas são estimadas ex-ante e utilizam a equação nº 1 - Figura 3.37 - do Módulo VCS VMD0015 (M-REDD), Versão 2.3. As projeções ex-ante de desmatamento no caso do Programa pressupõem que ainda não ocorreu nenhum desmatamento. A análise detalhada será descrita na versão final desse documento que será entregue ao VVB.

3.2.3 Emissões de Vazamento (VCS 2.5, 3.2, 3.6, 3.15, 4.3)

Para o monitoramento eficaz das áreas de vazamento, é fundamental identificar imóveis rurais pertencentes aos mesmos proprietários dos imóveis da área do projeto. Nesse contexto, realizamos uma análise detalhada para estabelecer uma correspondência precisa entre proprietários e propriedades.

Como resultado, delimitamos 17 imóveis rurais que são de propriedade dos mesmos indivíduos ou entidades que possuem os imóveis incluídos na área do projeto.

Para definir os limites dos imóveis nas áreas de vazamento, utilizamos principalmente a base de dados compartilhada pelos proprietários, dados do CAR, complementados pelo SIGEF e SNCI para distinguir as áreas do projeto das áreas de vazamento, especialmente quando partes dos imóveis já estavam integradas ao projeto. Quanto à delimitação das florestas a serem monitoradas, empregamos metodologias adaptadas às características e localizações específicas dos imóveis.

No Pantanal, as florestas e savanas com mais de 10% de cobertura arbórea foram identificadas utilizando o Mapbiomas em conjunto com o Cobertura de Árvores Tropicais do ano de 2020, seguindo a mesma metodologia aplicada na área do projeto. Nos imóveis localizados no bioma do Cerrado, optamos pelo uso do PRODES para o ano de 2021, que proporcionou uma delimitação mais precisa para as áreas de monitoramento do vazamento.

O PRODES (Projeto de Monitoramento do Desflorestamento na Amazônia Legal por Satélite) é uma iniciativa desenvolvida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) do Brasil para rastrear e quantificar o desflorestamento no Brasil. Este programa utiliza imagens de satélite de alta resolução para observar e analisar mudanças na cobertura florestal. Além de detectar áreas desmatadas, o sistema também identifica a vegetação remanescente, permitindo a análise da cobertura floresta. Em outras regiões, fora do Pantanal e do Cerrado, o Mapbiomas 2021 provou ser suficiente para classificar adequadamente as florestas.

Finalizamos o processo excluindo da análise de áreas de monitoramento que apresentassem sobreposição com Reserva Legal (RL) e Áreas de Preservação Permanente (APP). Além disso, foram removidos fragmentos de áreas florestais menores que 0.5 hectares para assegurar a precisão na delimitação das áreas efetivamente disponíveis para monitoramento.

Tabela 15 Propriedades incluídas na área do Cinturão de Vazamento do Programa REDD+ Pantanal para todas as PAIs (01-07)

ID	Área do imóvel	Área de monitoramento	Fonte dos dados de monitoramento
lk_1	488	46	PRODES
lk_17	8.478	1.555	Mapbiomas e Cobertura de Árvores Tropicais
lk_18	34.560	6.113	Mapbiomas e Cobertura de Árvores Tropicais
lk_2	371	189	PRODES
lk_20	25.010	7.794	Mapbiomas e Cobertura de Árvores Tropicais
lk_21	242	47	Mapbiomas
lk_22	4.184	160	Mapbiomas
lk_23	1.705	1	Mapbiomas

ID	Área do imóvel	Área de monitoramento	Fonte dos dados de monitoramento
lk_24	1.816	316	Mapbiomas
lk_25	794	186	Mapbiomas
lk_3	3.224	521	PRODES
lk_4	1.726	262	PRODES
lk_5	4.727	552	PRODES
lk_6	483	73	PRODES
lk_7	478	96	PRODES
lk_8	2.193	963	PRODES
lk_9	481	36	PRODES
Total	90.961	18.910	

Delimitados esses limites, as emissões de vazamento devido à mudança de atividade de terras florestais que são legalmente autorizadas e documentadas para serem convertidas em terras não florestais poderão ser estimadas de acordo com os critérios da VMD0009 v1.3.

Entretanto, uma vez que o agente de desmatamento foi identificado para o Programa REDD+ Pantanal e, de acordo com o levantamento feito junto aos proprietários, os planos de manejo das outras propriedades não sofreram alterações significativas como resultado do projeto, o vazamento não será considerado na linha de base. Maiores detalhes sobre o monitoramento do vazamento estão descritos no Plano de Monitoramento na seção 3.3.3.

3.2.4 Reduções Estimadas de Emissões de GEE e Remoções de Dióxido de Carbono (VCS, 3.15, 4.1)

Redução total líquida de emissões de GEE

As reduções líquidas totais de emissões de gases de efeito estufa da atividade do Programa REDD+ Pantanal são calculadas com base na equação 2 da VM0007:

$$NER_{REDD} = \Delta C_{BSL-REDD} - \Delta C_{WPS-REDD} - \Delta C_{LK-REDD}$$

Onde:

NER_{REDD} : Total de reduções líquidas de emissões de GEE da atividade do projeto REDD até o ano t^*

$C_{BSL-REDD}$: Emissões líquidas de GEE no cenário de linha de base de REDD até o ano t^*

$C_{WPS-REDD}$: Emissões líquidas de GEE no cenário do projeto REDD até o ano t^* - do Módulo M-REDD

$C_{LK-REDD}$: Emissões líquidas de GEE devido a vazamento da atividade do projeto REDD até o ano t^*

Cálculo da contribuição da conta buffer AFOLU

Seguindo as diretrizes indicadas na VM0007 v1.6, para esse projeto o buffer é igual às emissões líquidas de GEE na linha de base menos as emissões líquidas no caso do projeto. As emissões de vazamento não são levadas em conta nos cálculos da buffer, e as emissões de não-CO2 provenientes de combustíveis fósseis e do uso de fertilizantes foram excluídas de forma conservadora do escopo do projeto.

Para se chegar na porcentagem do buffer, foi aplicada a análise de risco no projeto. A análise de risco para o Programa REDD+ Pantanal foi realizada utilizando a AFOLU Non-Permanence Risk Tool, v4.2, resultando em um buffer de 22%, conforme indicado na planilha a seguir.

Indique a classificação do risco de não permanência (%)	22%
O relatório de risco de não permanência foi anexado como um apêndice ou um documento separado?	☒ Sim ☐ Não
Para projetos ARR e IFM com colheita, informe, em tCO2e, a média de longo prazo (LTA).	Não aplicável
A LTA foi atualizada com base em dados monitorados, se aplicável?	Não aplicável
Informe, em tCO2e, o benefício total esperado de GEE até o momento.	
O número de créditos de GEE emitidos está abaixo da LTA?	Não aplicável

Cálculo das unidades de carbono verificadas (VCUs)

Para estimar o número de Unidades de Carbono Verificado (VCUs) geradas a partir da implementação da atividade do projeto planejada (ex-ante), foi aplicada a seguinte equação:

$$VCU_t = Adjusted_NER_{REDD+} - Buffer_{Planned}$$

Onde:

VCU_t : Número de unidades de carbono verificadas no ano $t = t_2 - t_1$ (VCU)

$Adjusted_NER_{REDD+}$: Total de reduções líquidas de emissões de GEE da atividade do projeto REDD+ ajustado para levar em conta a incerteza (t CO2e)

$Buffer_{Total}$: Retenção total do buffer de risco de permanência (t CO2e)

Tabela 16 Total de reduções líquidas de emissões de GEE da atividade do projeto REDD+, contribuição total da conta buffer e número de unidades de carbono verificadas (VCU) (ex-ante)

Período da safra	Emissões de linha de base estimadas (tCO2e)	Emissões estimadas do projeto (tCO2e)	Emissões de vazamento estimadas (tCO2e)	Alocação estimada de buffer (tCO2e)	VCUs de redução estimados (tCO2e)	Emissão total estimada de VCU (tCO2e)
14-Outubro-21 a 31-Dezembro-21	466.852	0	0	102.708	466.852	364.145
1-Janeiro-2022 a 31-Dezembro-2022	478.803	0	0	105.337	478.803	373.466
1-Janeiro-2023 a 31-Dezembro-2023	490.753	0	0	107.966	490.753	382.788
1-Janeiro-2024 a 31-Dezembro-2024	502.704	0	0	110.595	502.704	392.109
1-Janeiro-2025 a 31-Dezembro-2025	514.654	0	0	113.224	514.654	401.430
1-Janeiro-2026 a 31-Dezembro-2026	526.605	0	0	115.853	526.605	410.752
1-Janeiro-2027 a 31-Dezembro-2027	538.556	0	0	118.482	538.556	420.073
1-Janeiro-2028 a 31-Dezembro-2028	550.506	0	0	121.111	550.506	429.395
1-Janeiro-2029 a 31-Dezembro-2029	562.457	0	0	123.740	562.457	438.716
1-Janeiro-2030 a 31-Dezembro-2030	574.407	0	0	126.370	574.407	448.038
1-Janeiro-2031 a 31-Dezembro-2031	464.555	0	0	102.202	464.555	362.353
1-Janeiro-2032 a 31-Dezembro-2032	142.628	0	0	31.378	142.628	111.250
1-Janeiro-2033 a 31-Dezembro-2033	93.489	0	0	20.567	93.489	72.921
1-Janeiro-2034 a 31-Dezembro-2034	81.538	0	0	17.938	81.538	63.600
1-Janeiro-2035 a 31-Dezembro-2035	69.588	0	0	15.309	69.588	54.278
1-Janeiro-2036 a 31-Dezembro-2036	57.637	0	0	12.680	57.637	44.957
1-Janeiro-2037 a 31-Dezembro-2037	45.687	0	0	10.051	45.687	35.635

Período da safra	Emissões de linha de base estimadas (tCO ₂ e)	Emissões estimadas do projeto (tCO ₂ e)	Emissões de vazamento estimadas (tCO ₂ e)	Alocação estimada de buffer (tCO ₂ e)	VCUs de redução estimados (tCO ₂ e)	Emissão total estimada de VCU (tCO ₂ e)
1-Janeiro-2038 a 31-Dezembro-2038	33.736	0	0	7.422	33.736	26.314
1-Janeiro-2039 a 31-Dezembro-2039	21.785	0	0	4.793	21.785	16.993
1-Janeiro-2040 a 31-Dezembro-2040	9.835	0	0	2.164	9.835	7.671
Total	6.226.775	0	0	1.369.890	6.226.775	4.856.884

3.3 Monitoramento

3.3.1 Dados e Parâmetros Disponíveis na Validação (VCS, 3.16)

Em desenvolvimento e revisão.

Dado / parâmetro	$\Delta C_{BSL,planned}$
Unidade do dado	tCO ₂ e ha-1
Descrição	Emissões líquidas de gases na linha de base provenientes do desmatamento planejado até o ano t. Ou seja, as Mudança no Estoque total de carbono dos reservatórios avaliados, após desmatamento planejado.
Fonte do dado	Descrito na seção 3.2.1
Valor Aplicado	Total: 6.226.775
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Requerido pelos módulos BL-PL, LK-ASP e M-REDD
Finalidade do dado	Realizar os cálculos das diferenças existentes entre o antes e o depois do desmatamento planejado na Área do Projeto e no Cinturão de Vazamento
Comentários	n/a
Dado / parâmetro	$A_{planned,i}$

Unidade do dado	ha
Descrição	Área total de desmatamento planejado durante o período de linha de base fixa para o estrato i
Fonte do dado	Descrito na seção 3.1.4
Valro aplicado	Total: 11.800
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Requerido pelo módulo BL-PL
Finalidade do dado	Usado na equação 5 do módulo BL-PL
Comentários	n/a

Dado / parâmetro	$D\%_{\text{planned}, i, t}$
Unidade do dado	%
Descrição	Proporção anual de áreas que seriam desmatadas no estrato i, no tempo t
Fonte do dado	Calculado através dos mapas com uso de Coordenadas do GPS ou dados de sensoriamento remoto Descrito na seção 3.1.4
Valro aplicado	9.3 % p.a. para floresta 8.7 % p.a. para savana florestada
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Requerido pelo módulo BL-PL e LK-ASP
Finalidade do dado	Usado na equação 5 do módulo BL-PL e para o cálculo das emissões de vazamento
Comentários	n/a

Dado / parâmetro	$L-D_i$
-------------------------	---------

Unidade do dado	%
Descrição	Probabilidade de desmatamento no estrato i
Fonte do dado	Descrito na seção 3.1.4
Valro aplicado	100%
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Requerido pelo módulo BL-PL
Finalidade do dado	Usado na equação 5 do módulo BL-PL
Comentários	n/a

Dado / parâmetro	$C_{AB,tree}$
Unidade do dado	$tCO_2e\ ha^{-1}$
Descrição	Estoque médio de carbono por hectare no reservatório de árvores ($DAP \geq 10\ cm$), na área do projeto
Fonte do dado	Calculado por equação alométrica (Chave et al. 2014 e Brown 1997) sobre dados medidos em campo
Valor Aplicado	Florestas: 214,76 Savanas: 129,97
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	As estimativas de biomassa acima do solo foram feitas usando dados de inventário florestal e equações alométricas. Valor exigido no módulo CP-AB
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	Ver documento: <i>Inventário do Estoque de Carbono do Programa REDD+ Pantanal</i>

Dado / parâmetro	$C_{BB_tree, i}$
Unidade do dado	$tCO_2e\ ha^{-1}$

Descrição	Estoque médio de carbono por hectare no reservatório de carbono de biomassa abaixo do solo (árvores e palmeiras com $DAP \geq 10$ cm) na área do Projeto
Fonte do dado	Calculado por razão root:shoot
Valor Aplicado	Florestas: 50,68 Savanas: 30,10
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	As estimativas de biomassa abaixo do solo foram feitas usando dados de inventário florestal e a razão root:shoot (=0,22). Valor exigido no módulo CP-AB
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	Ver documento: <i>Inventário do Estoque de Carbono do Programa REDD+ Pantanal</i>

Dado / parâmetro	$C_{AB, non-tree}$
Unidade do dado	$tCO_2e\ ha^{-1}$
Descrição	Estoque médio de carbono por hectare no reservatório de palmeiras ($DAP \geq 10$ cm), na área do projeto
Fonte do dado	Calculado por equação alométrica (Chave et al. 2014) sobre dados medidos em campo
Valor Aplicado	Florestas: 15,61 Savanas: 6,86
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	As estimativas de biomassa acima do solo foram feitas usando dados de inventário florestal e equações alométricas. Valor exigido no módulo CP-AB
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	Ver documento: <i>Inventário do Estoque de Carbono do Programa REDD+ Pantanal</i>

Dado / parâmetro	$C_{DW, i}$
Unidade do dado	$tCO_2e\ ha^{-1}$

Descrição	Estoque médio de carbono por hectare no reservatório de carbono de madeira morta na área do Projeto
Fonte do dado	Calculado por razão madeira morta:shoot
Valor Aplicado	Florestas: 25,34 Savanas: 15,05
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	As estimativas de biomassa abaixo do solo foram feitas usando dados de inventário florestal e a razão madeira morta:shoot (=0,11). Valor exigido no módulo CP-D
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	Ver documento: <i>Inventário do Estoque de Carbono do Programa REDD+ Pantanal</i>

Dado / parâmetro	CF (fator de conversão)
Unidade do dado	t C
Descrição	Fator de conversão da biomassa (peso seco) para carbono
Fonte do dado	Valor padrão sugerido pelo módulo CP-AB
Valor Aplicado	0,47
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Valor obtidos para as florestas do sul da Amazônia Valor exigido no módulo CP-AB
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	Ver documento: <i>Inventário do Estoque de Carbono do Programa REDD+ Pantanal</i>

Dado / parâmetro	44/12
Unidade do dado	t CO ₂ e
Descrição	Fator de conversão da massa de carbono para CO ₂ e

Fonte do dado	Literatura científica: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 4 AFOLU
Valor Aplicado	44/12
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Valor padrão do IPCC. Valor exigido no módulo CP-AB
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	Ver documento: <i>Inventário do Estoque de Carbono do Programa REDD+ Pantanal</i>

Dado / parâmetro	Equação alométrica = $(0,0673 * (p * (DAP)^{2*H})^{0,976}) / 1000$
Unidade do dado	Mg ha ⁻¹ (a equação foi dividida por 1000 para que o resultado estivesse em Megagramas)
Descrição	Equação para converter DAP para massa seca acima do solo. Essa equação foi aplicada para árvores e palmeiras com DAP ≥ 10,0cm.
Fonte do dado	Equação de Chave et al. (2014): Chave, J., Réjou-Méchain, M., Búrquez, A., Chidumayo, E., Colgan, M. S., Delitti, W. B., ... & Vieilledent, G. (2014). Improved allometric models to estimate the aboveground biomass of tropical trees. <i>Global Change Biology</i> , 20(10), 3177-3190.
Valor Aplicado	Ver tabela dos dados de campo (Planilha Excel suplementar a este relatório)
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Equação desenvolvida para todos os tipos de vegetações. Equação exigida no módulo CP-AB
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	Ver documento: <i>Inventário do Estoque de Carbono do Programa REDD+ Pantanal</i>

Dado / parâmetro	Equação alométrica = $EXP(0,893 - E + 0,760 \ln(D) - 0,0340[\ln(DAP)]^2)$
------------------	---

Unidade do dado	metros
Descrição	Equação para estimar a altura (m) a partir do DAP(cm), aplicada em árvores e palmeiras com $DAP \geq 10,0cm$.
Fonte do dado	Equação de Chave et al. (2014): Chave, J., Réjou-Méchain, M., Búrquez, A., Chidumayo, E., Colgan, M. S., Delitti, W. B., ... & Vieilledent, G. (2014). Improved allometric models to estimate the aboveground biomass of tropical trees. <i>Global Change Biology</i> , 20(10), 3177-3190.
Valor Aplicado	Ver tabela dos dados de campo (Planilha Excel suplementar a este relatório)
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Equação desenvolvida para todos os tipos de vegetações. Equação exigida no módulo CP-AB
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	Valor do E (fator de estresse) calculado via Tabela disponibilizada por Chave et al. (2014) Ver documento: <i>Inventário do Estoque de Carbono do Programa REDD+ Pantanal</i>
Dado / parâmetro	Fator de estresse (E)
Unidade do dado	-
Descrição	O valor do fator de estresse ambiental (E) varia em relação às covariáveis Sazonalidade de Temperatura (TS), Déficit Hídrico Climático (CWD) e Sazonalidade de Precipitação (PS).
Fonte do dado	Equação de Chave et al. (2014): Chave, J., Réjou-Méchain, M., Búrquez, A., Chidumayo, E., Colgan, M. S., Delitti, W. B., ... & Vieilledent, G. (2014). Improved allometric models to estimate the aboveground biomass of tropical trees. <i>Global Change Biology</i> , 20(10), 3177-3190. O Fator de estresse (E) é disponibilizado em por Chave et al. (2014) com uso da Plataforma R (http://chave.upstlse.fr/pantropical_allometry.htm)

Valor Aplicado	Cada parcela amostral teve seu valor de Estresse associado. Ver tabela dos dados de campo (Planilha Excel complementar a este relatório)
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Fator necessário para estimar a altura das árvores e palmeiras inventariadas; a altura foi necessária para aplicar a equação de Chave et al. (2014) para estimar a biomassa; a biomassa é exigida no módulo CP-AB
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	Valor do E (fator de estresse) calculado via Tabela disponibilizada por Chave et al. (2014) Ver documento: <i>Inventário do Estoque de Carbono do Programa REDD+ Pantanal</i>
Dado / parâmetro	Razão root:shoot
Unidade do dado	N/A
Descrição	Relação raiz/parte aérea.
Fonte do dado	Valor médio entre Florestas Estacional Semidecidual e Savanas retirado após análise da Table 4.4. in IPCC GL AFOLU – A mesma Tabela é também mostrada no módulo CP-AB, e do documento do Brazilian Fourth Communication (Ver Tabela 28, página 156 do Report: Land Use Sector, Land Use Change and Forests, 2020).
Valor Aplicado	Floresta: 0,22 Savanas: 0,22
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Existe uma ausência de equações destinadas a florestas e savanas. Valor exigido no módulo CP-AB; que também orienta para o uso da Tabela IPCC GL AFOLU na ausência de equações
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	A biomassa abaixo do solo foi calculada para cada parcela e a biomassa da parte aérea constitui da soma das árvores + palmeiras.

	Como não temos absoluta certeza da tipologia de cada parcela, usar um valor padronizado de 0,22 (ou 22%) para a razão root:shoot foi uma decisão conservativa, tanto em relação a possibilidade de alcançarmos 2,04 nas Savanas Arborizadas quanto a possibilidade de alcançarmos 0,35-0,40 como relatado por Salis et al. (2014), ou mesmo os 3,34 das Savanas Parque. Ver documento: <i>Inventário do Estoque de Carbono do Programa REDD+ Pantanal</i>
Dado / parâmetro	Razão madeira morta:shoot
Unidade do dado	N/A
Descrição	Relação madeira morta/parte aérea viva, adequada ao tipo de floresta ombrófila aberta; observe que, conforme definido aqui, a proporção raiz-parte aérea é aplicada como biomassa da parcela
Fonte do dado	Fourth National Communication on Brazil's Biennial Update Report to the United Nations Framework Convention on Climate Change – Reference Report: Land Use Sector, Land Use Change and Forests, 2020 (Ver Tabela 28, página 156)
Valor Aplicado	Floresta: 0,11 Savanas: 0,11
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Existe uma ausência de equações destinadas a florestas e savanas. Valor exigido no módulo CP-D.
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	Como não temos absoluta certeza da tipologia das nossas Savanas, usamos 11%, uma vez que é um valor conservativo, já que é menor que os 14% estimados para as savanas arborizadas. Ver documento: <i>Inventário do Estoque de Carbono do Programa REDD+ Pantanal</i>

Dado / parâmetro	D
Unidade do dado	g.cm ⁻³
Descrição	Densidade básica da madeira
Fonte do dado	Chave et al. (2006)
Valor Aplicado	0,645.
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Exigido pela equação de Chave et al. (2014) para cálculo da biomassa, que é exigida pelo módulo CP-AB.
Finalidade do dado	Cálculo do estoque de produtos madeireiros
Comentários	Valor médio para todas as árvores tropicais

Dado / parâmetro	<i>COMFi</i>
Unidade do dado	(adimensional)
Descrição	Fator de combustão para o estrato i
Fonte do dado	IPCC (2006)
Valor Aplicado	Florestas: em levantamento Savanas: 0,73
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Valor exigido no módulo E-BPB Valor padrão para floresta tropical úmida apresentado na Tabela 2.6 do IPCC (2006)- Volume 4, Capítulo 2, Apêndice 2)-. O fator de combustão é uma medida da proporção do combustível que é realmente queimado, o que varia em função do tamanho e arquitetura da carga de combustível (ou seja, uma proporção menor de grandes e grossos combustíveis como troncos de árvores serão queimados em comparação com combustíveis finos, como folhas de gramíneas), o teor de umidade do combustível e o tipo de fogo (ou seja, intensidade e taxa de propagação).

Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base Emissões do projeto
Comentários	O valor padrão deve ser atualizado sempre que novas diretrizes forem produzidas pelo IPCC.
Dado / parâmetro	$G_{g,i}$
Unidade do dado	g kg ⁻¹ de matéria seca queimada
Descrição	Fator de emissão para o estrato i e gas g
Fonte do dado	IPCC (2006)
Valor Aplicado	Florestas: Gas CH ₄ =4,7 - Gas N ₂ O= 0,26 Savanas: Gas CH ₄ =2,3 - Gas N ₂ O= 0,21
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Valor exigido no módulo E-BPB Valores padrão na Tabela 2.5 do IPCC (2006)- Volume 4, Capítulo 2, Apêndice 2). Valores considerados conservativos pelo IPCC
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base Emissões do projeto
Comentários	O valor padrão deve ser atualizado sempre que novas diretrizes forem produzidas pelo IPCC.
Dado / parâmetro	GWP_g
Unidade do dado	t CO ₂ /t gas g
Descrição	Potencial de aquecimento para o gas g
Fonte do dado	Valores padrão na Tabela 2.5 do IPCC (2007) - Fourth Assessment Report: Climate Change 2007.
Valor Aplicado	Florestas: Gwp CH ₄ =25 - Gwp N ₂ O= 298 Savanas: Gwp CH ₄ =25 - Gwp N ₂ O= 298
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos	Valor exigido no módulo E-BPB

métodos e procedimentos de medição aplicados	Valores considerados conservativos pelo IPCC
Finalidade do dado	Cálculo das emissões das queimadas
Comentários	O valor padrão deve ser atualizado sempre que novas diretrizes forem produzidas pelo IPCC.

Dado / parâmetro	CPOST, planned,
Unidade do dado	MgCO ₂ e ha ⁻¹
Descrição	Estoque total de carbono dos reservatórios avaliados, após desmatamento planejado
Fonte do dado	Fourth National Communication on Brazil's Biennial Update Report to the United Nations Framework Convention on Climate Change – Reference Report: Land Use Sector, Land Use Change and Forests, 2020”.
Valor Aplicado	Pastagem: 36,67 Mosaico de Agricultura e pastagem: 27,76 Plantio de Soja: 18,85
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Requerido pelos módulos BL-PL e M-REDD
Finalidade do dado	Para calcular as diferenças existentes entre o antes e o depois do desmatamento planejado
Comentários	

Dado / parâmetro	A _{sp}
Unidade do dado	Hectare (ha)
Descrição	Área e número das parcelas amostrais
Fonte do dado	Inventário
Valor Aplicado	Estrato Floresta: 44 parcelas de 1ha cada

	Estrato Savanas: 68 parcelas de 1 ha cada
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Indicação do tamanho amostral do estoque do Projeto.
Finalidade do dado	Durante o monitoramento deve ser usado nas equações 2, 6 e 14 do módulo CP-AB
Comentários	Onde o aumento do estoque de carbono estiver incluído, o monitoramento deverá ocorrer pelo menos a cada 5 anos

Dado / parâmetro	A_i
Unidade do dado	ha
Descrição	Área do estrato florestal i
Fonte do dado	Coordenadas geográficas e mapas de SR
Valor Aplicado	Floresta: 9.023 Savana Florestada: 2.778
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Exigido pelo módulo M-REDD
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	Deve ser monitorado nas revisões da linha de base

3.3.2 Dados e Parâmetros Monitorados (VCS, 3.16)

Em desenvolvimento e revisão. Itens melhor detalhados na seção 3.3.3.

Dado / parâmetro	$A_{DefPA,i,u,t}$
Unidade do dado	ha
Descrição	Área de desmatamento registrado na área do projeto no estrato i convertida em uso da terra no ano t

Fonte do dado	Calculado usando sensoriamento remoto e dados disponíveis em fontes confiáveis
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Monitoramento do componente florestal por meio de sensoriamento remoto usando imagens de satélite e dados de fontes confiáveis.
Frequência de monitoramento/registro	Anual
Valor aplicado	Em desenvolvimento
Equipamento de monitoramento	Geotecnologias: sensoriamento remoto e sistemas de informações geográficas
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	No mapeamento de mudanças na cobertura florestal e na definição de classes de uso da terra, dados obtidos em resolução espacial média (entre 10m e 100 m) serão usados. Posteriormente, para validação e refinamento do mapeamento descrito, serão usados dados obtidos por sensores de alta resolução (até 5 m de pixels). A precisão mínima do mapa de classificação uso da terra e do mapa de classificação da cobertura da terra é de 80%
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões do projeto
Método de cálculo	N/A
Comentários	N/A

Dado / parâmetro	Δ CWPS-REDD
Unidade do dado	t CO ₂ e
Descrição	Emissões líquidas de GEE no cenário do projeto REDD até o ano t*
Fonte do dado	Em desenvolvimento
Descrição dos métodos e procedimentos de	Em desenvolvimento

medição a serem aplicados	
Frequência de monitoramento/registro	Anual
Valor aplicado	Em desenvolvimento
Equipamento de monitoramento	Em desenvolvimento
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	Em desenvolvimento
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões do projeto
Método de cálculo	Calculado com base na VMD0015
Comentários	N/A
Dado / parâmetro	$\Delta C_{LK-AS,planned}$
Unidade do dado	t CO _{2e}
Descrição	Emissões líquidas de gases de efeito estufa devido a vazamentos causadas pelo deslocamento de atividades de projetos que evitam o desmatamento planejado
Fonte do dado	Em desenvolvimento
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Em desenvolvimento
Frequência de monitoramento/registro	Anual
Valor aplicado	Em desenvolvimento
Equipamento de monitoramento	Em desenvolvimento

Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	Em desenvolvimento
Finalidade dos dados	Cálculo de vazamento
Método de cálculo	Calculado com base na VMD0009
Comentários	N/A

3.3.3 Plano de Monitoramento (VCS, 3.16, 3.20)

O monitoramento do Programa REDD+ Pantanal objetiva acompanhar as mudanças no estoque de carbono para estimar as mudanças reais de emissões de GEE. Estas necessitam ser avaliadas de forma a mostrar uma incerteza de no máximo 15% e ser significativas para que sejam consideradas. Por isso, nem todas as mudanças nas emissões de GEE são consideradas.

Nesse sentido, uma atividade essencial no monitoramento é verificar a incerteza e a significância das mudanças. Para isso, o projeto pode usar as orientações, respectivamente, do módulo X-UNC e da ferramenta CDM T-SIG. Adicionalmente, o monitoramento para atividades classificadas como APD é orientado pelo módulo BL-PL, além, do próprio módulo para monitoramento (M-REDD) que é obrigatório nos projetos REDD-MF.

3.3.3.1 Monitoramento das mudanças atuais nos estoques de carbono e das emissões de gases dentro da Área do Projeto

Descrição técnica da tarefa de monitoramento

O Programa irá englobar o monitoramento contínuo da implementação das atividades de REDD+ nas áreas propriedades inseridas nas respectivas PAIs, localizadas na planície pantaneira. Durante a fase de planejamento e desenvolvimento do Programa, no que diz respeito a linha de base a ser desenvolvida para cada instância, devem ser realizadas as seguintes etapas (detalhadas nas seções 3.1 e 3.2 acima):

- i. delimitação das áreas elegíveis ao projeto para cada instância, analisando o período histórico e excluindo áreas consolidadas;
- ii. a estratificação da área elegível para medição do estoque de carbono por classes de vegetação, a fim de reduzir incertezas e aumentar a precisão dos resultados;
- iii. estimativas de estoque de carbono da linha de base, a partir de dados do inventário florestal;
- iv. determinação das taxas históricas de desmatamento para os escopos APDef, através de áreas proxy; e
- v. delimitação das áreas de vazamento.

Quando remedido, o inventário florestal deve aplicar um processo de amostragem do tipo aleatório para cada um dos dois estratos definidos (Florestas e Savana Florestadas). Seguindo os resultados obtidos até então no Programa, para cada estrato o processo de amostragem deve ser planejado o erro amostral para 15% segundo o módulo X-UNC. Além do inventário, mapas da área do projeto e do cinturão de vazamento devem ser analisados e arquivados, esses servirão para definição da área considerada no Programa REDD+ Pantanal. Os mapas devem ser refeitos a cada evento de renovação da linha de base, servindo para os cálculos ex-ante do projeto.

As mudanças no estoque de carbono devido à conversão de áreas florestais em áreas não florestais por desmatamento planejado serão monitoradas, assim como as mudanças no estoque de carbono devido a incêndios florestais e outros eventos catastróficos. Essas mudanças serão descontadas do cenário de linha de base do Projeto nos casos em que forem significativas. Duas atividades principais para contemplar esse monitoramento consistem em: 1) monitorar o desmatamento por meio de imagens de satélite; e, 2) melhorar a vigilância dentro das propriedades que compõe o Programa, com a oportunidade de verificar em campo os casos em que áreas desmatadas não foram detectadas por satélite e confirmar áreas que foram detectadas.

Dentro dos limites do projeto não ocorre exploração madeireira e nem coleta de lenha, e isso pode ser demonstrado pela própria área florestal dentro da área do projeto, com os mapas e com o parâmetro A_i (área florestal do projeto). É importante ressaltar que as reduções de CO₂ no estoque de carbono devido à queima da biomassa são contabilizadas como mudança no estoque de carbono, e os gases não-CO₂ foram excluídos de forma conservadora como recomendado pela REDD-MF (ver item acima sobre definição dos reservatórios).

Dados e parâmetros a serem coletados

Dado/ Parâmetro	Descrição	Unidade	Fonte
$\Delta C_{BSL} \text{ planned}$	Emissões líquidas de gases na linha de base provenientes do desmatamento planejado até o ano t	MgCO ₂ e	Os cálculos são feitos conforme equações 1 e 13 do módulo BL-PL, usando a $A_{planned, i}$
$A_{burn, i, t}$	Área queimada no estrato i no ano t	ha (hectare)	SR e SIG com validação de campo
$A_{DistPA, i, t}$	Área impactada por distúrbios naturais no estrato i, no ano t	ha (hectare)	Imagens de SR associado com verificação de campo
$A_{DegW, i}$	Área potencialmente impactada pelo processo de degradação no estrato i	ha (hectare)	Verificação do terreno e GIS

Dado/ Parâmetro	Descrição	Unidade	Fonte
AP _i	Área total de parcelas amostrais de degradação no estrato i	ha (hectare)	Verificação do terreno e GIS
CDegW _{i,t}	Carbono da biomassa de árvores cortadas e removidas através de exploração madeireira ilegal e processo de degradação da extração de lenha e carvão vegetal de parcelas medidas no estrato i no ano t	MgCO ₂ e	Calculado a partir do inventário florestal
EbiomassBurn _{i,t}	Emissões de gases de efeito estufa devido à queima de biomassa no estrato i no ano t	Mg CO ₂ e	Calculado
ΔCWPS-REDD	Emissões líquidas de GEE no cenário do projeto	MgCO ₂ e	Emissões líquidas totais

Visão geral dos procedimentos de coleta de dados

O mapeamento da cobertura florestal da área do Projeto por meio de imagens de satélite com resolução espacial de 30 metros ou superior; com poucas nuvens; capturadas em datas próximas à estação seca, com qualidade radiométrica apropriada; as imagens devem ser classificadas a fim de identificar as categorias de floresta, vegetação não florestal e desmatamento; as análises devem envolver as etapas de Pré-processamento; Interpretação e classificação; e, Pós-processamento; cada fase dessas deve ser bem explicadas no PD.

Essas imagens devem ser de fontes qualificadas e reconhecidas cientificamente, como PRODES e DETER, desenvolvido através do INPE, MapBiomass, desenvolvida por uma rede colaborativa formada por ONGs, universidades e startups de tecnologia, entre outras fontes qualificadas e reconhecidas existentes e que poderão ser avaliadas de forma a atender aos requisitos de qualidade e precisão dos dados (precisão de 90%). Esses mapas fazem parte da linha de base, e os dois últimos, também do monitoramento.

Para a área do projeto as emissões líquidas são calculadas utilizando a equação 1 do módulo M-REDD (ΔCWPS-REDD),

$$\Delta C_{WPS-REDD} = \sum_{t=1}^{t^*} \sum_{i=1}^M (\Delta C_{P,DefPA,i,t} + \Delta C_{P,Deg,i,t} + \Delta C_{P,DistPA,i,t} + GHG_{P-E,i,t} - \Delta C_{P,Enh,i,t})$$

Equação 1 do módulo M-

REDD

Para alcançar tal objetivo a primeira ação é verificar a mudança de uso da terra na área do projeto, através das imagens citadas acima. O cálculo dessas emissões requer o monitoramento das emissões

resultantes de diferentes categorias de perturbação, denominadas como estrato “q” no módulo M-REDD, são elas:

- 1) do desmatamento que ocorre na área do projeto ($\Delta CP, DefPA, i, t$);
- 2) da degradação que ocorre na área do projeto ($\Delta CP, Deg, i, t$);
- 3) dos distúrbios naturais que ocorre na área do projeto ($\Delta CP, DistPA, i, t$);
- 4) das emissões de GEE como resultado do desmatamento e das atividades de degradação existentes dentro da área do projeto ($GHGP-E, i, t$);
- 5) do crescimento e sequestro florestal durante o projeto em áreas projetadas para serem desmatadas na linha de base ($\Delta CP, Enh, i, t$).

Esse último valor ($\Delta CP, Enh, i, t$) pode ser de forma conservativa colocado como zero, segundo o módulo M-REDD. Os demais valores serão discriminados abaixo para toda a área do projeto, seguindo as orientações do módulo M-REDD, além das particularidades para os cálculos das áreas do desmatamento planejado, seguindo as orientações do módulo BL-PL.

Monitoramento do desmatamento que ocorre na área do projeto ($\Delta CP, DefPA, i, t$)

A mudança líquida do estoque de carbono como resultado do desmatamento é igual a área desmatada multiplicada pela emissão por unidade de área; essa fórmula é apresentada na equação 3 do módulo M-REDD, como mostrada a seguir:

$$\Delta C_{P, DefPA, i, t} = \sum_{u=1}^U (A_{DefPA, u, i, t} * \Delta C_{pools, P, Def, u, i, t})$$

Equação 3 do módulo M-REDD

Por isso, é importante a fase de análise dos mapas de mudanças de usos da terra para que se defina a ($A_{DefPA, u, i, t}$), que é a área de desmatamento registrada no estrato i convertida para uso da terra u no ano, dentro da área do projeto. Adicionalmente é também necessária as mudanças líquidas no estoque de carbono em todos os reservatórios no caso do projeto no uso da terra ($\Delta C_{pools, Def, u, i, t}$) que pode ser calculado através da equação 5 do módulo M-REDD, como mostrado a seguir:

$$\Delta C_{pools, Def, i, t} = C_{BSL, i} - C_{P, post, i} - C_{WP, i}$$

Equação 5 do módulo M-REDD

Nessa equação considera-se o estoque de carbono (em CO₂e ha⁻¹) no conjunto dos reservatórios encontrados na linha de base (BSL, i), originado do inventário florestal, do estoque pós-desmatamento (CP, post, i), considerando o tipo de uso da terra “u” (que é o tipo de uso para o qual a área seria convertida caso fosse desmatada) e o estoque de carbono sequestrado em produtos madeireiros a partir da exploração madeireira (CWP, i). Como no Programa REDD+ Pantanal não tem nem terá exploração madeireira, esse valor poderá ser considerado nulo.

Para o cálculo do estoque de carbono remanescente após o desmatamento (CP, post, i) pode ser obtido aplicando os valores padrões adotados pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e apresentado no Brazilian Fourth Communication (Tabela 23, página 159). A Tabela 17 apresenta três tipos de usos mais prováveis a serem instalados no Pantanal. Os valores das pastagens podem ser considerados, por dois motivos: (1) as pastagens extensivas, para criação bovina, é o tipo de uso mais provável de ocorrer, pois é a principal atividade produtiva da planície pantaneira; e, (2) o módulo BL-UP (página 31) orienta que frente a diferentes possibilidades de uso da terra, pode escolher aquele que possui maior estoque de carbono, essa escolha é considerada conservativa.

Tabela 17: Estoque de carbono por tipo de uso após o desmatamento. Fonte de dados: Os valores em Mg C ha⁻¹ foram extraídos do “Fourth National Communication on Brazil's Biennial Update Report to the United Nations Framework Convention on Climate Change – Reference Report: Land Use Sector, Land Use Change and Forests, 2020”; e os valores em Mg CO₂e ha⁻¹ foram calculados com o fator 44/12.

Uso da terra pós-desmatamento	Mg C ha ⁻¹	Mg CO ₂ e ha ⁻¹
Pastagem	10	36,67
Mosaico de Agricultura e pastagem	7,57	27,76
Plantio de Soja	5,14	18,85

Monitoramento da degradação que ocorre na área do projeto ($\Delta CP, Deg, i, t$)

Em geral os métodos com uso de tecnologia de sensoriamento remoto não são capazes de fazer as medições diretas das alterações de degradação que pode ocorrer na área, mas tem alguma capacidade de identificar estratos florestais que sofreram uma mudança na biomassa, e isso ajuda no monitoramento. O cálculo pode ser realizado através da equação 7 do módulo M-REDD, como mostrada a seguir:

$$\Delta C_{P, Deg, i, t} = \Delta C_{P, DegW, i, t} + \Delta C_{P, SelLog, i, t}$$

Equação 7 do módulo M-REDD

Essa equação 7 do módulo M-REDD considera dois tipos de mudanças:

- 1) ($\Delta CP, DegW, i, t$) – a mudança líquida no estoque de carbono como resultado da degradação através da extração ilegal de árvores de madeira ou lenha e carvão vegetal na área do projeto no estrato i no ano; Mg CO₂-e
- 2) ($\Delta CP, SelLog, i, t$) – a mudança líquida no estoque de carbono como resultado da degradação originada do corte seletivo em áreas de manejo florestal que possuam certificado FSC, considerando o estrato i no ano t; ; Mg CO₂-e. Como na área não existe essa possibilidade, esse valor pode ser considerado nulo.

Para calcular $\Delta CP, DegW, i, t$ o primeiro passo é determinar se existe potencial para atividades ilegais relacionadas a extração de madeira, lenha e carvão. Conforme relato da área, essas atividades parecem

não ser significativas na área do Programa REDD+ Pantanal. Dessa forma essa mudança pode ser assumida como zero.

O ideal é que ao longo da existência do projeto essas atividades possam ser monitoradas a cada 2 anos, com uso de boas imagens de sensoriamento remoto, como aquelas do DETER, associadas com verificação em campo. Também pode ser utilizado o Diagnóstico Participativo Rural (PRA), realizado a cada 2 ou 3 anos, com os moradores da área. Caso seja detectado a degradação é necessário identificar a área que está potencialmente sujeita à degradação e acompanhar as alterações do carbono através da equação 8 do módulo M-REDD.

$$\Delta C_{P,DegW,i,t} = A_{DegW,i} * \frac{C_{DegW,i,t}}{AP_i}$$

Equação 8 do módulo M-REDD

Monitoramento dos distúrbios naturais

As emissões originadas da degradação florestal causada por perturbações naturais, devem ser estimadas. Perturbações naturais advém de atividades tectônicas (como terremotos, deslizamento de terras, vulcão), condições climáticas extremas (como furacões), secas ou incêndios florestais. Essas emissões podem ser omitidas se forem consideradas insignificantes através da Ferramenta T-SIG. Também uma avaliação de risco pode ser realizada.

A alteração líquida no estoque de carbono como resultado da perturbação natural é igual a área perturbada multiplicada pela emissão por unidade de área.

Quando o evento de perturbação ocorrer ex post na área do projeto, a área perturbada deverá ser definida e mapeada como no monitoramento da ARRL,forest,t e ARRD,unplanned,hrp.

Para o desmatamento planejado a soma de ADistPA,q,i,t será igual à área de sobreposição entre a área que sofreu perturbação e a soma da área de desmatamento planejado na área do projeto (D%planned,i,t * Aplanned,i), somado no ano em que ocorreu a perturbação.

As Mudança líquida no estoque de carbono como resultado de perturbação natural na área do projeto no estrato i no ano ($\Delta C_{P,DistPA,i,t}$) são calculadas com uso da equação 20 do mesmo módulo, que considera todas as classes (ou estratos) de perturbação:

$$\Delta C_{P,DistPA,i,t} = \sum_{q=1}^Q (A_{DistPA,q,i,t} * \Delta C_{P,Dist,q,i,t})$$

Equação 20 do módulo M-REDD

Essa equação 20 requer a área impactada por perturbação natural em cada classe ou estrato ("q") de perturbação ($ADistPA,q,i,t$) e a mudança líquida no estoque de carbono como resultado dessas classes de perturbação ($\Delta C_{P,Dist,q,i,t}$). Onde ocorrer fogo, a $ADistPA,q,i,t$ é similar a área queimada $AburnPA,q,i,t$ e nenhuma outra perturbação deve ser considerada naquela área queimada.

Essas mudanças totais resultantes de cada classe de perturbação ($\Delta C_{P,Dist,q,i,t}$) é calculada pela equação 23 do módulo M-REDD:

$$\Delta C_{P,Dist,q,i,t} = C_{BSL,i} - C_{P,Dist,q,i} - C_{WP,q,i}$$

Equação 23 do módulo M-REDD

O valor de CBSL i, corresponde ao estoque de carbono (em CO₂e ha⁻¹) no conjunto dos reservatórios encontrados na linha de base, originado do inventário florestal. Dele é diminuído os valores de CP, Dist, q, i e CWP Dist, q, i, que representam os estoques após a perturbação, CWP para os produtos madeireiros, que pode ser considerado nulo conforme já apresentado acima, e CP, Dist para o estoque de carbono nos diferentes reservatórios contabilizados na linha de base (para seu cálculo pode ser usada a equação 24 do módulo M-REDD). Se existirem queimadas a quantidade de estoque de carbono após a queimada pode ser considerada como zero. Na equação 24, do módulo M-REDD, só deve considerar os estoques incluídos na linha de base, que foram árvore (DAP ≥ 10cm), palmeira (DAP ≥ 10cm), madeira morta e raízes (abaixo do solo).

$$C_{P,Dist,q,i} = C_{AB_tree,i} + C_{BB_tree,i} + C_{AB_non-tree,i} + C_{BB_non-tree,i} + C_{DW,i} + C_{LI,i} + C_{SOC,i}$$

Equação 24 do módulo M-REDD

Monitoramento das emissões de GEE

As emissões significativas de gases de efeito estufa não-CO₂ que ocorrem dentro dos limites do projeto devem ser avaliadas; contudo essas emissões também devem ser significativas, para isso a ferramenta T-SIG deve ser utilizada.

As emissões são calculadas através da soma das emissões originadas pelas queimadas, do uso de combustíveis fósseis, e do uso compostos nitrogenados (como fertilizantes). Esses dois últimos foram excluídos do Programa REDD+ Pantanal, resultando apenas nas emissões de GEE devido as queimadas.

No caso de ocorrer fogo (incêndio florestal) o módulo E-BPB deve ser utilizado para calcular as emissões dos gases; a equação 1 desse módulo é:

$$E_{biomassburn,i,t} = \sum_{g=1}^G \left(\left((A_{burn,i,t} \times B_{i,t} \times COMF_i \times G_{g,i}) \times 10^{-3} \right) \times GWP_g \right)$$

Equação 1 do módulo E-BPB

Onde:

$E_{biomassburn,i,t}$ = Emissões de gases de efeito estufa devido à queima de biomassa no estrato i no ano t de cada GEE (CH₄, N₂O) (t CO₂e) – CO₂ não é contabilizado aqui, pois já é contabilizado no estoque dos reservatórios.

$A_{burn,i,t}$ = Área queimada no estrato i no ano t (ha)

$B_{i,t}$ = Estoque médio de biomassa acima do solo antes da queima do estrato i , ano t (t d.m.ha⁻¹)

$COMF_i$ = Fator de combustão para o estrato i (adimensional)

$G_{g,i}$ = Fator de emissão para o estrato i e gás g (g kg⁻¹ de matéria seca queimada)

GWP_g = Potencial de aquecimento para o gás g (t CO₂/t gás g)

$g = 1, 2, 3 \dots$ G gases de efeito estufa, incluindo dióxido de carbono, metano e óxido nitroso (sem unidade)

$i = 1, 2, 3, \dots M$ estratos (sem unidade)

$t = 1, 2, 3, \dots t^*$ tempo decorrido desde o início da atividade do projeto (anos)

Os valores da biomassa acima do solo são originados do inventário florestal e os valores dos fatores requeridos na equação acima são apresentados na Tabela 18:

Tabela 18: Valores padronizados para o cálculo das emissões originadas das queimadas

Parâmetros	Valor Florestas Estacionais/ Cerradão	Valor Savanas	Fonte dos dados
$COMF$ – Fator de Combustão	0,5*	0,73**	IPCC (2006)
G_g – Fator de Emissão	G CH ₄ =4,7 G N ₂ O= 0,26	G CH ₄ =2,3 G N ₂ O= 0,21	IPCC (2006), volume 4, capítulo 2, Tabela 2.5
GWP_g^{***} – Potencial de Aquecimento	Gwp CH ₄ =25 Gwp N ₂ O= 298	Gwp CH ₄ =25 Gwp N ₂ O= 298	

* No IPCC (2006) não tem valor para Florestas Estacionais (Dry Forest), por isso foi usado o mesmo valor para as Florestas Tropicais; **Valor para Tropical Savanas; ***Valor atualizado na Errata do IPCC Disponível em: <https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/ar4-wg1-errata.pdf>

Monitoramento das emissões do desmatamento planejado (conforme módulo BL-PL)

Para o desmatamento planejado é necessário pré-estabelecer quanto de desmatamento planejado será evitado durante desenvolvimento do projeto ($A_{planned, i}$), Proporção (ou taxa) anual de áreas que seriam desmatadas ($D\%_{planned, i}$) e explicar como seria o uso do solo caso houvesse o desmatamento planejado. A equação 5 do módulo BL-PL auxilia o cálculo da área anual de desmatamento planejado:

$$AA_{planned,i,t} = (A_{planned,i} * D\%_{planned,i,t}) * L - D_i$$

Equação 5 do módulo BL-PL

Onde:

$AA_{planned,i,t}$ = Área anual de desmatamento planejado na linha de base para o estrato i no tempo t; ha

$D\%_{planejado,i,t}$ = Proporção anual projetada de terras que serão desmatadas no estrato i durante o ano t. Se a proporção anual real é conhecida e documentada (por exemplo, 25% ao ano durante 4 anos), pode ser utilizada; %

$A_{planned,i}$ = Área total de desmatamento planejado durante o período de referência para o estrato i; ha

$L-D_i$ = Probabilidade de desmatamento para o estrato i; % -

O valor de $L-D_i$ pode ser considerado 100%, pois o módulo BL-PI estabelece que em áreas de desmatamento planejado que não estão sob controle governamental e nem zoneadas para desmatamento). Esse é o caso do Programa REDD+ Pantanal.

As mudanças nos estoques de carbono e das emissões de gases é calculado através da equação 1 do módulo BL-PL:

$$\Delta C_{BSL,planned} = \sum_{t=1}^{t^*} \sum_{i=1}^M (\Delta C_{BSL,i,t} + GHG_{BSL-E,i,t})$$

Equação 1 do módulo BL-PL

Onde:

$\Delta C_{BSL,planned}$ = Emissões líquidas de gases de efeito estufa na linha de base desde o desmatamento planejado até ano t^* ; Mg CO₂e

$\Delta C_{BSL,i,t}$ = Mudanças líquidas no estoque de carbono em todos os reservatórios no estrato de linha de base i no ano t; t CO₂e

$GHG_{BSL,E}$ = Emissões de gases de efeito estufa como resultado de atividades de desmatamento dentro da área do projeto no estrato da linha de base i no ano t; t CO₂e ano⁻¹

$I = 1, 2, 3, \dots M$ estratos

$t = 1, 2, 3, \dots t^*$ anos decorridos desde o início previsto da atividade do projeto

O valor de $\Delta C_{BSL,i,t}$ é alcançado utilizando a equação 13 do módulo BL-PL:

$$\Delta C_{BSL,i,t} = AA_{planned,i,t} * (\Delta C_{ABtree,i} - \Delta C_{WP,i} + \Delta C_{ABnon-tree,i} + \Delta C_{LI,i})$$

$$+ (\sum_{t=10}^t A_{planned,i,t}) * (\Delta C_{BBtree,i} + \Delta C_{BBnon-tree,i} + \Delta C_{DW,i}) * \left(\frac{1}{10}\right)$$

$$+ (\sum_{t=20}^t AA_{unplanned,i,t}) * (C_{WP100,i} + \Delta C_{SOC,i}) * \left(\frac{1}{20}\right)$$

Equação 13 do módulo BL-PL

As diferenças nos reservatórios $\Delta C_{Reservatório}$ podem ser calculadas em conjunto, como mostrado acima no item sobre “Monitoramento do desmatamento”.

O Valor de $GHG_{BSL,E}$ é alcançado com a equação 15 do módulo BL-PL; vale lembrar que apenas as emissões da biomassa queimadas são consideradas:

$$GHG_{BSL,E,i,t} = E_{FC,i,t} + E_{BiomassBurn,i,t} + N_2O_{direct-N,i,t}$$

Equação 15 do módulo BL-PL

3.3.3.2 Monitoramento da Área do Cinturão de Vazamento

Descrição técnica da tarefa de monitoramento

Uma vez instalado as atividades do Projeto, as ações para conservação das áreas florestais são também instaladas, e espera-se que tais atividades reduzirá o desmatamento da área. Contudo, as ameaças para que ocorra o desmatamento continuam e a ações dos agentes causadores do desmatamento podem simplesmente migrar para áreas circunvizinhas, e continuar o desmatamento nessas outras áreas para as quais eles migraram. Ou seja, o desmatamento se desloca de uma área agora “com ações para conservação” para uma área “sem ações para conservação”. Essa migração de áreas é chamada de “deslocamento do desmatamento”. Isso normalmente ocorre devido às atividades de prevenção contra o desmatamento instaladas na área do projeto, assim o deslocamento do desmatamento é uma consequência da instalação do projeto, e essa consequência deve ser monitorada. Assim, o projeto deve instalar uma área, fora da área do projeto, onde o desmatamento deve ser monitorado, essa área denomina-se “cinturão de vazamento” (Leakage Belt).

Pode ocorrer de no Programa REDD+ Pantanal, o cinturão de vazamento não ter necessidade de ser monitorado. Isso é permitido quando o agente específico do desmatamento é identificado e os planos de manejo e/ou designações de uso da terra das outras áreas da região de expansão do Programa, mas sob os mesmos agentes do desmatamento (que devem ser identificadas por localização) não mudaram materialmente como resultado do projeto (por exemplo, quando não ocorrer novas concessões para exploração madeireira, aumentou o desmatamento de florestas para produção agrícola, ou aumentou o uso de fertilizantes para aumentar os rendimentos agrícolas).

Da mesma forma, o vazamento não precisa ser contabilizado quando puder ser demonstrado que não está relacionado ao projeto e responde a fatores fora do controle dos proponentes do projeto (por exemplo, mercados, políticas, etc.). O proponente do projeto deve apresentar informações verificáveis

que demonstrem esta situação, tais como documentos oficiais, análises de mercado, literatura revisada por pares e outras fontes relevantes, bem como uma avaliação mostrando como e em que medida isso afetou as emissões do cinturão de vazamento.

Dados e parâmetros a serem coletados

Dado/ Parâmetro	Descrição	Unidade	Fonte
$A_{planned,i,OP}$	Área total de desmatamento planejado fora da área do projeto, durante o período de referência para o estrato i; ha	ha (hectare)	Imagens de SR
$D\%_{planejado,i,t,OP}$	Proporção anual projetada de terras que serão desmatadas, fora da área do projeto, no estrato i durante o ano t.	%	Calculado
$\Delta C_{LK-AS,planned}$	Emissões líquidas de GEE devido a vazamentos em projetos APDef até o ano t		Calculado
$LKA_{planned,i,t} =$	Área do cinturão de vazamento no estrato i no ano t .	ha (hectare)	Calculado
$NewR_{i,t}$	Novo desmatamento no estrato i no ano t, realizado pelos mesmos agentes do desmatamento planejado, em locais onde não há vazamento	ha (hectare)	Calculado

Visão geral dos procedimentos de coleta de dados

As emissões líquidas de gases de efeito estufa devido a vazamentos em projetos APDef deve ser calculada segundo a equação 1 do módulo LK-ASP:

$$\Delta C_{LK-AS,planned} = \sum_{t=1}^{t*} \sum_{i=1}^M (LKA_{planned,i,t} \times \Delta C_{BSL,i}) + GHG_{LK,E,i,t}$$

Equação 1 do módulo LK-ASP

Onde:

$\Delta C_{LK-AS,planned}$ = emissões líquidas de GEE devido a vazamentos em projetos APDef até o ano t (Mg CO₂e)

$LKA_{planned,i,t}$ = a área do cinturão de vazamento no estrato i no ano t (ha);

$\Delta C_{BSL,i}$ = Mudanças líquidas no estoque de carbono em todos os reservatórios no estrato i (Mg CO₂e ha⁻¹), na linha de base;

$GHG_{LK,E,i,t}$ = Emissões de gases de efeito estufa devido a vazamentos no estrato i no ano t (Mg CO₂e)

i 1, 2, 3, ... M estratos (sem unidade)

t 1, 2, 3, ... t* tempo decorrido desde o início da atividade do projeto (anos).

Nessa equação considera-se o estoque de carbono (em CO₂e ha⁻¹) no conjunto dos reservatórios seu cálculo foi mostrado acima, usando a equação 5 do módulo M-REDD, onde se considera o valor originado do inventário florestal (ou linha de base, CBSL, i,) subtraído o estoque pós-desmatamento (CP, post, i), considerando o tipo de uso da terra “u” (que é o tipo de uso para o qual a área seria convertida caso fosse desmatada).

Ao estimar a área total de desmatamento na área do projeto e para as áreas do cinturão de vazamento, é possível monitorar possíveis deslocamentos (vazamento) para as propriedades que não participam do Programa. O desmatamento previsto dentro dos limites do projeto é então subtraído do desmatamento total. Esta subtração dá o desmatamento esperado se não ocorrer nenhum vazamento; ou o valor será maior que o desmatamento esperado quando ocorrer o vazamento, e a diferença será a área de desmatamento vazado.

Para calcular área do cinturão de vazamento no estrato i no ano t ($LKA_{planned,i,t}$) dois passos são necessários:

1. Deve ser calculado o novo desmatamento no estrato i no ano t, realizado pelos mesmos agentes do desmatamento planejado, em locais onde não há vazamento ($NewR_{i,t}$); esse valor representa o número médio de hectares desmatados por ano em todas as concessões, considerando os mesmos agentes do desmatamento. Para isso deve ser usada a fórmula da equação 4 do módulo LK-ASP:

$$NewR_{i,t} = (D\%_{planned,i,t,OP} \times A_{planned,i,OP})$$

Equação 4 do módulo LK-ASP

Para obtenção desse cálculo pode ser utilizada a orientação fornecida no Módulo BL-PL, Parte 1.2 (Área de desmatamento Aplanejada,i) para identificar todas as áreas que podem ser convertidas em terras não florestais fora dos limites do projeto durante o período da linha de base (Aplanejado,i,OP). Aplicar a Seção 1.3 (Taxa de desmatamento $D\%_{planejado,i,t}$) do Módulo BL-PL para estimar a taxa de desmatamento (área desmatada por ano, ha ano⁻¹) em tais áreas ($D\%_{planejado,i,t,OP}$). Observar que a designação OP se refere às áreas fora da área do projeto.

2. Calcule a $LKA_{planned,i,t}$ usando a equação 6 do módulo LK-ASP:

$$LKA_{planned,i,t} = A_{defLK,i,t} - NewR_{i,t}$$

Equação 6 do módulo LK-ASP

A área de desmatamento registrada na área do cinturão de vazamento no estrato i convertido para uso da terra u no ano t ($A_{defLK,i,t}$) foi citada nos parâmetros sobre a instalação do projeto, pois essa precisa ser definida durante a instalação do projeto; por isso, destacamos que nos parâmetros acima citados (para a emissão na área do cinturão de vazamento) esse parâmetro foi citado pela segunda vez.

Por fim, para monitor as emissões de outros GEE as fórmulas são as mesmas que para calcular na área do projeto, substituindo obviamente a área para que seja utilizada a área do cinturão de vazamento.

3.3.3.3 Monitoramento da alteração líquida ex-post do estoque de carbono e das emissões de GEE

Segundo a VM0007 os cálculos ex post das reduções líquidas de emissões antrópicas de GEE devem seguir as orientações do módulo M-REDD; e a M-REDD orienta que todos os cálculos podem ser utilizados ex-ante e ex-post. Portanto, todos os itens apresentados acima para monitoramento das mudanças atuais devem também ser monitorados ex-post.

3.3.3.4 Reavaliação das projeções da linha de base

As linhas de base serão reavaliadas ao longo do tempo no Programa, conforme orientação da VM0007, pois os agentes, impulsionadores e causas subjacentes do desmatamento mudam dinamicamente. Contudo essa atualização não deve ser feita de forma frequente ou imprevista, pois isso pode criar sérias incertezas no mercado. A linha de base deve ser atualizada a cada 10 anos e de forma planejada. Duas atividades são necessárias na atualização da linha de base, são elas:

1. Atualizar as informações sobre as mudanças de uso e cobertura da terra da linha de base;
2. Atualizar o componente de carbono da linha de base.

3.3.3.5 Procedimento de controle e garantia de qualidade

Durante a vigência do Programa REDD+ Pantanal todas as atividades serão acompanhadas continuamente e avaliadas pelo proponente, o que permitirá o desenvolvimento de um processo de feedback contínuo no sentido de incorporar melhorias nos procedimentos aplicados a todos os tipos de dados a serem monitorados, consequentemente, garantindo melhor qualidade ao Projeto.

Os mapas que mostrarem mudanças no estoque de carbono devido à conversão de florestas em áreas não florestais por desmatamento não planejado e planejado passarão por uma análise da acurácia geral e do índice kappa obtido a partir de uma matriz de confusão, como a matriz de Congalton e Green (1999), na qual serão gerados pelo menos 100 pontos distribuídos aleatoriamente em relação à área analisada por meio de um sistema de informação geográfica. A validação será realizada por meio de imagens de satélite de alta resolução espacial e/ou dados coletados em campo. A acurácia mínima do mapeamento, conforme a REDD-MF, para cada classe ou categoria no mapa de uso e cobertura da terra deve ser de 90%. Além das imagens das imagens de satélites, verificações de campo nas áreas onde for identificada a conversão de áreas florestais para não florestais, serão realizadas.

3.3.4 Dissemination of Monitoring Plan and Results (VCS, 3.18; CCB, CL4.2)

O Plano de Monitoramento de Clima e todos os seus resultados serão divulgados publicamente no site na página de registro VERRA e no site da Biofílica Ambipar.

Para as partes interessadas que não possuem acesso à internet, uma cópia impressa poderá ser fornecida em pontos estratégicos (sede das fazendas e escritórios de parceiros). Informações sobre o Programa também serão divulgadas via e-mail e WhatsApp (com uma lista de contatos pré-estabelecido das partes interessadas), e nas mídias sociais, como Instagram e LinkedIn, do proponente de projeto.

Dessa forma, se espera que todos os esforços necessários para proporcionar total transparência e distribuir as principais informações e documentos do Programa sejam alcançados.

3.4 Critério Opcional: Benefícios da Adaptação às Mudanças Climáticas

O Programa REDD+ Pantanal está solicitando o status de Nível de Ouro em Clima por conta do seu apoio significativo para ajudar as comunidades e/ou a biodiversidade a adaptar-se aos impactos das mudanças climáticas através de estratégias alinhadas às atividades planejadas pelo Programa.

3.4.1 Cenários Regionais de Mudanças Climáticas (CCB, GL1.1)

As atividades humanas, principalmente através das emissões de gases de efeito estufa, causaram o aquecimento global, com a temperatura da superfície global atingindo um valor 1,1°C mais alto entre 2011-2020 do que no período de 1850-1900. As emissões globais de gases de efeito estufa continuaram a aumentar, com contribuições históricas e contínuas desiguais decorrentes do uso insustentável de energia, do uso da terra e da mudança no uso da terra, dos estilos de vida e dos padrões de consumo e produção entre regiões, entre países e dentro deles, e entre indivíduos (IPCC, 2023 ⁵⁶)

Ocorreram mudanças generalizadas e rápidas na atmosfera, oceano, criosfera e biosfera. A mudança do clima causada pelo homem já está afetando muitos extremos climáticos e meteorológicos em todas as regiões do mundo. Isto vem resultando em impactos adversos generalizados, e perdas e danos relacionados, à natureza e às pessoas. Comunidades vulneráveis que menos contribuíram historicamente para a mudança atual do clima são afetadas de forma desproporcional (IPCC, 2023).

O Relatório de Síntese da Sexta Avaliação do IPCC (AR6) destaca as rápidas reduções de emissões necessárias para atingir as metas climáticas intermediárias - reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 43% até 2030 e 60% até 2035, para zerar as emissões líquidas em meados do século e evitar que as temperaturas globais excedam o perigoso ponto de inflexão de 1,5°C. Ultrapassar o limite de 1,5°C, mesmo que temporariamente, causará impactos ainda mais severos e muitas vezes irreversíveis – da extinção de espécies locais à seca de pântanos salgados e a perda de vidas humanas em

⁵⁶ Relatório Síntese, IPCC. Disponível em: https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/relatorios-do-ipcc/arquivos/pdf/copy_of_IPCC_Longer_Report_2023_Portugues.pdf

decorrência do estresse térmico. Restringir a ultrapassagem do limite de 1,5 °C, em tempo e magnitude, será essencial para assegurar um futuro seguro e habitável, assim como manter o aquecimento o mais próximo possível ou abaixo de 1,5 °C. O documento reconhece, no entanto, que as políticas atuais estão fora do caminho para atingir essas metas, apesar da variedade de soluções econômicas disponíveis (WWF, 2023⁵⁷)

De inundações sem precedentes a ondas de calor recordes, os impactos da crise climática são mais evidentes do que nunca. O aumento das temperaturas, eventos climáticos extremos mais severos e frequentes e chuvas irregulares estão impulsionando a perda de biodiversidade, afetando os preços dos alimentos, minando os meios de subsistência e têm sido associados ao aumento das desigualdades sociais e de gênero e ao deslocamento em larga escala (UNDP, 2023⁵⁸).

Em relação ao Brasil, um estudo feito pela USAID⁵⁹ mostra que *na* região do Pantanal os recentes aumentos na variabilidade interanual de cheias e secas ameaçam as espécies locais adaptadas às cheias sazonais, o ecossistema mais amplo e os seres humanos que dependem desses recursos naturais. É evidente que as mudanças climáticas estão afetando todas as regiões do planeta, e no Pantanal não seria diferente. Essas alterações climáticas vêm afetando o bioma de várias maneiras, incluindo alterações nos processos geológicos, aumento do risco de incêndios e impactos na biodiversidade.

Além disso, pode-se dizer que variabilidade climática em curso no Pantanal vem modulando a magnitude da descarga fluvial ano a ano na região, assim como a carga de sedimentos das terras altas às planícies. Isso também afeta a recarga das águas subterrâneas, bem como o afundamento e a acomodação dos traçados fluviais, segundo o Jornal da Unesp⁶⁰. Ainda sobre a análise de tendências publicada na Revista da Unesp, os pesquisadores sugerem que a intensidade da precipitação no verão e o número de dias secos no outono/inverno por causa das mudanças climáticas têm aumentado consistentemente. Dessa forma, observa-se mais chuva e uma maior carga de sedimentos nas estações chuvosas e um maior déficit hídrico nas estações secas.

Outro ponto de destaque é o fogo no bioma, esse elemento também está sendo pressionado pelas mudanças climáticas. Segundo pesquisadores da Unesp⁶¹, assim como ocorre com a chuva, o fogo também tem uma dinâmica de ciclos temporais maiores, além da própria variação anual. Entretanto com o aumento médio da temperatura global, alinhado aos impactos de destruição ambiental na Amazônia e o desmatamento por causa da agropecuária que ocorre nas cabeceiras e nascentes dos rios que drenam para o Pantanal (a maioria delas no Cerrado), essa dinâmica vem sendo alterada. Ou seja, as ações humanas degradantes sobre os ecossistemas são, certamente, fatores que multiplicam os efeitos de alterações climáticas em determinados períodos anuais ou plurianuais.

⁵⁷ WWF. Disponível em: <https://www.wwf.org.br/?85141>

⁵⁸ UNDP. Disponível em: https://www.undp.org/latin-america/publications/guidance-note-climate-peace-and-security-latin-america-and-caribbean?gad_source=1&gclid=EAlaIqObChMI2JiilrnaggMVvyqtBh1eIQKBEAAYAAEglwg_D_BwE

⁵⁹ USAID, CLIMATE RISK PROFILE BRAZIL Disponível em: https://www.climate-links.org/sites/default/files/asset/document/2018-April-30_USAID_CadmusCISF_Climate-Risk-Profile-Brazil.pdf

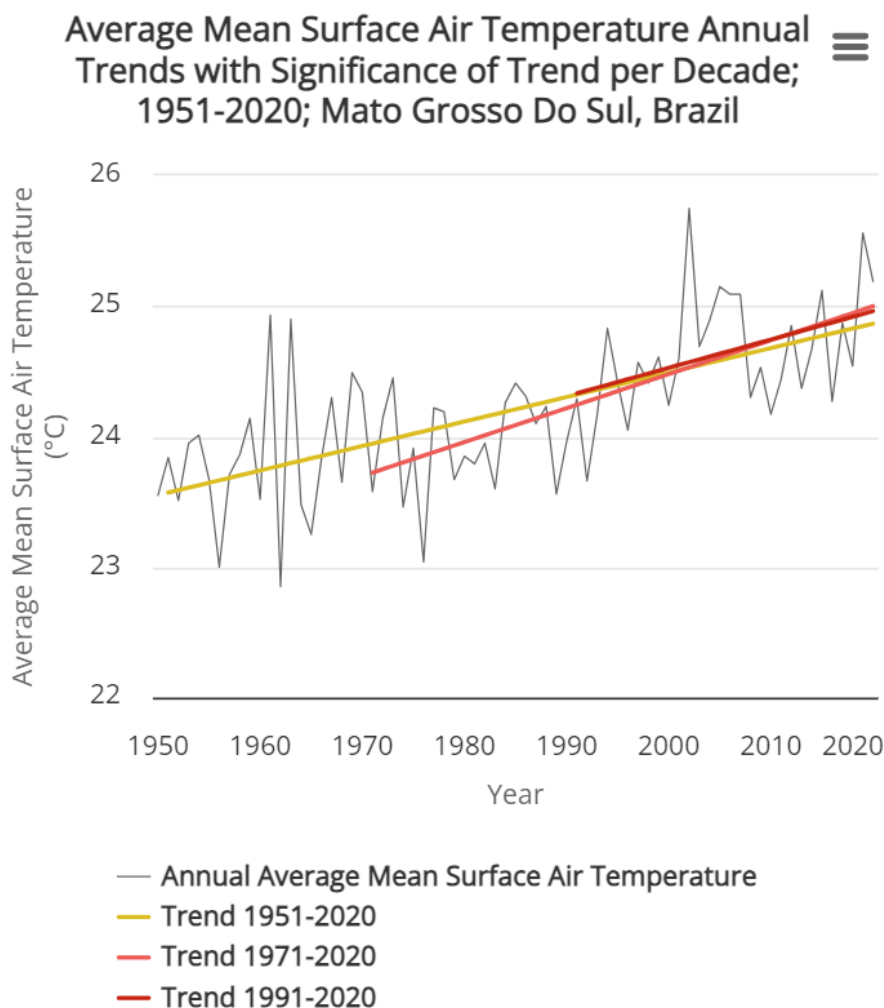
⁶⁰ Jornal da Unesp | A caixa d'água pantaneira, disponível em: <https://jornal.unesp.br/2023/03/15/a-caixa-dagua-pantaneira/>

⁶¹ Jornal da Unesp | A caixa d'água pantaneira, disponível em: <https://jornal.unesp.br/2023/03/15/a-caixa-dagua-pantaneira/>

Se a gestão do clima continuar como está, o Pantanal, que já perdeu 29% de superfície de água e campos alagados entre a cheia de 1988 e a última, em 2018, pode estar seco em 70 anos⁶². Portanto, é crucial que sejam adotadas estruturas de combate ao fogo, políticas de maneira integrada do fogo e, principalmente, que o Brasil enderece os seus grandes desafios de conservação.

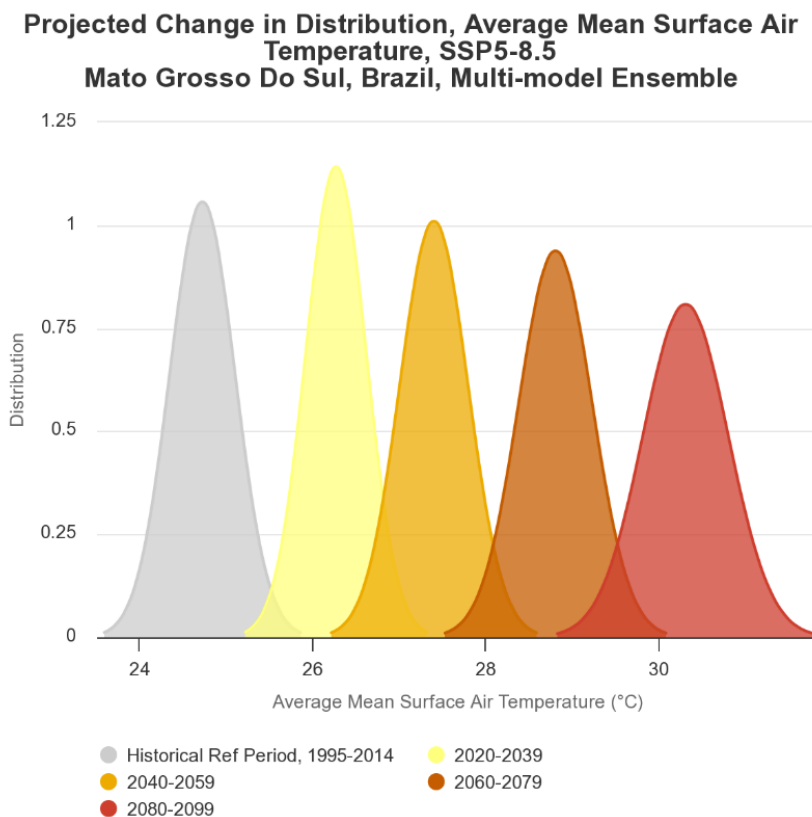
A Figura 17 abaixo mostra a temperatura média histórica em Mato Grosso do Sul, com uma clara tendência de aquecimento de 1951 a 2020. Analisando modelos climáticos, percebe-se que na maioria deles há uma tendência de aumento das temperaturas médias nos próximos anos. A Figura 18 ilustra essa tendência até 2099. Assim, analisando os dados históricos e os modelos futuros de temperatura e precipitação, é evidente que as mudanças climáticas estão ocorrendo e causando alterações no ambiente.

Figura 17: Gráfico de temperatura média do ar na superfície. Fonte: Climate Change Knowledge Portal.



⁶² Fapesp na mídia. Disponível em: <https://namidia.fapesp.br/cientistas-dizem-que-se-gestao-do-clima-continuar-como-esta-o-pantanal-deixara-de-existir-mato-grosso/352600>

Figura 18: Projeção da temperatura média do ar na superfície. Fonte: Climate Change Knowledge Portal.



A perda da biodiversidade, secas intensas, mudanças nos ecossistemas, mudanças na dinâmica da pecuária e da agricultura são as possíveis mudanças no cenário local de uso da terra devido a esses cenários de mudanças climáticas.

3.4.2 Impactos das Mudanças Climáticas (CCB, GL1.2)

O relatório AR6 do IPCC⁶³, apresenta evidências do aquecimento global já em andamento. As evidências são: a concentração de CO₂ sem precedentes nos últimos 2 milhões de anos; o recuo das geleiras sem precedentes nos últimos 2 mil anos; a última década foi mais quente do que qualquer período nos últimos 123 mil anos; o nível do mar aumentou mais rápido do que em qualquer século nos últimos 3 mil anos; a cobertura de gelo no verão do Ártico é a menor dos últimos mil anos; o aquecimento oceânico mais rápido que em qualquer período desde a era do gelo; e acidificação oceânica atingiu o nível mais alto dos últimos 26 mil anos.

Segundo o mesmo relatório, cada fração de grau aumentado da temperatura intensifica os riscos climáticos como a perda de biodiversidade, estresse hídrico, menor segurança alimentar, aumento no

⁶³ Sexto Relatório de Avaliação do IPCC. Disponível em: <https://www.unep.org/pt-br/resources/relatorios/sexta-relatorio-de-avaliacao-do-ipcc-mudanca-climatica-2022>

número de incêndios, mais eventos de calor extremo, aumento do nível do mar, inundações e declínio dos recifes de corais.

Em um contexto global, as mudanças climáticas afetam o bem-estar das comunidades em vários aspectos como saúde, segurança alimentar e hídrica, disponibilidade de recursos e eventos climáticos extremos, colocando diversas populações em situações de vulnerabilidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) as mudanças climáticas aumentam a incidência de doenças transmitidas por alimentos, água e vetores (mosquitos). Doenças infecciosas, como leishmaniose, malária e dengue, dentre outras arboviroses, são mais sensíveis a essas mudanças, conforme relata a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz⁶⁴). Além delas, a hepatite A também é uma preocupação, já que o vírus causador da doença pode ser transmitido no consumo de água e alimentos contaminados, principalmente em territórios carentes de saneamento básico ou que são frequentemente atingidos por inundações.

Quando se fala que a segurança alimentar é afetada pelas mudanças climáticas, em termos práticos significa que a produção de alimentos pode ser prejudicada pelas temperaturas elevadas, desertificação, estresse hídrico e outros processos decorrentes das alterações do clima (Adapta Clima – MMA⁶⁵). Isso pode levar a uma diminuição na disponibilidade de alimentos e a um aumento na volatilidade dos preços dos alimentos. Além disso, as mudanças climáticas também podem afetar a qualidade nutricional dos alimentos. Por exemplo, o aumento do dióxido de carbono na atmosfera pode diminuir o conteúdo de nutrientes essenciais em muitas culturas (ALPINO et al.,2022⁶⁶).

Se tratando de biodiversidade, o Relatório Planeta Vivo⁶⁷ lançado em 2020 pela rede WWF aponta que as populações monitoradas de mamíferos, pássaros, anfíbios, répteis e peixes diminuíram, em média, dois terços entre 1970 e 2016. Segundo eles, o principal vetor direto da perda de biodiversidade em sistemas terrestres nas últimas décadas foram as mudanças no uso da terra, principalmente a conversão de habitat nativos intocados em sistemas agrícolas. As mudanças climáticas ainda não representam o principal fator de perda de biodiversidade global, mas, ao longo das próximas décadas, elas devem se tornar tão ou mais importantes que os outros fatores.

Contudo, é provável que as mudanças climáticas previstas tenham um impacto sobre a conservação da biodiversidade ao reduzir a quantidade de água disponível no ecossistema durante a estação seca, reduzindo a quantidade de habitat disponível para as espécies. Isso pode resultar em degradação do ecossistema em torno das fontes de água remanescentes ameaçando a sobrevivência das espécies. Chuvas mais irregulares também podem comprometer a biodiversidade ao afetar os regimes de incêndio, pois estações secas mais quentes e prolongadas podem aumentar a ocorrência de incêndios.

Além das referências supracitadas, buscou-se através do Diagnóstico socioeconômico e ambiental, evidências que trouxessem percepções das partes interessadas locais acerca de algumas problemáticas relacionadas as mudanças climáticas, por intermédio do diagnóstico de campo, abaixo são apresentadas essas percepções e preocupações levantadas para a zona do projeto.

⁶⁴ Portal Fiocruz. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/mudancas-climaticas>

⁶⁵ Adapta Clima. Disponível em: <http://adaptaclima.mma.gov.br/seguranca-alimentar-e-nutricional-no-contexto-da-mudanca-do-clima>

⁶⁶ ALPINO et al.,2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/Rdr4LGpJWwGfmkgxMs6pLSL/#>

⁶⁷ WWF 2020. Disponível em: https://wwfbr.awsassets.panda.org/downloads/lpr_pt_2020_v2.pdf

- Perda de biodiversidade (fauna e flora).
- Degradação florestal.
- Aumento dos eventos climáticos extremos (secas e cheias).
- Aumento da temperatura do ar, consequentemente aumento no número de incêndios florestais e em problemas de saúde para a população local.
- Alteração na disponibilidade de água.
- Perda de produtividade.
- Perda de atividades econômicas decorrentes de produtos florestais não madeireiros.
- Aumento no número de casos de doenças tropicais.
- Alteração do bem-estar da população.
- Diminuição na produção e disponibilidade de alimentos e a um aumento na volatilidade dos preços dos alimentos.

Portanto, as mudanças climáticas têm um impacto profundo quando se fala de biodiversidade e bem-estar das populações, logo é crucial que medidas sejam tomadas para mitigar efeitos negativos. Por isso, o Programa REDD+ Pantanal atua ativamente para mitigação das mudanças climáticas.

3.4.3 Medidas Necessárias e Projetadas para Adaptação (CCB, GL1.3)

Embora certos impactos negativos das alterações climáticas serem incontrolláveis e inevitáveis, e estarem fora do controle do proponente, o Programa REDD+ Pantanal tem como objetivo aumentar a capacidade de resistência da comunidade e da biodiversidade, adotando diversas atividades de projeto como opções de adaptação.

Por possuir atividades que reduzem emissões de gases de efeito estufa, o Programa REDD+ Pantanal também atua para auxiliar as comunidades e a biodiversidade a se adaptarem aos prováveis impactos das mudanças climáticas. A conservação da floresta em pé ajuda a reduzir a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, além de fornecer habitats para a vida selvagem.

Os benefícios do Programa buscam reduzir a vulnerabilidade dos habitantes locais às mudanças climáticas por meio das ações de proteção ao habitat que estão inseridos e promoção de ações sustentáveis no meio rural. Faz parte dessa estratégia a implantação de fontes de renda adicionais e alternativas e a diversificação de modelos de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) nas áreas de floresta e savana florestada, visando garantir a viabilidade econômica das práticas sustentáveis adotadas. Além disso, o Programa REDD+ Pantanal irá atuar no eixo educacional, pois a educação é de vital importância para a adaptação às mudanças climáticas, oferecendo oportunidades e soluções a população local.

A preocupação com o bem-estar e melhoria da qualidade de vida dos colaboradores e proprietários é um componente essencial para alcançar as metas estabelecidas pelo Programa REDD+ Pantanal. Assim, foram planejadas ações com o objetivo de melhorar a segurança, a qualidade da alimentação, o acesso à saúde e educação, a formação técnica e os processos de comunicação entre os funcionários das fazendas.

O combate ao fogo também é uma estratégia de adaptação promovida pelo Programa, é sabido que maiores temperaturas podem aumentar a incidência de incêndios, logo, promover atividades de combate ao fogo irá trazer benefícios à comunidade e a biodiversidade.

Adicionalmente, o Programa REDD+ Pantanal desenvolve atividades que auxiliam direta e indiretamente na manutenção de serviços valiosos para o ecossistema e adaptação frente às mudanças climáticas, tais como regulação hidrológica, polinização, controle de pragas, e a expansão da conectividade de habitats em diversos tipos de ambientes e climas.

4 COMUNIDADE

4.1 Cenário da Comunidade Sem Projeto

4.1.1 Descrições das Comunidades no Início do Projeto (CCB, CM1.1)

O diagnóstico socioeconômico e ambiental do Programa REDD+ Pantanal foi realizado pela equipe especializada da Restaura Consultoria Ambiental e Treinamentos LTDA entre outubro de 2023 e janeiro de 2024, e o método de caracterização e identificação da população urbana e rural baseou-se em dados secundários e primários obtidos por levantamento de campo, aliados à sistematização de estudos e levantamentos prévios, bem como informações disponíveis. A análise das Dimensões Social, Econômica, Ambiental e Cultural inclui elementos como ocupação histórica e atual, densidade populacional, número de grupos e atores sociais, níveis de escolaridade e acesso a serviços de educação e saúde. Esses fatores são essenciais para uma compreensão abrangente da realidade dos municípios em questão. Até a conclusão dessa documentação, esse levantamento está em fase final de consolidação então, aqui são apresentados os dados intermediários encontrados.

O primeiro indicador apresentado é o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM), destaca-se a importância desse indicador composto criado em 2008, o qual aborda, com igual ponderação, as áreas de Emprego & Renda, Educação e Saúde, consolidando o nível de desenvolvimento socioeconômico local em um único número.

Para facilitar a interpretação, foram estabelecidos quatro conceitos de referência para o IFDM: baixo estágio de desenvolvimento (0,0 a 0,4), desenvolvimento regular (0,4 a 0,6), desenvolvimento moderado (0,6 a 0,8) e alto estágio de desenvolvimento (0,8 a 1,0). A análise desses dados proporciona uma compreensão abrangente do panorama social dos municípios, fornecendo subsídios essenciais para a concepção de estratégias, políticas e projetos específicos para atender às necessidades das comunidades locais no âmbito do Programa REDD+ Pantanal.

A análise dos dados apresentados na Tabela 19, referente IFDM para os municípios de Aquidauana, Corumbá e Miranda, ganha ainda mais abrangência quando consideramos tanto o ranking estadual do estado de Mato Grosso do Sul, composto por 79 municípios, quanto o ranking nacional do Brasil, composto por 5.568 municípios. Os resultados, referentes ao ano de 2016 e publicados em 2018, proporcionam uma compreensão mais completa do posicionamento dessas localidades em níveis regional e nacional, destacando oportunidades para superação.

Tabela 19: Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) dos municípios de Aquidauana, Corumbá e Miranda, % IFDM Emprego & Renda, % IFDM Saúde, % Ranking IFDM Geral - Nacional e % Ranking IFDM Geral - Estadual referente ao ano de 2016

Município	IFDM (2016)	IFDM Emprego & Renda (2016)	IFDM Educação (2016)	IFDM Saúde (2016)	Ranking IFDM Geral - Nacional (2016)	Ranking IFDM Geral - Estadual (2016)
Aquidauana	0,64%	0,47%	0,72%	0,74%	3442 °	63°
Corumbá	0,65%	0,47%	0,72%	0,77%	3207 °	60°
Miranda	0,69%	0,56%	0,70%	0,79%	2444 °	45°

Fonte: Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (2016)

A análise dos resultados, considerando tanto o ranking estadual quanto o nacional, fornece uma visão preliminar do desenvolvimento dos municípios em um contexto mais amplo no Brasil. Essa avaliação não só destaca áreas específicas de oportunidade para cada localidade, mas também orienta a implementação de intervenções estratégicas no âmbito do Programa REDD+ Pantanal, visando à promoção do desenvolvimento sustentável em níveis estadual e nacional.

Outras informações sobre censo populacional, ocupação histórica e atual, desenvolvimento econômico e mudanças urbanas, níveis de escolaridade, acesso a serviços de educação, acesso a serviços de saúde e expectativas de crescimento populacional, dos municípios de Miranda, Aquidauana e Corumbá foram levantadas e estão presentes no relatório de resultados socioeconômico.

Olhando especificamente para a área do Programa REDD+ Pantanal, foram aplicados 137 questionários, identificando-se uma população composta por cerca de 65% pessoas do sexo masculino e 35% do sexo feminino, sendo essas 61% dentro da faixa etária “adulto”, 32% “jovem” e 7% “idosos”, e sendo classificadas de acordo com sua raça declarada como 56% “pardos”, 21% “brancos”, 15% “negros”, 7% “indígenas” e 1% “amarelos”. O estudo de campo não identificou comunidades tradicionais como indígenas, ribeirinhas ou quilombolas vivendo na área de projeto. Por se tratar de propriedades privadas, o que se encontra são funcionários das fazendas que trabalham na pecuária, turismo e outros serviços gerais. A seguir são apresentados alguns dados que foram coletados nas propriedades pertencentes ao Programa.

C2-P01-Y24: representada por 5 entrevistados, observa-se uma predominância da faixa etária jovem, com 80% dos participantes enquadrados na faixa de 15 a 29 anos. A diversidade étnica é notável, com 60% da população autodeclarando-se parda, 20% branca e 20% negra. A predominância masculina (60%) e a identificação unânime como heterossexuais proporcionam um panorama inicial da composição social dessa comunidade, onde a maioria mantém uma união estável (80%).

C4-P01-Y24: composta por 23 entrevistados, destaca-se uma média de idade de 32 anos, com representatividade significativa da faixa etária jovem (65,22%). A diversidade étnica é evidente, com a maioria sendo parda (56,52%), seguida por brancos (17,39%), negros (21,74%) e uma presença de trabalhadores amarelos (4,35%). A orientação sexual apresenta uma maioria heterossexual (91,30%),

embora seja notável a presença de trabalhadores homossexuais (8,70%). A variedade de estados civis reflete a heterogeneidade desta comunidade.

C5-P01-Y24: representada por 18 entrevistados, apresenta uma distribuição etária diversificada, com a maioria enquadrada na faixa de adultos (73,47%). A predominância étnica é parda (72,22%), seguida por brancos (5,56%), negros (16,67%) e indígenas (5,56%). A composição de gênero é majoritariamente masculina (83,33%), e todos os participantes se identificam como heterossexuais, com a maioria na condição de solteira (33,33%).

C7-P01-Y24: composta por 2 entrevistados, destaca-se a igualdade na composição étnica (100% pardos) e uma média de idade de 56 anos. A faixa etária adulta (30 a 59 anos) representa 68,42% da população. O equilíbrio de gênero é evidente, com 50% de entrevistados masculinos e 50% femininos, todos heterossexuais e casados.

C1-P01-Y24: com 8 entrevistados, observa-se uma distribuição étnica entre trabalhadores pardos (50%) e brancos (50%). A média de idade é de 42 anos, com a faixa etária adulta representando a maioria (87,50%). A predominância é do gênero masculino (75%), e a orientação sexual é predominantemente heterossexual (100%), com uma diversidade de estados civis.

C3-P01-Y24: com 6 entrevistados, destaca-se pela autodeclaração de todos como pardos, majoritariamente do gênero masculino (83,33%). A média de idade é de 50,83 anos, com a faixa etária adulta representando a maioria (83,33%). A orientação sexual é predominantemente heterossexual (100%), e quanto ao estado civil, observa-se uma diversidade, com solteiros (50%), união estável (33,33%) e divorciados (16,67%).

C6-P01-Y24: os dados revelam uma comunidade diversificada e representativa, composta por 52 entrevistados. No que se refere à cor declarada, a fazenda abriga uma mistura étnico-racial variada, com 11,54% de indígenas, 23,08% de brancos, 17,31% de negros e 48,08% de pardos. Em termos de gênero, destaca-se a equidade, com 50% de mulheres e 50% de homens. A orientação sexual também demonstra diversidade, sendo 86,54% heterossexuais, 11,54% homossexuais e 1,92% bissexuais. Quanto ao estado civil, a comunidade apresenta uma distribuição significativa, com 19,23% casados, 3,85% divorciados, 67,31% solteiros, 7,69% em união estável e 1,92% viúvos.

Renda Salarial:

A distribuição salarial dos trabalhadores nas propriedades rurais pesquisadas revela uma concentração significativa nas faixas salariais intermediárias, representadas pelas faixas que variam entre R\$ 1.501,00 e R\$ 5.000,00, totalizando 68% do total de entrevistados. Isso sugere uma oferta considerável de trabalho nessas faixas salariais, refletindo possivelmente a demanda por habilidades e qualificações específicas. Por outro lado, aproximadamente 17% dos entrevistados estão na faixa salarial entre R\$ 1.300,00 e R\$ 1.500,00, indicando uma oferta de trabalho em uma faixa de remuneração mais modesta, possivelmente exigindo um nível de escolaridade e habilidades técnicas diferentes.

Composição familiar:

Observamos que a maioria dos entrevistados (43,80%) possui famílias compostas por mais de 3 a 5 indivíduos, indicando uma presença significativa de famílias maiores nas propriedades. Em seguida, cerca de 24,82% dos entrevistados relatam ter famílias compostas por 2 indivíduos, enquanto 27,01% têm famílias de apenas 1 indivíduo, sugerindo uma proporção considerável de famílias pequenas ou indivíduos vivendo sozinhos. Por outro lado, uma pequena parcela dos entrevistados (4,38%) indica ter famílias com mais de 6 pessoas, apontando para a presença de famílias extensas em algumas propriedades rurais.

Ao analisar os arranjos de moradia, observa-se que 45 entrevistados (aproximadamente 32,85%) residem com colegas em alojamento da fazenda, enquanto 53 entrevistados (cerca de 38,69%) vivem com o(a) esposo(a) e(ou) com o(s) filho(s). Onze entrevistados (aproximadamente 8,03%) compartilham a moradia com os pais e(ou) outros parentes, e 26 entrevistados (cerca de 18,98%) vivem sozinhos. Dois entrevistados não forneceram informações sobre com quem moram. Esses dados destacam os diferentes tipos de arranjos residenciais existentes nas propriedades rurais do Pantanal, evidenciando a diversidade de estruturas familiares e a variedade de relações familiares e sociais presentes nesse contexto.

Níveis de Escolaridade:

O nível de escolaridade dos trabalhadores rurais desempenha um papel crucial na compreensão das dinâmicas sociais e no desenvolvimento das comunidades. A análise detalhada das características educacionais dos entrevistados em diversas fazendas proporciona insights valiosos para a implementação de políticas educacionais e programas sociais direcionados. Neste contexto, abordaremos os níveis de escolaridade dos trabalhadores em diferentes fazendas, destacando as particularidades de cada propriedade.

C2-P01-Y24: observamos uma variedade nos níveis de escolaridade dos trabalhadores. A maioria (60%) possui ensino médio incompleto, enquanto 20% têm ensino fundamental incompleto e outros 20% concluíram o ensino médio.

C4-P01-Y24: em termos de escolaridade, a Fazenda apresenta uma notável diversidade nos níveis educacionais dos trabalhadores. Desde o ensino fundamental concluído (21,74%) até a pós-graduação (8,70%), a propriedade reflete uma ampla gama de formações. Essa heterogeneidade sugere uma comunidade educacionalmente versátil.

C5-P01-Y24: a maioria dos trabalhadores possui ensino fundamental incompleto (61,11%). Uma pequena porcentagem se declara alfabetizada (16,67%), enquanto outros 16,67% têm ensino médio incompleto, e 5,56% completaram o ensino médio.

C7-P01-Y24: A escolaridade é limitada, com todos os entrevistados 100% possuindo apenas ensino fundamental incompleto.

C1-P01-Y24: a maioria dos trabalhadores possui ensino fundamental incompleto (37,50%). Destaca-se a presença de uma parcela alfabetizada (37,50%), enquanto 12,50% têm ensino superior concluído e outros 12,50% estão cursando o ensino superior.

C3-P01-Y24: revela uma população com alta taxa de alfabetização (66,67%), e a distribuição nos níveis de escolaridade inclui ensino fundamental incompleto (16,67%) e ensino médio incompleto (16,67%). Essa diversidade educacional contribui para a riqueza da comunidade.

C6-P01-Y24: entre os 52 indivíduos pesquisados, apenas 3,85% da população é classificada como alfabetizada, enquanto 23,08% possuem ensino fundamental incompleto e 1,92% concluíram o ensino fundamental. Destaca-se que 28,85% alcançaram o ensino médio completo, enquanto 15,38% possuem ensino médio incompleto. Além disso, observa-se um contingente considerável de 13,46% com ensino superior concluído, 3,85% cursando ensino superior e 7,69% dedicados à pós-graduação. A presença de indivíduos com ensino superior incompleto (1,92%) e aqueles cursando pós-graduação (7,69%) aponta para uma busca contínua por qualificação e aprimoramento acadêmico. Essa heterogeneidade educacional na comunidade da C6-P01-Y24 sugere uma ampla gama de conhecimentos e habilidades, promovendo um ambiente propício para a troca de experiências e o desenvolvimento conjunto de iniciativas voltadas para as atividades diversificadas da propriedade.

Acesso a serviços de saúde

A pesquisa de campo revela um cenário desafiador no que diz respeito à saúde dos trabalhadores nas propriedades rurais. Embora aconteçam ações pontuais de vacinação e mutirões que agregam diversos serviços, como assistência social, educação, atualização de documentos, orientação de segurança do trabalho, e ações de prevenção a incêndios com a participação de instituições como Bombeiros, Prevfogo e SOS Pantanal, ainda persistem obstáculos significativos. A falta de atendimento específico se destaca como uma preocupação, evidenciando a dificuldade logística enfrentada pelos trabalhadores para acessar serviços de saúde de maneira regular.

Durante o período da pandemia de Covid-19, as propriedades implementaram medidas preventivas, incluindo a realização de vacinações para todos os trabalhadores. Essas ações foram fundamentais para mitigar os riscos associados à disseminação do vírus, demonstrando uma resposta proativa por parte dos proprietários e gestores das fazendas. No entanto, a falta de atendimento de saúde regular permanece como uma lacuna a ser preenchida, ressaltando a necessidade de estratégias mais abrangentes para abordar as questões de saúde nesse contexto.

Em situações de acidentes de trabalho ou encontros com animais peçonhentos, a pesquisa evidencia que os proprietários realizam o deslocamento imediato dos trabalhadores para a zona urbana, utilizando meios de transporte como carro ou até mesmo aviões. Esse deslocamento busca garantir o acesso dos trabalhadores a atendimento especializado na rede pública de saúde. No entanto, essa prática também ressalta os desafios logísticos enfrentados nas áreas rurais, onde o acesso rápido aos serviços de saúde muitas vezes requer medidas extraordinárias.

Acesso aos meios de comunicação

A comunicação desempenha um papel importante na vida dos moradores das fazendas pantaneiras, sendo um elemento vital para a rotina diária, coordenação de atividades e manutenção do bem-estar emocional. Os principais meios de comunicação adotados revelam uma adaptação eficiente às particularidades do ambiente rural. Os rádios de comunicação emergem como uma ferramenta

indispensável nas atividades cotidianas da fazenda, facilitando a coordenação eficiente entre os trabalhadores, mesmo em áreas extensas e remotas.

Além disso, a internet se destaca como um recurso multifuncional. Internamente, proporciona uma plataforma para comunicação entre os trabalhadores, contribuindo para a eficiência operacional. Externamente, conecta os moradores das fazendas com os administradores urbanos, possibilitando discussões e resoluções de questões de trabalho. A internet também desempenha um papel imprescindível na comunicação com as famílias, oferecendo um meio de contato que promove tranquilidade e estabilidade emocional durante os períodos em que os trabalhadores permanecem isolados nas propriedades.

A pesquisa também revela que os moradores das fazendas pantaneiras têm acesso a tecnologias e equipamentos modernos em seu trabalho. Tratores, barcos, carros, computadores e a internet são elementos comuns que impulsionam a eficiência nas atividades. A presença de tecnologias como câmeras de monitoramento, motores para combate a incêndios e aplicativos específicos demonstra um compromisso com a inovação para melhorar a segurança e a produtividade.

É importante notar que, mesmo diante das condições desafiadoras do ambiente rural, os moradores das fazendas estão integrados a um conjunto diversificado de tecnologias, mostrando que a modernização é uma realidade crescente. Essa combinação de meios de comunicação e tecnologias modernas não apenas otimiza as operações diárias, mas também destaca a resiliência e a adaptabilidade dessas comunidades em face das demandas contemporâneas.

A dimensão social das populações nas fazendas em estudo foi minuciosamente examinada por meio de uma análise detalhada dos dados coletados via questionários estruturados. A padronização cuidadosa dessas informações permitiu uma análise comparativa consistente, revelando nuances importantes sobre o perfil social de cada comunidade.

Com base na análise de dados, podemos compreender de maneira mais contextualizada as características específicas de cada propriedade, respeitando suas particularidades e possibilitando a implementação de medidas mais eficazes e sensíveis às necessidades identificadas.

4.1.2 Interações entre Comunidades e Grupos Comunitários (VCS, 3.19; CCB, CM1.1)

A dinâmica de interação entre os trabalhadores nas fazendas pantaneiras reflete uma riqueza de diversidade étnica, de gênero e de estado civil, moldando as relações sociais dentro dessas comunidades. As fazendas, cientes da importância do convívio harmonioso, proporcionam condições de moradia confortáveis, criando um ambiente propício para a interação entre os colaboradores.

Destacam-se, entre as fazendas pesquisadas, C6-P01-Y24, C4-P01-Y24, C5-P01-Y24 e C1-P01-Y24, que vão além do ambiente de trabalho, promovendo eventos comemorativos, como festas juninas tradicionais e celebrações de fim de ano. Essas iniciativas não apenas fortalecem os laços entre os trabalhadores, mas também contribuem para a construção de um senso de comunidade e pertencimento.

Além dos eventos festivos, os proprietários organizam passeios e intercâmbios entre as fazendas, possibilitando a troca de conhecimentos técnicos e o aperfeiçoamento das práticas agrícolas. Essa conectividade entre as propriedades não apenas amplia o repertório técnico dos trabalhadores, mas também fomenta um espírito colaborativo entre as comunidades rurais.

A interação também se estende aos meios de comunicação, desempenhando um papel vital na vida cotidiana. A conectividade via rádios de comunicação alerta sobre questões cruciais, como o início de queimadas, avistamento de animais silvestres, condições das estradas e vias fluviais, além de informar sobre deslocamentos de rebanhos e passagens de comitivas. Essa rede de comunicação torna-se essencial para a segurança e eficiência nas operações diárias.

A pesquisa também evidenciou uma interação significativa com instituições de prevenção ao fogo no Pantanal, notavelmente com o Corpo de Bombeiros. A realização de capacitações nas propriedades destaca a colaboração entre os trabalhadores e as autoridades, promovendo a conscientização e a preparação para enfrentar os desafios relacionados a incêndios na região.

Os dados preliminares revelam que, a interação entre os grupos e atores sociais nas fazendas pantaneiras transcende as fronteiras do trabalho, estendendo-se a eventos sociais, intercâmbios entre propriedades e colaboração com instituições de prevenção. Essa dinâmica fortalece os laços comunitários, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a resiliência das comunidades rurais no Pantanal.

4.1.3 Altos Valores de Conservação (CCB, CM1.2)

De acordo com a pesquisa de campo, as perspectivas para o futuro da região são diversas, refletindo as preocupações e esperanças dos entrevistados. Um ponto crucial destacado é a necessidade urgente de conservação ambiental para garantir um desenvolvimento sustentável. É frequentemente ressaltado que sem essa conservação, o ambiente necessário para as gerações futuras estará em risco. Muitos entrevistados enfatizam a importância da conservação da fauna e flora, reconhecendo sua contribuição essencial para a manutenção do ecossistema e para evitar a extinção de espécies.

Por outro lado, surge uma preocupação com a dicotomia entre o crescimento do setor turístico e as perdas na atividade agropecuária. No entanto, há visões otimistas, como o potencial aumento do turismo e da pecuária, o fortalecimento do setor hoteleiro e expectativas de investimentos em educação e melhorias na qualidade de vida.

Diante dessa diversidade de perspectivas, a equipe responsável pelo levantamento socioambiental do Programa está compilando as informações necessárias para delineamento adequado dos AVCs relacionados ao bem-estar da comunidade na zona do projeto. Baseados nos diferentes contextos que ocorrem no Pantanal, estão sendo identificadas se as áreas que fornecem serviços ecossistêmicos críticos, que são fundamentais para a subsistência das comunidades e aquelas que são críticas para a identidade cultural tradicional das comunidades estarão classificadas como AVCs para a região de

atuação do Programa. Embora essa consolidação ainda não esteja completa, a presente Seção será integrada à versão final da documentação a ser entregue ao VVB.

4.1.4 Cenário sem Projeto: Comunidade (CCB, CM1.3)

No cenário sem projeto, o que se espera é a permanência das condições encontradas durante a linha de base social, onde se observa um baixo nível de escolaridade, falta de acesso a serviços de saúde e educação, baixa qualificação profissional e a manutenção da economia baseada no trabalho diário com pecuária ou turismo.

A não ocorrência do Programa resultaria no agravamento de problemas socioeconômicos às pessoas que seriam impactadas positivamente pelas atividades do projeto, tais como:

- Ausência de capacitação na cadeia de conservação e sensibilização ambiental;
- Redução na geração de empregos;
- Ausência de trabalhos, estudos e pesquisas científicas focados nas estratégias propostas para o clima, comunidade e biodiversidade;
- Perda de áreas florestadas pelo fogo, comprometendo a saúde e bem-estar da população;
- Comunidades com pouco acesso a políticas públicas e serviços públicos;
- Perpetuação da alta rotatividade de colaboradores nas propriedades;
- A falta de articulação institucional e parcerias pode resultar em uma fragilidade nas respostas a desafios socioambientais e na falta de suporte para iniciativas de desenvolvimento sustentável;
- A ausência de diversificação de fontes de renda e de investimentos em infraestrutura local pode manter as comunidades em um ciclo de estagnação econômica e social, limitando oportunidades de crescimento e desenvolvimento;
- A falta de treinamento em primeiros socorros, planos de resgate e manutenção de infraestrutura pode aumentar a vulnerabilidade das comunidades a desastres naturais e emergências de saúde;
- A falta de acesso a sistemas de internet de qualidade e infraestrutura educacional adequada pode excluir as comunidades de oportunidades de educação, emprego e acesso à informação;
- A falta de sistemas alternativos para tratamento de água e práticas de conservação do solo e da vegetação pode levar à perda de recursos naturais e desequilíbrio ambiental, além da ocorrência de problemas de saúde;

- A falta de conscientização e educação sobre questões ambientais, como caça ilegal, predação de gado por animais selvagens e a relação humano-fauna, pode resultar em conflitos entre comunidades locais e autoridades ambientais

Tal condição apresentada nesse cenário poderia ter como consequência ainda o êxodo rural, ou seja, a ida dos moradores para as cidades, onde há possibilidade de risco de marginalização em virtude das baixas condições de absorção da mão-de-obra na região. Em resumo, a ausência de acesso as atividades de melhoria de qualidade de vida propostas pelo Programa REDD+ pode contribuir para a perpetuação da pobreza, degradação ambiental e vulnerabilidade das comunidades locais.

4.2 Impactos Líquidos Positivos na Comunidade

4.2.1 Impactos Esperados na Comunidade (CCB, CM2.1)

O Programa REDD+ Pantanal está concluindo a fase final de consolidação dos resultados do diagnóstico socioambiental realizado nas propriedades. Nesse sentido, os impactos identificados estão sendo apresentados de forma ampliada às principais partes interessadas. Na versão final da documentação, os impactos serão divididos por grupos alinhados com os resultados encontrados.

Grupos Comunitários	Partes interessadas do Programa REDD+ Pantanal
Impacto(s)	• Fomento ao crescimento econômico, criação de oportunidades de emprego e capacitação de mão de obra. • Implementação de medidas eficazes para a conservação dos recursos naturais diminuindo o desmatamento local, preservando ativamente a biodiversidade e reduzindo substancialmente a emissão de poluentes que são causadores de doenças à população. • Estímulo à criatividade e à inovação, impulsionando o desenvolvimento tecnológico e incentivando a realização de pesquisas científicas locais. • Melhoria significativa nas condições de saúde, garantindo acesso universal a serviços básicos essenciais e fortalecimento da infraestrutura para proporcionar uma melhor qualidade de vida para as populações da região de atuação do projeto. • Investimento na melhoria da educação, promoção ativa da igualdade de oportunidades e fortalecimento da coesão social, visando criar uma sociedade mais justa e inclusiva.

	• Preservação e promoção ativa da rica herança cultural da região do Pantanal e fortalecimento da identidade local.
Tipo de Benefícios/Custos/Risco	Benefícios diretos reais
Mudanças no Bem-estar	• Impulsionar o crescimento local, gerando empregos e capacitando a mão de obra para os principais setores da região; • Medidas de Conservação preservam a biodiversidade e reduzem emissões, melhorando a qualidade do ar e reduzindo doenças; • Incentivo a tecnologias adaptadas ao Pantanal, enquanto pesquisas locais ampliam o entendimento dos ecossistemas e embasam decisões sustentáveis; • Melhoria ao acesso aos serviços básicos na região; • Capacitação da população para participar plenamente da economia e da sociedade, promovendo uma sociedade mais justa e inclusiva; • Fortalecimento da identidade e o orgulho da população do Pantanal.

4.2.2 Mitigação de Impactos Negativos na Comunidade (VCS, 3.19; CCB, CM2.2)

As atividades propostas pelo Programa REDD+ Pantanal não proporcionam, e nem planejam proporcionar, impactos negativos para o bem-estar das comunidades locais. Por se tratar de um projeto de conservação florestal o Programa não possui atividades nocivas à comunidade e ao meio ambiente. Adicionalmente todas as medidas mitigatórias planejadas aos riscos identificados ao bem-estar de comunidades são descritas nas seções anteriores desse documento.

4.2.3 Bem-estar Líquido Positivo da Comunidade (VCS, 3.19; CCB, CM2.3, GL1.4)

As atividades do Programa REDD+ Pantanal foram desenhadas de maneira a propiciar diversos benefícios para a comunidade local. Para isto, as partes interessadas do projeto foram ouvidas, de maneira a adequar as atividades propostas segundo as suas reais necessidades, através da realização de reuniões com colaboradores e proprietários das fazendas, onde foram levantados quais eram os principais “problemas” identificados na visão deles, para que então as atividades do Programa REDD+ Pantanal pudessem ser desenhadas da maneira mais assertiva possível.

Dentre os impactos positivos previstos para a comunidade local, são planejados benefícios que visam promoção da qualidade de vida e bem-estar dos colaboradores e proprietários das fazendas integrantes do Programa REDD+ Pantanal, através de atividades que visam aprimorar a segurança, qualidade de alimentação, facilitar o acesso a saúde e educação, promover melhor capacitação técnica e melhorar o processo de comunicação entre os colaboradores das fazendas.

É importante destacar que estes temas são adaptáveis por propriedade, pois, algumas demandas identificadas ao longo do processo de levantamento dos “problemas” locais eram bem específicas por propriedade e região. Dessa maneira, algumas atividades poderão ser moldadas de acordo com o planejamento anual que será construído entre o proponente e os parceiros.

Considerando as atividades planejadas tanto no contexto geral da região de inserção das propriedades, quanto questões específicas de cada local identificadas, destacam-se as seguintes atividades voltadas para aumento do bem-estar e qualidade de vida da comunidade local:

- Treinamentos para capacitação técnica dos colaboradores e sua família;
- Apoio à melhorias educacionais na região;
- Implantação de sistemas produtivos diversificados, favorecendo uma economia mais sustentável e dinâmica;
- Implantação de hortas nas fazendas, garantindo alimentos mais frescos e de maior qualidade;
- Apoio a campanhas de atendimento médico itinerante;
- Elaboração e execução de plano de resgate para emergências;
- Implantação de sistemas de internet de melhor qualidade;
- Alternativas para tratamento da água;
- Conversas e workshops abordando temas sobre adaptação e preparação para os possíveis cenários futuros decorrentes das mudanças climáticas, visando aumentar a resiliência;
- Investimento na manutenção de estradas internas das fazendas, contribuindo para mobilidade e acesso mais segura as propriedades.

4.2.4 Altos Valores de Conservação Protegidos (CCB, CM2.4)

Ainda que os AVCs do Programa REDD+ Pantanal estejam em etapa final e consolidação, é de entendimento do proponente que as atividades propostas pelo Programa REDD+ Pantanal não proporcionam, e nem planejam proporcionar, impactos negativos aos AVCs que serão identificados.

Por se tratar de um projeto de conservação florestal o Programa não possui atividades nocivas à comunidade e ao meio ambiente. Adicionalmente todas as medidas mitigatórias planejadas aos riscos identificados ao bem-estar de comunidades são descritas nas seções anteriores desse documento.

4.3 Outros Impactos das Partes Interessadas

4.3.1 Impactos em Outras Partes Interessadas (VCS, 3.18, 3.19; CCB, CM3.1)

Para o Programa REDD+ Pantanal, não são previstos ou são improváveis impactos negativos sobre as partes interessadas. Por outro lado, é possível observar impactos positivos do Programa em alinhamento com os objetivos desses atores. A seguir são demonstrados os impactos positivos previstos para cada parte interessada:

ONGs e Outros Movimentos Sociais:

- Contribuir para o atendimento dos objetivos das agendas e compromissos ambientais;
- Incentivar a elaboração de políticas públicas;
- Ampliar a atuação e a melhoria da governança local;
- Incentivar a produção e disseminação de conhecimento;
- Incentivar a participação, representatividade, voz ativa e articulação política.

Outras Instituições públicas:

- Contribuir para o atendimento dos objetivos das agendas ambientais;
- Promover o aumento da geração de empregos;
- Ampliar a atuação e a melhoria da governança local;
- Disseminar conhecimento ambiental voltado a mitigação dos riscos ambientais.

Instituições de Pesquisa e Extensão:

- Promover o desenvolvimento de pesquisas para contribuição na formação profissional, avanço da ciência, conservação da biodiversidade e desenvolvimento socioeconômico.

Podemos ressaltar que todas as comunidades locais, bem como outros atores residentes na região do projeto, participando ou não das atividades do projeto, se beneficiarão de todos os impactos positivos relacionados à manutenção e conservação da cobertura florestal da biodiversidade. Todas as comunidades e outros atores se beneficiarão do desenvolvimento sustentável, bem como das oportunidades geradas pelas atividades do Programa, melhorando a qualidade de vida e bem-estar.

Conforme indicado acima, os impactos negativos dessas atividades não são esperados, porém, devem ser identificados para que o Programa REDD+ Pantanal implemente ações para sua prevenção e mitigação. Dessa forma, são identificados como potenciais impactos negativos:

- Falta de engajamento das comunidades e outros atores nas atividades do Programa e outras articulações;
- Falha na comunicação das ações do Programa e no estabelecimento de possíveis conflitos decorrentes da implementação e condução das atividades.
- Concorrência em relação à alocação de tempo dos membros da comunidade, tempo alocado em reuniões com agências governamentais e outras instituições versus tempo alocado para a pecuária ou turismo.

4.3.2 Mitigação de Impactos Negativos em Outras Partes Interessadas (VCS, 3.18, 3.19; CCB, CM3.2)

Conforme mencionado acima, não se espera ou é improvável que ocorram impactos negativos em outras partes interessadas neste projeto.

De qualquer maneira, visto os potenciais impactos identificados na seção 4.3.1, o Programa propõe uma medida mitigadora que é a implementação de estratégias participativas no desenho da atividade e na tomada de decisão quanto ao momento e à estrutura de interação mais adequados, com a construção conjunta da agenda minimizando a sobreposição de atividades, assim como tem sido feito.

Além disso, foi estruturado um procedimento de resolução de conflitos e, caso não se demonstre eficaz, será readaptado ao longo do ciclo de vida do Programa para as melhores formas de comunicação e encaminhamento dos conflitos.

4.3.3 Impactos Líquidos em Outras Partes Interessadas (VCS, 3.18, 3.19; CCB, CM3.3)

Conforme descrito e detalhado nas Seções 4.3.1 e 4.3.2, as atividades propostas pelo Programa REDD+ Pantanal não tem a previsão de gerar impactos negativos ao bem-estar de outros grupos de atores locais.

As atividades a serem realizadas em relação às comunidades do entorno baseiam-se principalmente na articulação com órgãos governamentais e outras instituições locais justamente para promover a melhoria das condições de vida, maior acesso a políticas públicas e qualidade de vida local. Os objetivos do Programa anseiam apenas impactos que promovam a inclusão e o bem-estar às comunidades e às outras partes envolvidas.

4.4 Monitoramento do Impacto na Comunidade

4.4.1 Plano de Monitoramento da Comunidade (CCB, CM4.1, CM4.2, GL1.4, GL2.2, GL2.3, GL2.5)

O Plano de Monitoramento para Comunidades é focado em monitorar as atividades abrangidas pelas áreas de atuação “Promoção de Ações Sustentáveis no Meio Rural” e “Desenvolvimento Sustentável e Qualidade de Vida”, com isso, para cada ação proposta nessa temática, são direcionadas metodologias e indicadores específicos. Abaixo está uma breve descrição das principais ações elencadas para o Programa.

Prospecção de novas propriedades: envolve o registro do número de novas áreas incluídas no Programa durante cada período monitorados, alinhado com as informações oriundas da Equipe de Novos Negócios da Biofílica.

Indicador de monitoramento

- Número de novas áreas inclusas no Programa

Realização de articulação institucional/parcerias com órgãos públicos, entidades privadas e associações que prezam pela promoção de ações sustentáveis no meio rural pantaneiro: através da articulação feita pela Biofílica, com suas respectivas áreas responsáveis, serão acompanhados frequentemente as parcerias estabelecidas alinhadas com a realização as atividades do Programa. Adicionalmente, juntos aos proprietários participantes do Programa, serão monitorados seu envolvimento oficializado em associações que promovem ações sustentáveis no meio rural pantaneiro.

Indicadores de monitoramento

- Número de parcerias institucionais estabelecidas
- Número de proprietários que participam de associações que promovem ações sustentáveis no meio rural pantaneiro.

Implantação de fontes de renda alternativas nas propriedades: por meio do planejamento estratégico delineado com cada propriedade participante do Programa, serão contabilizadas a quantidade de fontes de renda alternativas implementadas com o incentivo do Programa, envolvendo desde modelos de PSA, como também o manejo sustentável das áreas de floresta.

Indicadores de monitoramento

- Número de modelos de PSA implementados nas propriedades
- Número de fontes de renda alternativas implementadas nas propriedades

Realização de treinamentos, conversas e workshops para colaboradores e familiares em diversas temáticas: após o estabelecimento do planejamento estratégico das propriedades, será fundamental registrar o acompanhar a participação nesses eventos pelos colaboradores, principalmente aqueles

focados em temas diferenciados às atividades presentes nas propriedades. Da mesma maneira, visto a necessidade de realizar conversas/workshops sobre mudanças climáticas, também deverá ser monitorada a participação dos colaboradores. Para ambos os registros deverão ocorrer as especificações do envolvimento de mulheres e jovens em cada atividade.

Indicadores de monitoramento

- Frequência de treinamentos realizados
- Participações nos treinamentos realizados
- Número de conversas/workshops sobre mudanças climáticas realizados
- Participações nas conversas/workshops sobre mudanças climáticas realizados
- Número de mulheres e jovens participantes das atividades

Realização de ações focadas na melhoria da qualidade de vida do trabalhador rural: essa linha de atuação é mais ampla dentro das propriedades, ainda que os principais impactados sejam os colaboradores. Inicialmente, será necessário realizar um junto às instituições educacionais locais, organizações sociais e autoridades para identificar e registrar todas as iniciativas que visam melhorar a infraestrutura educacional na região. Isso pode incluir construção de escolas, fornecimento de materiais educativos, capacitação de professores, entre outros, a definição da atuação de cada propriedade nessa linha depender do planejamento estratégico delineado pelos parceiros.

Um segundo tema envolve o apoio em campanhas de atendimento médico realizadas nas propriedades, seja por meio de clínicas móveis, parcerias com instituições de saúde locais ou outros programas de assistência médica. Através dos registros dessas ações, como os relatórios das próprias campanhas, registros de participantes e feedback dos beneficiários, será possível avaliar o impacto das ações.

Focando no contexto amigável interno da propriedade, deverá ser levantado junto aos gestores das propriedades a existência e o estado de implementação dos planos de resgate para emergências. A partir disso, poderá ser realizada a revisão de documentos, como planos de segurança, processos de registros de treinamentos, entre outras ações.

Nessa atividade, é crucial que em todos os registros obtidos, sejam especificados o envolvimento de mulheres e jovens em cada atividade.

Indicadores de monitoramento

- Número de ações com foco na melhoria da infraestrutura educacional da região
- Número de campanhas de atendimento médico apoiadas nas propriedades
- Número de planos de resgate para emergências implementados e/ou melhorados nas propriedades
- Número de mulheres e jovens residentes nas propriedades

Realização de ações focadas na melhoria na infraestrutura das propriedades: uma vez que sejam concluído o planejamento estratégico das propriedades, o monitoramento das atividades definidas nessa temática se iniciará com o levantamento diretamente junto com proprietários sobre quais as práticas sustentáveis, bem como quais melhorias de infraestrutura foram implementadas na propriedade, esse levantamento sendo embasado por toda a análise documental (como registros e relatórios).

De forma complementar, poderão ser utilizadas ferramentas de sensoriamento remoto e tecnologia de georreferenciamento para mapear e monitorar visualmente as mudanças nas propriedades ao longo do tempo e, poderão ser coletados feedbacks diretos com os beneficiários das práticas sustentáveis e das melhorias na infraestrutura física por meio de entrevistas, grupos focais ou pesquisas de satisfação, estando em total alinhamento com as ferramentas de comunicação delineadas para o programa.

Indicadores de monitoramento

- Número de práticas sustentáveis implementadas nas propriedades
- Número de ações de melhoria de infraestrutura física das propriedades

Cabe destacar que, uma vez que a consolidação desse plano dependerá da finalização da avaliação dos dados levantados para a Área do Projeto. Dessa forma, essas informações poderão sofrer algumas alterações até a versão final da documentação. De qualquer maneira, os dados atualizados serão disponibilizados para validação do VVB.

4.4.2 Divulgação do Plano de Monitoramento (CCB, CM4.3)

O Plano de Monitoramento de Clima e todos os seus resultados serão divulgados publicamente no site na página de registro VERRA e no site da Biofílica Ambipar.

Para as partes interessadas que não possuírem acesso à internet, uma cópia impressa poderá ser fornecida em pontos estratégicos (sede das fazendas e escritórios de parceiros). Informações sobre o Programa também serão divulgadas via e-mail e WhatsApp (com uma lista de contatos pré-estabelecido das partes interessadas), e nas mídias sociais, como Instagram e LinkedIn, do proponente de projeto.

Dessa forma, se espera que todos os esforços necessários para proporcionar total transparência e distribuir as principais informações e documentos do Programa sejam alcançados.

4.5 Critério Opcional: Benefícios Excepcionais da Comunidade

Não aplicável. O Programa REDD+ Pantanal não pretende ser validado em Nível Ouro em Comunidade.

4.5.1 Critérios Excepcionais da Comunidade (CCB, GL2.1)

Não aplicável

4.5.2 Benefícios Comunitários de Curto e Longo Prazo (CCB, GL2.2)

Não aplicável

4.5.3 Riscos de Participação na Comunidade (CCB, GL2.3)

Não aplicável

4.5.4 Grupos Comunitários Marginalizados e/ou Vulneráveis (CCB, GL2.4)

Não aplicável

4.5.5 Impactos Líquidos nas Mulheres (CCB, GL2.5)

Não aplicável

4.5.6 Mecanismos de Compartilhamento de Benefícios (CCB, GL2.6)

Não aplicável

4.5.7 Comunicação de Benefícios, Custos e Riscos (VCS, 3.18; CCB, GL2.7)

Não aplicável

4.5.8 Estruturas de Governança e Implementação (CCB, GL2.8)

Não aplicável

4.5.9 Desenvolvimento de Capacidade de Pequenos Produtores/Membros da Comunidade (CCB, GL2.9)

Não aplicável

5 BIODIVERSIDADE

5.1 Cenário de Biodiversidade Sem Projeto

5.1.1 Condições Existentes (VCS, 3.19; CCB, B1.1)

O diagnóstico de biodiversidade do Programa REDD+ Pantanal foi realizado pela equipe especializada da Restaura Consultoria Ambiental e Treinamentos LTDA entre outubro de 2023 e janeiro de 2024, com base no levantamento de dados primários e secundários, para embasar as atividades de projeto e entender as dinâmicas da região, bem como mapear as condições existentes. Até a conclusão dessa documentação, esse levantamento está em fase final de consolidação então, aqui são apresentados os dados intermediários encontrados.

O Pantanal é um bioma amplamente conhecido por ser a maior planície inundável do mundo, mais do que isso é um mosaico contendo áreas inundáveis e não inundáveis, floresta decidual, savana (cerrado), florestas ripárias, pastagens, áreas temporárias, áreas permanentemente aquáticas e com formações monodominantes características. É um reservatório de biodiversidade com organismos adaptados aos ciclos de seca, cheia e fogo, requerendo atenção especial para sua conservação e restauração, ainda mais com os desmatamentos e incêndios catastróficos que recentemente ocorreram.⁶⁸

Ao mesmo tempo em que o Pantanal é conhecido por ser a maior planície alagável do planeta, o bioma é também uma região de transição entre a Amazônia e o Cerrado e conta com espécies de ambas as áreas. Por isso, a vegetação é um mosaico influenciado pela Amazônia, pelo Cerrado e pelo Chaco.

A região que abrange o projeto é rica e abriga diversa fauna, que compreende, até o momento, 712 espécies identificadas, distribuídas em 158 famílias e 55 ordens. Em relação à avifauna, até o momento, foram inventariadas 342 espécies nativas, distribuídas em 62 famílias e 26 ordens. As famílias com maior riqueza de espécies são: Tyrannidae (n=42), Thraupidae (n=33), Furnariidae (n=18), Psittacidae (n=18) e Accipitridae (n=16).

Com relação à mastofauna, foram inventariadas 90 espécies nativas, distribuídas em 24 famílias e 10 ordens. As famílias com maior riqueza de espécies compreenderam: Cricetidae (n=19), Didelphidae (n=18) e Felidae (n=8 espécies). Levando em consideração a herpetofauna, que compreende os anfíbios e répteis, foram levantadas 115 espécies, pertencentes a 29 famílias e 4 ordens. As famílias mais ricas corresponderam a: Dipsadidae (n=30), Hylidae (n=15) e Leptodactylidae (n=14).

A ictiofauna foi representada por 121 espécies, distribuídas em 30 famílias e 8 ordens. A maior riqueza de espécies foi encontrada na família Characidae (n=29), seguida por Cichlidae (n=13) e Serrasalminidae (n=10). Por fim, para a entomofauna foram inventariadas 44 espécies, distribuídas em 13 famílias e sete ordens. Até o momento, as famílias com maior riqueza de espécies são: Formicidae (n=14), Apidae (n=9) e Acrididae (n=6).

⁶⁸ Bioma Pantanal, Ciência e Cultura – Embrapa. Disponível em:
<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1158955/1/Bioma-Pantanal-ciencia-cultura.pdf>

As principais pressões e ameaças sobre a fauna nesta região são advindas do desmatamento para introdução de espécies de gramíneas em favorecimento da pecuária extensiva tradicionalmente desenvolvida, e os incêndios (Alho & Sabino, 2011⁶⁹; Tomas et al. 2021⁷⁰). Ambas ocasionam fragmentação, perda de habitat e redução na oferta de presas naturais ou vegetais utilizados na alimentação, abrigo ou sítios de reprodução.

A respeito da flora, a vegetação é classificada por diferentes fitofisionomias: Cerrado e Cerradão (savana arborizada/florestada), floresta estacional semidecídua, capões, manchas monodominantes, campos inundáveis com pastagem nativa e cultivada, baías e C7-P02-Y24, mata ciliar e campos com murundus. As fitofisionomias no Pantanal se originam a partir da influência de diferentes fatores, como duração e frequência de inundação e queima, tipos de solo, relevo, pluviosidade, topografia e outros (ver Vila da Silva et al. 2022). Diante disso, ao longo do tempo, as espécies de plantas do Pantanal desenvolveram adaptações específicas (morfológicas, fisiológicas e anatômicas) para sobreviverem e prosperarem nas condições adversas desta zona úmida. Estas adaptações, como a tolerância a inundações e alagamentos, contribuem para a diversidade dos tipos de vegetação (Bogarín et al. 2023). Compreender a interação desses fatores ajuda a explicar o rico mosaico de tipos de vegetação encontrados no Pantanal brasileiro. A natureza dinâmica do ecossistema, com as suas inundações sazonais e habitats diversos, contribui para a elevada diversidade biológica da região. Especificamente, cada área avaliada está composta por diferentes fitofisionomias (Tabela 20).

Tabela 20: Fitofisionomias classificadas em cada uma das áreas de avaliação.

Áreas de avaliação	Fitofisionomias
C2-P01-Y24	Cerrado e cerradão, floresta semidecídua, capões, manchas monodominantes (C. americana, B. cynodifolia, S. haemospermum), campos inundáveis.
C5-P02-Y24	Capões, formações monodominantes (Vochysia divergens e Leptobalanus parvifolius),
C4-P01-Y24	Capões, campos inundáveis, pastagem nativa e cultivada, baías e C7-P02-Y24, mata ciliar, floresta estacional semicidual.
C5-P01-Y24	Cerrado e cerradão, campos inundáveis, pastagem nativa, floresta estacional semicidual, campos de murundus.
C7-P01-Y24 e C7-P02-Y24	Cerrado, floresta estacional semicidual em cordilheiras, pastagem nativa, manchas monodominantes (canjiqueiral).

⁶⁹ ALHO, C. J. R.; SABINO, J. A conservation agenda for the Pantanal's biodiversity. Brazilian Journal of Biology, v. 71, p. 327-335, 2011.

⁷⁰ TOMAS, Walfrido Moraes et al. Distance sampling surveys reveal 17 million vertebrates directly killed by the 2020's wildfires in the Pantanal, Brazil. Scientific Reports, v. 11, n. 1, p. 23547, 2021.

Áreas de avaliação	Fitofisionomias
C1-P01-Y24	Mata ciliar, Cerrado (savana arborizada/florestada), campo inundável, floresta estacional semicidual, pequenos capões, manchas monodominantes (carandazal, paratudal, acurizal).
C3-P01-Y24	Mata ciliar, campos inundáveis, pequenos capões.
C6-P01-Y24	Mata ciliar, campos inundáveis, brejos, formação monodominante “carandazal”, savana arborizada/florestada (Cerradão).

A seguir estão presentes alguns registros fotográficos coletados em 2023 no momento dos estudos de campo.



Figura 19 Fotos da instância C5-P01-Y24 a) Arara-azul; b) Cervo-do-pantanal; c) Capivara; d) Tochã-cinzenta.



Figura 20 Fotos da instância C2-P01-Y24 a) Mutum-de-penacho; b) Curiaca-real



Figura 21 Fotos da instância C4-P01-Y24 a) Arara-vermelha; b) Tuiuiú; c) Maria-faceira; d) Jacaré-do-pantanal.

Enquanto bioma, o Pantanal é classificado como uma savana estépica sazonalmente alagada. Trata-se de um bioma influenciado por várias províncias biogeográficas, compreendidas pelo Cerrado, Amazônia

e Mata Atlântica no Brasil, além do Chaco paraguaio, boliviano e as florestas Chiquitanas da Bolívia (Junk et al. 2006)⁷¹.

Na avifauna essa influência é percebida diante da distribuição restrita de algumas espécies como o aracuã (*Ortalis canicollis*), o rapazinho-do-Chaco (*Nystalus striatipectus*), o periquito-de-cabeça-preta (*Aratinga nenday*), e o chororó-do-Pantanal (*Cercomacra melanaria*).

Com relação à mastofauna a influência de biomas vizinhos como o Cerrado é perceptível na presença do tamanduá-bandeira (*Myrmecophaga tridactyla*) ou queixada (*Tayassu pecari*). A ocorrência de pequenos mamíferos tem bastante influência da Amazônia e Mata Atlântica (espécies da família Cricetidae), enquanto o Chaco se apresenta influente na ocorrência da catita (*Cryptonanus chacoensis*), e do macaco-da-noite (*Aotus azarae*) (Hannibal et al. 2017)⁷².

Para a herpetofauna, a influência do Chaco é observada na presença dos anuros *Scinax fuscomarginatus* e *Leptodactylus chaquensis*, nos lagartos do gênero *Cercosaura* e nas serpentes dos gêneros *Chironius*, *Xenodon* e *Phalotris* (Jansen, 2009)⁷³. Já a ictiofauna a influência provém sobretudo da região amazônica, com destaque para os gêneros *Hypostomus* e *Moenkhausia* (Ribeiro et al. 2013)⁷⁴.

Por se tratar de um levantamento primário, abaixo são indicadas as espécies raras, ameaçadas ou em perigo de extinção, identificadas até o momento. Com a conclusão das análises dos diagnósticos, essas informações serão atualizadas.

Espécies e habitat	Justificativa de por que o projeto não terá um impacto negativo nos habitats de espécies raras, ameaçadas ou ameaçadas.
Mutum-de-penacho - <i>Crax fasciolata</i> Arara-azul - <i>Anodorhynchus hyacinthinus</i> Cervo-do-pantanal - <i>Blastocerus dichotomus</i> Queixada - <i>Tayassu pecari</i> Anta - <i>Tapirus terrestris</i> Tamanduá-bandeira - <i>Myrmecophaga tridactyla</i> Macaco prego- <i>Sapajus cay</i> Ariranha - <i>Pteronura brasiliensis</i>	As espécies de fauna aqui listadas possuem algum grau de ameaça segunda a <i>International Union for Conservation of Nature</i> (IUCN). O Programa REDD+ Pantanal não afetará negativamente os habitats de espécies raras, ameaçadas ou em perigo de extinção, pois as atividades previstas para esse projeto REDD+ estão voltadas à pesquisa, à conservação e ao monitoramento de habitats florestais e savânicos do bioma Pantanal. São previstos impactos positivos decorrentes do projeto devido às atividades propostas, gerando benefícios líquidos à biodiversidade, que provavelmente não ocorreriam na ausência do projeto.

71 JUNK, W. J. et al. Biodiversity and its conservation in the Pantanal of Mato Grosso, Brazil. *Aquatic Sciences*, v. 68, p. 278-309, 2006.

72 HANNIBAL, W. et al. Biogeography and conservation of non-volant mammals from the Urucum Mountains: a Chiquitano dry forest ecoregion in western Brazil. *Mammalia*, v. 81, n. 2, p. 169-180, 2017.

73 JANSEN, M. The herpetofauna of selected ecoregions in Bolivia: studies on taxonomy, diversity, and biogeography, with special reference to the Chiquitano Region. 2009. Tese de Doutorado. Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg.

74 RIBEIRO, A. C. et al. Distributions and phylogeographic data of rheophilic freshwater fishes provide evidences on the geographic extension of a central-brazilian amazonian palaeoplateau in the area of the present day Pantanal Wetland. *Neotropical Ichthyology*, v. 11, p. 319-326, 2013.

Tapeti - <i>Sylvilagus brasiliensis</i> Cobra-cega - <i>Epictia clinorostris</i> Lagarto-ápodo - <i>Bachia bresslaui</i> Cobra-cega - <i>Epictia clinorostris</i>	
<i>Neptunia pubescens</i> Benth. <i>Ipomoea subrevoluta</i> Choisy <i>Mezilaurus vanderwerffii</i> F.M.Alves & Baitello <i>Trichilia stellato-tomentosa</i> Kuntze <i>Dulacia egleri</i> (Bastos) Sleumer <i>Coccoloba rigida</i> Meisn.	As espécies de flora aqui listadas possuem algum grau de ameaça segunda a IUCN. O Programa REDD+ Pantanal não afetará negativamente as espécies raras, ameaçadas ou em perigo de extinção, pois as atividades previstas têm como objetivo a manutenção da floresta em pé. Assim, pode-se destacar as atividades de projeto voltadas ao combate ao fogo e ao desmatamento. São previstos impactos positivos decorrentes do projeto devido às atividades propostas, gerando benefícios líquidos à biodiversidade, que provavelmente não ocorreriam na ausência do projeto.

5.1.2 Alto Valores de Conservação (CCB, B1.2)

Através do documento global da HCV Resource Network, está em processo de finalização a classificação do alto valor de conservação (AVC/HCV), que nada mais é que “um valor biológico, ecológico, social ou cultural de importância excepcional ou crítica”. Para este trabalho estão sendo considerados, até então, os três primeiros valores (AVC 1, 2 e 3), estes correspondem aos critérios de biodiversidade. Embora essa consolidação ainda não esteja completa, a presente Seção será integrada à versão final da documentação a ser entregue ao VVB. Até o momento foram listados os seguintes possíveis atributos:

Alto Valores de Conservação	AVC 1: Concentrações de diversidade biológica incluindo espécies endêmicas, raras, ameaçadas ou em perigo de extinção, significativas em nível global, regional ou nacional
Atributo de Qualificação	A partir do diagnóstico de vegetação, 918 espécies foram registradas em diferentes fitofisionomias do Pantanal.
Área Focal	Em desenvolvimento
Alto Valores de Conservação	AVC 2: Ecossistemas e mosaicos de ecossistemas extensos, em nível de paisagem, significativos em nível global, regional ou nacional, contendo populações viáveis da grande maioria das espécies de ocorrência natural em padrões naturais de distribuição e abundância
Atributo de Qualificação	Em desenvolvimento

Área Focal	Em desenvolvimento
Alto Valores de Conservação	AVC 3: Ecossistemas, habitats ou refúgios de biodiversidade raros, ameaçados ou em perigo de extinção
Atributo de Qualificação	Em desenvolvimento
Área Focal	Em desenvolvimento

5.1.3 Cenário Sem Projeto: Biodiversidade (CCB, B1.3)

O Relatório Planeta Vivo lançado em 2020 pela rede WWF aponta que as populações monitoradas de mamíferos, pássaros, anfíbios, répteis e peixes diminuíram, em média, dois terços entre 1970 e 2016. Segundo eles, o principal vetor direto da perda de biodiversidade em sistemas terrestres nas últimas décadas foram as mudanças no uso da terra, principalmente a conversão de habitat nativos intocados.

A perda de biodiversidade não é apenas um problema ambiental. Ela também afeta o desenvolvimento, a economia, a segurança global, a ética e a moral. Além disso, é uma questão de autopreservação. A biodiversidade desempenha um papel de suma importância para o fornecimento de alimentos, fibras, água, energia, medicamentos e outros recursos genéticos; e é vital para a regulação do clima, a qualidade da água, a poluição, os serviços de polinização e o controle de inundações e tempestades. Ademais, a natureza sustenta todas as dimensões da saúde humana, além de oferecer contribuições intangíveis, tais como inspiração e aprendizado; experiências físicas e psicológicas; e a formação de identidade. Esses elementos são fundamentais para a qualidade de vida e a integridade cultural dos seres humanos (WWF, 2020⁷⁵).

Para o Programa REDD+ Pantanal, o cenário de uso da terra mais provável sem projeto é a conversão da floresta em pastagem para pecuária. Projeções de linha de base florestal em um cenário sem projeto indicam uma área total de aproximadamente 11 mil hectares desmatados nos primeiros 10 anos na área atual de projeto. Assim, o desmatamento tem um impacto negativo significativo na biodiversidade, tanto fauna quanto flora. Além disso, vale ressaltar que o Pantanal possui um ecossistema único que abriga diversas espécies de plantas e animais, algumas delas endêmicas. Neste contexto, fica claro o impacto da mudança no uso da terra na ausência do projeto.

⁷⁵ WWF 2020. Disponível em https://wwfbr.awsassets.panda.org/downloads/lpr_pt_2020_v2.pdf

5.2 Impactos Líquidos na Biodiversidade

5.2.1 Mudanças Esperadas na Biodiversidade (VCS, 3.19; CCB, B2.1)

As expectativas de mudanças na biodiversidade como resultado do Programa foram estimadas usando o método da Teoria da Mudança, mais bem definido na Seção 2.1.17. Com essa definição em mente, torna-se mais claro o vínculo de causa e efeito entre as atividades planejadas para o projeto, as ações realizadas e os resultados previstos a curto, médio e longo prazo.

Todas as atividades foram estabelecidas visando a conservação e manutenção da vegetação florestal nativa na área do projeto. No que diz respeito à biodiversidade, entende-se que as transformações mais significativas, em relação ao cenário sem a implementação do projeto, estão ligadas à conservação de habitats naturais. Isso permite a preservação ou o crescimento da variedade de espécies de flora e fauna, que estariam em risco devido a mudança no uso do solo.

Portanto, é evidente que a salvaguarda da floresta através das ações do Programa e do mecanismo REDD+ resultará em alterações benéficas na biodiversidade conforme previsto. Ademais, o plano de monitoramento da biodiversidade, sendo uma ferramenta crucial, permitirá a verificação e a investigação de possíveis alterações que possam afetar adversamente a diversidade biológica. Isso proporcionará uma compreensão mais clara da dinâmica populacional das espécies, incluindo as endêmicas e vulneráveis, bem como os conflitos resultantes da interação do homem com a natureza.

Em resumo, as mudanças esperadas na biodiversidade do Projeto são:

- Manutenção e possível adição de espécies identificadas no cenário sem projeto;
- Assegurar a conservação de habitats e espécies na no Pantanal;
- Reduzir atividades ilegais por meio das atividades do Projeto;
- Reduzir as perdas causadas por incêndios florestais por meio das atividades do Projeto;
- Aumentar a conscientização e sensibilização dos proprietários parceiros, colaboradores, vizinhos e comunidades locais em relação às questões ambientais, reduzindo a pressão pela caça;
- Contribuição para conservação de espécies ameaçadas e/ou endêmicas;
- Redução dos níveis de ameaça segundo a Lista Vermelha da IUCN;
- Promover um ambiente ecologicamente equilibrado;
- Manter a conectividade da paisagem.

As mudanças nos principais elementos da biodiversidade estão descritas nas tabelas abaixo.

Elemento de Biodiversidade	Flora
----------------------------	-------

Mudança Estimada	Mudança positiva devido às atividades de redução do desmatamento e da degradação florestal, resultando na manutenção e/ou aumento das espécies da flora
Justificativa da Mudança	O projeto irá promover a manutenção de floretas nativas por meio das atividades voltadas a contenção de expansão do desmatamento. Esse objetivo será alcançado com a realização do monitoramento frequente na Área do Projeto e no Cinturão de Vazamento utilizando alertas de desmatamento via sensoriamento remoto. Outro ponto que contribui para a manutenção desse elemento de biodiversidade é a realização de vigilância patrimonial, caso necessário para a propriedade. Também está previsto o monitoramento das áreas de pastagens, para garantir que não avancem sobre a Área do Projeto e Cinturão de Vazamento. Adicionalmente, o conjunto de atividades relacionadas a prevenção e mitigação do fogo é indispensável quando se trata da conservação da flora.
Elemento de Biodiversidade	Fauna
Mudança Estimada	Mudança positiva devido às atividades de redução do desmatamento e da degradação florestal, resultando na conservação de habitats
Justificativa da Mudança	As atividades desenhadas para o Programa são voltadas a conservação dos habitats de vida selvagem. As ações de monitoramento remoto, vigilância patrimonial, combate e mitigação de incêndios, além das ações de educação ambiental de conscientização sobre as consequências e prejuízos da caça e pesca ilegal. Essas ações foram pensadas, com base no diagnóstico socioambiental feito previamente, e serão aplicadas no Programa para que haja sucesso nos objetivos de conservação almejados durante toda a longevidade do projeto.
Elemento de Biodiversidade	Fauna e Flora
Mudança Estimada	Mudança positiva resultando na conservação da biodiversidade na zona do projeto
Justificativa da Mudança	Tendo em vista a vasta riqueza de biodiversidade presente no bioma do Pantanal, destacam-se ações como a realização do monitoramento contínuo da fauna e da flora e o

	monitoramento de espécies ameaçadas de extinção, classificadas como Atributos de Alto Valor de Conservação (AAVCs) a fim de compreender as dinâmicas dos ecossistemas e identificar quaisquer mudanças significativas. Adicionalmente, a pesquisa científica local, para ampliar o conhecimento e promover a conservação das espécies é imprescindível para alcanças os objetivos do Programa REDD+ Pantanal.
--	---

5.2.2 Medidas de Mitigação (VCS, 3.19; CCB, B2.3)

Tendo em vista a riqueza de biodiversidade presente no bioma do Pantanal, o Programa tem como objetivo preservar áreas pertencentes a essa região, evitando o desmatamento e, consequentemente, mantendo o habitat das espécies presentes. São previstas a realização de monitoramento contínuo da fauna e flora e o monitoramento de espécies ameaçadas de extinção, classificadas como Atributos de Alto Valor de Conservação (AAVCs), com o objetivo de entender as dinâmicas dos ecossistemas e detectar quaisquer alterações importantes. Além disso, estão programadas iniciativas para fomentar a pesquisa científica na região, a fim de expandir o conhecimento e favorecer a preservação das espécies. Simultaneamente, olhando no contexto de cada propriedade, serão indicadas a realização de campanhas de conscientização com colaboradores e comunidades locais sobre os impactos da caça e pesca ilegais na biodiversidade pantaneira. O objetivo dessas ações conjuntas é assegurar a manutenção da singular biodiversidade do Pantanal, salvaguardando suas espécies e ecossistemas.

Nesse sentido, não são previstos impactos negativos significativos sobre a biodiversidade em consequência das atividades de projeto, todas as atividades do Programa foram concebidas e estruturadas para atuar como medidas mitigadoras dos principais impactos e ameaças à biodiversidade, internos e externos, identificados nos estudos realizados nos Diagnósticos Socioeconômicos e Ambientais. Dessa forma, as propostas apresentadas serão mais eficazes e significativas, resultando em mudanças relevantes e benéficas para a região, seu entorno e a biodiversidade.

5.2.3 Impactos Líquidos Positivos na Biodiversidade (CCB, B2.2, GL1.4)

Tendo em vista que as atividades de projeto contribuem diretamente para a manutenção da cobertura florestal e da diversidade de espécies na zona do projeto, os impactos líquidos previstos sobre a biodiversidade na zona do projeto serão positivos em comparação com as condições do cenário de uso da terra sem projeto.

O Programa implementará medidas diretas para estudo, conservação, monitoramento das espécies de flora e fauna quase ameaçadas, vulneráveis, ameaçadas e endêmicas da IUCN. Além disso, os AVCs que estão listados na seção 5.1.2 acima serão monitorados.

Em relação às espécies com algum grau de ameaça, como a Ariranha (*Pteronura brasiliensis*) e Tapeti (*Sylvilagus brasiliensis*) terão seu habitat protegido e uma cobertura florestal ampla disponível. A onça-pintada, a anta, o tamanduá-bandeira, o macaco prego, a queixada e o cervo-do-pantanal, além de outras espécies importantes, serão protegidos da caça ilegal, da degradação e fragmentação florestal.

5.2.4 Altos Valores de Conservação Protegidos (CCB, B2.4)

As atividades desenvolvidas pelo Programa REDD+ Pantanal ao longo da sua vigência permitirão a geração de impactos positivos sobre as áreas de alto valor de conservação, pois incluem medidas de manutenção dos atributos relacionados à biodiversidade, tais quais conectividade da paisagem florestal e conservação de espécies da fauna e flora, incluindo aquelas ameaçadas de extinção.

Desta forma, não são previstos efeitos negativos relacionados à biodiversidade decorrentes das atividades propostas pelo projeto sobre as Áreas de Alto Valor de Conservação.

5.2.5 Espécies Utilizadas (VCS, 3.19; CCB, B2.5, B2.6)

Por se tratar de um projeto REDD+ APD, as atividades do Programa REDD+ Pantanal não contemplam o uso de espécies, incluindo aquelas não-nativas.

5.2.6 Espécies Invasoras (VCS, 3.19; CCB, B2.5)

Por se tratar de um projeto REDD+ APD, as atividades do Programa REDD+ Pantanal não contemplam o uso de espécies invasoras deste modo a população de qualquer espécie invasora não aumentará como resultado do projeto.

5.2.7 Exclusão de OGM (CCB, B2.7)

O Programa REDD+ Pantanal assegura que não serão utilizados organismos geneticamente modificados (OGM) em suas atividades, uma vez que a redução das emissões de gases de efeito estufa será alcançada através do desmatamento florestal planejado evitado.

5.2.8 Justificativa de Insumos (VCS, 3.19; CCB, B2.8)

O Programa REDD+ Pantanal assegura que não serão utilizados fertilizantes, pesticidas químicos e agentes de controle biológico na Área do Projeto, uma vez que a redução das emissões de gases de efeito estufa será alcançada através do desmatamento florestal planejado evitado.

5.2.9 Resíduos de Produtos (VCS, 3.19; CCB, B2.9)

Ainda que algumas propriedades participantes do Programa REDD+ Pantanal possuam ações para minimizar a geração de resíduos, envolvendo as etapas de identificação/classificação, acondicionamento, armazenamento temporário e transporte para o destino adequado, mitigando os efeitos da poluição causada pelos resíduos gerados no meio ambiente, para as atividades do Programa, não está prevista a geração adicional de resíduos além daqueles comumente gerados (principalmente resíduos orgânicos (restos de comida) ou sólidos como metal, papel/cartão, vidro e plástico).

De qualquer maneira, é prioridade ao proponente o incentivo constante aos seus parceiros da realização da boa gestão desses resíduos, incentivando a manutenção e melhoria dessas práticas, além de incentivar aos que não realizar a sua implementação. Esse trabalho fica muito alinhado com as atividades de treinamento propostas pelo Programa. É importante destacar que, a medidas que as atividades sejam implementadas, a identificação, classificação e gestão de seus resíduos serão aprimoradas.

5.3 Impactos Externos à Biodiversidade

5.3.1 Impactos Negativos Externos Sobre a Biodiversidade (CCB, B3.1) e Medidas de Mitigação (CCB, B3.2)

Por se tratar de um projeto de conservação com atividades do Programa REDD+ Pantanal são voltadas ao monitoramento de fauna e flora, combate a incêndios, educação ambiental e incentivo à pesquisa científica, e dessa forma, não são previstos efeitos negativos fora da Zona do Projeto decorrentes dessas ações.

Durante o processo de monitoramento do Programa, caso sejam identificados impactos, o proponente se mobilizará junto às partes interessadas, para abrandar qualquer possível impacto negativo, articulando coletivamente medidas de gestão adaptativa por meio de parcerias externas junto de organizações públicas, setor privado, sociedade civil e instituições de pesquisa.

5.3.2 Benefícios Líquidos da Biodiversidade Externa (VCS, 3.19; CCB, B3.3)

De maneira geral, os impactos líquidos sobre a biodiversidade na Zona do Projeto serão positivos em comparação com o cenário sem projeto, bem como fora da Zona do Projeto, assim, nesse momento não foram delineadas ações de mitigação. O projeto tem impactos positivos significativos sobre a biodiversidade, incluindo a conservação de grandes áreas para espécies ameaçadas e vulneráveis, com essas atividades, as áreas do entorno da área do Programa REDD+ Pantanal também serão beneficiadas.

Caso ocorram efeitos negativos sobre a biodiversidade fora da Zona do Projeto, medidas mitigatórias serão delineadas e planejadas pelos proponentes, levando em consideração o engajamento das partes interessadas, promovendo uma gestão adaptativas e garantindo os benefícios almejados pelo projeto para a biodiversidade.

5.4 Monitoramento do Impacto na Biodiversidade

5.4.1 Plano de Monitoramento da Biodiversidade (CCB, B4.1, B4.2, GL1.4, GL3.4)

O Plano de Monitoramento para a Biodiversidade é focado em monitorar as atividades abrangidas pela área de atuação “Conservação da biodiversidade”, com isso, para cada ação proposta nessa temática, são direcionadas metodologias e indicadores específicos. Abaixo está uma breve descrição das principais ações elencadas para o Programa.

Monitoramento de Fauna e Flora: será realizado através de inventários periódicos da biodiversidade local, complementados pelo uso de ferramentas adicionais como armadilhas fotográficas em áreas estratégicas. Os dados de ocorrência de espécies e registros de biodiversidade são analisados e registrados em bancos de dados específicos.

Indicadores de monitoramento:

- Número de espécies de fauna e flora identificadas
- Frequência de avistamentos de espécies chave
- Índices de diversidade biológica em áreas monitoradas

Incentivo à pesquisa científica local: será realizado por meio do estabelecimento de parcerias com instituições de pesquisa e universidades, além da organização de eventos científicos e workshops para disseminação de resultados e integração da comunidade científica local.

Indicadores de monitoramento:

- Número de projetos de pesquisa científica aprovados e realizados
- Publicações científicas resultantes das pesquisas
- Participação da comunidade local em projetos de pesquisa

Monitoramento de espécies ameaçadas: serão realizados, alinhado ao monitoramento de fauna e flora, monitoramentos regulares das áreas de ocorrência dessas espécies, utilizando tecnologias específicas. Esses dados são utilizados para avaliar o estado de conservação das espécies e implementar medidas de proteção adequadas.

Indicadores de monitoramento:

- Número de avistamentos de espécies ameaçadas

- Tendências populacionais das espécies ameaçadas

Conscientização sobre a caça e pesca ilegais: promovida por meio de palestras, workshops e atividades educativas para colaboradores e comunidade local, além da produção e distribuição de materiais educativos. Existe a possibilidade de parcerias com órgãos de fiscalização e segurança sejam estabelecidas para auxiliar no combate dessas práticas ilegais.

Indicadores de monitoramento:

- Participação em campanhas de conscientização
- Número de denúncias registradas nas fazendas sobre atividades ilegais

Conscientização sobre a predação de gado pelas onças: serão realizados eventos de sensibilização junto aos criadores de gado participantes do Programa, onde são compartilhadas informações sobre medidas preventivas e compensatórias.

Indicadores de monitoramento:

- Participação em campanhas de conscientização
- Adoção de medidas de proteção do gado

Cabe destacar que, uma vez que a consolidação desse plano dependerá da finalização da avaliação dos dados levantados para a Área do Projeto. Dessa forma, essas informações poderão sofrer algumas alterações até a versão final da documentação. De qualquer maneira, os dados atualizados serão disponibilizados para validação do VVB.

5.4.2 Divulgação do Plano de Monitoramento da Biodiversidade (CCB, B4.3)

O Plano de Monitoramento de Clima e todos os seus resultados serão divulgados publicamente no site na página de registro VERRA e no site da Biofílica Ambipar.

Para as partes interessadas que não possuírem acesso à internet, uma cópia impressa poderá ser fornecida em pontos estratégicos (sede das fazendas e escritórios de parceiros). Informações sobre o Programa também serão divulgadas via e-mail e WhatsApp (com uma lista de contatos pré-estabelecido das partes interessadas), e nas mídias sociais, como Instagram e LinkedIn, do proponente de projeto.

Dessa forma, se espera que todos os esforços necessários para proporcionar total transparência e distribuir as principais informações e documentos do Programa sejam alcançados.

5.5 Critério Opcional: Benefícios Excepcionais da Biodiversidade

O Programa REDD+ Pantanal está solicitando o status de Nível de Ouro em Biodiversidade, pelo fato da Zona do Projeto inclui uma área de alta prioridade para conservação da biodiversidade que atende aos critérios de vulnerabilidade ou unicidade, identificando as espécies “gatilho”.

5.5.1 Status de Prioridade de Conservação de Alta Biodiversidade (CCB, GL3.1)

No levantamento realizado pela Restaura Consultoria Ambiental e Treinamentos LTDA, que atualmente está em fase final de consolidação então, foram 25 espécies com distribuição no Brasil restrita ao Pantanal, totalizando 3 espécies da herpetofauna, 8 da ictiofauna, 4 espécies da mastofauna, bem como 10 espécies da avifauna, estas são detalhadas a seguir.

Avifauna: Como espécies consideradas raras destacamos a tiriba-fogo (*Pyrrhura devillei*), o rapazinho-do-Chaco (*Nystalus striatipectus*), e o pica-pau louro (*Celeus lugubris*). Das 342 espécies levantadas até o momento, 9 estão classificadas em algum grau de ameaça segundo a IUCN (2023).

Mastofauna: Como espécies raras destacamos os pequenos felinos (*Leopardus colocolo*, *Leopardus geoffroyi*, *Leopardus tigrinus* e *Leopardus wiedii*), o cachorro-vinagre (*Speothos venaticus*), que ocorrem naturalmente em baixas densidades. Raro também é o tatu-canastra (*Priodontes maximus*) e o tatu-bola (*Tolypeutes matacus*). Das 90 espécies de mamíferos levantadas até o momento, 26 estão classificadas sob algum grau de ameaça, segundo a IUCN (2023).

Herpetofauna: Como espécies raras destacamos os animais do gênero *Amphisbaena* e a víbora-do-Pantanal (*Dracaena paraguayensis*). Dentre as 115 espécies levantadas, 4 estão classificadas sob algum grau de ameaça, segundo a IUCN (2023).

Ictiofauna: Dentre a ictiofauna, foram identificadas 121 espécies, das quais 2 são ameaçadas segundo a IUCN (2023). Como espécie rara destacamos o bagre *Farlowella isbruckeri*.

Entomofauna: Como espécie rara destacamos a formiga *Atta saltensis*, cujo status não foi sequer avaliado ainda pela IUCN. Dentre as 44 espécies levantadas até o momento, nenhuma encontra-se sob algum grau de ameaça, segundo a classificação da IUCN (2023).

Tabela 21: Espécies da fauna ameaçadas conforme a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN.

AVES		
Categorias de Ameaça da IUCN	Nome popular	Nome científico
Vulnerável (VU)	Mutum-de-penacho	<i>Crax fasciolata</i>
	Arara-azul	<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i>

MAMÍFEROS		
Categorias de Ameaça da IUCN	Nome popular	Nome científico
Vulnerável (VU)	Cervo-do-pantanal	<i>Blastocerus dichotomus</i>
	Queixada	<i>Tayassu pecari</i>
	Anta	<i>Tapirus terrestris</i>
	Tamanduá-bandeira	<i>Myrmecophaga tridactyla</i>
	Macaco prego	<i>Sapajus cay</i>
Ameaçado (EN)	Ariranha	<i>Pteronura brasiliensis</i>
	Tapeti	<i>Sylvilagus brasiliensis</i>
RÉPTEIS E ANFÍBIOS		
Categorias de Ameaça da IUCN	Nome popular	Nome científico
Vulnerável (VU)	cobra-cega	<i>Epictia clinorostris</i>
	Lagarto-ápodo	<i>Bachia bresslaui</i>
	Cobra-cega	<i>Epictia clinorostris</i>
FLORA		
Categorias de Ameaça da IUCN	Nome científico	
Vulnerável (VU)	<i>Neptunia pubescens</i> Benth.	
	<i>Ipomoea subrevoluta</i> Choisy	
	<i>Mezilaurus vanderwerffii</i> F.M.Alves & Baitello	
	<i>Trichilia stellato-tomentosa</i> Kuntze	
Ameaçado (EN)	<i>Dulacia egleri</i> (Bastos) Sleumer	
	<i>Coccoloba rígida</i> Meisn.	

Cabe destacar que, uma vez que os dados aqui indicados estão sob fase final e avaliação junto a equipe responsável, essas informações poderão sofrer algumas alterações até a versão final da documentação. De qualquer maneira, os dados atualizados, bem como todas as evidências dos levantamentos primários e secundários realizados serão disponibilizados para validação do VVB.

5.5.2 Tendências da População de Espécies Gatilho (CCB, GL3.2, GL3.3)

Essa seção está em processo de desenvolvimento, revisão e finalização, abaixo são indicadas as espécies, até então, classificadas como “Ameaçadas (EN)” pela IUCN (2023), porém, as análises da evolução da população no início do projeto, bem como os cenários com e sem a implantação do Programa, ainda estão em processo de consolidação.

Espécies Gatilho	Fauna: Ariranha (<i>Pteronura brasiliensis</i>)
Tendência da População no início do Projeto	Em desenvolvimento
Cenário sem Projeto	Em desenvolvimento
Cenário com Projeto	Em desenvolvimento

Espécies Gatilho	Fauna: Tapeti (<i>Sylvilagus brasiliensis</i>)
Tendência da População no início do Projeto	Em desenvolvimento
Cenário sem Projeto	Em desenvolvimento
Cenário com Projeto	Em desenvolvimento

Espécies Gatilho	Flora: <i>Dulacia egleri</i> (Bastos) Sleumer
Tendência da População no início do Projeto	Em desenvolvimento
Cenário sem Projeto	Em desenvolvimento
Cenário com Projeto	Em desenvolvimento

Espécies Gatilho	Flora: <i>Coccoloba rigida</i> Meisn.
Tendência da População no início do Projeto	Em desenvolvimento
Cenário sem Projeto	Em desenvolvimento
Cenário com Projeto	Em desenvolvimento

APÊNDICE 1: TABELA DE DESCRIÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS

Em desenvolvimento e revisão

Tipo	Parte Interessada	Direitos, interesse e relevância geral para o projeto
"Comunidade"	Propriedades Rurais Parceiros do Programa REDD+ Pantanal	Direitos: Detentoras do direito dos créditos, responsáveis pelos investimentos, desenvolvimento e implementação do Projeto REDD+. Interesses: Garantir a inclusão dos trabalhadores nas atividades do projeto. Relevância: Alta – Participação decisiva na atuação na região e na implementação de atividades de desenvolvimento socioeconômico.
	Trabalhadores das Propriedades Rurais	Direitos: Beneficiários das atividades sociais previstas no projeto. Interesses: Participar das atividades do projeto, acessando capacitações e treinamentos que possibilitam melhorias em suas condições de vida. Relevância: Alta – Importantes para o êxito das atividades sociais, controle do desmatamento, desenvolvimento de atividades sustentáveis.
Instituições Públicas de Meio Ambiente	SEMADESC - Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação	Direitos: Realizar fiscalização e regulamentação ambiental no Pantanal; Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação para a sustentabilidade do Pantanal
	Embrapa Pantanal	

Tipo	Parte Interessada	Direitos, interesse e relevância geral para o projeto
Instituições privadas	Sebrae Mato Grosso do Sul e Sebrae Mato Grosso - Pró Pantanal – Programa de Apoio à Recuperação Econômica do Bioma Pantanal	Interesses: Promover a preservação ambiental, acompanhar o impacto das atividades do Programa REDD+ na biodiversidade e ecossistemas pantaneiros. Relevância: Alta - Essenciais para assegurar a conformidade com as normativas ambientais e garantir a conservação dos ecossistemas do Pantanal.
	Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural)	
Organizações não-governamentais	Acaia Pantanal	Direitos: Articuladores, possíveis parceiros das atividades
	Ampara Animal	Interesses: Formação Profissional Rural e Promoção Social; Desenvolvimento sustentável nos setores de turismo, economia criativa e agronegócio
	Comitiva Esperança	
	Ecoa - Ecologia e Ação	Relevância: Baixa – podem auxiliar na implementação as atividades, mas em um primeiro momento não são cruciais.
	Grupo de Resgate de Animais em Desastres	Direitos: Articuladores, possíveis parceiros das atividades
	Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS)	Interesses: captar recursos e manter suas operações; aproximar famílias e comunidades para participar das atividades do projeto, fortalecendo a integração dos atores sociais; gerar conhecimento; promover a conservação da biodiversidade e melhoria da qualidade de vida das comunidades; gerar impacto positivo.
	Instituto Homem Pantaneiro (IHP)	
	Instituto Mamede de Pesquisa Ambiental e Ecoturismo	Relevância: Média – Parceiras importantes na região devido à credibilidade local consolidada.
	Fundação Neotrópica do Brasil	
	Instituto Onçafari	

Tipo	Parte Interessada	Direitos, interesse e relevância geral para o projeto
	Instituto Arara Azul	
	SOS Pantanal	
	WCS Brasil	
	WWF	
Associações e Sindicatos	Associação Brasileira de Produtores Orgânicos (ABPO)	Direitos: Articuladores, possíveis parceiros no Programa (incentivo a inserção de novas áreas) Interesses: representantes dos interesses dos proprietários rurais pantaneiros Relevância: Alta – Parceiras importantes na região devido à credibilidade local consolidada e para apoiar a expansão do Programa.
	Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores de Novilho Precoce (ASPNP)	
	União dos Pantaneiros da Nhecolândia (UNIPAN)	
	Sindicato Rural de Anastácio	
	Sindicato Rural de Aquidauana	
	Sindicato Rural de Corumbá	
	Sindicato Rural de Coxim	
	Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena	
	Sindicato Rural de Porto Murtinho	

Tipo	Parte Interessada	Direitos, interesse e relevância geral para o projeto
	Sindicato Rural de Rio Verde de Mato Grosso	
Instituições de ensino e pesquisa	Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS (campus)	Direitos: Colaborar com estudos e pesquisas em relação às intervenções do projeto e demais atividades de gestão, e seus impactos.
	Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS (Unidade Universitária)	Interesses: Produzir e disseminar conhecimento, desenvolver e publicar trabalhos científicos, apoiar com o envio de pesquisadores.
	Instituto Federal de MS – IFMS	Relevância: Média - Importantes para o conhecimento tecnológico e cooperação com o município, apoiando o controle de clareiras

APÊNDICE 2: INFORMAÇÕES COMERCIALMENTE SENSÍVEIS

Em desenvolvimento e revisão

Seção	Informação	Justificativa
2.1.9 e 2.5.6	Documentos fundiários e situação jurídica das propriedades participantes do Programa	Em desenvolvimento
2.1.9 e 2.5.6	Acordos firmados entre as partes envolvidas	Em desenvolvimento
2.1.22 e 2.4.5	Planilha de Desempenho financeiro do Projeto e outros documentos relacionados	Em desenvolvimento
2.1.22 e 2.4.5	Demonstrações Financeiras da Biofílica Ambipar	Em desenvolvimento
2.1.19, 2.3.5 e 2.3.10	Atas de reuniões entre Biofílica Ambipar e as partes envolvidas no Programa	Em desenvolvimento
2.1.19, 2.3.5 e 2.3.10	Lista de presença com informações pessoais dos participantes do Programa	Em desenvolvimento